

정책연구 2025-05

과학기술인력의 공급체계 변화 진단과 양성정책 개선방안 연구

Examining the Shifts in the S&T Workforce Supply-System
driven by the Change of S&T Talent Pipeline

엄미정·박기범·서동욱·이치호·조가원·홍성민·손수아·이정윤·정서화

내 부 저 자

연구책임자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **박기범** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서동욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조가원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손수아 | 과학기술정책연구원 연구원
이정윤 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

정서화 | 대전과학기술진흥원 선임연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 **박동배** | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2025-05

과학기술인력의 공급체계 변화 진단과 양성정책 개선방안 연구

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-27-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
제2절 주요 개념 및 이론적 배경	3
1. 과학기술인력 공급체계란	3
2. 우리나라 과기인력 공급체계 특성	4
3. 기술변화와 과기인력 공급체계	6
4. 과기인력 공급체계 변화 현황과 정책현안	8
제3절 보고서의 구성 및 체계	12

제2장 과기인력 공급체계 변화 대응정책 진단	14
--------------------------------	----

제1절 과기인력정책의 환경 인식 변화	14
1. 분석개요	14
2. 시기별 문제 인식과 대응 변화	18
3. 시기별 과학기술인력 공급 정책 변화	26
4. 소결	33
제2절 과기인력정책의 대응 전략 진단	36
1. 분석 개요	36
2. 시기별 대응 전략 진단	38
제3절 부문별 정책에서의 과학기술인재	48
1. 산업정책에서의 과학기술인재	48
2. 고등교육정책 내 과학기술인재	60

제3장 과기인력 공급의 다공성 현황 진단과 유효 공급규모 추정 ..76

제1절 과학기술 신규 인력공급 파이프라인의 다공성 요인	77
제2절 과학기술 신규인력 공급의 다공성 현황 진단	80
1. 노동시장 신규진입 제외 규모 추정	82
2. 해외 유입에 따른 신규 공급 조정규모 현황	87
3. 과기-비과기 분야 간 유출입에 따른 신규공급 조정규모 현황	91
4. 예비 노동공급 형태의 잠재인력: 비정규직과 박사후과정 현황	92
제3절 과학기술인력 유효공급 규모 도출	94
제4절 과학기술인력 유효공급 모니터링을 위한 정책과제	97

제4장 과기인력의 글로벌 유동성 현황 진단과 개선방안99

제1절 인력의 국제적 유동성 현황	101
1. 인력의 글로벌 이동가능성 탐색	101
2. 주요 기술분야 인력의 글로벌 이동 현황	107
제2절 개방적 체제 하에서의 경쟁력 진단	114
제3절 공급체계 개방성 대응 정책 현황과 한계	119
1. 대내외 과학기술혁신 환경 변화와 인재 정책	119
2. 한국의 시대별 대외 과학기술 인력 정책	121
제4절 개방적 공급체계 하 인력공급 확대를 위한 정책 방안	129

제5장 인력수요 변동성 대응 관점에서 공급체계 탄력성 진단132

제1절 수요 변동성과 인력 공급체계 변화	132
1. 기술 변화와 과학기술인력의 노동수요 변동성	132
2. 공급체계 탄력성 제고의 필요성	134
3. 탄력적 인력공급체계 설계 시 고려 사항	136
제2절 인력 공급탄력성 제고 관련 정부 정책 현황	141
제3절 대학전공선택제도의 공급변동성 영향	144
1. 대학전공선택제도 추진 현황 및 이슈	144

2. 제도 도입의 영향 전망: KAIST, POSTECH, 한동대, 성균관대 사례 분석 · 150	
제4절 학위과정단계 : 다중전공제도 ····· 175	
1. 진로 전환 및 전공 간 장벽 완화: 다중전공제도의 의미 ····· 175	
2. 다중전공제도 현황: 복수전공, 부전공, 연계전공제도 ····· 177	
3. 다중전공 이수자의 취업 현황 ····· 187	
제5절 소결 : 결론 및 시사점 ····· 193	
〈5장 부록〉 ····· 195	

제6장 결론 및 정책제언 ·····207

제1절 요약 및 주요 결론 ····· 207	
제2절 정책제언 ····· 208	
1. 과기인력 유효공급 규모 파악을 위한 국가 데이터기반 확대 ····· 210	
2. 노동수요 변동성 대응 과기인력 공급유연화 정책 개선방향 ····· 210	
3. 글로벌 개방성 하 노동수요에 대응한 인재확보 정책 방향 ····· 214	
〈6장 부록〉 이공계대학 보직자 설문조사 ····· 216	

참고문헌 ·····219

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Purpose of the Study	1
2. Key Concepts and Theoretical Background	3
3. Report Structure and Framework	12

Chapter 2. Diagnosis of policies for the Changes in the Korean S&T Workforce Supply System	14
---	-----------

1. Changes in Perception about the background of the S&T Workforce Policy	14
2. Diagnosis of Strategies in the S&T Workforce Policy	36
3. Diagnosis of S&T Talent Policies in Sectors and Higher Education	48

Chapter 3. Porous Pipeline: Estimation of Effective Supply Scale	76
---	-----------

1. Factors contributing to Porosity in the S&T Workforce Supply Pipeline	77
2. Diagnosis of the Status of Porosity in the S&T Workforce Supply Pipeline	80
3. Estimation of the Effective Supply Scale of S&T Workforce	94
4. Policy Implications	97

Chapter 4. International Mobility of S&T Workforce	99
---	-----------

1. Current Status of International Mobility of S&T Personnel	101
2. Competitiveness of Korea for International Talents	114
3. Policy Status and Limitations in responding to International mobility	119
4. Policy Implications	129

Chapter 5. Analysis of Supply-System Elasticity responding to the Labor Demand Volatility	132
1. Demand Volatility and Changes in the Workforce Supply-System	132
2. Policies regarding the Enhancement of Workforce Supply Elasticity	141
3. Impact of the Major Selection System in HE on Supply Volatility	144
4. Impact of the Multi-major System in HE on Supply Volatility	175
5. Conclusion and Implications	193
Appendix for chapter 5	195
 Chapter 6. Conclusion and Policy Recommendations	 207
1. Summary and Key Findings	207
2. Policy Recommendations	208
Appendix for chapter 6	216
 References	 219

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 엄미정 외(2024)의 인재 파이프라인 변화에 따른 인재정책 대응과제	9
〈표 1-2〉 첨단기술 특성에 따른 노동수요 변화와 공급체계 변화 요구	12
〈표 2-1〉 과기인력 공급체계 변화 분석 대상 목록	16
〈표 2-2〉 과기인력 공급체계 관련 인식변화 분석 개요	17
〈표 2-3〉 2장 제1절의 분석 흐름도	18
〈표 2-4〉 인력양성·공급체계 구축기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)	28
〈표 2-5〉 수요 연계 강화 시기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)	30
〈표 2-6〉 산업구조 전환 대응 시기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)	33
〈표 2-7〉 시기별 과학기술인력 정책 변화(요약)	35
〈표 2-8〉 제2절 분석틀: 정책 변화에 따른 환경 인식 요소	37
〈표 2-9〉 생애주기별 대응 전략 예시(1시기)	38
〈표 2-10〉 인력양성·공급체계 구축 시기의 대응 전략과 주요 추진과제	40
〈표 2-11〉 수요 연계 강화 시기의 대응 전략과 주요 추진과제	41
〈표 2-12〉 산업구조 전환 대응 시기의 대응 전략과 주요 추진과제	43
〈표 2-13〉 과학기술인력정책의 시기별 대응 전략(전체)	47
〈표 2-14〉 산업기술혁신계획 내 산업기술인력정책	51
〈표 2-15〉 산업기술혁신계획 내 산업기술인력정책(계속)	52
〈표 2-16〉 중소기업 기술혁신 촉진계획 내 인력정책	55
〈표 2-17〉 부문별 산업정책 내 과학기술인력정책	57
〈표 2-18〉 신산업정책 내 과학기술인력정책	59
〈표 2-19〉 4개 신기술 분야 인력수급 전망(학사 이상)	60
〈표 2-20〉 교육부의 고등교육예산 구조	63
〈표 2-21〉 역대 정부의 주요 고등교육 정책	64
〈표 2-22〉 LiFE사업 내용	65
〈표 2-23〉 첨단분야 혁신융합 사업의 선정 디지털 혁신공유대학 컨소시엄	70
〈표 2-24〉 글로벌대학 예비지정 현황	72

〈표 2-25〉 RISE 추진과제 영역별 예산 규모 및 비율	74
〈표 2-26〉 지역별 RISE 전략 및 특화산업	75
〈표 3-1〉 이공계 신규 박사학위자의 직장병행 비중(2012~2021)	86
〈표 3-2〉 해외 박사학위취득자 귀국 현황	88
〈표 3-3〉 한국인 해외 이공계 유학생 추이(2008~2018)	89
〈표 3-4〉 국내 학위과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)	91
〈표 3-5〉 이공계-비이공계 간 신규 인력공급 현황(최근 2년간)	92
〈표 3-6〉 이공계 예비 노동공급 규모: 비정규직(최근 2년간)	93
〈표 3-7〉 이공계 박사후과정 이수 현황	93
〈표 4-1〉 OECD 인재 유치 매력도 지표 (2023년 기준)	100
〈표 4-2〉 주요국 공동연구 파트너 국가 현황	102
〈표 4-3〉 국내 외국인 연구자 체류 현황	103
〈표 4-4〉 출신국가별 한국 내 외국인 유학생 현황(2023년)	104
〈표 4-5〉 한국 이공계 박사학위자(학업전념)의 현재/취업 예정 직장 소재지 (국가, 대륙, '23년)	105
〈표 4-6〉 전·현직 구성원의 이력 정보가 공개된 IBS 연구단	108
〈표 4-7〉 현 IBS 연구단 소속 연구자의 학위취득기관 및 이전 근무 기관 (상위 10개)	110
〈표 4-8〉 현직 IBS 연구단 소속 연구자의 이전 체류 국가 이력	111
〈표 4-9〉 전직 IBS 연구단 소속 연구자의 현재 체류 국가 및 주요 기관	112
〈표 4-10〉 주요국 기초과학 분야 연구 성과 현황	114
〈표 4-11〉 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 구성 및 연구성과	116
〈표 4-12〉 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 교원 수, 외국인 학생 수 및 연구성과 간 상관관계 분석 결과	117
〈표 4-13〉 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 교원 비율, 외국인 학생 비율 및 연구성과 간 상관관계 분석 결과	118
〈표 4-14〉 과학기술 인재 유치를 위한 각국의 정책 현황	119
〈표 4-15〉 한국의 대외 과학기술 인재 정책 변화	126
〈표 4-16〉 한국의 대외 과학기술 인재 정책 변화 (계속)	127

〈표 5-1〉 탄력적 인력 공급체계 설계 시 이슈	141
〈표 5-2〉 혁신 학사제도 운영현황 및 영역별 최초도입 시기(2024년 기준) ..	143
〈표 5-3〉 대학전공선택제도 대학의 학생모집 유형 1	145
〈표 5-4〉 대학전공선택제도 대학의 학생모집 유형 2	146
〈표 5-5〉 2025학년도 전공자율선택 모집인원	146
〈표 5-6〉 전공자율선택제의 인력 공급 변동성 분석 개요	151
〈표 5-7〉 복수전공, 부전공, 연계전공, 학생설계전공: 서울대학교의 예(2025) ·	178
〈표 5-8〉 4년제 대학 주전공계열별 복수전공/부전공/연계전공 이수자 현황 ·	179
〈표 5-9〉 4년제 대학 주전공계열별 복수전공 전공계열 비중	180
〈표 5-10〉 4년제 대학 주전공계열별 부전공 전공계열 비중	181
〈표 5-11〉 4년제 대학 주전공계열별 데이터과학 관련학과 복수전공 현황 ·	182
〈표 5-12〉 복수전공, 부전공 중계열 비중: 주전공 인문계열의 경우	183
〈표 5-13〉 복수전공 중계열 비중: 주전공 사회계열의 경우	184
〈표 5-14〉 복수전공 중계열 비중: 주전공계열 공학계열의 경우	185
〈표 5-15〉 복수전공 중계열 비중: 주전공계열 자연계열의 경우	186
〈표 5-16〉 KECO 2018 중분류에서 과학기술 관련 직업 목록	187
〈표 5-17〉 복수전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감 ·	188
〈표 5-18〉 부전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감 ·	190
〈표 5-19〉 연계전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감 ·	191
〈표 5-20〉 다중전공 이수 현황과 취업 현황 종합	192
〈부록표 5-1〉 KAIST 재적생 비중 추이(2011~2025)	195
〈부록표 5-2〉 KAIST 졸업생 비중 추이(2011~2025)	196
〈부록표 5-3〉 KAIST 전임교원 비중 추이(2011~2025)	197
〈부록표 5-4〉 POSTECH 재적생 비중 추이(2008~2025)	198
〈부록표 5-5〉 POSTECH 졸업생 비중 추이(2008~2025)	199
〈부록표 5-6〉 POSTECH 전임교원 비중 추이(2008~2025)	200
〈부록표 5-7〉 한동대 재적생 비중 추이(2008~2025)	201
〈부록표 5-8〉 한동대 졸업생 비중 추이(2008~2025)	202
〈부록표 5-9〉 한동대 전임교원 비중 추이(2008~2025)	203

〈부록표 5-10〉 성균관대 재적생 비중 추이(2008~2025)	204
〈부록표 5-11〉 성균관대 졸업생 비중 추이(2008~2025)	205
〈부록표 5-12〉 성균관대 전임교원 비중 추이(2008~2025)	206
〈표 6-1〉 대학유형별 과학기술인력의 노동수요 변동성 대응 방향 인식차이 ·	212
〈부록표 6-1〉 응답자 현황	217

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] ‘폐쇄형’ 파이프라인과 ‘다공성’ 파이프라인 전환 개념	2
[그림 1-2] 대학의 인력 공급체계 개념도	3
[그림 1-3] 기술인력 수급 관점에서 산업-전공간 관계 개념도	7
[그림 1-4] 최근 환경변화에 따른 인력 공급체계의 변화 영역	10
[그림 2-1] 산업구조 및 과기인력 정책이슈 변화(2000-2025)	25
[그림 2-2] 학령인구와 대학 입학 가능 인원 추이	61
[그림 2-3] 산업연계교육활성화선도대학(PRIME)사업의 대학 구조조정 증감 분야	68
[그림 2-4] 첨단분야 혁신융합 사업의 컨소시엄간 공동 개발 교과목 사례	71
[그림 3-1] 과학기술 신규 인력공급 개념도	79
[그림 3-2] 국내 신규 학사 졸업자 추이: 2012~2023	80
[그림 3-3] 국내 신규 석사 졸업자 추이: 2012~2023	81
[그림 3-4] 국내 신규 박사 졸업자 추이: 2012~2023	81
[그림 3-5] 국내 신규 학사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023	83
[그림 3-6] 국내 신규 석사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023	84
[그림 3-7] 국내 신규 박사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023	84
[그림 3-8] 과학기술인력 유효공급 규모	94
[그림 3-9] 신규 졸업자 규모와 유효공급 추이: 2013~2023	95
[그림 3-10] 신규 졸업자 규모와 유효공급 추이: 2013~2023(계속)	96
[그림 4-1] 미국 내 출신국가별 이공계 외국인 전문인력 수(2019년)	105
[그림 4-2] 주요 양자기술 연구기관의 연구책임자급(교수 등) 출신 현황(2024년)	106
[그림 5-1] 생성형 AI활용률: 한국vs미국	133
[그림 5-2] 생성형 AI vs 인터넷 활용률	133
[그림 5-3] OECD 국가의 전공-직업 미스매치 비율	136
[그림 5-4] 전공별 졸업생 수가 결정되는 3단계	137
[그림 5-5] KAIST 각 학과 재적생 비중 추이(2011-2025)	153
[그림 5-6] KAIST 각 학과 졸업생 비중 추이(2011-2025)	154

[그림 5-7] KAIST 각 학과 전임교원 비중 추이(2011-2025)	155
[그림 5-8] KAIST 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이(2011-2025) ·	156
[그림 5-9] POSTECH 각 학과 재적생 비중 추이(2008-2025)	157
[그림 5-10] POSTECH 각 학과 졸업생 비중 추이(2008-2025)	158
[그림 5-11] POSTECH 각 학과 전임교원 비중 추이(2008-2025)	159
[그림 5-12] POSTECH 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이 (2008-2025)	160
[그림 5-13] 한동대 각 학과 재적생 비중 추이(2008-2025)	161
[그림 5-14] 한동대 각 학과 졸업생 비중 추이(2008-2025)	162
[그림 5-15] 한동대 각 학과 전임교원 비중 추이(2008-2025)	163
[그림 5-16] 한동대 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이 (2008-2025)	164
[그림 5-17] 성균관대 전공 중분류 재적생 비중 추이(2008-2025)	165
[그림 5-18] 성균관대 전공 중분류 졸업생 비중 추이(2008-2025)	166
[그림 5-19] 성균관대 전공 중분류 전임교원 비중 추이(2008-2025)	167
[그림 5-20] 성균관대 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이 (2008-2025)	168
[그림 5-21] 각 대학의 전공 재적생 비중의 변화('12~'14 대비 '23~'25)	173
[그림 5-22] 각 대학의 전공 전임교원 비중의 변화('12~'14 대비 '23~'25) ·	174
[그림 6-1] 노동수요 변동성에 대응한 정부지원방향	213

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 목적

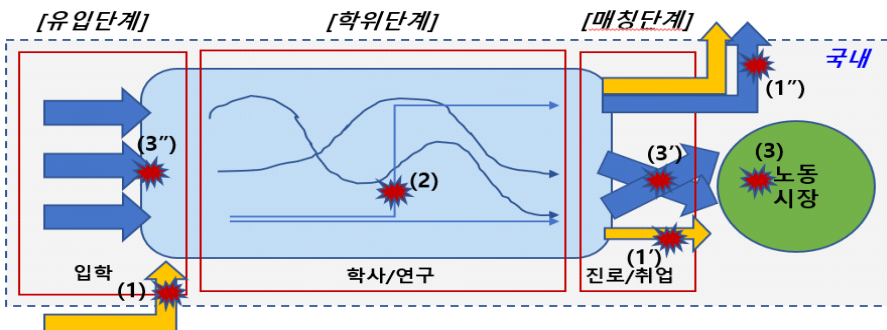
□ 연구목적

- 환경변화에 따른 공급체계 변화 내용과 그에 따른 양성정책 변화에 대해 탐색하고자 함. 특히 다공성 파이프라인으로의 체제 변화에 집중하여 양적 변화와 관련한 과학기술인력 공급체계 변화를 살펴봄
 - 1) 다공성 파이프라인 등 공급체계 변화의 현황을 파악하고,
 - 2) 변화된 과기인력 공급체계 하에서 향후 양성정책의 방향을 어떻게 추진해야 할 것인가 그 방향성을 탐색하고자 함

□ 과기인력 공급체계 개념과 현황

- 과기인력 공급체계는 ‘대학이 노동시장에서 요구하는 과학기술분야 인력을 양성하는 것을 목적으로, 노동시장에 필요한 인적자원을 파악하여 계획적으로 배출하고 제공하는 총체적인 시스템’으로 정의
- 공급체계는 입학단계, 학사/연구단계, 진로/취업단계로 나눔

[요약그림1] 환경변화에 따른 인력 공급체계의 변화 영역



- 최근 정책환경 등으로 인해 공급체계는 1) 유입 및 매칭단계에서 글로벌 개방성 확대, 2) 학위과정단계에서 학생들의 교육경로 다양성 증가, 3) 빠르게 변화되는 기술변화로 인해 인력 공급 유연화를 높이고 있음

□ 보고서 구성

- 2장. 최근의 공급체계 변화에 대한 정부가 어떻게 인식하였고, 전략 방향을 수립하였는가를 살펴봄
- 3장. 다공성 파이프라인의 변화로 인해 과기인력 공급 규모는 어떻게 변화되었고, 향후 어떻게 관리할 것인가의 문제를 살펴봄
- 4장. 글로벌 개방성 하에서 해외 우수인력들이 우리나라 인력 공급의 주요한 원천으로 확보·활용하기 위해 인력 매력도 개선을 위한 방안에 대해 살펴봄
- 5장. 노동수요 변동성에 대응한 공급체계 탄력성에 대한 진단과 개선방안에 관한 것을 다룸
- 6장. 변화된 과기인력 공급체계가 노동수요에 대응하여 유연하게 작동하는 데 필요한 정책을 제언함

2. 과기인력 공급체계 변화 대응정책 진단

□ 과기인력정책의 대응 전략 진단

- 2000년 이후 지속 추진되어 온 과학기술분야 인력정책을 3시기(인력양성·공급 체계 구축기-수요 연계 강화기-산업구조 전환 대응기)로 구분하여 진단
- 2000년 이후 각 시기의 과기인력정책이 어떠한 전략적 방향을 취했는지 검토하고 그 대응방식이 시대적 변화에 따라 잘 작동했는지를 4가지 핵심요소(다공성, 개방성, 수요 대응성, 순환성)를 기준으로 진단함
- (인력양성·공급 체계 구축기) 산업 고도화와 기술혁신의 확산에 대응하기 위한

공급 기반 확충과 제도적 인프라 구축에 초점이 맞춰져 있었음

- 이공계 기피 현상 완화, 과학기술인력의 체계적 양성 및 효율적 활용을 위한 법제도 기반 마련
- 우수인재 육성에만 초점을 맞춘 것이 아니라 여성과 은퇴과학자 등 잠재 인력의 활용과 경력복귀 지원까지 포괄적인 지원
- (수요 연계 강화기) 단순한 인재공급에서 벗어난 성장·전환·활용이 유기적으로 연결되는 순환형 구조로의 전환 시도가 있었던 시기로 과학기술인재의 취업과 창업 역량 강화를 강조하였음
- 이공계 대학의 교육과 연구 경쟁력 강화, 과학기술인의 경력 개발 및 활동기반 확대, 미래인재의 창의적 역량제고, 과학기술인력 활용 극대화 전략 제시
- (산업구조 전환 대응기) 국가전략기술 분야 중심의 인재확보와 재교육 확대로 방향이 전환되어 신산업 인력수급 안정화 및 급격한 산업구조 변화에 대응하였음
- 전략기술 중심의 인재확보에 집중하는 모습을 보였으나 인력의 이동성 및 순환성을 고려한 관리체계가 미흡
- 정책간 연계성을 고려했다기보다는 대부분 개별 사업 단위로 분산 운영되는 모습을 보여 과기인력의 이동성·순환성을 고려하지 못하는 경로의존성을 확인

□ 핵심 요소별 대응 전략 변화

- (다공성) 교육 단계 중심의 제도 개편으로 시작해 산업별 맞춤형 인력양성으로 경로가 확장되었음
- (글로벌 이동성) 해외 우수 연구자 유치와 교류 중심으로 시작해 교육, 취업, 연구 전 단계로 지원 범위가 확대되었음
- (수요변동성 대응) 기업현장 수요와 연계를 강화하려는 방향으로 대응 전략이 발전하였으며, 주로 산학협력정책 일환으로 추진됨. 그러나 노동수요 변동성에 직접적으로 대응하기 위한 지원은 미흡함

□ 부문별 정책에서의 과학기술인재정책

- 우리나라 과학기술인력정책은 교육 및 산업정책과 밀접히 연관되어 변화되어 왔음
- (산업기술인재) 산업 발전을 위해 기업에서 요구되는 기술인력 확보와 질적 제고가 가장 중요한 과제로 하여 산업기술인력정책은 산업정책의 부문 정책으로 수립·시행
 - 산업기술인력정책은 산업계 수요와의 질적 미스매치 해소를 추구하나 공급체계 변화가 고려되지 못하고 과거의 폐쇄형 파이프라인을 틀을 유지. 다만 산업체 인력부족 문제 해결을 위해 해외인력 활용에 적극적
 - 국가전략기술육성특별법 제정 이후 공급체계의 외국인 인력공급을 적극적으로 모색하고 개인 경력의 다각화에 대응하는 등 공급체계 변화에의 대응 필요성을 인식하기 시작
- (교육정책에서의 과학기술인재) 고등교육정책은 사회의 인력수요에 대응한 인력공급을 주요 목적으로 추진되었고, 20220년 이후 지역기반으로 이에 대응할 수 있도록 거버넌스 변화
 - 학사구조 개편, 융복합 교육, 해외인재 유치 등 인력 공급체계의 개방성, 다공성에 적극적으로 대응

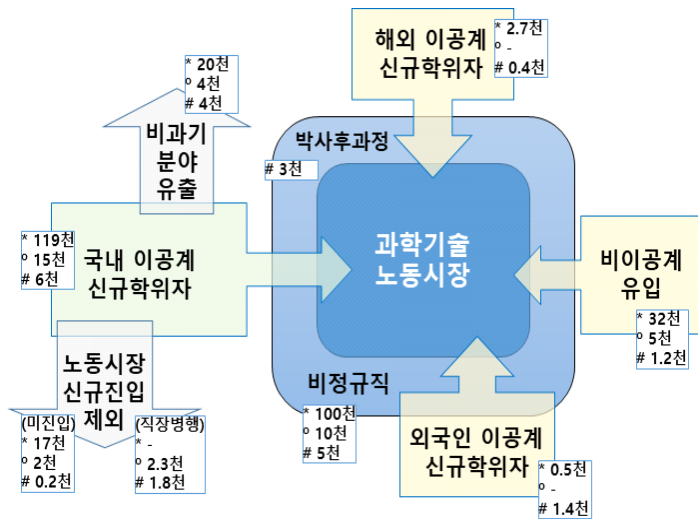
3. 과기인력공급의 다공성 - 유효 공급규모 분석 및 과제

- 다공성 구조를 고려한 과기인력 신규공급 조정요인
 - 노동시장 신규진입 제외: 진학 등 노동시장 미진입, 직장병행 등
 - 해외유입에 따른 조정: 해외학위자의 귀국, 외국인유학생 국내취업 등
 - 분야 간 유출입에 따른 조정: 비과기분야로의 유출과 비과기인력의 유입
- 잠재인력으로서의 비정규직과 박사후과정은 포괄적인 현황진단을 위해 함께 고려해야 할 추가요인

○ 과기인력 공급 개념도와 유효공급 규모추정

- 이공계 석박사 인력의 유효공급 규모는 국내 신규 졸업자의 75% 수준
- 이공계 학사인력 역시 유효공급 규모는 신규 졸업자보다 적은 수준이며, 그 규모는 크지 않으나 2020년 이후 그 격차가 확대되는 추세

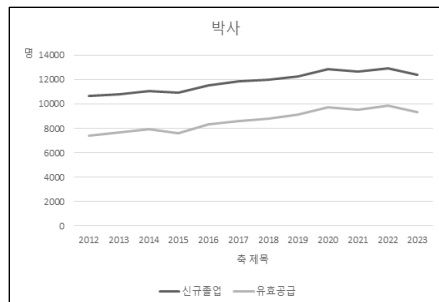
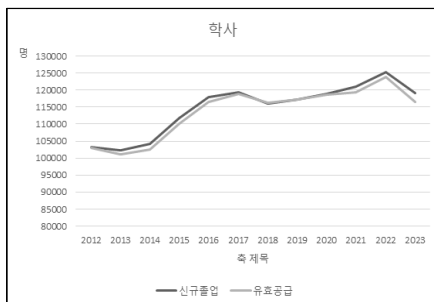
[요약그림 2] 과학기술인력 유효공급 규모



자료: 연구진 작성

주: 추정치 표기: * 학사, ○ 석사, # 박사

[요약그림 3] 학사, 박사 신규졸업자 규모와 유효공급 추이 비교



○ 과기인력 유효공급 모니터링을 위한 정책과제:

- 첫째, 글로벌 이동성에 대한 통계 확충: 해외유학생의 졸업 후 진로와 재유입에 대한 정보, 외국인유학생의 졸업 후 진로에 대한 세부조사 등
- 둘째, 별도 서베이 추진 또는 취업통계 확장을 통해 교육—이행—직업활동의 연결이 가능한 학사 및 석사인력 데이터기반 확보
- 셋째, 석박사 경력추적조사 지속 추진 및 전공분야, 학위수준 확장 노력

4. 과학기술 인력의 글로벌 개방성과 유동성 현황 진단과 개선방안

- 과학기술 인재의 국가 간 이동이 점차 활발해지는 상황에서, 한국이 그간 글로벌 인재 유치 및 양성을 위해 추진한 정책을 검토함

□ 국내 연구기관 및 주요 대학 구성원의 글로벌 유동성 현황 분석

- 한국 기초과학연구원(IBS) 연구단 전·현직 구성원의 이력 데이터를 구축하여 분석한 결과, 내국인 및 외국인 구성원 중 해외 학·석·박사 출신이거나 외국에서의 직장 경험을 보유한 경우가 상당수 확인됨
- 전수 조사는 아니지만, 현직 178명과 전직 구성원 203명에 대한 분석 결과, 학부는 한국에서 졸업한 경우가 대다수이지만, 박사 취득 국가와 이전 직장 경험 국가를 보면 미국에서의 경험을 보유한 연구자가 상당수 확인되어, 아직까지는 연구자 입장에서 미국의 중요성이 강조된다고 볼 수 있음
- 또한 국내 주요 대학의 외국인 구성원 통계와 연구성과(논문 등) 데이터를 결합하여, 외국인 교원 규모와 연구성과 간의 양(+)의 상관관계를 일부 규명함.
- 분석 결과, 한국의 주요 대학 자연과학·공학계열 대학(원)에 외국인 교원과 외국인 유학생이 상당수 분포하여, 해당 기관들이 어느 정도 국제화된 상태로 볼 수 있음

□ 주요 정책적 시사점 및 과제

- 국내 연구기관·대학의 경쟁력 유지를 위해 급여 및 연구비 확충, 연구환경 개선 등을 계속해서 추진하는 것도 중요하지만, 당장 저출산 추세에 따른 내국인 과학 기술 인력 풀이 축소될 것이라는 전망에 대처할 필요가 있음
 - 현실적으로, 단순한 ‘유치(attract)’와 ‘유지(retain)’ 정책만으로는 한계가 존재 있으며, 글로벌 과학기술 인력의 순환(brain circulation)을 활성화하는 방향으로 인재정책의 패러다임 전환이 필요함

5. 인력수요 변동성 대응한 공급체계 탄력성 진단

□ 인력 공급탄력성 제고 관련 정부정책 현황

- 인력수요 변화요구에 대응하여 학사제도 유연화 정책이 다각적으로 추진됨
 - 학기제, 전공제, 학점제, 학위제, 교육과정 등에서 학사제도 유연성을 높이기 위한 제도들이 도입됨
 - 2016년 산업패러다임 전환에 대응하여 ‘학점제도 유연화 방안’ 이후 본격화되었으며, 학생들의 선택권 강화와 기술·산업융합화에 대응한 융합역량 및 학습 제고 등을 목적으로 함

□ 대학전공선택제도의 공급변동성 영향

- KAIST, POSTECH, 성균관대, 한동대 등 오래전부터 대학전공선택제도를 도입한 대학의 제도도입 이후의 전공별 입학·졸업·교원 변동성을 분석
- 제도설계에 따라 변동폭에 차이가 있긴 하겠으나 대학전공선택제도 도입 후 공급 변동성이 크게 변화될 것을 예상할 수 있음
 - 전면적 전공선택제도를 도입한 KAIST, POSTECH는 지난 15년간 전산학 졸업생 규모는 3배 이상 증가하였고 기계공학 및 화학공학은 절반 수준으로 감소

- 성균관대는 복잡한 제도 운영, 잦은 전공그룹 변경 등으로 크게 변동성을 보이진 않았고, 한동대는 중간 정도의 변동성을 보임
- 전국 대학에서 전면적 시행에 따라 공급변동성이 급등할 가능성과 시장수요와 괴리될 가능성이 우려
- KAIST, POSTECH의 전공별 증감 방향이 유사. 학생들의 전공선택의 기준은 전공선택 시기에 발행한 이벤트 등에 영향을 받기 때문

□ 다중전공선택제도의 성과 진단

- 다중전공선택제도는 학생들의 융합역량 강화 및 전공선택권 강화를 목적으로 2010년도 본격적으로 도입
- 인문·사회계열 학생들에 비해 이공계 학생들의 다중전공선택은 크게 활성화되지 않음. 계열간 다중전공보다는 인문·사회계열 내, 이공계 내 등 계열 내 다중전공선택이 보다 활발
- GOMS 데이터를 이용하여 다중전공선택이 진로에 미치는 영향을 분석.
- 인문·사회계열 중 이공계 전공을 선택할 경우 이공계 취업 가능성이 높아짐
- 이공계열 중 인문·사회계열 다중전공 선택 시 비과학기술직업을 얻는 비중이 높음
- 인문·사회계열 다중전공자의 과학기술직업 진출, 이공계열 다중전공자의 비과학기술직업 진출로 인한 유출을 모두 고려하면 절대적인 양적 유입이 더 많음
- 다중전공제도에서도 여전히 이공계와 인문사회계열 전공간 장벽이 존재를 확인
- 이는 이공계 전공 이수를 위한 STEM 기초역량이 장벽으로 작동한 것으로 이해

6. 정책제언

□ 과기인력 유효공급 규모 정확도를 높이기 위한 국가 데이터기반 확대

- 과기인력 파이프라인의 다공성 확대로 유효공급 규모 산출을 위해 새로운 데이터

가 필요함

- 글로벌 이동성에 대한 통계 확충 : 해외유학생의 졸업 후 진로와 재유입에 대한 정보, 외국인유학생의 졸업 후 진로에 대한 세부조사 등
- 별도 서베이 추진 또는 취업통계 확장을 통해 교육-이행-직업활동의 연결이 가능한 학사 및 석사인력 데이터기반 확보
- 석박사 경력추적조사 지속 추진, 교육 및 노동 통계에 대해 전공분야, 학력수준 항목 포함

□ 노동수요 변동성 대응 과기인력 공급 유연화 정책 개선방향

- 공급 유연화 내실화를 위한 지원서비스 체제 구축
 - 학생들의 미래 노동수요를 고려하여 개인별로 숙려 전공선택을 지원할 수 있도록 지원하기 위한 기반 구축
- 대학유형별 역할 차별화와 유연화 정책 추진
 - 국립대학의 경우 학문다양성을 유지할 위한 대학전공선택제 운영
 - 대학유형별 역할 차별화는 RISE 체제 등에서 대학특성화 추진전략과 병행해서 설계
- 대학행정시스템의 고도화와 조직 개편 지원
 - 학사 행정 제도의 개편
 - 교양과정을 중심으로 하는 교육혁신 조직을 설립하고 강화
 - 전공자율선택제도의 운영을 조정하고 지속적 개선을 추진하기 위해 거버넌스 차원의 조정

□ 글로벌 개방성 하 노동수요에 대응한 인재확보 정책 방향

- 수요측 상황을 고려한 점진적이며 유연한 유치 전략 추진
 - 변화되는 수요측 상황에 맞춰 유연한 유치 대상 설정 및 지원책 수립

- 국내 상황 및 유치목표별로 활용 정주에서 다양한 전략 모색 필요
- 국내 연구조직의 국제화역량 제고를 통한 중장기적 정주여건 개선 추진
 - 사회적 정주여건뿐만 아니라 연구조직 내 외국인 업무여건의 개선 및 경력성장을 위한 기회 제공을 통해 국내 연구조직의 매력도 제고
- 국내 수요를 고려한 경력단계 설정 및 경력단계별 차별화된 정책 추진
 - 연구자의 경력단계를 고려한 차별화된 정책 접근 필요

Summary

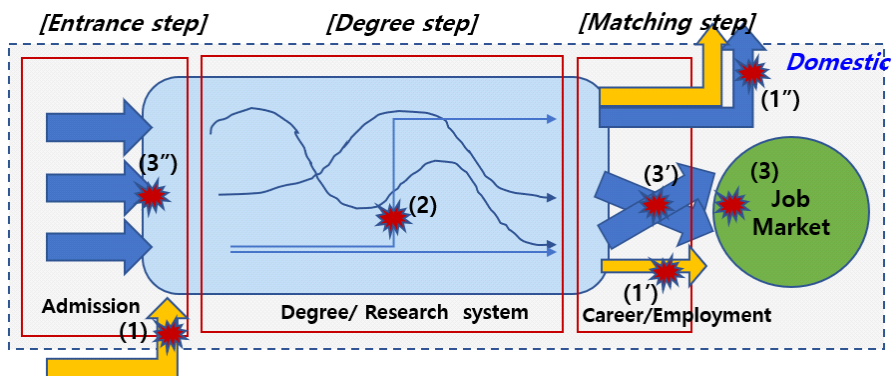
Examining the Shifts in the S&T Workforce Supply-System driven by the Change of S&T Talent Pipeline

- Project Leader: Mi-Jung Um
- Participants: Kibeom Park · Dongwook Seoh · Chi-ho Lee · Ka-won Cho · Seong-min Hong · Sooah Sohn · Jung-yun Lee · Seohwa Jung

Background and Purpose of the Study

This study aims to examine the shifts in the workforce supply-system driven by environmental changes and the subsequent evolution of Human Resource in Science and Technology (S&T) supply policies. Specifically, it explores the current state of the transition from a closed supply-system to a 'porous pipeline' and seeks to identify the future strategic directions for S&T talent cultivation policies.

[S&T workforce Supply system]



In this research, the S&T workforce supply-system is defined as a holistic system designed to identify, systematically produce, and provide the human resources required by the labor market, with the primary goal of training S&T personnel within academia. The supply system is analyzed through three distinct stages: admission, degree/research system, and career/employment.

Key transformations in the supply-system highlighted in this study include: 1) the expansion of global openness during the recruitment and matching stages, 2) the increasing diversity of educational pathways during the degree-granting stage, and 3) the enhanced flexibility of workforce supply necessitated by rapid technological advancements.

Report Structure

This report consists of six chapters. Chapter 2 examines the government's perception of recent changes in the supply system and investigates the established strategic directions. Chapter 3 analyzes the quantitative shifts in the S&T workforce supply resulting from the transition to a 'porous pipeline' and discusses future management strategies. Chapter 4 explores measures to improve national attractiveness in order to secure and utilize outstanding overseas talent as a primary source of the domestic workforce under global openness. Chapter 5 diagnoses the current elasticity of the supply system in response to labor demand volatility. Finally, Chapter 6 proposes policy recommendations necessary for the supply system to operate flexibly in alignment with labor market demands.

Chapter 2. Diagnosis of S&T Workforce Policies

This chapter diagnoses the evolution of Science and Technology (S&T) workforce policies pursued since 2000, categorizing them into three distinct periods: 1) Establishment of the Education and Supply System, 2) Strengthening of Demand-Linked Integration, and 3) Response to Industrial Structural Transformation. The strategic directions of each period were reviewed, and their effectiveness in responding to temporal shifts was evaluated based on four core elements: porosity, openness, demand responsiveness, and circularity.

Establishment of the Education and Supply System: Policies focused on

expanding the supply base and building institutional infrastructure to support industrial advancement and the diffusion of technological innovation. During this phase, the legal foundation for policy formulation and execution was established, and the policy scope was broadened to include women and retired scientists in addition to elite talent.

Strengthening of Demand-Linked Integration: There was a shift from merely supplying a workforce toward a circular structure where growth, career transition, and utilization are organically linked. Emphasis was placed on enhancing the employment and entrepreneurship capabilities of S&T talent.

Response to Industrial Structural Transformation: The focus shifted toward securing new talent in national strategic technology sectors and expanding the retraining of the existing workforce to stabilize labor supply in new industries. However, management systems considering mobility and circularity remained insufficient. Furthermore, the fragmented operation of individual projects revealed a path dependency that failed to account for the mobility and circularity of the S&T workforce.

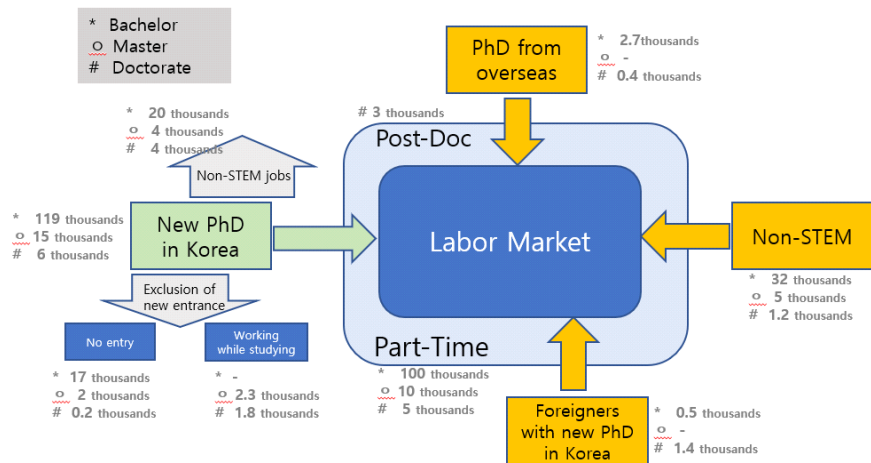
Regarding the adaptation to changes in the properties of the supply system, responses to the expanding diversity and convergence of individual career paths (porosity) have remained passive, with policy focus largely restricted to industry-specific tailored training. In terms of increasing global mobility, the scope of support has expanded from attracting and exchanging top-tier overseas researchers to encompassing all stages of education, employment, and research. Lastly, responses to demand volatility were primarily pursued as part of industry-academic cooperation, but direct support to address labor demand fluctuations was found to be lacking.

Chapter 3. Estimation of the Effective Supply Scale of S&T Workforce

Chapter 3 estimates the "effective supply scale"—the actual volume of workforce supplied—as the S&T supply pipeline transitions into a porous structure. The estimation results indicate that the effective supply of S&T personnel with master's and doctoral degrees stands at approximately 75% of the total domestic new graduates. Similarly, the effective supply of bachelor's degree

holders in S&T fields was found to be lower than the number of new graduates, with this gap showing an increasing trend since 2020.

[Effective Supply Scale of S&T Workforce]



Chapter 4. International Mobility of S&T Workforce

Chapter 4 examines the international mobility status of Korea's S&T workforce and evaluates government policies for attracting and developing international talent amidst increasing international migration. Analysis of CV data from researchers at the Institute for Basic Science (IBS) confirmed that a significant number of both domestic and foreign members hold overseas degrees (Bachelor's, Master's, or PhD) or have prior work experience abroad. While the majority obtained their undergraduate degrees in Korea, many earned their doctorates or gained professional experience in countries such as the United States.

Furthermore, this chapter attempts to identify the relationship between the scale of foreign faculty and research performance (e.g., publications) by combining statistics on foreign members at major domestic universities with research output data. The analysis

confirms a substantial distribution of foreign faculty and international students within the natural science and engineering departments of major Korean universities. Notably, a positive (+) correlation was identified between the size of the foreign faculty and research productivity

Chapter 5. Diagnosis of Supply Elasticity

Chapter 5 examines the elasticity of workforce supply, focusing on key academic flexibility policies: the "Free Major System" (University Major Selection System) and the Multi-major System.

First, the study analyzed the variability in enrollment, graduation, and faculty size by major at KAIST, POSTECH, Sungkyunkwan University, and Handong Global University following the introduction of the Free Major System. While the degree of fluctuation varied depending on institutional design, supply variability changed significantly post-implementation. At KAIST and POSTECH, the number of Computer Science graduates more than tripled over the past 15 years, while Mechanical and Chemical Engineering graduates decreased by nearly half. The results suggest that students' major choices are influenced by specific events occurring at the time of selection. If such systems are fully implemented without adequate career support, the volatility of workforce supply will increase, raising the risk of a mismatch with actual market demand.

Regarding the impact of the Multi-major System, the analysis confirmed that selecting multiple majors alters students' employment trajectories. Humanities and Social Science students who chose S&T as a second major showed a higher probability of S&T-related employment. Conversely, Science and Engineering students who chose a second major in Humanities or Social Sciences had a higher rate of entering non-S&T occupations. However, the absolute number of Humanities and Social Science students choosing S&T as a multi-major remained remarkably low.

Chapter 6. Policy Recommendations

[Recommendation 1] Expanding the National Data Infrastructure to Improve the Accuracy of Effective Supply Estimates

Due to the increasing porosity of the S&T workforce pipeline, new data sources are required to calculate the effective supply scale.

First, statistics on global mobility must be expanded, including post-graduation career paths and the re-entry of international students who obtained degrees in Korea.

Second, a data foundation must be established for bachelor's and master's level personnel that tracks the transition from education to transition to career.

Third, the Korean Survey of Ph.D. Holders (KSMDR) should be maintained continuously, and specific categories for "major field" and "education level" must be integrated into national education and labor statistics.

[Recommendation 2] Enhancing Flexibility Policies for S&T Workforce Supply

As volatility in demand for technical personnel increases, the supply system must become more adaptive.

First, alongside policies expanding supply flexibility, a support service system must be established to help students make informed, deliberate major choices considering future labor demand.

Second, differentiated roles should be defined by university type; for example, national universities should operate the Free Major System in a way that preserves academic diversity.

Third, the government should support the advancement of university administrative systems to monitor and manage how students' choices translate into labor market outcomes.

[Recommendation 3] Strategic Directions for Securing Talent under Global Openness

A gradual and flexible recruitment strategy must be pursued, taking into account the demand-side conditions of the Korean labor market.

First, target recruitment groups should be set flexibly in response to changing demand and linked with specific support measures.

Second, long-term settlement conditions should be improved by enhancing the internationalization capacity of domestic research organizations. Investment is needed to increase the attractiveness of Korean institutions by improving workplace environments for foreigners and providing career growth opportunities.

Third, a differentiated policy approach is required that considers the specific career stages of researchers.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

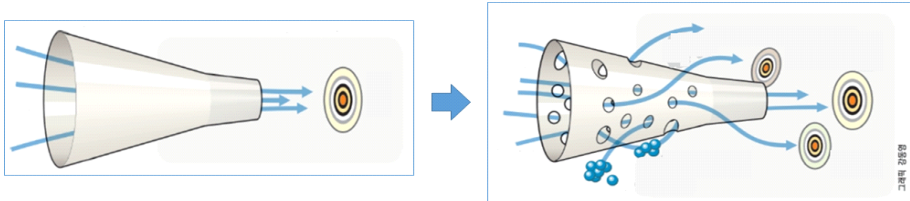
최근 기술변화, 특히 20세기 이후 대두된 디지털기술 변화는 숙련편향성(skill-biased technological change)을 가지며, 따라서 신기술의 확대는 숙련 기술인력(educated worker)의 수요 증대와 고숙련 인력의 임금을 상승시킨다고 알려져 있다(Autor et al, 1998; Card & Dinardo, 2002; Goldin & Katz, 2008, Eliashvilli, 2021)¹⁾. 이에 대학으로 대변되는 인력 공급체계는 새로운 기술분야 숙련인력을 빠르게 양성·공급을 확대함으로써 다시 노동시장의 균형을 도모한다. 따라서 신기술분야 숙련인력을 빠르게 공급할 수 있는 체제를 갖추는 것은 국가경쟁력 측면에서 무엇보다 중요하다. 특히 인공지능과 같이 생산성에 크게 영향을 미치는 기술의 경우는 그 중요성이 더욱 강조되며, 때문에 빠르게 변화되는 신기술 요구에 효과적으로 대응할 수 있는 인력 공급 체계의 구축이 강조된다(Zamir et al, 2025).

인공지능으로 대표되는 기술패러다임 전환으로 인해 과학기술인력의 노동수요에서 큰 변화가 발생하고 있고(홍성민 외, 2023, 2024), 이에 대응하여 공급체계의 근원적 변화를 요구받고 있다(엄미정 외, 2021, 2023, 2024). 엄미정 외(2024)에서는 폐쇄형 파이프라인에서 다공성 파이프라인(porous pipeline) 체제로 변화되어 기존과 같이 원하는 분야의 학생 정원 관리·확대를 통해서 노동시장의 인력 수급 매칭이 어려운 구조가 되었음을 강조하였다. 폐쇄형에서 다공성으로 인재양성 파이프라인의 변화는 인력 공급체계 측면에서 여러 변화를 요구한다. 예를 들면 양적 측면에서 투입 대비 실질적으로 해당분야 노동시장에 공급된 인력 규모의 추정은 쉽지 않다. 과거처럼 진입단계에서의 인재풀 유입 관리로는 목표한 인재풀을 확보하지 못한다. 따라서 인재양성 파이프라인 내에서 발생하는 여러 변화를 주목하고 현황을 파악해야 한다. 또한 학과별 공급이 아닌 개인별 개별화된 역량이 설계되고 공급되는 구조를 가지기 때문에 노

1) 한편 다른 관점으로 20세기 이후의 숙련 편향 가속화는 지난 수십년 동안의 숙련인력의 공급 확대에 따른 것일 가능성이 높다고 보기도 한다(Acemoglu, 2002)

동시장 수요에 적절히 부합하기 위해서는 경력과 진로에 대한 서비스가 요구된다.

[그림 1-1] ‘폐쇄형’ 파이프라인과 ‘다공성’ 파이프라인 전환 개념



출처: 엄미정 외(2024), [그림 2-7], p.76

최근 교육정책 내에서 학생들의 융합역량 제고 및 산업체 수요에 대응하기 위해 전 공선택제 확대, 양성트랙 다변화, 계약학과 확대 등 시스템의 유연화를 위한 제도개선이 추진되고 있다(관계부처 합동, 2022.8.). 그러나 과학기술인력 공급정책 측면에서 이러한 제도적 변화 영향을 살펴본 연구는 드물다.

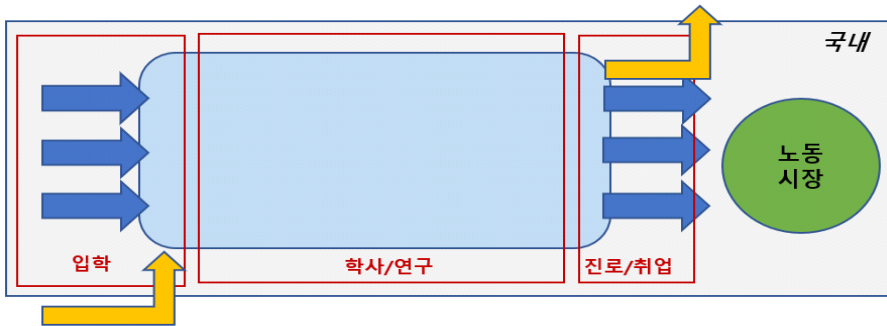
따라서 본 연구에서는 환경변화, 특히 기술변화에 따른 공급체계 변화 내용과 그에 따른 양성정책 변화에 대해 탐색하고자 한다. 특히 인재양성 파이프라인이 다공성 파이프라인으로 변화한 것에 집중하여 양적 변화와 관련한 과학기술인력 공급체계 변화를 살펴볼 것이다. 구체적으로 1) 다공성 파이프라인 등 공급체계 변화의 현황을 파악하고, 2) 변화된 과기인력 공급체계 하에서 향후 양성정책의 변화를 어떻게 추진해야 할 것인가 그 방향성을 탐색하고자 한다.

제2절 주요 개념 및 이론적 배경

1. 과학기술인력 공급체계란

‘과학기술인력 공급체계 (혹은 과기인력 공급체계)’는 ‘과학기술인력을 양성하여 노동시장에 공급하는 체계’라고 정의할 수 있다. 과기인력 공급체계는 대학, 직업능력개발체계, 기업이 운영하는 아카데미 등 여러 형태가 존재하나, 본 연구에서는 대학에 한정한다. 그리고 대학이 가진 역할 중에서 노동시장에 필요한 신규 인력을 양성하여 배출하는 것에만 집중할 것이다. 따라서 동 연구에서 ‘과기인력 공급체계’는 ‘노동시장에서 요구하는 과학기술분야 인력을 양성하는 것을 목적으로, 대학이 시장에 필요한 인적자원을 파악하여 계획적으로 배출하고 제공하는 총체적인 시스템’으로 정의할 수 있다.

[그림 1-2] 대학의 인력 공급체계 개념도



출처: 연구진 작성

대학이 적절한 공급체계를 구축하기 위해서는 노동시장이 요구하는 인력을 파악하여 양성하는 일련의 과정과 구조를 구축할 필요가 있다. 대학에서 이뤄지는 단계를 양성·공급단계를 주요 기능에 따라 입학단계, 학사/연구단계, 진로/취업단계로 나눠 보자. 공급체계 측면에서 보면 입학단계는 신입생 모집과 입학전형 등을 담당하므로 신입생 규모, 그리고 더 나아가 입학생들의 전공 배분에 관한 사항이 관련된다. 학사/

연구단계에서는 학위취득과정, 졸업요건, 유연학사제도 등과 관련되며, 노동시장에 대응하여 교육과정을 개편하거나 다중전공, 전과제도 등의 유연학사제도 등의 운영을 통해 노동시장의 수요를 반영하여 학생들이 전공별 배출되는 규모 및 역량 변화를 꾀하게 된다. 또한 대학원의 연구활동 역시 인력을 배출하는 중요한 과정으로서 연구주제 선정 및 산학협력 등을 통해 대응할 수 있다(엄미정 외, 2022). 마지막은 진로/취업 단계로서 교원 상담 및 지원센터 등을 통해 진로 지원과 취업을 위해 필요한 역량을 갖추도록 지원하는 활동을 포함한다. 공급체계의 개념으로 보면 학생들에게 적절한 노동시장의 양적·질적 변화 정보를 제공하고 역량을 갖추도록 지원하는 역할을 담당한다.

2. 우리나라 과기인력 공급체계 특성

지금까지의 과학기술인력정책 목적 역시 적절한 공급체계를 구축·운영하는 것이었다고 할 수 있다. 이러한 공급체계의 구축·운영에서 우리나라 과학기술인력의 공급체계는 몇가지 특징을 보였다(엄미정 외, 2023; 엄미정 외, 2024). 먼저 정원을 기반으로 한 진입을 관리하는 체제라는 점이다(엄미정 외, 2023: p.9~10). 즉, 입학단계가 매우 중요하며, 전공별 정원 배정이 대학 운영에서 자원을 배당하는 핵심 기반으로 수요에 대응하는 가장 중요한 정책이다.

둘째, 미래 수급 전망을 토대로 인력 투자 영역이 선정된다. 정부는 미래수급 전망을 통해 부족 전공분야를 도출하고, 선제적으로 인력의 공급 확대를 도모하기 위해 정원을 관리한다. 노동 수급 전망, 과학기술인력 수급 전망, 최근에는 신기술 및 신산업에 대한 수급실태조사 등을 통해 미래 부족인력 규모를 추정하며, 이를 기반으로 해당분야 과학기술인력을 양성하기 위한 인력사업(특수대학원이나 트랙 신설, 또는 특정 전공분야 정원 확대 등)을 통해 선제적으로 공급 확대가 이뤄진다는 점에서 차이다²⁾.

2) 다만 과거 경제개발정책 시기에는 정부의 경제정책이 곧 수요이므로 수요 전망보다는 경제정책에 따라 요구되는 인력 수요가 추정되었음. 최근에는 기술변화, 산업변화 등에 대응하여 수급모형 기반의 수급전망이 이뤄진다는 점에서 차이가 있음

셋째, 노동시장과 공급체계간 상호작용이 미약하다(엄미정 외, 2023: p.46~48). 따라서 노동시장 수요 정보가 공급체계로 전달되는 피드백이 미약하다. 예를 들어 미국의 경우 세부 과학기술직업별 임금의 변화 등을 매개로 노동시장 수급 실태가 관찰되고, 이 정보가 학생들의 선택에 영향을 미침으로써 유연하게 입학생 규모로 반영되는 구조이다. 대학의 전공간 정원은 학생들의 선택에 의해서 결정되며, 또한 학위과정 중 학과간 전과도 자유로이 이뤄질 수 있다. 즉, 전공별 수요와 관련한 시그널 체제가 갖춰져 있고, 이를 공급체계에 반영하여 유연하게 입학 규모가 결정되는 제도가 운용 중이다. 그러나 우리는 노동수요 변화에 대한 정보가 거의 없는 상황으로 시장수요의 변화를 파악하기 어렵고, 과학기술특성화대학원이나 포항공대 등 일부 대학을 제외하면 할당된 정원에 맞춰 공급되어 인위적인 개입이 없는 상황에서는 거의 고정적으로 운영된다. 양적 수요 변화를 피드백은 첨단기술 및 산업분야 기술인력 부족에 대해 국부적으로 이뤄지며, 학생들의 선택에 따른 학과별 입학 규모의 변동 정도는 미약하다. 진로/취업 지원을 위해 취업률이 모니터링되긴 하지만, 취업 자체에 관심을 가질 뿐 해당 전공의 수요라고 할 수 있는 구체적인 전공과 취업 매칭에 대한 관심은 크지 않다.

마지막으로 외국인 유입정책에서도 시장 수요와 무관한 대학단계 내에서의 유·출입 전략으로만 이해되어 왔다는 점이다(엄미정 외, 2024: 204~210). 시장수요에 대응한 파이프라인을 형성하는 것, 즉 외국인 유학생의 유입이 노동인력의 확보를 고려하기 시작한 것을 최근의 일이고 그동안은 본국 회귀를 전제로 한 대학 단계에서의 외국인 유입을 꾀하였다. 최근 인구감소가 표면화되면서 지역, 생산인력 등에서 외국인 유학생을 노동시장 수요로 연결하여 활용하고자 하는 전략이 발표되고 있고, 과학기술인력도 유학생의 정착과 활용을 논하지만, 실제로 상위권 과학기술인력에 국한된 면이 있다(이치호 외, 2025).

이러한 우리나라 과학기술인력 공급체계 운영의 특징은 과학기술인력의 양성과 활용이 ‘폐쇄형 파이프라인’ 구조로 간주하기 때문이라 이해된다(엄미정 외, 2024: p.75~77, p.217~218). 폐쇄형 파이프라인 모형하에서는 인력은 유입된 전공에 따라 배출되고 수요처도 매칭되며, 기존의 산업수요-공급 관계를 기반으로 미래의 수요를 전망한다. 각 정책영역별로 상호작용 없이도 이뤄질 수 있는 것도 노동수요와 공급간

의 고정된 관계에서 비롯된다. 그러나 Metcalf(2010)가 지적했듯이 수요 측정이 불가하거나 예측이 어려운 경우 전공에 따라 경력이 선형적이지 않다면 더 이상 이러한 수급정책이 불가하며, 공급체계의 운영방식도 변화되어야 한다.

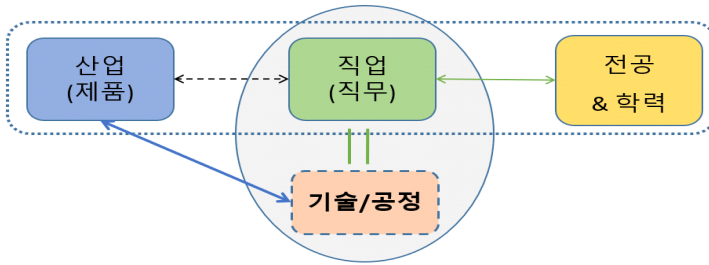
3. 기술변화와 과기인력 공급체계

기술변화는 노동시장 인력 수요에 부정적 혹은 긍정적 영향을 미친다. 기술의 도입은 일자리를 소멸함과 동시에 새로운 일자리를 생성하는 역할을 한다. 최근 기술변화는 수렴편향적 노동시장 수요를 유발하며, 그로 인해 기술지식 보유에 따라 인력 수요의 양극화를 유발한다(Autor, 2022; Eliashvili, 2021; Počepavičiūtė & Kiaušienė). 때문에 기술변화는 기술인력의 요구역량 변화와 양적 수요 변화로 이어진다. 한편 기술변화에 따라 노동력 대체와 새로운 기회가 동시에 창출되는데, 과학기술분야 내에서도 일자리의 감소와 새로운 일자리의 창출이 발생하게 된다.

이중 과학기술분야 세부 전공별 인력의 수요는 변화되는 산업에서 기술(지식) 수요와 관련된다. 엄미정 외(2021)은 인력 수급모형을 기반으로 과학기술분야 인력의 수급을 제품 및 공정 기술을 매개로 한 산업의 파생수요로 개념화하였다. 동 개념에서는 [그림 1-3]과 같이 제품이 어떤 기술 구성으로 되어 있는지, 어떤 공정 기술에 기반하느냐에 따라 시장에서 새로운 기술, 산업의 대두에 따른 필요한 이공계 전공자의 수요 변화가 결정되는 과정을 설명하고 있다(엄미정 외, 2021: p.87~90). 즉 공급체계인 대학 내 전공간에 수요가 증가하거나 감소하게 된다³⁾.

3) 신제품(혹은 신산업)이 대두할 때 과학기술인력 공급체계 관점에서 보면 제품을 구성하는 기술의 조합 변화가 중요하다. 예를 들어 전기차는 구동 기술에서 엔진에서 배터리로 변화된 것이며, 이는 곧 자동차의 연구개발 및 설계 관련하여 엔진 개발을 담당하는 기계공학 전공자에서 배터리를 담당하는 화학공학 전공자로 기술인력 수요가 변화되는 것이다. 또한 제품의 복잡도가 올라가면 활용되는 기술이 고도화되거나 복합적으로 활용되고, 이와 담당할 관련 전공자들에 대한 수요가 고학력화 되거나 새로운 전공의 유입이 필요하게 될 것이다.

[그림 1-3] 기술인력 수급 관점에서 산업-전공간 관계 개념도



출처: 엄미정 외(2021), [그림 2-3] p.12

신산업의 기술 융합적 속성 역시 기술인력 수요 변화 관련하여 주목할 필요가 있다(엄미정 외, 2023: p.49~53). 대표적인 예가 디지털 기술과 바이오, 기계 등과의 결합한 디지털헬스케어 영역이다. 디지털헬스케어 영역은 헬스케어분야에 IT 전공자의 유입으로 인한 인력 구성 조합의 형성을 넘어 IT 전공지식과 헬스케어 전공지식을 모두 갖춘 융합적 전공자를 새롭게 요구하기도 한다. 즉, 제품의 융복합화는 산업별 매칭되는 이공계 전공 구성을 바꾸고, 새로이 융합된 전공지식을 갖춘 전공자를 요구하기도 한다.

인공지능과 같이 특정 분야에 국한되는 것이 아니라 경제 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되는 범용기술(general-purpose technology)의 경우, 의료, 금융, 제조, 교육 등 거의 모든 산업에 적용되어 혁신을 유발하고 새로운 가치를 창출하고 있다. 이 경우 각 산업에 인공지능 전공자를 유입할 필요가 있어 인공지능 전공자의 수요가 급격히 증가하는 경향이 발생하였으며⁴⁾, 또 다른 수요로 의료, 금융 등 각 업종 관련 도메인 영역에서 인공지능을 적용하기 위한 인력 수요가 훨씬 더 많아질 것으로 전망한다(엄미정 외, 2023: p.49~53). 이는 도메인 지식을 가진 인력이 인공지능 기술지식을 확보하는 것을 선호하게 되기 때문이다. 더 나아가 그 깊이의 차이는 있으나 모든 영역에서 인공지능 기술의 활용이 요구됨에 따라 과학기술인력의 양상에서 개별 전공별 지식뿐만 아니라 인공지능기술 지식을 습득하도록 교육과정을 개편해야 하는 것이다.

다른 한편, 신기술 분야 기술인력 수급 측면에서 주목할 점은 최근 첨단기술 수요는

4) 인공지능이 개발자를 대체함에 따라 최근 인공지능 전공자의 수요가 급격히 위축되고 있다 하나, 현재는 선두에 있는 빅테크기업의 경우로 한정되며, 향후 그 전망을 지켜볼 필요가 있음

모든 국가가 동시적으로 발생하고 있다는 점이다. 글로벌 생산네트워크에서 일반적으로 국가간 산업 배분은 비교우위에 기반하였고, 때문에 국가간 주력산업이 차별화되었다. 곧 과학기술인력의 수요도 겹치는 일은 많지 않았다. 선진국은 첨단기술분야나 서비스부문을 중심으로, 개도국들은 비용우위에 기반한 특정 제조업에 집중하여 글로벌 가치사슬이 완성되는 것이다. 그러나 최근 신기술 인력 수요는 이러한 국가간 역할 배분이 더 이상 유효하지 않게 되고 있다. 새로운 패러다임에 기반이 되는 기술로서 모든 국가에서 동시적으로 기술개발을 추진하는 상황이기 때문이다. 따라서 ‘인재전쟁(talent war)’으로 불리는 상황으로 기술패러다임과 관련된 우수 과학기술인력 수요가 전세계 동시적으로 발생한다. 이에 따라 첨단기술 분야 과학기술인력들의 국가간 유동성이 증가하게 된다. 최근 우리나라에서 해외인재 유출과 유치가 정책적으로 크게 주목을 받는 것은 이러한 맥락으로 이해된다. 또다른 측면은 우리나라를 비롯하여 선진국들의 고령화 심화이다. 인구의 감소에 따라 -그리고 과학기술의 중요성에 따라 - 해외인력에 대한 수요가 증가하는 상황이다.

4. 과기인력 공급체계 변화 현황과 정책현안

최근 기술변화와 산업구조 변화는 기술인력의 세부적인 수요에 영향을 미치며, 인력 공급체계 변화에 영향을 미친다. 최근 기술변화에 따른 과학기술인력 공급체계 변화 요구를 정리하기 위해서는 첨단기술의 특성에서 시작할 필요가 있다. 엄미정 외(2021)은 첨단기술의 특성 변화에 따라 기술인력 수요 변화를 정리하였다(엄미정 외, 2021: p.22~31, p.91~92). 첫째 급격한 기술변화로 기술인력 수요의 변동성(급격한 증가와 감소)이 커졌다는 점, 둘째, 기술변화 방향의 불확실성이 커져 수급 모니터링과 전망이 쉽지 않다는 점, 셋째, 글로벌 인력 유동성이 증가하여 다양한 수급 루트를 고려해야 한다는 점, 넷째, 도메인 지식 혹은 융합 기술지식 요구 등 기술인력 지식구조 변화를 요구한다는 점 등이다. 마지막으로 시스템의 복잡도 상승으로 인하여 시스템 통합·조정을 위한 인력 수요의 증가가 요구된다는 점이다. 기술의 융·복합화에 따라 전공·산업간 관계 변화, 노동시장 요구역량 및 과기직업 진입 요건 변화 등이 발생하고 있다는 것이다.

한편 엄미정 외(2024)은 이러한 첨단기술 관련 노동시장의 기술인력 수요 변화에 따른 인재풀 정책의 변화를 제시하고 있다(엄미정 외, 2024: p.69~79). 과학기술인력 공급의 양과 관련하여 다음과 같은 현상을 언급하였다. 첫째, 개인의 경력/교육 경로의 다양성이 확대되어 전공별 진입 규모가 배출되는 규모와 달라진다는 점이다. 평생 학습 확대, 고학력화 등의 요인으로 경력경로가 다양해지고, 특히 재직자의 학위취득 등이 확대되고 있다. 둘째, 비STEM 전공자의 진입 확대이다. 산업·기술 융합화 확대, 대졸자 취업 여건 악화 등의 이슈로 다중 전공자가 증가하는 상황이며, 노동시장에서도 비STEM 전공자의 과기직업 종사 비중에 주목하는 상황이다. 셋째, 국제적 유동성 확대이다. 인력의 국제적 유동성이 확대됨에 따라 해외 유출입이 증가하는 추세이다.

<표 1-1> 엄미정 외(2024)의 인재 파이프라인 변화에 따른 인재풀정책 대응과제

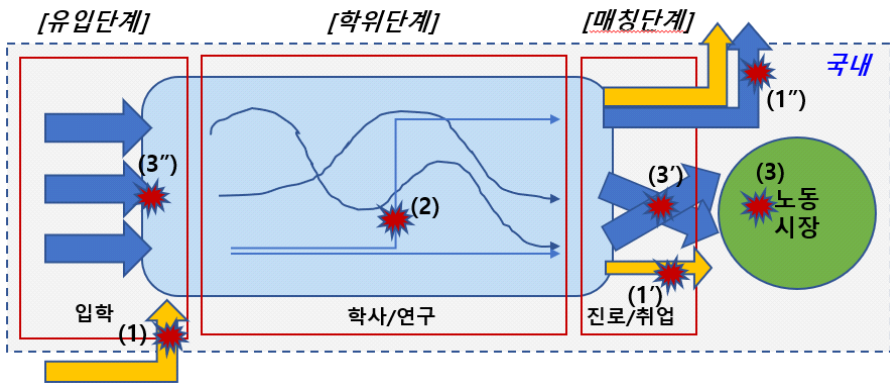
구분	환경변화에 따른 인재수급에서의 변화	인재풀 파이프라인 영향	인재풀 정책의 대응과제
변화1	전공-산업-직업간 관계 변화	파이프라인 중간단계 유출입 확대	- 파이프라인 모니터링 확대 및 양성 체제로의 환류체계 구축 - 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화2	양성체제 및 경력경로 다양화	경력경로 다양성	- 과학기술 인력 경력경로 변화 모니터링 - 초중고 및 고등교육 단계 과학기술 인력의 진로지원 확대
변화3	노동시장 요구역량 및 과학기술진입요건 변화	새로운 인재풀(비이공계 인력) 파이프라인의 형성	- 노동시장 변화 모니터링 및 양성체제로의 환류체계 구축 - 새로운 파이프라인 모니터링 및 관리체계 구축
변화4	글로벌 유동성 확대	새로운 인재풀(국내인력 및 외국인 유출입) 파이프라인의 형성	새로운 파이프라인의 모니터링 및 관리체계 구축
변화5	정책추진 체계의 변화 요구: 범부처 의제의 증가 및 교육혁신과 인재풀에의 영향 확대	인재풀의 누수 확대 및 질적 하락	파이프라인 단계간 연계체계 구축

출처: 엄미정 외(2024), <표 2-7>, p.78

□ 공급체계 변화 현황

첨단기술 특성과 인재풀 형성과정의 변화를 [그림 1-2]의 공급체계 내로 적용하면 [그림 1-4]와 같이 학생들의 입학 및 학위과정, 그리고 노동시장과의 매칭 단계에 전반적인 변화가 발생하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 1-4] 최근 환경변화에 따른 인력 공급체계의 변화 영역



출처: 연구진 작성

먼저 글로벌 개방성 확대와 관련하여 살펴보면, 과학기술인력 공급체계에서 글로벌 유동성이 많이 증가하는데, 그동안 학령인구 감소에 따라 대학 신입생이 점차 증가하였는데, 기술변화 및 인구 감소에 대응하여 국내 대학에 유입되는 외국인 유학생 중 이공계 전공자들이 증가하는 추세(1)이다. 다만 과거와 비교하면 국내 대학에서 양성된 해외 인력들의 우리나라 국내 노동시장에 정착을 유도하기 시작하였다는 점이다. 정부는 제도적·정책적으로 이를 유도·지원하고 있어, 유입단계의 외국인 이공계 유학생 규모와 별개로 외국인 유학생 과학기술인력을 우리나라 노동시장의 새로운 인재풀로서 확대될 것으로 예상된다(1').

한편으로는 국내 이공계 인력의 해외 유출이 확대되고 있다(1"). 특히 신기술분야 우수 인재일수록 글로벌 노동시장으로 진출이 증가한다는 우려가 확대되고 있다. 전체적으로 우리나라 과학기술인력 공급체계의 개방성이 증가하기 시작하였고, 정부도

국내 우수 인력의 유출을 최소화하고 국내 수요에 맞춰 해외 우수인력을 유입하려는 정책을 적극적으로 추진 중이다.

둘째, 학위과정 단계에서 학생들의 교육 경로의 다양성 증가하여 개인별로 개별화되기 시작하였다는 점(2)이다. 기술 융복합으로 요구 역량이 다양화됨에 따라 동일 전공 내에서도 어떤 교육과정으로 구성되었는지에 따라 노동시장 매칭이 달라지고 있다. 정부는 학생들의 융복합 역량을 지원함을 목적으로 필수 이수과목을 낮추고 다중전공, 트랙 제도 등 학사제도의 유연화를 제도적·재정적으로 지원하고 있다. 그 결과 역량뿐 아니라 진로에도 영향을 미쳐, 비STEM 전공 학생들의 과학기술분야 진로로 유입이 확대되거나 이공계 전공 학생들의 비과학기술분야 진출을 독려할 수도 있다. 개인별로 다양화된 교육과정으로 재편됨은 과거 학과 단위로 결정되었던 진로·경력경로가 개인별로 결정됨을 의미한다.

마지막으로 빠른 기술변화에 따라 발생하는 노동수요 변동성 확대에 관한 것(3)이다. 더욱더 빨라지는 기술변화와 방향의 불확실성 증가로 인하여 기술인력 노동수요의 변동성도 증가하고 있다. 또한 기술 융복합으로 전공-산업간 관계가 변화되어 전공별로 과거와 다른 산업 매칭(3')이 발생하고, 이는 새로운 첨단산업의 대두에 따라 빠르게 증가하는 유망 전공과 오히려 감소하는 기피 전공으로 나뉘면서 전공간 인력 수요의 부침으로 나타난다. 이에 대응하여 정책당국은 유입 전공별 정원 조정을 유연하게 할 수 있는 제도들을 도입하고 한다(3"). 첨단산업 분야의 정원 제도 개편 및 학과 신설 등에 필요한 여건 완화와 더불어 학과간 장벽을 허물거나 입학단계 학과간 정원의 유연화를 꾀하고 있다. 직접적인 학과의 신설과 일회성 정원 조정뿐 아니라 최근 추진된 대학전공선택제와 같이 입학자원의 전공별 배분 유연성을 확대하는 제도가 도입되었다. 다중전공제도 역시 전공별 배출인력 규모 조정에 영향을 미칠 수 있다.

정리하면, 최근 기술변화로 인하여 노동수요 변동성이 커지고 글로벌 개방성이 높아지는 변화가 유발되고, 대학의 과학기술인력 공급체제는 전공 부문간 공급탄력성을 높여 유연하게 대응하고, 글로벌 인력을 유인하고 노동시장으로 연결하는 역할을 요구받고 있다.

〈표 1-2〉 첨단기술 특성에 따른 노동수요 변화와 공급체계 변화 요구

첨단기술 특성	노동수요 변화	공급체계의 변화 요구	공급체계 대응 현황
빠른 변화속도	노동수요 변동성 확대	공급 탄력성 제고	1) 유입단계: 전공간 정원 조정 유연화 확대
불확실성 증가			2) 학위과정: 전과, 다중전공 등 학사유연화
글로벌 인재 경쟁	글로벌 인력 유동성 확대	글로벌 인력 경쟁력 확보	1) 유입단계: 이공계 외국인 유학생 유입 확대 3) 매칭단계: 이공계 외국인 유학생 정착 유도
융합화	전공-산업매칭 변화 노동수요 변동성 확대	학사제도 유연화 맞춤형 매칭 지원 서비스 확대	1) 유입단계: 첨단분야 융합학과 신설 확대; 2) 학위과정 : 노동시장 정보제공 및 멘토링 확대, 직업탐색 기회 확대, 다중전공 등 학사유연화

출처: 연구진 작성

제3절 보고서의 구성 및 체계

본 연구에서는 최근의 과학기술인력 파이프라인 변화에 따라 공급체계가 어떻게 변화하는지 현황을 파악하고, 과학기술인력의 수급 관점에서 양성정책의 개선 방향을 탐색하는 것을 목적으로 하고 있다. 2절에서 살펴보았듯이 급격한 환경변화로 인해 발생하는 현안들에 대응하는 과정에서 대학의 인력양성체제가 변화되고 있는데, 과학기술인력 수급 관점에서 이런 변화들이 실질적으로 작동되고 있는지, 어떤 영향을 미치는지를 살펴볼 필요가 제기되고 있기 때문이다. 본 연구는 연구기간 등의 제약으로 여러 영향 중에서 양적 수급측면에서만 살펴볼 것이다.

본 연구의 세부적으로 추진한 내용은 다음과 같다.

첫째, 최근의 공급체계 변화에 대해 정부가 어떻게 인식하였고, 전략 방향을 수립하였는가를 살펴보는 것이다(2장). 요즘의 환경변화는 대전환으로 일컬어질 만큼 여러 방면에서 발생하고 있기 때문에 각각의 시기별로 다른 환경변화가 주목을 받았고, 사안별로 대응책이 마련되어 현재의 시스템을 구축한 토대가 되었다. 현재 시스템의 구

조를 파악하기 위해서는 여러 정책들이 어떤 맥락에서 추진되었는지를 이해하는 것이 우선하여 필요하다. 2장에서는 지난 20여 년간 각 시기별 환경변화 중 과학기술인력 양성정책에서 어떤 환경에 주목했고, 그에 따라 구축된 시스템이 무엇이었는지를 현재 직면한 공급체계의 변화 방향의 틀을 기반으로 살펴보았다.

둘째는 다공성 파이프라인으로 파이프라인이 변화됨으로 인해 과기인력 공급 규모는 어떻게 변화되었고, 향후 어떻게 관리할 것인가의 문제를 다뤘다(3장). 유입이 유연하게 변화되고 학위과정에서 전공간 이동성이 확대되는 상황에서 전공간 매칭이 중요한 과학기술인력의 수급 관리를 위해서는 실질적인 공급 규모의 산출이 중요하다. 따라서 다공성 파이프라인 하에서 실질적인 유효 공급이 어떻게 변화되었고, 이를 향후 지속적으로 모니터링하기 위해 필요한 조치가 무엇인지를 살펴보았다.

셋째, 글로벌 개방성 하에서 해외 우수인력들이 우리나라 인력 공급의 주요한 원천으로 확보·활용하기 위해 인력 매력도 개선을 위한 방안에 대해 살펴볼 것이다(4장). 지금까지의 연구가 대부분 우수한 개인에 관심을 두어 개인의 유치·정착을 중심으로 논의가 이뤄졌다면, 본 연구에서는 이들을 어떻게 관리하고 우리나라 연구체제 내에서 답을 수 있을 것인가하는 차원에서 논의하였다.

넷째, 노동수요 변동성에 대응한 공급체계 탄력성에 대한 진단과 개선방안에 관한 것이다(5장). 기술인력의 노동수요 변동성은 더욱 커지고 있기 때문에 인력 공급 탄력성이 요구된다. 정부는 학사유연화를 위한 정책을 지속적으로 추진하였고 다양한 제도를 도입하였다. 그러나 추진된 학사유연화 정책은 신기술분야 인력 정원확보 및 융합적 역량 확보를 위한 목적이 주를 이루었고, 수요변동성의 대응이라는 관점은 크게 고려되지 않았다. 신기술분야 정원 확대도 1회성, 혹은 당시 요구되는 특정한 기술분야의 정원을 확대하는 것을 목적으로 했을 뿐이다. 따라서 5장에서는 인력 공급 탄력성 측면에서 의미가 있는 주요 정책들을 노동수요 변동성에 대한 탄력적 대응의 관점에서 현황과 개선 방안을 논하였다.

마지막으로 6장은 2~5장의 각 주제별 논의를 바탕으로 도출된 정책 제언을 정리하였다. 과학기술인력 공급체계로서 대학의 시스템이 보완되어야 할 부분을 중심으로 제안하였다.

| 제2장 | 과기인력 공급체계 변화 대응정책 진단

박기범, 손수아, 정서화

과학기술인력 공급체계는 과학기술분야 인력의 사회적 수요에 대응하여 양적·질적 미스매치를 해소하고 미래에 필요한 인력을 양성하여 적시에 공급을 목표로 한다. 과학기술인력 공급체계는 환경변화에 대응하여 고등교육 정책의 변화에 따라 다각적으로 변하고 있다. 과학기술인력의 양성 경로는 과거의 선형적 성장에서 다형적 경로로 변화하였다. 인적 구성의 다양성뿐 아니라 입학에서 학위과정, 직업으로의 연계 구조의 복잡성도 증가하였다. 앞서 1장에서 기술변화에 의해 과학기술인력 공급체계의 변화 양상을 글로벌 개방성, 경력 다공성(경력 다각화), 수요 변동성, 그리고 기술 융합성 등으로 정리한 바 있다.

과학기술인력정책은 과학기술인력의 원활한 수급을 목적으로 한다. 2장에서는 정부의 과학기술인력정책에서 시기별로 과학기술인력 공급체계의 변화가 어떤 환경변화를 대응하여 어떤 시스템을 구축하고자 변화해 왔는지를 정리하였다. 제1절에서는 그동안 과학기술정책에서 환경변화를 어떻게 인식했는지를 분석하고, 2절에서는 공급체계 관련한 과학기술인력정책의 변화 내용을 살펴보았다. 그리고 제3절에서는 산업, 노동, 교육 등 과학기술 관련 정책 영역에서 과학기술인력의 공급체계 및 정책 대응 현황을 살펴보았다.

제1절 과기인력정책의 환경 인식 변화

1. 분석개요

가. 분석의 필요성과 목적

정책 변화는 단일 정책 내에서의 변화, 정책과 정책 간의 연속적으로 연결되는 변

화, 패러다임 변화와 같은 거시적인 수준에서의 변화 등 다양하게 살펴볼 수 있다. 인공지능(AI) 기술로 인한 지능정보사회 도래와 기술환경에 적합한 교육환경 마련이 시급한 상황이다. 특히, 출생인구 감소, 고령인구 증가와 같은 인구구조 변화 등 급변하는 정책 환경의 변화는 어떠한 정책을 바라보는 관점과 정책에 대한 인식의 변화를 야기한다. 다시 말하면 과거 추진되었거나 미래 추진될 가능성이 농후한 정책 영역에서의 정책 변화 양상을 다양한 관점에서 진단해 볼 필요가 있다.

여기서는 장기적 관점으로 기존 연구에서 분석 대상으로 삼아왔던 과학기술분야 인력양성 정책을 기준으로 정책을 둘러싼 환경변화에 따른 ‘인력공급’ 정책내용의 변화를 살펴보고자 한다.

나. 분석방법

‘인력공급’ 측면에서의 정책내용 변화를 살펴보기 위한 분석대상 도출을 위해 우리나라에서 본격적인 과학기술인력 정책이 수립되기 시작한 「이공계지원법」 제정(2004년) 시점을 포함한 2000년 초반부터 현재까지를 시간적 범위로 설정하였다. 「이공계지원법(제4조)」에 따라 수립된 기본계획 시점은 분석대상 목록 구성과 후술 예정인 진단 결과 도출 기준으로 활용할 것이다.

먼저, 분석 대상 목록은 <표 2-1>과 같다. 크게 『이공계인력 육성·지원 기본계획』과 연관성이 높은 인력양성 부문 정책을 포함하고 있는 과학기술분야 ‘기본/종합계획’과 단발성으로 수립되어 온 다양한 특정분야 인력양성 정책내용이 포함된 ‘부문계획·전략’으로 구분하였다. 본 고에서는 과학기술인력분야 부문계획 및 전략을 아우르는 법정계획에 해당하는 『과학기술인재육성지원기본계획(1-4차)』, 『과학기술기본계획(1-5차)』를 주요 분석 대상으로 삼았고, 세부적인 변화를 살펴보기 위해 년도별 시행계획 및 부문계획·전략을 참고하였다. 또한, 이를 구성하는 정책들을 둘러싸고 있는 환경 인식 변화를 살펴보기 위해 추진 배경(문제의식)을 중심으로 주요 인식 키워드와 핵심 변화 이슈를 도출하였다.

<표 2-1> 과기인력 공급체계 변화 분석 대상 목록

구분		기본/종합계획	부문계획·전략
인력양성·공급체계 구축기 (2005-2015)	① 공급 기반 마련 ('05-'10)	-제1차 이공계인력육성지원 기본계획(2006-2010) 및 수정안(2008-2010) -제2차 환경기술인력 육성계획(2008-2012) 이외 과학기술분야 법정계획	-과학기술분야 일자리 창출실천계획(2006-2010) -환경분야 일자리 창출 대책(2008.09) -바이오분야 신성장동력 확충을 위한 바이오 전문인력 육성계획(2009.2) -신성장동력 인력양성계획(2009) -녹색일자리 창출 및 인력양성 방안(2009) -IT인력양성 중기 개편 방안(2010.02)
	② 산업·혁신 연계 ('11-'15)	-제2차 과학기술인재 육성·지원기본계획(2011-2015) -이공계 르네상스 4대 희망전략(2012) -제3차 환경기술인력 육성계획(2013-2017) (2012.12) -창조경제를 견인할 창의인재 육성방안(2013)	-녹색캐슬링 전문인력 양성계획(2011.03) -중소기업 인력수급 불일치 해소대책(2013) -산학간 인력교류 활성화 방안 산업현장의 여성R&D인력 확충방안(2013)
수요 연계 강화기 (2015-2020)	③ 융합·전환 확산 ('15-'20)	-제3차 과학기술인재 육성·지원기본계획(2016-2020) -제4차 환경기술환경산업환경기술인력 육성계획(2018-2022) -혁신성장 전략투자: 4차 산업혁명 선도인재 집중양성계획(2019-2023)	-2016 공과대학 혁신방안(2016.07.29) -K-ICT 시큐리티 2020(2016.06) -소프트웨어(SW) 일자리 창출 전략(2018.9) -과학기술 글로벌 일자리 창출방안(2018.10) -4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT인재성장 지원계획(2018.11) -2030년을 향한 중장기 이공계청년 연구인력 성장지원 방안(2019.2) -과학기술인력정책 중장기 혁신방향(2020.6) -바이오산업 인재양성 추진방안(2020.9)
산업구조 전환 대응기 (2020-2025)	④ 미래·전환 역량 강화 ('20-'25)	-제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2021-2025) -지식재산 인재양성 비전 2030 (2022.12) -이공분야 인재 지원방안(안)(2023.5) -제5차 환경기술 환경산업 환경기술인력 육성계획(2023-2027) -과학기술인재 성장·발전 전략(2024.9) -2025년 과학기술인재 정책 발표 (2025.04) 이외 과학기술분야 법정계획	-우주산업 전문인력 양성계획(2021.6) -민관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책(2021.6) -환경분야 녹색산업 일자리 창출전략 (2021-2025) (2021.9) -수요기반 기술인재 육성전략(2021.9) -산업 브레인 확보전략(2011.11) -반도체 관련 인재 양성방안(2022.07) -사이버 10만 인재 양성 방안 (2022-2026) (2022.7) -디지털 인재양성 종합방안(2022.8) -첨단분야 인재양성 전략(2023.2) -바이오헬스 인재양성 방안(2023.4) -에너지 인력양성 중장기 전략(안)(2023.5) -딥사이언스 창업 활성화 방안(2023.6) -국가전략기술 인재확보전략(안) (2023.12) -데이터 기반 과학기술 인재정책 고도화 전략(안)(2024.6) -외국인력의 합리적 관리방안(2024.6)

출처: 연구진 작성

정책의 변화 과정을 분석하기 위해 시기를 구분하였다. 처음 과기인력 정책의 제도화, 성장, 확장, 전환 등의 구조를 차용하여 4개의 시기(공급 기반 마련 - 산학·혁신 연계 - 융합·전환 확산 - 미래·전환 역량 강화)로 구분한 후 각 시기별 도출된 주요 인식 키워드와 핵심 이슈 간의 큰 변화 이슈를 도출하였다. 도출된 이슈를 바탕으로 재분류하여 최종 3개 시기(인력양성·공급체계 구축기-수요 연계 강화기-산업구조 전환 대응기)로 분류하였다(〈표 2-1〉).

과학기술분야 인력양성 정책을 ‘인력공급’ 측면에서의 진단을 위해 분석대상으로 설정한 각각의 정책자료는 수립된 시기와 배경에 따라 정책을 둘러싼 환경에 차이점을 보일 것이다. 또한, 정책환경 변화에 따라 정책을 구성한 요소에도 차이가 발생할 것이라고 가정할 수 있다. 이에 따라 국내외 경제·사회적 이슈 및 정권교체 등 과학기술 인력정책 변화에 큰 영향을 주었던 변화 요인에 따라 시기별 환경변화 특징과 문제인식 변화를 살펴보았다.

먼저, 과기인력정책 변화를 야기한 ‘주요 문제 인식 변화’를 살펴본 후, 시기별 해당 이슈에 대한 패러다임 또는 시스템 변화 및 프로그램 단위에서의 변화(개별 action) 등 정책목표와 수단의 변화 여부를 파악하였다(〈표 2-2〉,〈표 2-3〉 참고).

〈표 2-2〉 과기인력 공급체계 관련 인식변화 분석 개요

구분	분석내용
환경 변화 요인	- 국내외적 경제·사회적 이슈 - 5년 주기 정권교체에 따른 정치적 이슈 등 정책 환경 변화에 따른 과기인력정책 변화 이슈 도출
분석대상	과학기술인력 공급 정책(2005년~2025년 과학기술인재/과학기술 기본계획)
분석방법	1) 환경변화 요인 변화에 따른 연구인력/산업기술인력 등 과학기술인력 공급관련 부족/공급 과다로 인한 공급 정책 변화 이슈 도출 2) 패러다임/시스템 변화 및 프로그램 단위에서의 변화(개별 action)로 분류
분석범위	기본계획 내 중점 추진 과제-주요 추진 내용(재정지원(funding), 제도개선, 교육훈련, 협력네트워크, 글로벌 이동, 인프라조성, 정보·인식제고 등 수단)

출처: 연구진 작성

〈표 2-3〉 2장 제1절의 분석 흐름도



출처: 연구진 작성

2. 시기별 문제 인식과 대응 변화

2000년대 이후 과학기술인력정책은 산업구조의 변화와 기술 패러다임 변화에 대응해 그 목표와 추진전략을 지속적으로 조정해 왔다. 과학기술분야 인력의 경우 교육, 연구개발, 노동 등 다양한 영역을 아우르는 종합적 시각을 견지하는 것이 중요하다(임미정 외, 2024). 이런 관점에서 정부는 과학기술인력의 전주기적 지원을 위한 여러 대책을 마련하여 운영·발전 중이다.

과학기술인력이 곧 국부의 핵심인 시대의 도래에 따라 지속가능한 국가 발전을 위하여 그간의 정책적 개입 혹은 제도적 지원 방향이 타당한지 점검이 필요하다. 특히 기술과 관련하여 급변하는 상황 속에서 대략 20여 년간 이루어진 정책적 조정이 적절한 대응이었는지, 더 나아가 환경변화의 본질에 접근한 정책 대응이었는지 비판적 시각으로 검토하는 것이 필요하다.

‘2. 시기별 문제 인식과 대응변화’에서는 디지털 전환(DX)을 넘어 인공지능 전환(AI) 시대의 대전환 속에서 과학기술 기반의 국력 확보를 위한 ‘재능’ 관리를 위해 과거의 발자국을 돌아보고, 미래를 향한 현재의 교훈을 찾아보고자 한다. 이를 위해 과학기술인력과 관련한 직접적인 정책이 등장한 2000년대 중반부터 현재까지 중요한 정책환경 변화와 이에 대한 정책적 대응의 흐름을 정리하였다.

가. 시기별 정책환경 변화와 대응 방향

1) 인력양성·공급체계 구축기(2005-2015)

2000년대 중반 이후 국내 경제는 산업구조의 고도화, 지식서비스산업의 확산, ICT의 급격한 발전이라는 변화에 직면했다. 이 시기 우리나라 산업은 여전히 제조업 중심의 구조를 유지했지만, 인터넷과 모바일의 확산과 함께 정보통신·전자·기계·에너지 등 주요 기반 산업이 빠르게 성장하며 산업 전반의 경쟁력을 끌어올렸다(정현준 외, 2015).

정부는 이러한 산업 성장세를 뒷받침할 기술인력의 부족 문제를 주요 과제로 인식했고, 정책의 초점을 성장산업에 대한 인력양성의 양적 확대에 두었다. 이에 이공계 인력의 체계적인 육성과 효과적인 활용, 그리고 처우 개선에 이르기까지 이공계 인력 양성·활용 지원의 종합적 대책 마련에 힘썼다. 또한 과학기술부의 부총리급 승격과 과학기술혁신본부 출범 등 행정체계가 개편되었고, 이공계 인력 육성·활용 관련 정책을 통합적으로 추진할 수 있는 제도·법적 기반도 마련되었다. 이때 「국가과학기술경쟁력강화를위한이공계지원특별법」(04.3.22)과 동법 시행령(04.12.3)이 제정되고 공포되었다.

한편, 종합대책의 실천 과제를 담은 『제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(2006-2010)』은 과학기술인력의 대규모 양성과 공학교육 인증, BK21 등 대학·대학원 단계의 질적 향상 사업을 추진되었다. 이후 새정부 출범에 따른 교육부와 과기부가 통합하여 신설된 교육과학기술부 설립으로 전주기적 지원체제에 초·중등이 포괄된 형태로 확장되었다. 『제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2011-2015)』에서는 산업구조 고도화와 함께 녹색성장, 융복합 산업의 부상이 주요 환경변화로 제시되었고, 이에 대응하기 위한 수요연계형 인력양성 체계가 도입되었다. 산학협력 확대, 산업별 맞춤형 인력양성, 지역혁신 기반 인력공급 등이 주요 정책 방향으로 설정되었다. 또 수요지향적 인재 양성을 위하여 『신성장동력 인력양성계획(2009)』, 『녹색 일자리 창출 및 인력양성 방안(2009)』 등을 보완적으로 수립하는 등 다양한 노력을 벌였다.

이 시기 과학기술인력은 국가의 부가가치 창출과 미래 산업 성장을 위한 핵심 자원으로 여겨졌다. 정부는 이공계 기피 현상을 완화하고 인력의 전주기적 지원체계를 마련하기 위해 이공계 인력의 양적 확대와 활용기반 구축, 사기 진작과 근무 환경 개선

을 위한 제도적 장치를 마련이 지속되었다. 무엇보다 이 시기의 정책은 이공계 인력의 안정적인 공급을 위한 제도적 기반을 형성하는 데 의의를 지녔다고 할 수 있다. 그러나 급격히 변화하는 산업 환경에 비해 공급 확대 중심의 방식을 벗어나지 못했다는 한계도 지적된다(진미석, 2008). 또 뚜렷한 수요 대응 체계를 구축하는 데 한계를 보이며 질적 수준 제고 필요성이 커지는 시기였다. 과학기술인력 전반에 대한 관점보다는 이슈 중심적인 접근으로 양적 확대에 치중되어 이들의 배분과 활용 측면에 대한 정책은 미흡하였다(변순천, 2013: 92).

2) 수요 연계 강화기(2015-2020)

2016년 전후 4차 산업혁명이라는 담론이 국내외에서 빠르게 확산되면서 산업과 기술의 융합이라는 새로운 패러다임 전환에 대한 정책적 관심이 크게 높아졌다. AI, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 디지털 기술은 산업 전 분야에 걸쳐 확산되었고, 제조업과 서비스업, 기술과 콘텐츠 간의 경계가 모호해지는 변화가 나타났다(진영현 외, 2022).

정부는 이러한 변화에 대응하기 위해 『제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2016-2020)』에서 '융합형·창의형 인재양성'을 핵심 목표로 설정하였다. 대학과 대학원에서는 PRIME, BK21+, SW중심대학 사업 등을 통해 융복합 교육체계를 강화했고, 산업 현장에서는 IPP형 장기현장실습, 창업교육, 인턴십 등의 실무 중심 교육 프로그램을 확대했다. 산학연 협력과 창업 연계는 이 시기의 중요한 정책 키워드로 부상했으며, 공급 중심의 기존 인력정책에서 벗어나 산업 수요에 맞춘 수요 맞춤형 융합교육 체계의 구축을 시도하였다.

이 시기는 급변하는 디지털 환경에 필요한 인재 역량 강화를 목표로 4차 산업혁명 대응이라는 시대적 요구를 적극적으로 반영하고자 했다는 점에서 정책적 의의를 찾을 수 있다. 다만 이러한 융합 및 창의 인재 양성 정책에도 불구하고 제도적 변화의 한계는 존재했다. 대학 현장에서 학문 간 경계를 실질적으로 허무는 근본적인 체제 개편보다는 복수전공, 융합전공, 창업전공 등 일부 교과목을 추가하거나 보완하는 수준의 개선에 그쳤다. 결과적으로 이 시기 융합 정책은 학문 구조의 근본적 재편보다는 학생들 개인의 교과과정 선택권 확대를 통해 융합을 보완하려는 성격이 강하게 나타났다. 이는 4차 산

업혁명이 갖는 융합화, 서비스화 추세 등 전방위적인 접근에 대한 특성은 여전히 반영되지 못한 한계를 드러냈다고 할 수 있다(현대경제연구원, 2017; 김승택 외, 2020)

3) 산업구조 전환 대응기(2020-2025)

2020년대에 들어 AI·데이터·반도체·로봇·양자기술 등 첨단산업이 산업과 고용구조 전반을 재편하며 과학기술인력정책은 새로운 도전에 직면했다. 『제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2021-2025)』은 이러한 변화를 ‘대전환 시대’로 규정하고, AI 인재 10만 명 양성, 데이터 기반 학습체계 구축, 반도체·바이오·탄소중립 등 전략산업별 맞춤형 인재양성 정책을 중점 추진하였다. 이 계획은 산업 육성 전략과 연계된 신설 전공인 인공지능대학원, 데이터사이언스학과, 계약학과 등을 통해 산업 맞춤형 인재 양성을 강화하고 있으며, 평생학습과 재직자 등 재교육, 여성·청년·고령 인력 등 다양한 인재의 유입과 활약을 위한 지원도 중요한 과제로 포함하였다.⁵⁾ 이 계획은 AI 등 신기술 등장에 따라 가속화된 융복합 산업구조 전환에 대응해 미래 핵심 인재를 집중·육성하고 현장 수요를 적극적으로 반영한 인재 생태계의 다양성과 개방성 강화를 목표로 한 점에서 정책적 의의가 크다. 수·과학 기초역량을 강화하고, 산업 수요와 석·박사급 인재 공급 간 불일치 현상에 대응하며, 과학기술인의 지속적인 역량 개발과 직무 전환 체계를 갖추기 위한 해법 마련에 힘을 쏟았다.

그러나 여전히 제도 혁신이 산업·기술 변화를 따라가지 못하는 한계를 드러냈다. 학과와 전공이 세분화되고 산업별 맞춤형 교육이 확대되었지만, 학문 간 융합과 통합의 관점에서 교육체계의 변화는 크게 두드러지지 못한 실정이다. 융복합 산업 구조의 전환에 있어 새로운 공백을 메우는 인력 공급은 부족하고, 융합 혁신에 따른 과학기술 인력의 질적 미스 매치가 발생하였다. 또 학문 체계는 교육의 유연성보다는 전공별 분절이 강화되는 경향이 뚜렷하다. 전략기술과 첨단산업 분야 핵심 인재 양성도 융복합 전공의 체계적인 운영에 대한 근본적 접근보다는 분야별 학습 프로그램의 단기간

5) 구체적으로 2021년부터 2023년까지 과학기술인재 육성 정책에는 총 19조 9,283억 원이 투입되었으며, 338개 과제에 대한 성과 평가도 이뤄졌다. 2024년도에는 국가전략기술 및 첨단산업분야의 초격차·신격차를 견인할 핵심 인재의 양성과 확보를 강화하는 쪽으로 기존의 중점과제를 수정하여 추진하였다(『제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2021-2025) 2024년도 시행계획(안)』).

운영이나 실습 프로그램 운영 등 대중적 접근이 주를 이루었다(유준우 외, 2024).

이는 제4차 기본계획이 기술 패러다임 변화를 선제적으로 인식했음에도, 교육·연구 체계의 근본적 전환은 아직 초기 단계에 머물러 있음을 시사한다. 향후 초·중등 교육부터 대학(원), 재직자 대상 평생학습에 이르는 전주기 인재 육성 체계를 고도화하고, 학문 간 벽을 허무는 융합교육 과제에 보다 집중해야 한다는 목소리가 정책 현장과 전문가들 사이에서 커지고 있다.

나. 정책 대응 평가(제도 정체에 따른 문제점 중심)

2000년대 중반 이후 한국의 과학기술인력정책은 산업구조의 변화와 기술 패러다임 전환에 대응하기 위한 다양한 제도적 장치를 마련했으나, 그 실행 과정에서 구조적 경직성과 정책 간 단절이 누적되며 제도적 정체가 심화되었다. 특히, 산업 수요의 다변화와 기술 패러다임의 급속한 전환에도 불구하고, 인력정책은 여전히 중앙정부 중심의 공급체계와 특정 이슈 해결 중심의 단기 처방 예컨대 신기술 등장에 따른 개인 단위 역량 강화 중심 프로그램 운영과 같은 프레임에 머물러 있었다. 이로 인해 정책 대응의 속도감은 높았으나 근본적인 시스템 전환을 위한 제도혁신은 제한적이었다.

1) 산업 수요 예측 방식의 한계

산업구조 변화가 급격히 진행되는 현실과 달리, 인력 수요 예측 체계는 여전히 과거의 산업 분류와 통계에 의존하는 정태적 접근에 머무르고 있다. 정부는 정량적 수급 예측을 바탕으로 정책 방향을 설정했지만, 신흥 직종과 산업 현장의 변화된 직무 구조를 충분히 반영하지 못했다. 특히 기술 융합에 따른 다양한 진로와 다기능 직무 발생 등 새로운 직업 경로가 확산되고 있음에도 불구하고, 예측 모델은 이러한 변화를 내재화하지 못한 채 과거의 한계를 반복하였다. 이는 곧 '수요 기반'이라는 명목하에 시행된 정책일지라도 실제 산업 현장의 수요 반영력은 떨어졌고, 공급 중심의 정책 틀을 벗어나지 못하는 한계를 드러냈다.

더욱이 2024년 산업기술인력수급실태조사에 따르면, 산업기술인력 부족 사유는 자

질 미달(30.1%), 잦은 이직(20.6%), 사업 확장에 따른 수요 증가(18.9%), 경기변동에 따른 수요 변화(11.5%) 등으로 나타난다. 특히, 융합산업 분야에서는 사업 확장으로 인한 수요 증가가 두드러졌다. 최근 AI로 대변되는 범용 기술의 적용에 따라 필요 인력의 양과 질에 대한 급격한 변화는 기술인력 수요 전망이 사실상 쉽지 않다는 것을 보여준다(홍성민, 2023). 정부도 첨단분야 인력 수급의 예측 어려움과 기술 발전 방향의 불확실성 증가를 인지했으나(관계부처 합동, 2023), 부처 간 협력과 정책 연계성 미흡 등 한계가 반복되고 있다. 산업 수요예측이 가능할 것이라는 제조업 중심의 구시대적 패러다임에서 벗어나 불확실성 중심의 혁신생태계로의 인식 전환이 필요하다. 정부 주도의 대학교 중심 인력 공급구조는 산업 현장의 첨단화·융합화 요구를 적절히 반영하지 못하고 있어 교육과 산업 간 간극을 해소하는 정책적 보완이 절실하다.

2) 개별 파이프라인 구축 확산

융합·창의 인재 양성이라는 정책 기조가 점차 강조되고 있으나 실제 현장에서는 융합 교육이 근본적인 학문 및 교육 구조의 통합이나 파괴보다는 기존 학과의 분화와 전공 신설에 치중하는 한계를 보인다. 빅데이터나 디지털 등 융합의 기반이 되는 학과가 반복적으로 신설되지만, 핵심기술이나 학문 간 칸막이와 전공 구분은 여전히 견고하며 실질적인 융합이라는 측면보다는 별도의 파이프라인을 구축하는 방식에 머무르고 있다는 지적이다(엄미정 외, 2024). 실례로 『창의혁신인재 양성을 위한 대학 학사제도 개선방안(교육부, 2016)』 발표 이후 대학재정지원사업과 「고등교육법」 전면 개정 등을 통해 대학의 융합교육을 촉진하는 정책적 노력이 꾸준히 이루어졌다. 하지만 실제 대학의 융합학과는 기존의 명칭을 단순히 변경한 경우가 많고 급속히 개설되거나 폐지되는 비중이 높았다. 이는 정부재정지원사업의 형태로 융합교육을 지원하면서 단기간의 양적 성과에 집중해 왔음을 보여주는 사례다(유예림, 2025).

결국 초융합 시대를 표방하면서도 정책의 실행적 측면에서는 세분화된 전공과 별도의 교과목 추가에 집중함으로써 교육과정 전반의 통합, 개방, 창의 등 융합의 본질적 가치를 충분히 담아내지 못하고 있다. 이는 융합 교육의 질적 강화와 실제적인 교육체질 개선이 시급한 과제로 남아있음을 시사한다.

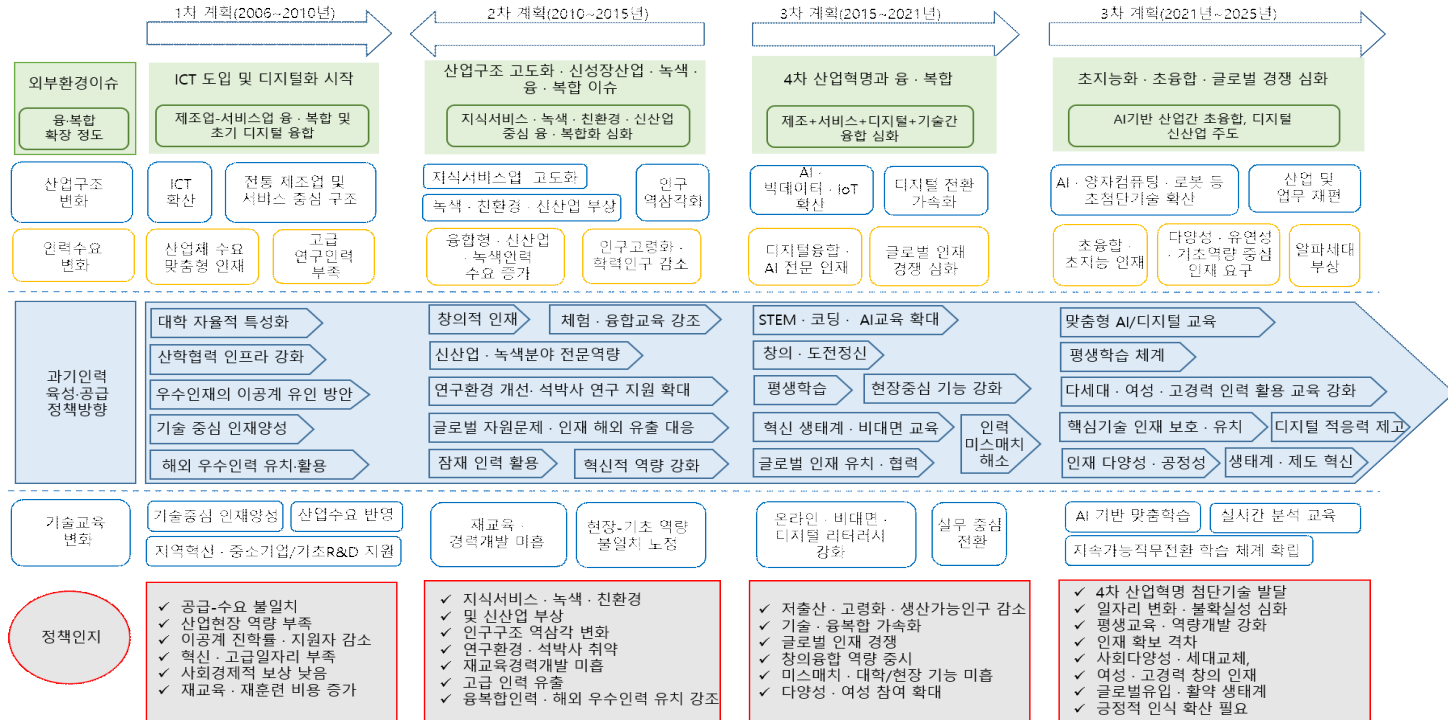
3) 인력 공급의 생태계적 접근 미흡

단기적이고 파편화된 교육 프로그램의 양산은 개별 역량 강화에는 일부 도움을 주었을 수 있겠으나 빠르게 변화되는 기술변화에 대응하는 전략으로는 근본적 한계로 지적된다. 정책이 ‘역량 강화’를 강조하면서도 그 초점이 개별기술별 개인 단위의 역량 강화 수준에 머무르면서 인력 양성에서 활용, 재교육 및 재투입에 이르는 전주기적인 순환 구조를 정착시키지 못했다. 결과적으로 인력 공급-배분-활용이 분절적으로 작동하면서 진입에서 재직·복귀, 다시 재교육으로 이어지는 경력 순환이 원활하지 못하였다.

그간 정부는 저출생 등 인구구조의 변화나 글로벌 두뇌 유출 등 급변하는 정책환경 변화로 인한 국내 노동생산인구의 부족에 대응하기 위한 여성, 은퇴고경력자, 외국인 과학기술인력의 유입을 고민해 왔었다. 이러한 관점은 여전히 인재를 단순한 투입요소·공급단위로 관리하는 경향이 지속되는 것을 뜻한다. “AI인재 10만 양성” 등 숫자 중심 성과관리가 대표적 예라 볼 수 있다.

이제 선형적 접근을 벗어나 순환적 구조의 확립이 필요하다. 개인의 역량 강화를 위해서는 과학기술인재의 전주기적 접근을 통한 단계별 촘촘한 경력 개발 지원이 요구된다. 나아가 국내 과학기술인력 생태계 측면에서는 육성, 공급, 배분, 활용의 유기적이고 시스템적인 접근이 요구된다.

[그림 2-1] 산업구조 및 과기인력 정책이슈 변화(2000-2025)



출처: 연구진 작성

3. 시기별 과학기술인력 공급 정책 변화

2010년대 초반까지의 과학기술인력 공급정책은 핵심 인재 부족으로 인한 양적 확대에 초점을 둔 공급 기반 구축을 위해 관련법 제정과 재정지원(funding) 중심의 인력 양성지원에 집중하였다. 4차 산업혁명 이후로는 급변하고 있는 산업현장에 바로 투입될 수 있는 실무형 인력 공급을 위해 대학 구조 개편과 신산업 기술분야 인력양성 프로그램 단위의 지원이 증가하였다. 하지만 해당 기술분야별 인력 수급 정책을 포괄할 수 있는 패러다임 또는 시스템 구축까지는 꺾이지 못하였다(동아사이언스, 2021.11.08.).

2020년대 이후에도 첨단산업 고도화 및 기술변화 대응의 필요성이 대두되어 인력 공급의 지속가능성과 계층간의 연계성을 강조한 정책들이 중점과제로 등장하였다. 그러나 현장 수요를 반영하지 않는 교육과정 운영, 단기적이고 파편화된 교육 프로그램을 통한 단순 교육·훈련 지원이 지속되어 실제 산업현장에서 필요로 하는 인력이 제때 공급되지 못하는 악순환이 현재에도 지속되고 있다(허영준 외, 2023).

그래서 본 고에서는 과학기술인력 전주기 관리 체계상 ‘공급’에 가장 많은 영향을 미치는 고등교육분야 ‘제도개선’과 대학(원)에서 양성된 인력이 산업현장에 적절한 투입을 위해 마련된 ‘교육·훈련’을 중심으로 시기별 공급 정책 변화를 살펴볼 것이다.⁶⁾

1) 인력양성·공급체계 구축기(2005-2015)

과학기술인력정책의 양적 확대와 기초 인프라 구축을 통한 인력 공급 기반을 마련했던 인력양성·공급체계 구축 시기는 ICT 도입 및 디지털화가 시작되면서 공급보다는 수요지향적인 정책 방향성을 보였다. 특히, 정부의 지원으로 과거 양적인 성장을 거듭해 온 대학은 산업-대학-지역간의 유기적인 연계는 취약했기 때문에 이를 강화할 필요성이 대두되어 관련 제도와 다양한 수요에 대응한 다양한 유형의 교육체제 구축을 시도하였다.

먼저, 고등교육분야 ‘제도개선’ 관련 공급 정책을 살펴보면, 산·학·연 연계를 촉진하기 위한 기반 조성의 일환으로 학사와 석사과정을 연계해 총 수업연한(7년에서 5년)

6) 제도개선과 교육훈련 구분: 제도개선의 하위유형: 법제도 제정, 제도개선, 제제도입, 교육훈련의 하위유형: 조직설립, 신규조직개설, 학과전공 개설, 프로그램 운영,

을 줄이고 조기취업과 전문성을 갖춘 전문 인력을 공급하기 위해 ‘이공계 학·석사 통합과정’을 도입하였다.⁷⁾ 다음 ‘대학특성별 수요중심형 교육체제 확립’은 대학 특성화 및 산학협력 성과를 재정지원 사업평가에 반영하거나 현장실습, 캡스톤 디자인과 같은 현장형 교과과정을 유도하기 위한 지원책으로 산업수요에 대응한 교육체제로의 변화를 도모했다.⁸⁾ 실제 교육시스템이 수요중심형으로 변화되었다기보다는 정부지원을 받은 특정 대학의 교육과정이 일부만 변경되었다고 볼 수 있다.

다음으로는 ‘교육·훈련’과 관련한 공급 정책을 ‘프로그램 운영’과 ‘학과·전공개설’로 구분하여 살펴보았다. 인력양성·공급체계 구축기에는 녹색기술 등 국가전략기술분야 인력 공급을 위한 학과(부) 신설을 유도하거나 녹색성장 분야 전문대학원 선정 및 지원을 확대해 신산업분야 인력 공급에 집중하는 모습을 보였다. 더불어, 창의성을 겸비한 이공계 인력을 양성하기 위해 ‘다학제 융합학과’ 또는 ‘융합분야 교육과정 개설’을 유도하기 위한 교육 프로그램 개설과 운영을 지원하고 확대하였다.

녹색성장 분야 및 다학제 분야 학과·전공개설 외에도 신생·융합기술분야 등 미래전략분야 학제간 교육·연구 시스템을 구축하거나 이공계 지식기반 전문서비스 분야 대학(원) 프로그램 선설을 통해 창의·융복합 인재양성을 도모하였다. 또한, ‘이공계 융합 교육연구센터’⁹⁾를 통해 이공계 대학생 대상 융합·소양교육 프로그램 개발과 교육을 지원했고, 시대 인재상을 반영해 ‘융합지식형 전문가’를 양성할 수 있는 교육 프로그램을 추가·신설해 과학기술인력의 진로 다양성(다공성)을 확보하고자 했다.

7) 『제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획』

8) 『제2차 과학기술 기본계획』

9) 2006년 연세대, 한동대 선정

<표 2-4> 인력양성·공급체계 구축기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)

구분	관련 정책 내용	하위유형	세부내용
제도 개선	이공계 학·석사 통합과정 도입 (학·석사 수업 연한 단축)	법·제도 제정	고등교육법 개정
	대학특성별 수요중심형 교육체제 확립 (현장실습, 캡스톤디자인 등)	제도 개선	신 교육체제 수립
교육· 훈련	녹색성장분야 교육 프로그램 및 학과(부) 신설 유도	학과·전공 개설	학과 신설
	녹색성장 분야 전문대학원 선정·지원 확대	학과·전공 개설	대학원 신설
	다학제 융합학과 또는 프로그램 운영 강화	학과·전공개설	학과 개편
		프로그램 운영	프로그램 운영 강화
	미래전략분야 학제간 교육 및 연구시스템 구축	프로그램 운영	프로그램 운영
		제도 개선	연구시스템 구축
	이공계 지식 기반 전문서비스 인력 양성을 위한 대학(원) 프로그램 신설	프로그램 운영	프로그램 신설·운영
	(기존) 융합/소양 교육 프로그램 → (신규) 융합지식형 전문가 양성 교육 프로그램으로 확대(이공계 융합교육센터 선정 및 지원사업)	프로그램 운영	프로그램 추가 신설·운영

출처: 연구진 작성

2) 수요 연계 강화기(2015-2020)

4차 산업혁명 및 인구구조의 역삼각화 현상 등 파급력이 강한 정책환경 요인이 등장했던 수요 연계 강화 시기의 과학기술인력 공급정책은 과거 양적 공급과 수요지향적 인력양성 정책에서 산업 및 사회문제를 해결할 수 있는 대응정책으로 기조가 변화하였다(엄미정 외, 2023). 해당 시기에는 미래 혁신환경 변화에 상응하기 위해 신산업 창출역량을 확충하고 창의적이고 도전적인 핵심인력과 현장맞춤형 실무 인력을 양성하기 위해 ‘공과대학’의 혁신역량 강화에 집중하였다(『2014 제1차 공과대학 혁신 방안』).

이 시기에 해당하는 고등교육분야 ‘제도개선’ 관련해서 살펴보면, 정부재정지원(PRIME 사업, 2016년, 3년 6000억 원 지원)을 통해 인문·자연계열·예체능계 정원을 줄이고 이공계 정원 확대와 학내 구조조정을 유도했다. 이와 연계해 ‘대학 이증전공제’가 도입되어 국내 대학 간 복수학위가 허용되었다(2017년 5월 8일 「고등교육법 시행령」 제19조).¹⁰⁾

이뿐만 아니라 이공계 대학 평가체계 개선의 노력은 지난 시기부터 지속적으로 추진되었고 수요 연계 강화 시기에는 『제2차 2016 공과대학 혁신방안』(관계부처합동(2014.4.))을 통해 이공계 인력양성 노력을 한층 더 강화하는 모습을 보였다. 관련 내용을 살펴보면, 대학재정지원사업 과제평가시 공학분야 특성을 반영하여 평가받을 수 있도록 교육, 연구, 산학협력 등 지원사업의 특성에 맞는 평가지표를 개편해 평가에 적용할 수 있도록 하였다. 또한, TOPCIT(소프트웨어 역량 검정, 미래부), 공학교육인증제(교육부), 국가직무능력표준(고용부) 등과 연계한 공대생 실무역량을 객관적으로 측정할 수 있는 ‘공학 실무역량 평가제도(학생평가)’를 시범적으로 추진하였다.

지난 시기에는 정부 주도 방식의 녹색성장 분야 또는 미래전략 분야 인력양성을 위한 교육훈련 프로그램이 주로 추진되었다면, 이번 시기의 ‘교육·훈련’은 대부분 기업과 산업 현장 수요에 초점을 둔 ‘특정 학과 개설’이나 ‘교육 프로그램 운영’을 지원하는 경향성을 보였다.

또한, 대학·출연연 간 특화전문대학원¹¹⁾ 및 융합대학원을 설립·운영을 확대해 융합형 인재양성을 도모하고자 하였고, 혁신 선도대학을 중심으로는 학제간 융합 전공을 신설하고 교원의 겸무를 확대하는 등 신산업 분야 핵심인력 공급을 지원하였다. 지난 시기의 경우, 교육·훈련을 주도하는 주체가 대학(원) 또는 대학내 센터가 중심이 되어 프로그램 단위로 운영하였다면, 이번 시기에는 산학협력 및 실용 연구지원이 가능한 학과·전공 개설과 실무경험을 할 수 있는 연수, 현장학습 등의 현장참여형 프로그램으로 확대·운영되었음을 확인하였다.

10) 라. 학생의 전공 선택 자율권 확대; 학생이 학과 또는 학부가 제공하는 전공을 필수적으로 이수하는 대신에 학과, 학부 및 대학이 연계·융합하여 제공하는 전공 등 여러 전공 중에서 자유롭게 선택하여 하나 또는 둘 이상의 전공을 이수할 수 있도록 함.

11) 고대-KIST 그린스쿨대학원, 충남대-기초과학지원(연)의 분석과학기술대학원 등

<표 2-5> 주요 연계 강화 시기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)

구분	관련 정책 내용	하위유형	세부내용
제도 개선	학사구조 및 제도 개편(PRIME 사업, 2016년)	제도 개선	교육체계 개선
	대학 이중전공제 도입 (2017년, 창의융합형 인재양성 체계 구축 下)	제도 도입	고등교육법 시행령 개정
	이공계 대학 평가체계 개선 (공대혁신방안 실적지표 개편/공과대학 혁신 방안, 2016년)	제도 개선	재정지원평가지 표로 활용
	공학실무역량평가(TOPEC) 모델 개발(2016년) 및 적용(2018년)	제도 도입	평가제도
교육 · 훈련	(석사과정)지역특화산업학과 개설(채용조건형 계약학과)	학과·전공 개설	학과 신설
	학제간 융합전공 신설(혁신 선도대학)	학과·전공 개설	전공 신설
	대학-출연연 공동 특화전문대학원 및 융합대학원 설립·운영 확대	학과·전공 개설	대학원 신설
	기업간 상생형 연수프로그램, 현장수요형 전문기술 연수프로그램 확대	프로그램 운영	연수프로그램 확대
	인턴십 및 현장학습 프로그램 확대	프로그램 운영	현장학습 프로그램 확대

출처: 연구진 작성

3) 산업구조 전환 대응기(2020-2025)

수요 연계 강화 시기에 해당하는 산업구조 전환기는 산업구조 및 고용구조의 재편이 매우 빨리 진행되고 있어 현재 상황에 대한 적절한 대응과 불확실한 미래를 대비할 수 있는 다양한 관점의 시나리오를 예상한 선제적인 공급 정책이 필요한 시점이다(임미정 외, 2023). 그러나 공급인력의 역량과 산업계 요구수준의 차이는 좁혀지지 않았고 인재양성 미스매치가 지속되고 있으며 급변하는 기술변화에 대응할 만한 연구지원 체계에 혁신이 부족하다는 평가를 받고 있다(국가과학기술자문회의 심의회의 미래인재특별위원회, 2021.12.29.). 또한, 국가전략기술분야 인력공급정책의 경우, 연구 및 산업현장에서 필요한 직무·직종을 고려하지 않고 부처별 소관 기술 분야를 기준으로 한 분절적으로 양성한다는 지적을 받았다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023.12.20.).

산업구조 전환 대응 시기에 해당하는 ‘제도개선’과 관련한 공급 정책으로는 AI, 빅데이터 등 첨단산업 분야에 한정해 운영해 왔던 ‘계약 정원(2023년 도입)’을 전 분야

로 확대를 예고한 ‘계약정원제’¹²⁾와 2016년부터 추진되어 온 융합전공, 연계전공, 마이크로·디그리 등 학사제도 유연화 정책¹³⁾에 해당하는 ‘전공자율선택제’¹⁴⁾ 확대 도입이 있다. 전공자율선택제는 입학시 자유전공 또는 무전공으로 입한 학생이 대학내 모든 전공을 자율적으로 선택하는 경우와 계열 또는 단과대학을 선택한 이후 동일계열내에서 학과(전공)를 선택하는 경우로 구분된다. 해당 제도를 도입한 대학은 재정지원평가시에 혁신성으로 인정된다.¹⁵⁾ 이 외에도 적은 학점으로 다양한 전공 분야의 과정을 이수할 수 있는 소단위 전공과정 운영 근거가 마련되었다(고등교육법 시행령 제12조 2 신설, 2023.4.18.). 또한, 종전 2학년 이상의 학생만 같은 학년의 다른 모집단위로 옮기는 것을 허가하던 것을 전학년 전과가 가능토록 하여 학생전공 선택권이 확대되었다(「고등교육법 시행령」 제29조 제3항, 2024.2.20.). 그리고 학교 밖 수업을 이동수업과 협동수업으로 구분하여 지자체, 산업체, 연구기관 등과 협약을 맺어 협동수업을 할 수 있게 했다(「고등교육법 시행령」 제14조의2 제2항 신설, 2024.2.20.).¹⁶⁾

지난 수요 연계 강화 시기에서 나타났던 교육·훈련관련 정책의 특징은 학제간 융합전공 개설과 공급 예정 인력이 실제 산업현장에서 실무를 경험하도록 설계된 프로그램이 개발·운영이 주를 이루었다. 산업구조 전환 대응기에 제도개선 관련한 정책 변화 양상은 기존 규제를 완화하거나 적용 범위를 확대해 자율성과 유연성이 강조되었다. 교육·훈련과 관련한 정책에서도 이와 동일한 특성을 보일 것으로 예상할 수 있다.

‘첨단·융합학과 신·증설’은 학사제도 유연화 정책의 일환인 대학 정원 관련 제도개선¹⁷⁾과 연관되며 신·증설 4개 요건 중 교원 확보율만 충족하면 AI, 빅데이터, 미래자

12) <https://www.news1.kr/society/education/5746299>

대학 계약정원 ‘첨단산업→전 분야’ 확대…학과 설치 없이 증원(뉴스1, 2025.04.08. 검색일: 2025.11.01.), 계약정원제도란, 산업체가 채용 조건을 맞춤형 교육을 의뢰할 경우, 별도 학과 신설 없이도 기존 학과 정원의 20% 이내에서 한시 증원하여 운영할 수 있는 제도이다, 관계부처 합동(2023.05.) 『이공분야 인재 지원방안(안)』, p17.

13) 교육부 『2016년 창의혁신인재양성을 위한 대학 학사제도 개선방안』, 2019년 대학혁신지원사업 시행으로 학사제도 유연화 강화

14) <https://www.smartfn.co.kr/news/articleView.html?idxno=121509>

탄력 붙은 ‘대학혁신지원사업’…(중)학사제도 유연화로 학생 적성·시대에 맞는 전공 선택 도와 (스마트에프엔, 2025.09.29.) 검색일 2025년 11월 01일. 무전공(전공자율선택제) 대학입학시 전공을 선택하지 않고, 입학 후 한 학년 등 일정기간 동안 다양한 전공을 탐색해 자신의 적성과 진로에 맞는 전공을 자유롭게 선택하는 제도이다.

15) 교육부(2024.1) 『2024년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획』 및 『2024년 국립대학육성지원사업 기본계획』

16) 교육부(2025.07) 2022-2024 대학 규제개혁 현황 분석 자료집(2025.07.) 숙명여자대학교 글로벌거버넌스연구소.

17) 「고등교육법 시행령 및 대학설립·운영 규정 개정(2021년)」, 「첨단(신기술)분야 모집단위별 입학정원 기준 고시 개정(2020년)」

동차 등 첨단 분야 공동학과를 신·증설하도록 허용(2022년)하는 제도로 학·석사 연계 패스트트랙, 학·석·박사 통합과정 신설(5.5년)을 통한 조기 박사학위 취득을 지원(2023년)하는 내용을 포함한다(관계부처 합동, 2022.08.). 학사과정 내외 단기교육 프로그램 운영이 확대되는 모습을 보였는데, 특히, 반도체, 미래차 등 첨단산업분야 취업을 희망하는 대학(원)생을 대상으로 대학과 민간의 노하우를 활용한 단기 집중교육 프로그램을 개발·운영해 취업 연계를 강화하였다(반도체 부트 캠프 신설, 2022년). 반도체 부트캠프 프로그램 과정을 이수(800시간)하면 마이크로·나노 디그리를 부여하는 몰입형 수업 형태를 개설하거나 별도의 디지털 전문기관(이노베이션 아카데미)을 신설해 SW 인력양성에 집중하는 모습을 보였다. 또한, 산업구조 전환 대응 시기에는 사이버보안 분야 인력양성에도 집중하였다.

지난 시기에 등장했던 산업현장에 적합한 인력양성을 위한 정책들은 산업구조 전환 대응 시기에도 여전히 동일한 방식(재정지원)으로 지속되었다. 관련 내용을 살펴보면, 대학내 교육과정에 프로젝트 기반 수업(PBL), 온오프라인 연계교육, 거꾸로 학습(flipped learning) 수업 등 체험·실습형 교육방법이 적용될 수 있도록 지원하였다(3단계 LINC 사업(2022년)). 이공계 학부생 중심으로 구성된 실전문제연구단(X-Corps)¹⁸⁾ 선정, 과기특성화대학 대상 체험형 산학연계 교육프로그램(CUop)¹⁹⁾ 등 산업계 수요를 반영한 연구 및 교육 프로그램 운영을 확대하였다. 이뿐만 아니라 디지털콘텐츠 인력양성 등 디지털 신기술 분야 실무교육 프로그램을 확대·운영 역시 지원을 계속하고 있다. 이처럼 사업의 방향과 내용이 일부 변경되었음을 확인할 수 있었다.

18) 현장연계 미래선도인재양성 지원사업

19) 과학기술특성화대학 재학생이 중소 및 창업 기업(교내 창업기업, 연구소기업, 지역기업)을 2개월 간 체험하고 그 과정에서 기업의 기술적 애로사항에 대한 문제 정의 및 해결책 제시해보는 프로그램(3학년 이상 이수한 학부생 대상, 인턴십 학점 인정, 인턴십비 월 200만원 2회 지원)

<표 2-6> 산업구조 전환 대응 시기의 공급 정책 변화(제도개선 및 교육·훈련)

구분	관련 정책 내용	하위유형	세부내용
제도 개선	전공자율선택제(무학과제도) 도입(2024년)	제도 도입	고등교육법 시행령 개정
	소단위 전공과정 운영 근거 마련(2023년)	제도 도입	고등교육법 시행령 개정
	전학년 전과 가능(학생 전공선택권 확대)(2024년)	제도 개선	고등교육법 시행령 개정
	지자체, 산업체, 연구기관 등 학교 밖 기관에서 협동수업 허용(2024년)	제도 도입	고등교육법 시행령 개정
	반도체 등 첨단분야 계약학과 → 전분야 계약정원제 도입	제도 개선	산학협력법 시행령 개정
	전문대학(마이스터대) 내 석사학위과정 설치(2021년)	제도 도입	고등교육법 개정
교육·훈련	전문대학 내 신산업 분야의 고급기술 교육과정 운영 확대(전문석사학위 취득 포함)	학과·전공개설	전문석사학위 과정 도입
	첨단분야 융합학과 신·증설 확대(2022년)	학과·전공개설	학과 확대
	사이버 보안 분야 정규대학 및 특화교육 개편 및 확대 (시큐리티 아카데미 신설 포함)(2023년)	학과·전공개설/신규조직개설	특정분야 전공 개편
	신산업·신기술 분야 융합교육과정 확대 (마이크로 디그리 확대, 반도체 부트 캠프 신설 등)	프로그램 운영	특정분야 신규 교육과정 확대
	디지털 전문교육 기관 신설(이노베이션 아카데미) ²⁰⁾ 2019년 12월 개소	신규조직개설	특화분야 법인재단
	유망 신산업분야 교육과정 및 방법 및 환경혁신 지원 확대	프로그램 운영	특정분야 교육체계 개선
	실전형 연구/교육 프로그램 및 AI·SW 등 디지털 신기술 분야 실무교육 프로그램 운영·확대	프로그램 운영	프로그램 운영 확대 운영
	기업 연수 및 기업 맞춤형 전문기술 연수 기회 제공	프로그램 운영	연수프로그램 운영 계속

출처: 연구진 작성

4. 소결

2000-2010년대 중반은 공급 확대 중심의 폐쇄적 구조를 띠고 있다고 할 수 있다. 이 시기 정부와 산업계는 산업화 과정에서 핵심 인재의 부족 문제에 직면하면서 대량 공급 중심 정책을 추진하였다. 국가경쟁력 강화를 위해 이공계 지원특별법 제정, 대학

20) <https://innovationacademy.kr/academy/main/view>

교육 및 BK21 등 대규모 양성사업이 확대되었다. 이를 통해 이공계 인력을 체계적으로 지원하기 위한 법적·제도적 기반 마련과 과학기술인력의 양적 확대라는 성과를 보였다. 그러나 실제 운영은 전략목표에 대한 구체성이 낮고 과학기술인력 배분과 활용 정책은 미흡하다는 평가를 받았다(변순천 외, 2013).

그리고 진로 다양성이나 경력 개발의 유연성 대응이 부족했고, 직종·경로·조직 간 이동이 어려운 폐쇄 구조였다. 특히, 학·석사 수업 연한 단축이나 신산업분야 학과 및 대학원 신설 또는 미래교육분야 학제간 교육과정 도입과 연구시스템을 지향하는 공급 정책이 새롭게 등장하였으나 실제 교육현장에서는 활성화되지 못하였다.

2015-2020년은 융합·디지털·글로벌화 심화에 따른 본격 대응의 시기였다. 4차 산업혁명, 디지털 전환, 글로벌화가 본격화되며 경계 확장과 유연성·개방성 강화를 요구하는 목소리가 커졌다. PRIME, BK21+, SW중심대학 등 융복합·산학연·현장 실무형 인재 양성이 대두되었고 대규모 사업이 이공계 대학을 중심으로 활발히 추진되었다. 지난 시기에는 교육과 훈련을 주도한 주체가 대학(원) 중심이었다면 2015년 이후에는 대학(원)에서 현장으로 확대되었으나 여전히 정책과 교육 현장 사이 괴리가 존재했다. 융합전공 신설, 창업교육, 산학연 협력 확대가 추진됐지만, 실제로는 전공의 세분화와 커리큘럼 과목 추가에 머무는 한계가 뚜렷했다.

2020년대 이후는 첨단산업 인력 양성에 대한 강력한 의지 표명과 함께 다양한 인재의 유입과 활약을 위한 개방적 생태계에 대한 조성 시도가 있었다. AI·반도체·바이오 등 첨단산업 고도화와 글로벌 기후·기술변화 대응 필요성이 커지면서, ‘지속가능 인재 생태계’ 구축, 재교육·평생학습 확대, 다양한 계층의 유입·순환이 중점과제로 등장했다. 대학전공선택제도가 신설되었고 계약정원제는 반도체분야에서 전분야로 확대 도입되었으며, 마이크로·나노 디그리 제도 도입과 전문석사학위과정이 신규·추진되었다. 이 외에도 디지털 분야 전문기술 교육 플랫폼(이노베이션 아카데미와 시큐리티 아카데미)이 신설되었고 유망 신산업분야 교육체계 개선을 위한 노력은 확인되지만, 실제 대학 현장은 미래지향적인 교육체제로의 전환을 논하기는 어려운 상황이다.

〈표 2-7〉 시기별 과학기술인력 정책 변화(요약)

구분	주요 인식 키워드 도출	핵심 변화	공급 정책 주요 변화 (제도개선 및 교육·훈련)
인력양성·공급 체계 구축기 (2005~2015)	지식정보사회, 인재풀·혁신역량, 지역혁신, 산업고도화, 수요 연계, 서비스 혁신	- 과학기술인력정책의 양적 확대와 기초 인프라 구축 - 수요연계형 정책으로의 전환 시도 및 제도적 기반 마련	- 아공계 학·석사 통합과정 도입 - 녹색성장분야 학과 및 대학원 신설 - 미래교육분야 학제간 교육·연구시스템 구축
수요 연계 강화기 (2015~2020)	4차 산업혁명, 디지털 융합, 산업·기술 융복합, 사회적 수요 대응, 기초 연구 경쟁 심화	- 정책 프레임이 산업·사회 문제 대응으로 확장 - 융합형·창의형 인재양성 - 실무·현장 맞춤형 교육 확대 - 과기인재의 산업수요 기반 취업·창업 역량 강화	- 대학 이중전공제 도입 - 이공계 대학 평가 체계 개선(공과대학 혁신) - 공학실무역량평가(TOPEC) 제도 도입 - 대학·출연연 특화전문대학원 및 융합대학원 신설 - 교육체계 개선(학사구조·제도 개편)
산업구조 전환 대응기 (2020~2025)	기술패권, 글로벌 경쟁, 대전환, 전략산업(반도체, AI, 바이오 등) 육성, 고급인재 및 융합역량, 지속성장, 복합위기 대응	- 산업구조 및 고용구조 재편 가속 - 맞춤형·융합형 인재양성 대규모 투자 확대 - 과학기술인력정책이 '불확실성 대응력 확보'와 '지속가능 인력체계'로 변화 - AI·딥테크 중심의 고급인재 확보 노력	- 전공자율택제(무학과제도) 도입 - 전분야 계약정원제 도입 - 소단위 전공과정 운영 근거 마련(마이크로·나노 디그리 제도) - 마이스터대 석사학위과정 도입 - 디지털 전문 교육 플랫폼 신설 - 특정분야 교육체계 개선(유망 신산업 분야)

출처: 연구진 작성

제2절 과기인력정책의 대응 전략 진단

1. 분석 개요

과학기술인력 공급체계는 급변하는 기술과 산업 환경 속에서 인재 육성과 인력 양성의 균형을 바탕으로 인력의 유입-순환-활용 구조를 근본적으로 재설계해야 하는 과제에 직면해 있다. 앞 절에서 살펴보았듯이 2000년대 중반 이후 정부는 급격히 변화하는 산업·기술 환경에 대응하고자 인력의 양성과 활용에 대한 다양한 전략을 구사하였다. 이에 본 절에서는 각 시기의 과학기술인력정책이 어떠한 전략적 방향을 취했는지 검토하고 그 대응 방식이 시대적 변화에 얼마나 적절하게 작동했는지를 진단하였다. 이를 위해 앞서 구분 지은 3시기를 기준으로 『과학기술인재 육성·지원기본계획(1차~4차)』을 살펴봄에 각 시기의 정책이 환경 변화에 대해 어떻게 대응하고자 하였는지 3가지 핵심 요소를 기준으로 살펴 보았다. 특히, 급격한 신기술 신산업 등장에 대한 정책의 유연성과 근본적 대응력을 살펴보고자 한다. 이를 위해 앞서 살펴본 과학기술 분야 환경변화의 핵심 요인인 다공성(porosity), 개방성(openness), 수요변동성(demand volatility)을 중심으로 구성된 분석 틀을 <표 4-8>과 같이 마련하였다.

먼저, 다공성(porosity) 대응은 개인의 진로와 경력 경로가 폐쇄적이고 직선적으로 고착된 기존 체제를 넘어서 개인의 역량과 목표에 따라 다층적이고 복합적인 경로를 설계할 수 있도록 지원하는 구조를 의미한다. 학위, 직무, 경력 간의 경계가 완화되고 다양한 진입·전환·복귀가 실질적으로 가능해지는 개인 단위의 경력 설계 유연성을 분석하는 데 유용한 개념이다.

개방성(openness)은 지식과 인력이 조직·산업·국가의 경계를 넘어 교류와 순환이 되는 구조를 뜻한다. 영국 등에서는 부문간 인력유동성을 포함하지만, 여기서는 글로벌 유동성에 집중하여 해외 인력 유치 등 글로벌 차원의 유동성을 주로 포함한다.

수요변동성(demand volatility) 대응은 산업 수요의 변화에 따라 교육과 인력 체계가 얼마나 민첩하게 대응하는지를 나타내는 개념이다. 급속한 기술 진화와 산업 구조 전환 속에서 교육 및 훈련 과정이 유연하게 조정되고 변화에 적응하는지를 평가하는 요

소로 산업 수요 기반의 인재양성, 재직자 대상 재교육, 현장 실습형 훈련 등이 해당된다.

〈표 2-8〉 제2절 분석틀: 정책 변화에 따른 환경 인식 요소

구분	하위유형	정의	주요 정책사례	진단 질문
다공성 (porosity)	진로 다각화 (대학(원))	인재가 생애 초기부터 다양한 진로 경로를 설 계·탐색할 수 있는 구조	융합전공제, 복수 학위제 등	과학기술 인력이 다양한 전공· 진로 경로를 설계할 수 있는 제도적 기반이 있는가?
	경력 전환·재교 육(재직자)	산업 구조 변화에 적응 하는 경력 전환과 역량 강화 지원 체계	리스킬링, 업스킬 링, 경력전환교육	산업 변화에 적응할 수 있도록 재직자 재교육이나 경력전환 이 제공되고 있는가?
개방성 (openness)	글로벌 유동성	국가 간 인력교류와 협 력을 촉진하는 체계	해외연수, 국제공 동연구, 외국인 인 력 유치	과학기술 인력의 해외 진출· 유치·교류가 상호적이고 지속 가능한가?
수요변동성 대응 (demand volatility)	산학연 교류	산학연 간의 지식·인력 교류와 순환을 촉진하 는 구조	산학연 인턴십, 기 술 교류 프로그램	산학연 간 인력과 지식의 교류가 제도적으로 활성화되어 있는가?
	산업 수요 대응 (대학(원))	산업 기술 수요를 신속 히 반영하는 인력양성 체계	반도체·AI 인재양 성사업, 첨단산업 특화대학 등	산업의 기술 수요가 교육 및 인력정책에 반영되고 있는가?
	현장 적용 (대학(원))	현장 중심 학습으로 실 무적응력을 높이는 체계	현장실습, 프로젝 트형 R&D 등	교육·훈련 프로그램이 실제 산업현장의 문제해결과 인력 양성으로 연결되는가?
	경력 전환·재교 육(재직자)	산업구조 전환에 맞춰 기업수요에 대응한 역 량 강화	리스킬링, 업스킬 링, 경력전환교육	기업의 경쟁력 제고를 위한 재 직자의 역량 제고 및 경력전환 이 이뤄지고 있는가?

출처: 연구진 작성

『과학기술인재 육성·지원 기본계획(1~4차)』의 주요 추진과제를 분석하되, 분석의 명료함을 강조하고자 인력양성·공급체계 구축 시기부터 현재까지 지속적으로 유지되어 온 과기부의 주요 사업들은 분석 대상에서 제외했다. ‘과학영재 육성’, ‘연구집단 육성’, ‘연구여건 강화’와 같은 연구 수월성에 해당하는 과제가 이에 해당한다. 또 국내 산학연 인력 이동 지원처럼 인력 양성·공급체계 구축 시기부터 현재까지 동일한 방식으로 유지되어 온 정형화된 사업도 분석에서 제외했다. 이상의 논의를 기본계획의 생애주기 단계별로 정리한 진단표는 다음과 같다.

<표 2-9> 생애주기별 대응 전략 예시(1시기)

생애주기	환경 변화 대응 요소	대응 전략	주요 과제
교육	수월성 다공성 대응 수요변동성 대응	인력의 질적 성장 기반 구축	<u>초중등 과학영재교육</u> 이공계 대학교육 제도 개선
연구	수요변동성 대응 개방성 대응	핵심 연구 인력양성	<u>세계적 수준의 연구집단 육성</u> <u>이공계 대학원생의 연구여건 강화</u> 이공계인력의 재교육·계속교육 강화 해외 우수 과학기술자 국내 유치·활용 이공계인력 해외 교육·연구 확대
취업	다공성 대응	수요지향적 인재 양성	<u>산학연 연계 추진 기반 조성</u> 다양한 유형별 인력양성체계 확립 이공계분야 일자리 창출 및 취업 지원

주: 하림체는 분석대상에서 제외함

2. 시기별 대응 전략 진단

가. 시기별 정책환경 변화에 따른 대응 전략

(1) 인력양성·공급체계 구축기(2005-2015)

이 시기의 과학기술인력정책은 산업고도화와 기술혁신의 확산에 대응하기 위한 공급 기반 확충과 제도적 인프라 구축에 초점이 맞춰져 있었다. 『제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(2006-2010)』과 『제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2011-2015)』은 이공계 기피 현상을 완화하고, 과학기술인력의 체계적 양성 및 효율적 활용을 위한 법·제도적 기반을 마련한 시기였다. 구체적으로 ① 교육과 연구 중심의 질적 인력 양성, ② 산학협력 및 산업수요 연계 취업 지원, ③ 해외 교류를 통한 인력 이동 개방성 강화되었다.

먼저 교육 단계에서는 직접적으로 진로 다각화를 목적으로 한 정책은 거의 없지만, 시장수요에 대응을 위한 학부제, 학제간 융합 확대 등은 학생들의 진로에 영향을 미치는 정책이라 할 수 있다. 산업수요 대응력 제고를 위해 ‘잘 가르치는 대학’ 육성, 사회수요에 부응하는 교육의 질적 수준 제고, 신산업 분야 학과 신설, 기초과학 및 바이오·융합 분야 전문인력 양성을 추진하였다. 이는 수요 대응을 중심으로 교육체계를 재편

한 초기적 시도라 할 수 있다.

연구 단계에서는 연구자 교육 전담기관 설립 등(KIRD) 고급 연구인력의 재교육과 역량 강화를 중심으로 R&D 기획-사업화-재교육 등 전주기적 인력지원 체계를 구축하였다. 기존 연구자의 경력단계를 고려한 기술경력 다양화, 재직자 대상 융합 분야 재훈련 프로그램, WCU·WCI 등 글로벌 프로젝트를 통한 해외인력 유치 등이 병행되었다. 이로써 글로벌 유동성이 본격적으로 등장하였으며, 연구자 중심의 국제화와 네트워크형 인력교류를 강조하기 시작했다.

취업단계에서는 다양한 유형별 인력양성 체계 확립을 목표로 신생·융합기술 분야에 특화된 고급인재 양성, 중소기업 연구인력에 대한 고용지원 확대 등 산학협력형 인력양성 사업이 확대되었다. 특히 신성장동력 및 융합기술 분야에서 고급 인력 양성과 채용조건형 계약학과 도입을 추진하며 산업현장의 실무역량 강화를 도모하였다. 이와 함께 기술창업 및 이공계 분야 신규 일자리 창출 등 교육과 일자리를 연계하는 노력도 함께 추진되었다. 국내 이공계 인력의 해외 취업 지원도 추진되었다.

〈표 2-10〉 인력양성·공급체계 구축 시기의 대응 전략과 주요 추진과제

생애 주기	환경변화 대응 요소		주요 추진과제
교육	다공성	진로 다각화	시장수요에 대응을 위한 학부제, 학제간 융합 확대
	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 학제간 융복합을 통한 창의·지식기반 인력 양성 - 대학의 학사구조 개편, 소양교육 강화 등을 통해 학부관련 '잘 가르치는 대학'을 집중 육성 - 녹색분야 학과 신설 유도 등을 통해 관련 인력 양성 - 바이오의료 시대를 대비한 기초의과학자 육성
연구	다공성	경력전환·재교육	- R&D기획 및 사업화, 지적재산권 등 이공계 연구원의 경력개발 경로를 고려한 기술경영교육 확대 - 기업체 재직자를 대상으로 현장수요를 반영한 교육을 실시하여 현장 연구개발 인력의 경쟁력 제고
	개방성	글로벌 유동성	WCU, WCI, 글로벌 프론티어 사업 등을 통해 석학 또는 중견급 해외인력 유치
취업	다공성	진로 다각화	이공계분야 일자리 창출을 위한 기술창업 예비자 양성 및 기술창업 지원 기반 확대
	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 신생·융합기술 분야에 특화된 고급인재 양성 - 신성장동력 분야의 연구개발역량을 보유한 친기업형 고급인력 양성 - 중소기업 연구인력에 대한 고용지원 확대
	개방성	글로벌 유동성	해외취업 활성화를 통한 이공계 미취업자 고용 촉진

출처: 연구진 작성

(2) 수요 연계 강화기(2016-2020)

이 시기는 4차 산업혁명 대응을 위한 융합·창의형 인재양성과 산업수요 기반 교육 혁신이 본격화된 시기였다. 제3차 기본계획은 지난 시기에서 나타난 인력 '양성 중심' 정책의 한계를 보완하기 위해 과학기술 인력이 실제 산업과 연구 현장에서 배분되고 활용되는 순환 체계를 강화하는 데 초점을 두었다. 즉, 단순한 인재 공급에서 벗어나 인력의 성장·전환·활용이 유기적으로 연결되는 순환형 구조로의 전환을 시도하였다. 과학기술인재의 취업과 창업 역량 강화가 추진전략 1로 그 무엇보다 강조한 것이 그 예이다. 지역과 산업 수요에 기반한 취업 역량을 강화하고, 기술창업친화형 교육 생태계 조성을 통해 기술창업 기반을 조성 노력을 벌였다. 이 외에도 이공계 대학의 교육

과 연구 경쟁력 강화, 과학기술인의 경력개발 및 활동기반 확대, 미래인재의 창의적 역량 제고, 과학기술 잠재인력 활용 극대화에 대하여 전략을 제시하였다.

<표 2-11> 수요 연계 강화 시기의 대응 전략과 주요 추진과제

생애 주기	환경변화 대응 요소		주요 추진과제
교육	다공성	진로 다각화	- 창의성 및 변화 대응역량 제고를 위한 기초소양 교육 강화 4년제 대학 공학계열 전공교육 시간을 공학교육인증 학점 이수기준 이상으로 유도 - 대학의 공급인력과 사회수요간 미스매치 해소를 위해 학사구조 및 제도를 개편, 진로·취업과 연계된 교육과정 도입
	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 과학기술원 등 혁신 선도대학을 융합 신산업 창출을 위한 핵심인재 양성기지로 육성; 학제간 융합전공 신설, 교원의 겸무 확대 - SW산업 현장의 요구를 반영하여 대학 SW교육을 근본적으로 혁신하기 위한 SW중심대학 육성지원
연구	다공성	경력전환 재 교육	- 과학기술인 경력개발센터*를 설치·운영하여 전 생애주기 관점에서 경력개발 지원체계 구축 - 산업체 재직자 대상으로 시장 수요에 기반한 산업·기술분야 전문 역량 심화교육 강화
	수요 변동성 대응	현장 적용	재직자 대상으로 신시장 창출 융합트렌드 등을 교육하고, 산업현장에 적용 가능한 융합기술교육 프로그램 추진
	개방성	글로벌 유동성	- 글로벌 인력교류 활성화 및 국제 활동 참여 지원 확대 - 전문기술인력의 해외진출 활성화 - 국제기준에 부합하는 육성활용체계 구축 등 지원
취업	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 인력수급전망을 기초로 사회수요에 맞는 인재양성과 대학교육의 체질을 개선하는 산업연계 교육 활성화 선도대학(PRIME)사업 추진 - 지역 중소기업의 연구개발 수요에 부합하는 전문 연구개발인력 양성 및 취업 지원
		현장 적용	- 산업체가 요구하는 기술역량 강화를 위해 대기업과 중소기업이 함께 참여하는 상생형 전문연수 지원 - 과학기술인력의 현장적합성 제고를 위해 전문연수 프로그램의 수요지향성 강화 - 전공교육 내 캡스톤디자인 확대하고 실험/현장 실습 강화(공학교육혁신센터 지원사업, CK사업, LINC사업 등 기반)
	개방성 대응	글로벌 유동성	글로벌 마인드 함양 및 역량 제고를 위한 인턴십 및 현장학습 활성화(해외 수요를 고려하여 해외 기업탐방, 산업현장 실무경험 등 글로벌 현장 학습기회 제공)

출처: 연구진 작성

교육 단계에서는 다각화된 진로에 대응하게 하도록 대학의 공학교육 전공과정 개편과 교양교육 강화, 기초소양 및 융합역량 강화를 위한 SW·AI 교육 확대가 추진되었다. 4차 산업혁명 시대의 산업수요에 기반한 신산업 분야(에너지, 정보보안, 생명공학 등) 학과 신설이 이루어졌고, 이공계 대학의 교육과정을 융합형으로 개편하여 융합 역량을 제고하고자 하였다. 학생 주도형 프로젝트·문제기반학습(PBL) 도입 등 현장적용성이 강화된 점이 특징적이었다.

연구 단계에서는 산업현장의 기술변화를 반영한 재교육 및 경력개발 지원이 확대되었다. 재직 연구자를 대상으로 한 ‘R&D 아카데미’, ‘융합기술 교육프로그램’ 등이 신설되어 신산업분야 전환에 필요한 실무형 연구역량을 강화했다. 또한 국제공동연구, 글로벌 프로젝트, 해외연수 지원 등을 통해 연구인력의 개방적 순환이 촉진되었다. 이러한 구조는 단순한 연구역량 강화가 아니라 연구개발 단계 전반의 경력전환·재교육을 통한 역량 갱신(Reskilling) 체계를 마련했다는 점에서 의미가 있다.

취업 단계에서는 산업계 수요에 대응하는 실무형 인력양성이 집중적으로 추진되었다. IPP형 장기현장실습과 일학습병행제를 통한 산업체 연계 교육이 확대되었으며, 산업계의 기술수요를 반영한 산업수요 대응형 계약학과가 전국적으로 확산되었다. 또한 대학-중소기업-창조경제혁신센터 간 연계를 통해 창업 실습 등 기술창업교육이 활발하게 추진되었다. 이와 함께 해외진출형 인력 양성을 위한 글로벌 인턴십, 해외연구소·대학 파견프로그램 등 글로벌 유동성이 한층 강화되었다.

(3) 산업구조 전환 대응기(2021-2025)

이 시기는 디지털 전환과 첨단산업의 확산에 따라 산업구조 자체가 빠르게 변화한 시기로, 과학기술인력정책 역시 국가 전략기술 분야 인력의 양적 확대를 목적으로 인재 양성 확대와 재교육 확대로 방향을 전환한 시기였다.

제4차 기본계획은 산업구조 전환 대응 시기 이전의 “융합·창의형 인재양성” 기조를 계승하면서도 AI·데이터·반도체·바이오 등 전략기술 중심의 산업 인력수급 안정화를 핵심 목표로 설정하였다. 특히 청년층 예비취업자를 포함한 재직자와 고급 전문인력을 대상으로 한 재교육·업스킬링을 강화하여 급격한 산업구조 변화에 대응하려는 것이 주요 전략으로 제시되었다.

<표 2-12> 산업구조 전환 대응 시기의 대응 전략과 주요 추진과제

생애 주기	환경변화 대응 요소		주요 추진과제
교육	다공성 대응	진로 다각화	이공계 대학(원)에 4차 산업혁명 핵심역량 강화를 위한 교육과정 적용·도입(Domain+X) 확대
	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 대학 내 학과·전공 간 융복합 과정 운영을 촉진하기 위해 대학 정원관련 제도개선을 통한 첨단·융합학과 신·증설 확대 - 대학이 자율적으로 AR, VR을 활용한 실험·실습 등 이공계 수업환경에 적합한 원격수업 환경을 조성할 수 있도록 유도
연구	수요 변동성 대응	경력전환·재교육	- 산업계 실무인력의 디지털 역량개발을 위한 온·오프라인 직업 훈련 확대 - 청년 및 재직자 대상 프로젝트 기반 빅데이터 전문교육 강화 - 신산업·주력산업 분야 재직자 대상 SI융합역량(AI+X) 교육 확산
	개방성 대응	글로벌 유동성	- 신산업분야 또는 국가적으로 필요한 분야에 전략적으로 해외 핵심인재를 유치토록 파격 우대 - 해외기관 우수 인력의 유입 및 핵심기술 확보를 위하여 국내에 국제연구 교류협력 플랫폼 유치·설립 및 공동연구 지원 확대
취업	다공성 대응	진로다각화 및 경력전환	- 유망 신산업 분야에 적합한 핵심역량을 갖춘 미래 인재 양성을 위해 대학 내 교육 과정·방법·환경 혁신 지원 - 데이터 시각화 전문가, 과학문화 콘텐츠 제작 전문인력 등 신직업 분야 전문가 양성·지원을 위한 미래 적응형 직업훈련 지원 - 이공계 대학생·미취업자에게 기업연수 및 기업 맞춤형 전문기술연수 기회를 제공하여 직무역량 향상 및 취업연계 지원 - 창업 휴학제, 대체학점 인정제 등 창업 관련 학사제도 도입 및 창업 활동 결과물로 졸업 가능한 기술창업 학위과정 확대
	수요 변동성 대응	산업수요 대응	- 세계 최고 수준의 AI·SW분야 인재 양성; SW스타랩 선정 지원, AI 대학원 운영 확대, 구글X프로젝트 - 한국형 NIBRT 교육프로그램 도입 및 특성화대학원 운영 등을 통한 기업 맞춤형 바이오 전문인력 양성체계 구축
		산업수요 대응 (청년 미취업자)	- 인공지능 반도체, ICT·융합 등 미래 유망 분야의 시장 선점을 위해 산업 수요 기반 고급인재 양성 지원 확대 - AI 신약개발 등 바이오신산업 분야 R&D교육 및 인력양성 강화
	개방성 대응	글로벌 유동성	이공계 학생 대상 해외 현장학습 기회를 확대 제공하여 어학 능력 확보와 더불어 전공과 연계된 글로벌 직무역량 강화

출처: 연구진 작성

교육 단계에서는 산업·기술 환경 변화에 발맞춘 대학 교육체계 개편과 인력양성 인프라 강화가 추진되었다. AI·데이터 기반 혁신인재 10만 양성사업, 반도체·바이오·탄

소중립 등 신산업 분야 학과 신설, 대학·대학원 수준의 특화·계약학과 운영이 확대되었다. 이와 함께 SW·AI 기초역량 교육을 전공 전반에 확산시키고, 산업계 수요를 반영한 실무형 교육과정으로 개편함으로써 산업 구조 전환에 적응할 수 있는 기초역량 확보가 중점적으로 추진되었다.

연구 단계에서는 고급 연구인력의 역량 강화와 재교육 프로그램이 확대되었다. R&D 전주기에서의 전문인력 지원체계 정비, 재직 연구자 대상 단기 재교육 및 기술전환 교육 프로그램 운영, 국제공동연구 및 해외인재 교류 지원 등을 통해 연구현장의 전문성과 개방성이 동시에 강화되었다. 다만, 재교육 프로그램은 사업별로 분산되어 운영되며, 산업 전반의 인력 재배치나 직무 전환을 지원하는 체계로 발전하지는 못하였다.

취업 단계에서는 변화된 산업수요에 대응하여 학생들의 적응력과 진로를 지원하기 위한 교육과정 개편과 또한 청년층 대상의 창업지원과 현장 연계형 일자리 매칭 프로그램이 운영되었으나 대부분 개별 사업 단위로 추진되어 정책 간 연계성은 제한적이었다. 그리고 산업별 현장 수요를 반영한 맞춤형 인재 양성 사업이 강화되었다. 대학·출연연·기업 간 협력체계를 통한 산학연 공동교육이 활성화되었으며, AI·반도체 등 핵심 분야에서 특화대학원 및 계약학과를 통한 현장형 인력 배출 구조가 구축되었다.

전반적으로 이 시기의 과학기술인력정책은 산업구조 변화에 대응한 전략기술 분야 중심의 인재 확보에 집중하였으나, 인력의 이동성·순환성을 체계적으로 관리하거나 산업 간 전환을 촉진하는 수준까지는 이르지 못했다.

나. 시기별 대응 전략 변화

1~3차 기본계획을 정책 환경 변화에 대한 대응 전략의 관점으로 바라보면 과학기술인력정책은 공급체계 구축기에서 출발해 산업수요 연계 강화기를 거쳐 산업구조 전환 대응기로 발전하였다. 각 시기의 정책 방향은 시대적 기술패러다임 변화에 따라 점차 세분되었으며 국가 미래 동력의 밑바탕이 될 핵심 인재 양성을 위한 구체적인 노력을 기울인 것으로 나타났다. 그러나 정부 계획이 산업구조 전환에 따른 교육체제의 유연성을 강화하는 변화를 꾀하였으나 신산업 중심의 교육과정 운영에 집중된 면이 있다. 체계적 전환교육의 틀을 지향했으나 실제 운영은 특정 과목 중심의 단기 교

육, 융합혁신과 전략산업 육성을 위한 융복합 분야 특화대학원의 병렬적 설립과 운영, 산업별 파편적 대응에 그쳤다(엄미정 외, 2023).

산업구조의 전환은 AI 결합으로 인해 산업 간 영역을 넘나들며 융복합이 심화되면서 가속화되고 있다. 불과 얼마 전까지만 해도 디지털 전환과 첨단기술 도입으로 제조업과 서비스업 등 다양한 산업 간 경계가 허물어지고 신산업 창출과 기존 산업의 경쟁력 제고를 촉진하는 수준을 논했다. 그러나 이제는 사람과 AI가 공존하고 상생하는 새로운 유형의 산업구조가 성큼 다가왔고, 이 시대에 과학기술인력은 그 어떤 인력군보다 직무 유연성이 필요하다. 따라서 자신의 연구 역량을 높이는 한편 다양한 경로를 통해 그 역량을 끌어올리는 경력개발 노력이 필요한 시기다(KIAT, 2025). 생태계 관점에서 볼 때 과학기술인력은 여전히 인력의 양성-배분-활용의 측면을 별개의 영역으로 나누어 부처별로 운영되고 있다. 이러한 이유로 학사의 유연화 등을 통해 경력의 자유로운 선택 가능성을 담보하는 제도적 기반은 어느 정도 마련되었으나, 실제 학생들이 자유로운 전공간 이동과 재교육을 통한 경력 전환을 위해 필요한 추가적인 서비스의 수준은 아주 기초적인 수준에 그치고 있다. 따라서 실질적인 다공성 대응, 수요변동성에 대응한 체제가 작동되지는 못하고 있다.

세 가지 정책환경 변화의 핵심 요인별로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 과학기술인력정책의 다공성 대응책은 교육단계의 제도 개편에서 시작하여 산업별 맞춤형 인력양성으로 그 경로를 확장하였다. 1시기는 대학의 학사구조 개편과 융합형 교육 확산을 통해 진학·전공 선택의 유연성을 확보하는 데 초점을 두었다. 2시기에는 복수·연계·융합전공, PRIME사업 등을 통해 교육경력의 융합화를 확대하였고, 취업, 창업 등 진로에서 경로 전환 가능성을 확보하였다. 3시기에는 역량 강화 프로그램 등으로 산업변화에 대응할 수 있도록 지원하였으나, 개별사업 단위로 분산되어 제도화된 체계로 자리 잡지는 못했다. 결론적으로 다공성 대응책은 외연을 확장하는 데 성공하였으나 학사제도 외에 학생 대응을 위해 요구되는 대응체제(서비스)의 구축이 적절히 구축되지 못함으로써 사회적 수요에 부합하는 교육경력의 구축과 노동시장 진출이 실질적으로 이뤄지는 데는 미흡하였다고 볼 수 있다.

둘째, 과학기술인력정책의 글로벌 유동성 대응책은 초기 해외 우수 연구자 유치와 교류 중심에서 시작하여 교육, 취업, 연구의 전 단계로 범위가 확대되었다. 1시기의 글로벌 유동성은 주로 WCU·WCI 등 연구 단계의 해외인력 유치에 한정되어 있었다. 또한 국내 이공계 인력의 취업률 개선을 위해 국내 이공계인력의 해외 취업을 독려하는 지원이 설계되는 등 중장기적인 국가 현안과 상충하는 정책이 추진되기도 하였다. 2시기에는 글로벌 인턴십, 공동학위, 국제공동연구 등 교육·취업·연구 전 단계로 개방이 확장되면서 전주기 국제화의 토대가 마련되었다. 3시기에는 신산업 전문 분야에서 해외협력과 외국인 연구자 유치, 국제공동연구 확대가 추진되었으나 전략산업별 특화 연계라기보다 개별 기관 중심의 프로그램 확산 수준에 머물렀다. 글로벌 유동성에 대한 중요도나 전략성은 높아지고 있으나 산업정책과 연계된 통합형 글로벌 인재 운영 체계로는 발전하지 못하였다고 할 수 있다.

셋째, 과학기술인력정책의 수요변동성 대응책은 정책 초기 이공계 기피 현상에 따른 양적 공급 확대에서 시작해 현장 수요와 연계를 강화하는 방향으로 전략을 발전시켜 나갔다. 1시기에는 신성장동력 인력양성, 산학협력사업 등 공급확대형 수요대응이 이루어졌고, 2시기에는 IPP형 장기현장실습, 계약학과 등 현장연계형 교육훈련체계가 본격화되었다. 3시기에는 AI·반도체·바이오 등 핵심기술 분야 중심으로 산업별 맞춤형 인력양성이 추진되며, 수요대응 구조가 전략기술 기반형으로 고도화되었다. 다만 이 역시 산업별로 개별화된 형태로 추진되었다. 역설적으로 융복합과 불확실성이 심화되는 산업구조 전환기에는 특정 기술에 대한 단기 수요 예측이 더욱 어려워지며(백원영 외, 2022), 오히려 다양한 분야를 아우르는 지식과 이해력, 이를 통합하여 새로운 문제를 해결하는 능력과 기초 학문에 대한 깊이 있는 이해가 핵심역량으로 부상한다(김종기 외, 2024). 그러나 정책은 부문별·특화 분야별 단기 교육과 파편화된 인력양성에 그쳐, 산업 전환의 불확실성에 유연하게 대응할 수 있는 기초역량과 융합적 사고력을 강화하는 통합적 전략으로는 발전하지 못하였다.

<표 2-13> 과학기술인력정책의 시기별 대응 전략(전체)

구분	1시기 인력양성·공급체계 구축기	2시기 수요 연계 강화기	3시기 산업구조 전환 대응기
다공성 대응 (Porosity)	대학 학사구조개편 융합형 교육 기반 마련	- 복수·연계·융합전공 등 도입, PRIME사업 추진 - 교육→취업·창업·연구로 확장	- 재직자 리스킬링 트랙 구축 - 전략산업 중심의 커리큘럼 개편 방향을 제시하였으나, 실제로는 개별사업·특화대학원 수준에서 부분적으로 운영
개방성 대응 (Openness)	WCU·WCI, 해외인력 유치 중심	- 교육·취업·연구 전 단계로 확산 - 글로벌 인턴십, 공동학위, 국제공동연구 확대	- 신산업, 전략분야의 해외 핵심인재 유치 - 국제연구 교류협력 플랫폼 유치·설립 확대 - 외국인 연구자 정착, 창업 지원 확대
수요변동성 대응 (Demand volatility)	공급확대형 수요대응	- IPP·계약학과, 창업·취업 역량 강화 - 산업정합성 제고	- AI·반도체·바이오 등 분야별 맞춤형 인력 양성 - 실습·체험교육, 현장교육 강화 - 취업자, 재직자 신기술·산업교육 - 신직업, AI·SW·바이오 등 신산업 분야 청년 과학기술인력 지원 확대

출처: 연구진 작성

정리하자면, 1~3시기의 과학기술인력정책은 제도 기반 구축과 인력 공급 확대에서 시작하여 산업수요 연계 및 교육혁신을 거쳐 전략기술 중심 인재양성 강화로 발전하는 경로를 밟았다(표 2-13). 이는 '양적 확대에서 수요 연계 기반 확립을 거쳐 전략기술·산업 맞춤형 대응'으로 나아간 흐름으로 정리할 수 있다. 그러나 이러한 진전에도 불구하고 다공성, 개방성, 수요변동성 대응 역시 완전히 체계적으로 제도화되어 정책 체계 내 핵심 축으로 자리매김하는 데는 한계가 있었다. 또한 대부분의 정책이 산업별·기관별 단위 사업으로, 병렬적으로 추진되면서 인력의 양성·활용·환류를 아우르는 통합적 관리체계가 부재했다는 점이 3시기까지의 구조적 한계로 지적된다.

한편, 과학기술인력의 경력경로를 추적 조사하고 정책적 시사점을 도출하는 것 인력정책의 핵심 과제이다. 그러나 창업 정책은 산업정책이나 기업지원 정책의 관점에

서 패키지 형태의 단위 사업으로만 다루어져 왔을 뿐, 과학기술인력정책의 맥락에서 명확한 정책 환경 대응 전략으로 자리매김하지 못했다.

제3절 부문별 정책에서의 과학기술인재

과학기술인력의 수급은 1960년대 정부 주도의 산업화 계획에서부터 중요한 과제였다. 경제개발의 초기 단계에 필요한 기능인력에서부터 점차 산업구조의 고도화를 위해 수준 높은 과학기술인력의 양성으로 발전하였으며 이에 따라 과학기술인력의 양성 체계도 초기 실업계 고등학교와 전문대학으로부터 일반대학과 대학원으로 확대되어 갔다(엄미정 외, 2023). 과거 우리 과학기술인력정책의 핵심은 고급인력, 기술인력, 기능인력 등 역량과 수준에 따라 구분되는 인력을 양성하여 각 산업 분야에 적절히 공급하는 것이라 할 수 있다. 따라서 과학기술인력정책은 출발 과정에서부터 교육 및 산업 정책과 밀접히 연관될 수밖에 없었다.

1. 산업정책에서의 과학기술인재

산업 관련 부처에게는 산업 발전을 위해 기업에서 요구되는 기술인력, 즉 산업기술 인력의 확보와 질적 제고가 가장 중요한 과제였다. 정부 주도의 경제개발이 시작된 1962년부터 제1차 기술진흥 5개년 계획에서는 기술계 인적자원을 기술자, 기술공, 기능공으로 구분하여 산업계의 인력 수요와 가용량을 추정하였는데(과학기술부, 2008), 이를 산업기술인력정책의 시작으로 볼 수 있다. 이후 70년대와 80년대를 거쳐 산업구조의 고도화와 함께 산업기술인력의 수요도 양적·질적으로 크게 바뀌었다. 선진기술을 도입하고 개량하여 발전한 우리 산업은 1980년대 들어 주력 산업의 기술 고도화와 국산화, 새로운 분야에서의 기술력 확보를 위해 연구개발과 기술혁신을 필요로 하였고 정부연구개발사업의 투자와 기업 부설 연구소도 점차 확대되었다. 이에 따라 과학기술 부처가 주로 담당하는 과학기술인력정책의 핵심은 대학 졸업 이상의 고급인력으로 옮

아갔으며, 산업 부처의 산업기술인력정책 초점은 산업현장의 기술인력 수급에서 점차 질적 고도화로 진화하였다.

80년대까지 성공적이었던 산업기술인력정책은 90년대 들어 중소 제조업 현장의 기술인력부족, 대졸 인력의 대량 실업 등 기술인력의 양적·질적 미스매치 문제가 대두되기 시작하였다(통상산업부, 1997). 이에 수급 효율화를 위한 방향으로 1) 산업 수요에 부응하는 기술인력 양성체제를 구축하고, 2) 인적자원을 효과적으로 배분함과 동시에 적극적으로 활용하고, 3) 산업기술인력 수급 효율화를 위한 기반을 조성하고자 하였다. 그러나 산업기술인력 수급 문제는 2000년대에도 여전히 이어졌고 양적·질적 미스매치가 심화되는 것으로 평가되어 정부는 청소년 → 대학 → 대학원 → 산업계로 이어지는 산업기술인력의 성장단계별 종합적인 수급 대책을 도록 산업기술인력정책 체계를 개편하였다(산업자원부, 2002).

과학기술인력정책은 독자적인 법적 근거에 따라 기본계획이 수립되지만, 산업기술인력정책은 산업정책의 부문 정책으로 수립·시행된다. 산업정책의 법정계획이자 최상위 계획은 산업통상자원부의 「산업기술혁신계획」과 중소벤처기업부의 「중소기업 기술혁신 촉진계획」이며, 이외에도 IT, 반도체, 부품소재장비, 에너지 등 다양한 산업분야별 정책 및 계획이 존재한다. 인력이 가지는 기반 투입 요소라는 특성상 거의 모든 정책에는 인력의 공급과 활용에 관한 과제가 포함된다. 이에 이 절에서는 산업정책을 두 법정계획과 부문별 계획으로 구분하여 과학기술인력 공급체계의 변화를 산업정책에서는 어떻게 인식하고 대응하였는지 그 과정을 살펴보고자 한다.

가. 산업기술혁신정책

과학기술인력은 연구개발뿐 아니라 거의 모든 산업 분야에서 일하고 있지만 ‘이공계 인력’을 제외하면 명확한 정의는 없고, 각 부처나 기관이 목적에 따라 각기 다른 기술인력에 관한 정의를 사용한다. 산업기술인력은 “고졸 이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직, 또는 생산 및 정보통신업무 관련 관리자, 기업 임원으로 근무하고 있는 인력”(산업통상자원부, 2024)으로 정의되는데, 이는 전공이나 학력, 직무와는 무관하게 ‘인력이 종사하는 부문’으로 정의되는 개념이다. 가장 최근인 2024년도 조사 결

과에 따르면 산업기술인력은 고졸이 43.7%로 가장 많고 대졸자와 대학원 졸업자는 각각 30.4%와 8.0%에 불과하다. 전공과는 무관한 정의지만 실제 전공을 보면 이공계열 전공자가 대학원 78.0% 대졸 83.4%로 절대 다수를 차지한다.

산업계에 필요한 인력의 공급이라는 정책 최우선 목표에 따라 수요에 대한 대응은 산업기술인력정책에서 핵심적인 주제였다. 그러나 2000년대 이전까지 수요에 대한 대응은 석박사급 인력으로의 질적 확대, 지역혁신인력, 그리고 미래 유망산업 분야의 인력 수급체제 구축 등 기존 인력정책 체계의 틀을 벗어나지 않았다.

산업정책의 최상위 계획인 산업기술혁신계획에서 산업기술인력정책이 독자적인 과제 수준으로 제시된 것은 제6차 계획('14~'18)에서부터이다. 이 계획에서는 산업인력의 수급 미스매치 해소를 위해 공과대학 전공 프로그램의 강화, 그리고 퇴직인력과 여성 및 해외 우수 기술인력을 우리 산업체에 유치하는 것을 추진과제로 제시하였다. 이어진 제7차 계획('19~'23)에서는 산업계 R&D 인력의 역량 제고와 4차산업혁명 등 신산업 분야의 산업인력 양성을 추진과제로 제시하였다. 제7차 계획에서는 산업기술분야 인력이 여전히 부족하고, 특히 중소·중견기업의 기술인력 부족률이 대기업 대비 훨씬 높은 점을 문제로 인식하고 있다.

2000년대 이후 산업의 고도화와 함께 산업인력에서 석박사급 고급인력의 중요성에 따라 산업전문인력역량강화사업²¹⁾이 2019년부터 추진되기 시작하였는데 이 사업은 '산업전문인력'은 "미래 신산업을 선도할 우수인력"(산업통상자원부, 2019)으로 정의하였고, "미래유망 산업별 수요에 부합하는 석박사급 고급 전문인력을 양성 및 공급"을 목표로 하였다. 로봇, 광융합, 반도체 소재부품장비 등 10개 미래 신산업 분야를 대상으로 산업 특성에 맞는 석박사 교육과정 개발, 기업 수요 반영 교육 등에 2019년 총 172억 원을 지원하였다. 이 사업은 현재 '산업혁신인재성장지원사업'으로 변경되었으며, 교육훈련, 해외연계, 정책기반 등 총 3개 활동에 10배 가까운 1,661억 원을 지원하고 있다. 교육훈련은 기존 10개에서 58개로 크게 확대되었으며 반도체, 디스플레이 등 7개 분야에 대해 국내외 공동 R&D 프로젝트 참여도 지원하고 있다.

21) 현재는 '산업혁신인재성장지원사업'으로 변경

<표 2-14> 산업기술혁신계획 내 산업기술인력정책

전략	세부과제	세부과제 중 산업기술인력정책	주요 추진 내용
<제8차 계획 ('24~'28)>			
전략 4. 혁신생태계 역동성 제고	4-1 기업주도 생태계 강화	- 중소중견기업 대상 출연연 및 우수 연구인력 매칭 지원	- 출연연의 중소중견기업 R&D 지원 전문가 매칭
		- 산업현장 기업연구자 지위 향상	- 기업연구자 존중 문화 조성 및 훈포장 - 기업연구자 보상체계 구축 - 산업분야 기업연구자 종합 지원체계
	4-2 산업혁신 우수 인재 양성	- 산업현장 고급인력 양성	- 산업기술인력 실태조사 - 산업별 맞춤형 교육과정 - 국가첨단전략산업 특성화대학원아카데미 운영 - 글로벌 연구협력 - 여성공학인력 맞춤형 지원
		- 기업-신진연구자 동반 성장 지원	- 기업-신진연구자 도전혁신 R&D 지원 - 산업에너지 R&D에 신진연구자 참여 확대 - 기업-연구자간 네트워크 활성화
	4-3 개방혁신 촉진	- 글로벌 기술인재기업 활용기반 구축	- 국내 우수 기술인력 현지 파견 - 해외인재 유치 촉진 - 해외 인재기술을 활용한 글로벌 개방혁신 확산 지원
		- 기술-인재-기업이 모이는 지역혁신 생태계 조성	- 지역의 기업인재 협력지원 - 지역산업활력펀드 연계 맞춤형 인재 양성
	4-4 진취적 산업기술문화 조성확산	- 미래창의인재 유입 촉진	- 성장단계별 산업기술 멘토링 교육프로그램 운영 - 여학생 산업기술현장체험

<표 2-15> 산업기술혁신계획 내 산업기술인력정책(계속)

전략	세부과제	세부과제 중 산업기술인력정책	주요 추진 내용
〈제7차 계획 ('19~'23)〉			
전략 3. 국가혁신체계를 고도화하는 산업기술 기반 구축	6. 데이터플랫폼 표준화 실증 위주의 산업 창출환경 조성	- 표준인력 양성	- 초중고 잠재 표준인력 대상 프로그램 - 표준고위과정(~'23 1,000명) - 표준 특성화 대학원(연 30명)
	7. 혁신을 선도할 창의적 기술인력 양성	- 산업현장 R&D 인력 혁신역량 강화	- 석박사 학생을 기업 R&D 인력으로 위촉 시 인건비 지원 - 중소중견기업 연구소 200개 선정 지원
		- 4차 산업혁명 대응 기술인력 양성 사업 추진	- 신산업 분야 산업현장 수요 중심 인력 양성('19, 163억 목표) - 창의적 공학 인재 양성(공학교육혁신센터, 공학기술교육혁신센터) - 다학제캡스톤디자인 과정 후속 지원 - 4차산업혁명 분야 글로벌 인재양성('19~'20, 200명)
〈제6차 계획 ('14~'18)〉			
전략 2. R&BD 중심의 산기병형 혁신체제 구축	2-2 국제기술협력	- 중소기업 국제기술협력 지원 강화	- 국제기술협력 전문인력양성을 위한 국제기술협력아카데미 확대('13. 2억원 → '18. 10억원) - 해외 한인 공학인 네트워크 활용하여 시장 진출 지원
전략 3. 선도자형 산업기술혁신기반 조성	3-2 지역혁신체제 고도화	- 지역인재 양성 및 지역기업 취업 촉진	- 취업연계형 산학협력 확대 - 지역맞춤형 취업지원서비스 강화 - 지역기업 탐방 및 지역기업 취업 촉진 강의 개설
전략 4. 산업기술혁신인재 및 기술문화 확충	4-1 기술인재 육성활용의 선순환 촉진	- 산업중심의 인재양성 공급 강화	- 전략산업, 뿌리산업 중심 산업기술인재 양성 공급 (전략산업지원대학원 '14년 22개 → '22년 50개) - 지역인적자원개발협의체 구축
		- 산업인력 수급의 미스매치 해소	- 공과대학의 전공 프로그램 강화 - 산업 석박사 제도 추진
		- 인적자원 개발 및 활용	- 퇴직기술인력 중개센터 및 재취업 교육 프로그램 - 여성 R&D 인력 참여 본격화(여성재교육프로그램 '14년 1,000명 → '22년 1,600명) - 해외 우수 기술인력 유치 지원

출처: 연구진 작성

가장 최근인 「제8차 산업기술혁신계획(‘24~’28)」의 내용을 살펴보면 4대 전략 중 ‘전략 4. 혁신생태계 역동성 제고’에서 ‘산업혁신 우수 인재 양성’을 4개 과제 중 하나로 제시하고 있는데, 제7차 계획에서부터 석박사급 고급인력과 산업 R&D 인력의 중요성은 지속적으로 강조하고 있다. 제7차 계획에서는 석박사인력의 취업 지원, 신산업 분야 교육훈련 지원 등 기존의 인재공급 체제 범위를 크게 벗어나지 않았으나 제8차 계획에서는 국내 기술인력의 파견, 기업의 신진연구자를 위한 도전혁신 R&D, 글로벌 기술협력, 기업-연구계 네트워크 강화 등 우수 산업인재 양성을 위한 정책의 범위가 크게 확대되었다.

정리하면, 산업기술인력정책은 60년대 정책의 출발 시기부터 산업계가 필요로 하는 인력의 공급이 핵심 목표로 기업의 수요에 대응해 왔다. 산업기술인력의 질적 제고 필요성이 확대되기 시작하면서 2020년대 들어서는 석박사급 산업기술인력 양성을 위한 교육훈련 프로그램도 시작하였다. 미래 신산업, 4차산업혁명, 국가전략기술 등 신기술의 등장에 비교적 빠르게 대응해 온 것도 주목할 만하다. 그러나 시스템적인 수요 대응과는 달리 학과, 특성화대학원, 맞춤형 교육과정 등 개별 영역별 교육훈련의 방식을 도입하고 있어 기존의 폐쇄형 파이프라인의 틀을 유지하고 있다. 2010년대부터 공급체계의 개방성 확대에 대응하여 해외 우수인재 유치 정책도 발표하였는데, 초기에는 기술기능인력에 초점을 맞추었으나 점차 해외 우수인재의 유치와 기술협력으로 진화하고 있다.

나. 중소기업 기술혁신 정책

중소기업정책 내 인력정책도 산업정책과 마찬가지로 중소기업인력의 공급에 초점을 맞춘다. 중소기업 기술혁신 정책은 「제1차 중소기업 기술혁신 촉진계획(‘04~’08)」에서부터 기술인력 고용 촉진을 중요 과제로 설정하였다. 90년대부터 중소기업의 구인난과 생산직 인력 부족 문제는 중소기업 인력정책의 핵심 과제였는데, 이는 복리후생, 근로조건, 작업환경 등 근본적인 대기업-중소기업 격차에서 비롯된다. 이에 단기 직업교육, 취업적응 훈련, 중소기업 근로자 사기진작, 외국인 연수생 확대 등이 90년대부터 추진되었다(노동부, 1996).

2000년대 초반부터 중소기업 인력의 역량 강화를 위한 인력구조고도화사업을 추진하였는데, 초기에는 대부분 재직 중인 인력의 훈련과 교육이 주를 이루었다. 중소기업의 인력정책도 2010년대 이후 점차 고급인력으로 확대되어 제2차 계획('09~'13)부터는 인력 공급을 위해 본격적으로 기술인력 양성 전담대학과 중소기업 계약학과 설치를 추진하였다. 제3차 계획('14~'18)부터는 중소기업 연구인력의 석박사 학위 취득, 출연연 연구자 파견, 전문연구요원 등 석박사급 인력을 대상으로 한 정책이 확대되기 시작하였으며 석사 이상급 외국인의 유치도 추진하였다. 이는 중소기업 부설 연구소 수와 연구인력 규모는 증가 추세에 있으나 질적 기반은 악화되어 석박사급 인력의 비중은 감소하고 개별 부설연구소는 영세화되고 있는 문제를 중요한 해결 과제로 인식하였기 때문이다. 이에 기술인력의 유입과 장기 재직 유도를 과제로 제시하고, 중소기업 연구인력 규모를 2012년 15.6만 명에서 2018년 20만 명으로 확대하는 것을 목표로 제시하였다. 상근상당(FTE) 연구원 수를 기준으로 중소기업의 연구인력은 2014년 약 7.8만 명에서 2019년 약 10.5만 명으로 증가하여 대기업이나 중견기업에 비해 빠른 증가 추세를 보여(과학기술정보통신부, 2021), 양적 확대 목표는 성과를 거둔 것으로 평가할 수 있다.

중소기업 연구인력 유입 촉진은 제4차 계획에서도 이어졌으며 정책 수단으로 신규 인력 채용 인건비와 장기 재직 인센티브 지원을 제시하였다. 산업기술혁신계획과 마찬가지로 중소기업 기술혁신 계획에서도 혁신인력 유입 수단은 최근 다양화되고 있다. 제5차 계획('24~'28) 추진전략에서는 중소기업 혁신인력의 유입과 육성 지원을 위해 신산업 분야 선도 전문인력 양성, 외부 전문인력 활용 확대, 글로벌 인재 유입, 그리고 일자리 정보 제공 및 채용 지원 등을 제시하였다. 그런데도 정책 수단과 공급의 기본 체제는 계약학과, 퇴직자 활용 등 중소기업을 위한 새로운 파이프라인의 형성이라는 폐쇄형 파이프라인 개념 틀을 크게 벗어나지 않는다. 한편, 제5차 계획에서는 지역 중소기업의 어려움을 고려하여 현재 약 10만 명인 중소기업 R&D인력을 25만 명까지 확대하는 것도 목표로 제시하였는데, 마찬가지로 정책 수단은 산학협력을 통한 교육 혁신이 주를 이룬다.

<표 2-16> 중소기업 기술혁신 촉진계획 내 인력정책

전략	세부과제	세부과제 중 중소기업 기술인력정책	주요 추진 내용
제5차 계획 (‘24-’28) 전략 5. 중소기업 기술혁신 성과향상을 위한 인프라 혁신	5-1 중소기업 혁신 인재 유입·육성 지원 강화	- 신기술·첨단분야 인력양성 및 공급체계 구축	- 신산업전략분야 전문인력양성 (계약학과 학위과정, 지역산업 연계 중소기업 인재대학, 제조 혁신인력 역량 강화) - 외부 전문인력 활용 확대(연구 인력 활용, 퇴직 전문가 연계, 대기업 퇴직 전문가의 중소기업 지원)
		- 일자리 정보제공 및 채용 지원	- 맞춤형 일자리 정보 제공 - 일자리 매칭
		- 중소기업 글로벌 인재 유입 및 육성 지원 강화	- 우수 해외 인재의 스타트업 근무 지원(비자제도, 취업 연계)
제4차 계획 (‘19-’23) 전략 2. 스마트 제조기술 인재를 통한 생산성 혁신	2 중소기업 맞춤형 기술인력 양성 및 확보 지원	- 스마트제조 등 핵심기술인력 양성 유입	- 기존 생산인력의 전환 - 직업계고(특성화고, 마이스터고), 전문학사, 학사과정 연계 수준별 신규인력 양성 - 중소기업 연구인력 양성 및 유입(중소기업 신규 연구인력 채용 인건비 지원, 고경력 연구인력 채용)
		- 중소기업 장기재직을 위한 인센티브 제공	- 내일채움공제 지원 - 성과공유기업 확산
제3차 계획 (‘14-’18) 전략 2. 기술혁신 지원체계 효율화	2 기술인력의 중소기업 유입·장기재직 유도	- 중소기업 채용과 연계한 우수 기술인력 양성	- 중소기업 연구 학생연구단(취업연계형 맞춤교육) - 전문연구요원 채용조건형 계약학과(∼17년 20개 목표) - 마이스터고·특성화고 대상 기술특전사 - 취업연계형 R&D 인력양성 프로그램
		- 우수 기술인력의 유입 촉진 및 장기재직 유도	- 기술인력 신규 채용시 인건비 지원 - 여성인력 복귀지원 - 퇴직 기술자 중소기업 재취업 - 석사 이상급 우수 외국인력 채용 시 인건비 일부 지원(외국 전문인력 도입 지원사업) - 재직자 박사학위 취득 지원 - 출연연 재직 연구원 파견 확대

출처: 연구진 작성

다. 주요 산업·기술부문별 정책

산업정책은 반도체, 자동차 등 주력 산업과 미래 신산업, 그리고 에너지 분야를 포함 하며 각 산업분야별 정책에서도 과학기술인력의 확보는 중요한 정책 영역이다. 특히 반도체, 부품소재장비, 4차 산업혁명, 인공지능, 국가전략기술 등 주요 키워드가 등장 할 때마다 수립되는 정책들은 예외없이 관련 과학기술인력 공급 내용이 포함되어 있다. 이러한 산업부문별 정책에서도 산업기술 혁신정책이나 중소기업 기술혁신정책과 마찬가지로 산업부문별 필요한 인력의 공급이 가장 중요한 정책 목표이다. 다만, 정책 대응 필요성이 높은 분야는 대부분 신기술·신산업 분야이므로 연구개발을 위한 석박사 등 고급인력의 양성 및 활용이 주를 이루는 것이 특징이다. 정책 수단으로는 특성화학과 또는 특성화대학원을 통한 양성이 대부분 공통으로 포함되는데 이 역시 폐쇄형 파이프 라인이라는 전통적인 공급체계의 개념을 크게 벗어나지 않는다. 예를 들어, 부품소재 장비 분야를 살펴보면 국가 경쟁력과 글로벌 공급사슬 문제가 대두된 2020년 수립된 ‘소재부품장비산업 경쟁력 강화 기본계획’은 연구인력 및 첨단분야 기업 인력의 공급 을 위해 계약학과, 특성화 교육 등을 통해 인력 8천 명을 확대하고 외국인 우수인력에 대한 혜택과 퇴직인력 활용 계획 등을 제시하였다. 최근 발표된 제2차 계획(‘26~’30) 에는 직접적인 인력 양성보다는 수요기업과 공급기업의 인력 양성 협력, 글로벌 협력 기회 확대 등을 정책 과제로 제시하였다.

반도체 분야도 마찬가지로, 반도체 기술의 중요성에 따라 수립된 ‘재정투자 강화 방 안’(관계부처 합동, 2025)에서는 인프라 구축, 소재·부품·장비 투자 지원, 차세대 반도체 개발과 함께 우수인력 확보가 4대 추진 과제의 하나로 제시되었다. 우수인력은 석박 사급 인력과 해외 고급인재 유치, 그리고 산업계 수요 맞춤형 인력으로 구분하여 각각 연수 프로그램, 해외 인력의 국내 기업 유치, 그리고 반도체 아카데미 확대를 통해 확 보할 계획이다. 부문별 산업정책의 이러한 틀은 반도체, 부품소재장비 뿐 아니라 디스 플레이, 에너지 등 거의 모든 분야에서 동일한 체계를 가지고 있다.

<표 2-17> 부문별 산업정책 내 과학기술인력정책

분야	정책	인재공급의 수요 변화 인식	주요 추진 내용
소재부품장비	제1차 소재부품장비 산업 경쟁력강화 기본계획 (2020. 10)	-연구인력 부족 -첨단분야 기업인재 부족	- 기업 연구인력 채용 또는 공공연구 기관 인력 파견 시 인건비 지원 - 소부장 상생형 계약학과 신설 - 소부장 분야 포닥 중심 산학협력 연구단 운영 - 반도체 분야 퇴직인력 공공패 채용 - 미래첨단분야 인력 8천명 증원 - 외국인 우수 연구인력 소득세 감면
	소재부품장비산업 경쟁력강화 기본계획('26~'30)	-현장 인재 양성	- 인력 실태조사 - 기업간 공동훈련센터 - 청년 과학자의 글로벌 협력 기회 확대 - AI 소재 전문인력 양성
반도체	글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화방안 (2025. 3)	- 우수인재 확보	- 국내 신진 석박사 대상 기업 수요형 과제 수행 프로그램 - 해외 고급인재 유치를 위한 국내 체류형 글로벌 공동연구 프로그램
		- 지방반도체 기업인재 확보	- 반도체 아카데미 확대
	반도체 초강대국 달성전략(2022. 7)	- 반도체 인력의 양적 질적 부족	- 반도체 관련 학과 규제 완화 - 요원 자격요건 완화 - 반도체 특성화대학대학원 - 복수전공부전공을 통한 비전공 학생 유입 - 10년간 3,500억 원 규모의 R&D 과제를 특성화대학원과 연계하여 실전형 석박사 인재 육성
		- 중소중견기업 인력 유출	- 소부장 계약학과 운영
		- 우수인재 유출	- 해외 우수 인력 소득세 감면 - 퇴직인력 활용
에너지	에너지 인력양성 중장기 전략(2023. 5)	- 융복합 인재 필요 - 에너지 전문인력 부족	- 현장형 융합인재 양성(에너지융합대학원) - 재직자 전문성 강화 - 기업수요 기반 취업 연계 프로그램
		- 지역 에너지 인재 감소	- 지역별 에너지산업 인력수급 맵 구축 - 지역대학과 에너지산업융복합단지 협력 강화
		- 글로벌 핵심인재 양성	- 글로벌 최상위기관과 공동연구 지원 - 에너지혁신연구센터

출처: 연구진 작성

반도체, 인공지능 등 첨단기술을 중심으로 글로벌 경쟁이 심화되자 산업통상자원부는 국가첨단전략산업 육성을 위해 2022년 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」을 제정하고 「제1차 국가첨단전략산업 육성 기본계획(23~27)」을 수립하였다. 여기에서는 첨단전략산업의 특징으로 빠른 기술혁신과 신속한 투자, 그리고 양질의 인력 확보 필요성을 꼽고 있다. 주목할 점은 첨단 전략산업의 경우, 기업의 수준이 대학의 수준을 크게 앞서 기업 주도의 인력양성 체계 마련이 필요하다고 본 것이다. 이는 이 연구에서 제시한 공급체계의 변화 양상 가운데 수요 변동성에 해당한다. 앞서 살펴본 바와 같이 산업정책에서는 인력 활용 경계의 개방성이나 인재 양성 파이프라인의 다공성 확대에 대한 정책적 대응은 찾아보기 어려우나 수요 변동성에 대해서는 매우 민감하게 대응하고 있다. 즉, 첨단 전략산업의 경우, 대학의 인력 양성에 의존할 수 없음을 강조하고 있다. 그러나 정책 수단으로는 기존의 특성화대학원에 산업계 전문가 참여를 확대하거나 사내대학 활성화 등에 그치고 있다. 같은 시기에 관계부처가 합동으로 수립한 「첨단분야 인재양성 전략」(2023. 2)은 고숙련 실무인재 육성, 해외 유학생 유치, 교육부 주도의 지역혁신중심 대학 지원체계 등의 내용을 함께 포함하고 있다.

2018년 발표된 4차산업혁명 대응 과학기술인력정책 방안은 ICT 분야를 중심으로 초중등 단계에서 고경력 및 해외 인재에 이르기까지 포괄적인 인력정책 내용을 담고 있다. 정책 목표는 4차산업혁명 등 신기술 등장에 따른 인재의 양적 질적 미스매치 해소에 두었다. 먼저 공급체계의 개방성에 대응해서는 해외 인재의 적극적 유치를, 다공성에 대응해서는 민간 교육기관을 활용한 전문교육과 직무전환, 미취업자 대상 직무 훈련을 통한 이공계 유입 등의 정책을 포함하고 있다. 이 정책이 기존의 부문별 인력정책과 차별되는 점은 수요 변동성 확대에 대응하여 이공계 대학 교육의 혁신 방안을 다양하게 제시하고 있다는 것이다. 4대 과학기술원의 무학과제·무전공제, 초학제·융합연구 프로그램, 절대평가·무학점제 등 4차 산업혁명 시대의 문제해결 역량 강화를 위한 교육 혁신과 일반대학과 대학원의 커리큘럼 개편, 수업방법 혁신 등의 내용이 대거 포함되었다. 이 계획은 2022년 디지털 인재 100만 양성을 목표로 하는 「디지털 인재양성 종합방안」으로 확대되었다.

<표 2-18> 신산업정책 내 과학기술인력정책

분야	정책	인재공급의 수요 변화 인식	주요 추진 내용
첨단전략산업	국가첨단전략산업 육성 기본계획('23~'27)	- 빠른 기술 변화에 따라 대학 인재양성에 한계	- 업종별 아카데미, 사내대학 활성화 - 첨단산업 특성화대학원(3개 대학에 5년간 총 450억 원을 지원하여 '27까지 1,500명의 석박사 반도체 전공인력 양성)
	첨단분야 인재양성 전략(2023. 2)	- 산업계 인력난 지속 - 지방인재 유출 심화 - 신기술의 빠른 변화로 공급자 중심 인력양성 한계	- 지역주도 인재양성(교육부 RISE 체계) - 글로벌대학 육성 - 5대 핵심분야 인재양성 체계 구축 - 산업 수요의 신속한 반영을 위한 학사제도 개선
국가전략기술	국가전략기술 인재 확보 전략(2023. 12)	- 전략기술 분야 최고급 인재 부족	- 전략기술 특화연구소(IRC), 특화교육기관 - 우수 외국인 석박사인재 정착 지원체계 구축 - 기존산업 재직자 전환교육
		- 인재양성 교류 협력 강화	- 학연 및 기업 공동연구소 - 글로벌 교류 지원
		- 데이터 기반 인재양성 정책 필요	- 연구자의 노동시장 경력 분석
디지털 신산업	디지털 인재양성 종합방안(2022. 8)	- 디지털 신산업 분야 인재 부족	- 디지털 첨단 분야 정원 확대 - 조기 박사학위 취득 - 온라인 학사학위과정 - 계약학과 활성화 - 소프트웨어 전공 확대 - 전문기술인재 양성(마이스터대, 전문대학) - 디지털 분야 대학원 확대 - 디지털 분야 영재 육성
		- 디지털 역량 격차	- 수도권-지방 대학간 협력체계 - 산학연계 교육모델 발굴 - 비전공자를 위한 디지털 융합 과정 - 성인대상 디지털 전환교육 - 디지털 교양과정 확대
4차산업혁명	4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT 인재성장 지원계획(2018. 11)	- 디지털 역량 인재 수요의 증가	- 청년인재 신규확보 - 고급인재 양성(인공지능대학원) - 혁신성장 전문인재 양성(산업부) - 여성 및 고경력 인재 활용 - 해외인재 유치 활용
		- 핵심 역량 변화로 인한 질적 미스매치	- 재직자 훈련 확대 - 기존인재 역량강화(소프트웨어중심대학 등) - 미래인재 성장지원 - 과기특성화대 혁신(무학과 무전공제) - 공학 교육의 변화 지원(미래 신산업 특화교육, 혁신적 수업방법)

출처: 연구진 작성

정부는 반도체, 디스플레이, 인공지능 등 신산업 창출에 큰 영향을 미칠 것으로 기대되는 분야를 ‘국가전략기술’로 지정하고 2023년 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」을 제정하였다. 2022년 제정된 「국가 첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」이 수출, 해외 인수합병, 특허단지 등 ‘산업’과 주로 관련된 것에 비해 이 법은 연구 및 교육을 강조하는 것이 특징이다. 이 법에 따라 수립된 「국가전략기술 인재 확보 전략」은 전략기술 분야의 최고급 인재 양성에 초점을 맞추었다. 이 전략에서 주목할 점은 기존의 과학기술인력정책과는 달리 공급체계의 개방성 확대를 적극적으로 활용하고 개인들의 경력 다각화(다공성)에 대한 정책적 대응 필요성이 처음으로 언급되었다는 점이다. 산업계 수요와 대학 공급의 시차가 있고 연구자의 국가 및 기관 간 이동성이 인재의 수급에 큰 영향을 미친다는 점을 분명하게 인식하고 있다. 이에 따라 연구자 수행 과제 정보와 노동시장의 이동 경력을 종합하여 연구자의 경력경로를 파악하는 것을 과제의 하나로 제시하였다.

2. 고등교육정책 내 과학기술인재

가. 고등교육정책 변화의 배경

산업구조 변화와 학령인구 감소, 그리고 지역과 수도권 격차 등의 환경변화는 고등교육정책에도 큰 영향을 미쳤다. 생성형 AI 등 급속도로 성장하는 첨단산업 중심의 산업구조 변화로 미래 사회가 요구하는 인재상은 더욱 다양해지고 있다. 산업현장에서의 AI 활용이 확산되면서 관련 시장은 급성장하고 있지만(산업연구원, 2025), 관련 전문인력은 크게 부족한 것으로 전망되었다.

<표 2-19> 4개 신기술 분야 인력수급 전망(학사 이상)

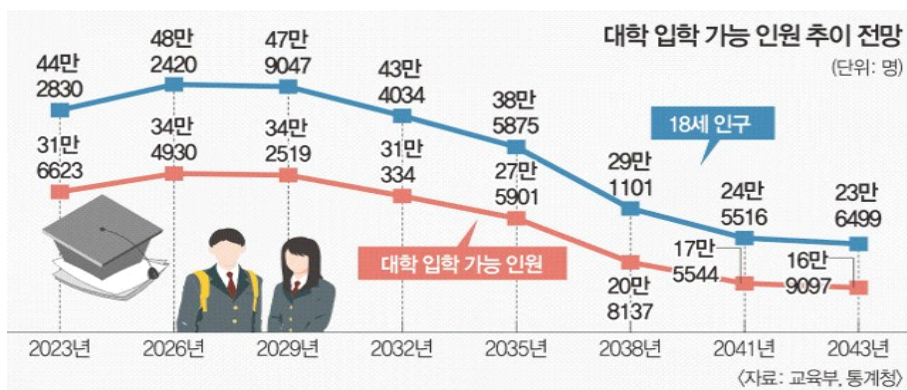
(단위: 명)

분야	수요	공급		수급차
		정부·민간	대학	
인공지능	21,500	4,000	900	-16,600
클라우드	11,200	100	600	-10,500
빅데이터	30,000	1,800	4,300	-23,900
나노		-	800	-2,600

자료: 고용노동부(2023), 4개 신기술분야 인력수급 전망 결과('23~'27)

학령인구 감소로 인한 대학의 위기는 오래전부터 전망되었지만, 대책은 충분히 마련되지 못하였다. 교육부와 통계청의 전망에 따르면 18세 학령인구는 2023년 44만 명에서 2041년 24만 명으로 절반 가까이 줄어들 것으로 예상되며 2032년부터 본격적인 급감이 시작될 것이다. 취학률을 고려한 ‘대학 입학 가능 인구’는 2023년 약 31만 명에서 20년 후인 2043년에는 17만 명도 이하로 전망된다. 학령인구 감소에 따른 입학자원의 급감은 입학금에 주로 의존하는 우리나라 사립대학의 재정난을 가중시켜 대학 위기로 이어짐과 동시에 과학기술인력의 양적 확보에도 큰 위기를 가져올 것이다.

[그림 2-2] 학령인구와 대학 입학 가능 인원 추이



자료: 교육부통계청(2024)

수도권과 지역간 격차도 소득, 인구, 일자리 등 전방위적으로 확대되고 있다. 수도권으로의 학생 쏠림과 학령인구 감소는 비수도권 대학의 충원율 감소로 이어져 지역 중·소규모 대학의 존립이 우려되는 상황이다. 최근 10년간 학생 수 비중은 수도권 38.8%에서 42.9%로 증가하였고 비수도권은 61.2%에서 57.1%로 감소하였다(교육부 한국교육개발원, 2024). 이러한 상황 속에서 지역대학의 재정 여건 및 대학 지원 격차로 인해 수도권과 지역대학의 격차는 더욱 커지고 있다.

나. 고등교육정책의 경과

산업정책의 목적이 양성된 과학기술인재를 산업계에 적절히 공급하는 것에 있다면 공급체계 관점에서 보면 고등교육정책의 목적 중 하나는 사회가 필요로 하는 인력을 적절히 양성하는 것이다. 그동안 고등교육정책은 과학기술인력 공급체계의 변화에 대해서도 보다 직접적으로 대응해 왔다. 우리나라 대학은 학령인구 감소와 무관하게 대학 재정난, 연구와 교육의 질, 사회적 수요와 괴리 등 구조적 문제들이 지속되고 있으나 2000년대 이후 고등교육정책의 가장 큰 과제는 학령인구 감소와 지역대학 위기에 대응하는 것이었다. 최근 10여 년간 발표된 교육 관련 정책들은 대부분 미래 사회 변화와 인구 감소, 지역 위기에 대응한 대학혁신을 추진 배경으로 강조하고 있다(박기범 외, 2022). 대학혁신 정책은 크게 교육, 연구, 산학협력 및 평생교육으로 구분되는데, 과학기술인력정책과도 밀접하게 관련된다. 특히 2010년대 이후에는 신기술 분야 인력 수요에 대응한 교육 혁신이 고등교육정책에서도 중요 과제로 등장하고 있다. 고등교육 재정지원은 목적에 따라 연구, 교육, 산학연 협력, 평생교육 등으로 구분할 수 있는데, 교육부는 일반재정지원사업, R&D 사업, 인력양성사업 등 다양한 사업의 틀로 대학을 지원해 왔다.

먼저, 교육부의 2024년 고등교육예산을 통해 목적별 지원 현황을 살펴보면 다음과 같다. 전체 예산은 약 14.3조 원인데, 세부 사업별로는 국립대학 운영지원과 국가장학제도 관련 예산이 약 9.7조 원으로 전체의 약 2/3를 차지한다. 다음으로 큰 비중을 차지하는 것은 대학혁신지원과 지역혁신중심 대학지원체계(RISE, Regional Innovation System & Education)사업이며, 산학연 협력과 인문·사회·이공분야 학술연구지원도 각각 약 9천억 원 규모로 적지 않은 비중을 차지한다.

고등교육 예산 중에서 학술연구 역량강화, 산학연 협력, 평생직업교육 등 과학기술 인력의 공급체계와 연관된다고 할 수 있다. 교육부의 고등교육은 과학기술 분야뿐 아니라 전체 학문분야를 포괄하고 있지만, 국립대학 지원이나 국가장학금과 같은 경직성 예산을 제외하면 과학기술분야 지원이 매우 큰 비중을 차지함을 확인할 수 있다. 실제로 2025년 인재양성사업 현황을 보면 총 21개 행정기관이 302개 사업에서 약 14조 5천억 원을 지원하는데 이 중 교육부가 전체 예산의 65%를 담당하며, 학문영역별로

구분하여 과학기술분야만 살펴봐도 과학기술정보통신부(1조 1,634억원) 다음으로 많은 예산(1조 19억 원)을 집행하고 있다(관계부처합동, 2025).

<표 2-20> 교육부의 고등교육예산 구조

(단위: 백만원)

분야	주요 사업	2024년 예산
대학교육 역량강화	산학연 협력, 대학 창업, 국제화, 글로벌 현장학습	616,914
대학자율역량강화	대학혁신지원, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)	2,070,679
학술연구 역량강화	인문사회 기초연구, 사회과학 연구지원, 이공학기술연구기반구축, 개인기초연구, 인문학 진흥	984,371
산학연협력 활성화	전문대학 혁신지원, 산학연협력선도전문대학(LINC3.0)	859,819
국립대학 운영지원	국립대학육성사업, 시설확충, 강사처우개선	4,766,217
맞춤형 국가장학제도	국가장학금, 한국장학재단 출연	4,888,177
평생직업교육 체제 구축	대학의 평생교육체제지원, 가상실험실협공유플랫폼	79,301

자료: 한국대학교육협의회(2025)

2020년대 들어 교육부의 고등교육정책은 큰 폭으로 변화하였다. 2022년 대학 관련 정책 수립과 관리·감독을 담당했던 ‘고등교육정책실’을 폐지하고 ‘인재정책실’을 신설하였다. 인재정책실은 국가 차원의 인재양성 정책을 기획하고 교육부와 지자체가 협력해 대학을 지원하며 평생교육정책을 기획하는 등의 역할을 맡는다. 이와 함께 기존의 각종 고등교육재정지원을 정리하여 지자체의 권한과 책임을 강화하여 지자체 주도의 대학재정지원 확대 정책을 추진하고 있다(교육부, 2023a).

교육부의 고등교육 인력 공급정책에서 가장 큰 변화는 기존의 ‘중앙정부 주도 대학 지원 패러다임’을 ‘지역 주도 대학지원 패러다임’으로 전환하고자 한 것이다. 교육부 대학재정지원사업 예산의 50% 이상을 지자체 주도로 전환하고 시·도 주도로 대학지원 프로젝트를 구성하여 예산 사업을 추진할 계획이다. 이에 따라 RIS²²⁾(지역혁신), LINC²³⁾3.0(산학협력), LiFE(대학평생교육)²⁴⁾, HiVE(전문직업교육)²⁵⁾, 지방대학성

22) Regional Innovation Strategy

23) Leaders in INdustry-university Cooperation

24) Lifelong education at universities for the Future of Education

화사업 등 각 목적별로 추진되던 기존 사업들을 2024년 말로 종료되는 사업부터 단계적으로 RISE체계 내로 흡수하고 2025년부터는 사도별로 사업을 통합 추진하고 있다.

<표 2-21> 역대 정부의 주요 고등교육 정책

박근혜정부	문재인정부	윤석열정부	이재명정부
	LiFE	HIVE	RISE로 통합
대학혁신지원사업 및 국립대지원사업 등의 일반재정지원사업		지방대학활성화사업	RISE로 통합
산학협력선도대학육성사업(LINC)	산학협력선도대학육성사업(LINC+)	산학협력선도대학육성사업(LINC3.0)	RISE로 통합
지역선도대학육성사업		지자체-대학협력기반대학혁신사업(RIS)	RISE로 통합
	디지털 혁신공유대학		디지털인재양성종합방안 통합 첨단분야혁신융합대학

자료: 관계부처합동(2025)

이러한 정책의 변화가 어떤 문제의식을 배경으로 출발하였고, 과학기술인재의 공급체계 변화에 어떻게 대응해 왔는지를 살펴보기 위해 먼저 지역혁신, 산학협력, 평생교육 등의 목적을 위해 추진한 사업들의 추진 내용을 살펴보기로 하자.

□ 대학 평생교육체제 지원사업(LiFE)

고등교육에 대한 사회적 수요의 증가와 함께 평생교육기관으로서의 역할도 강조되기 시작하였다. 대학 중심의 평생학습 활성화와 성인 친화적인 고등평생교육체제의 구축은 2008년부터 추진되었다. 이후 ‘선취업 후진학 지원시스템 구축 사업’(2012년), ‘평생학습 중심대학 지원사업’(2015년), ‘평생교육 단과대학 지원사업’(2016년), ‘대학의 평생교육체제 지원사업’(2017년) 등이 순차적으로 추진되다 2019년부터 대학 평생교육체제 지원사업(LiFE 사업)으로 통합되었다.

LiFE1.0에서 대학은 성인 친화적 학사운영을 확대하고 지역별 후학습 거점센터를

25) Higher Vocational Education hub district

구축하도록 하였으며 2.0에서는 대학 내 평생교육 운영체제 구축, 성인 친화적 교육과정 및 학사운영을 확대하여 동반 성장 생태계 조성을 목표로 하였다. Life2.0은 평생 교육체제 구축형, 평생교육체제 고도화형, 그리고 광역지자체 연계형 등 3개 유형으로 나뉘는데 사업기간(2023.6~2025.5) 동안 각각 19개, 20개, 10개교에 총 510억원을 지원하였다. 각 유형별 참여자격과 사업 내용은 아래와 같다.

〈표 2-22〉 LiFE사업 내용

분야		평생교육체제 구축형	평생교육체제 고도화형	광역지자체 연계형
사업참여조건		없음	-성인학습자 친화적 단과대학/학부/학과가 설치되어 있으며 운영 경험이 있는 대학	광역지자체의 대학 평생교육 수요를 반영하여 사업 계획을 수립한 컨소시엄
주요 내용	학과	-성인학습자 친화적 단과대학/학부/학과 필수 신설	-성인학습자 친화적 단과대학/학부/학과 필수 신설 또는 정원 증원	-지역 수요를 반영한 성인 학습자 친화적 단과대학/학부/학과 필수 신설
	학사 제도	-학습경험인정제 도입 -성인학습자 친화적 학사제도(다학기제, 집중이수제 등) 도입	-학습경험인정제 도입 -성인학습자 친화적 학사제도(다학기제, 집중이수제 등) 활성화	-학습경험인정제 도입 -지역 성인학습자 친화적 학사제도 도입
	교육 과정	-성인학습자 친화적 교육과정 및 비교과 교육과정 개발 운영	-성인학습자 친화적 교육과정 및 비교과 교육과정 개발 운영 -Life2.0 참여대학간 공동교육과정 개발 운영 -교내 타 학과 등과 교류 확산	-지역 내 성인학습자 친화적 교육과정 및 비교과 교육과정 개발 운영

자료: 국가평생교육진흥원 홈페이지(<https://www.nile.or.kr/index.do>)

성인 친화적 교육과정은 현장 중심의 모듈화된 마이크로디그리 발급, 성인 학습자 정원 내외 모집 등과 같은 유연한 입학전형 운영을 의미한다. LiFE사업을 통해 21개 교 68개 학과에서 성인 학습자 2,707명 모집하였고, 2022년에는 30교 128개 학과에서 4,391명 모집(교육부, 2023b)하여 전공은 약 2배, 모집인원은 62.2% 증가하였다. 또한 다학기제, 집중 이수제, 재학 연한 폐지, 학점당 등록금제, 학습경험인증제와 같은 유연한 학사운영대학은 21개교에서 30개교로 확대되었다.

□ 고등직업교육거점지구사업(HiVE)

고등직업교육거점지구사업(HiVE사업, Higher Vocational Education hub district)은 2022년부터 2025년까지 3년 동안 시행되었던 사업으로 전문대학이 기초자치단체와의 협력을 통해 지역의 중장기 발전목표에 맞는 특화분야를 선정하고 이에 맞춰 교육체계를 개편하는 사업이다(교육부, 2022a). 전문대학과 전문대학이 소재한 지역의 기초자치단체 간 컨소시엄을 구성하여 공동으로 지역특화분야를 선정한다.

세부 사업은 특화분야 연계 교육과정, 평생직업교육 고도화, 그리고 지역현안 연계 자율과제로 구성된다. 대학은 특화분야 연계 맞춤형 학사조직을 마련하고 교육과정을 개편하여 지역에 정주할 인재를 양성하고 직업교육심화과정으로 산업체 재직자 교육, 신중년 재취업 교육 등을 지역기업과 협약을 통해 제공하고 산업체는 교육이수자를 취업에서 우대하는 방식으로 연계한다.

□ 지방대·지방전문대 활성화 지원사업

지방대·지방전문대 활성화 지원사업은 비수도권 사립대학의 경쟁력을 확보하고, 지역 산업의 성장과 연계된 특성화 전략을 수립하며, 대학과 지자체의 협력 및 선순환 구조를 구축·지원하는 사업이다. 대학의 혁신을 통해 일차적으로 지역·학생 수요 맞춤형 특성화 인재를 육성하고, 지역산업으로의 취업 활성화에 따라 지역에 정주하는 청년인구 비율을 높여가는 선순환 구조를 확립하는 것을 목적으로 한다.

사업 내용으로는 지자체와 대학이 함께 참여하는 지역 내 총괄 거버넌스를 구성하여 운영하고 지역사회 특성 분석에 기반하여 대학혁신 특성화 계획을 수립하고 지역 산업 특성화 인재 육성에 부합되는 교육 여건을 개선하는 것으로 HiVE사업과 큰 차이는 없다.

2023~2024년 2년 동안 추진되었으며 비수도권 사립대학 66개교를 대상으로 평생교육지원 특별회계에서 2023년 1,900억, 2024년 2,375억 원을 지원하였다.

□ 산학협력선도대학사업(LINC)사업

산학협력선도대학사업(LINC사업, Leaders in INdustry-university Cooperation)은 2012년부터 시작된 대표적인 산학협력 지원사업이다. 교육부는 대학과 기업의 협력을 더욱 체계적으로 지원하기 위해 기존의 지역거점 연구단 육성 사업, 광역 경제권 선도산업 인재양성 사업, 산학협력 중심대학 육성사업을 통합·개편하여 2012년부터 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업을 시작하였다. 1단계인 2012년부터 2017년까지 총 5년간 일반대학 51개교를 대상으로 1,700억 원을 지원하였고, 2단계 사업인 LINC+는 2017~2021년 기간 일반대학 75개교에 2,532억 원을 지원하였다. 3단계 사업(LINC3.0)은 2022년부터 2027년까지 최대 6년간 지원되는 사업으로 설계되어 2024년 기준 일반대 76개교에 3,025억 원을 지원하였다. 사업은 '산학연협력 성장모델 확산을 통해 미래 인재 양성 및 기업가형 대학 육성'(교육부, 2022b)을 목적으로 하며, 지역혁신을 위한 지방자체단체 발전전략과 연계된 대학 산학협력발전계획을 수립하도록 하여 대학의 교육혁신과 지역혁신이 맞물려 지역과 대학이 동반 성장하는 것을 목표로 한다.

LINC는 1단계부터 대학교원 업적평가에 산학협력 실적을 반영하도록 학칙 개정을 유도하고 산학연계 교육과정 운영 등 대학 체제 개선 혁신을 유도하고자 하였다. 2017-2021년 추진된 LINC+를 통해서는 대학의 강점 분야가 반영된 특성화 모델을 구축하고, 현장실습, 캡스톤디자인 등의 산학연계 교육을 전 계열로 확대하였다. 이에 따라 2018년 대비 2022년에는 계약학과 운영 수는 151교 726개에서 182교 795개로 증가하였고, 주문식 교육과정 수는 152교 970개에서 134교 1,012개로 증가하였으며, 주문식 교육과정 참여학생 수는 33,219명에서 40,525명으로 증가하였다.(교육부, 2022b)

□ 산업연계교육활성화선도대학사업(PRIME사업)

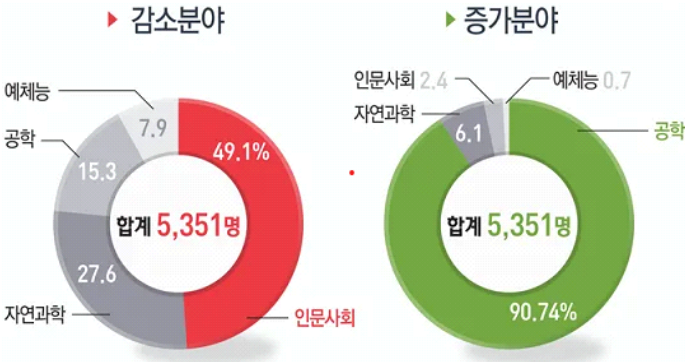
교육부는 2015년 교육개혁추진위원회를 통해 자유학기제, 공교육정상화, 지방교육재정 개혁, 산업수요 맞춤형 인력양성, 일학습병행제 등 5대 교육개혁 과제를 도출하였고 이 중 산업수요 맞춤형 인력양성 활성화를 위해 산업연계교육활성화선도대학사

업(PRIME사업, Program for Industrial needs-Matched Education)의 세부 추진 계획을 발표하였다. 동 사업은 학령인구 감소와 청년 실업률 증가, 산업구조의 변화에 따라 대학의 학과간 정원 조정을 통해 산업 인력의 양적 질적 미스매치를 유도할 목적으로 추진되었다. 각 전공별로 인력수급 전망을 산출해 과대 공급이 예상되는 학과는 정원을 줄이고 과소 공급이 예상되는 학과는 정원을 늘리도록 유도하였는데 이는 인문사회와 자연계열의 축소 및 공학 계열의 확대로 이어졌다.

대학 전반의 학사조직과 정원 조정을 선도하는 사회수요선도대학(9개교) 유형과 특정 분야 중심의 인력양성을 위한 창조기반선도대학(12개교) 유형으로 구분하여 대학별 각각 평균 150억 원과 50억 원을 3년간(2016~2018년) 지원하여 당시까지 최대인원 2,000억 원 규모의 대학재정지원사업으로 시작하였다.

PRIME사업은 3년간 실시된 한시적 사업이지만 대학 내에서 자율적인 조정이 어려웠던 학과의 정원 조정을 정부 사업을 통해 유도한 것에 의미가 있다. 선정된 21개교의 정원 이동 규모는 총 5,351명으로 해당년도 대학 입학 정원의 약 11%에 해당하였(교육부, 2016). 조정된 대부분의 학과는 공학계열 분야였으며, 단일 학과가 아닌 여러 학과의 융합교육이 특징이다.

[그림 2-3] 산업연계교육활성화선도대학(PRIME)사업의 대학 구조조정 증감 분야



출처: 교육부(2015)

□ 대학-지자체 협력기반 지역혁신사업(RIS사업)

대학-지자체 협력기반 지역혁신사업(RIS 사업, Regional Innovation Strategy)은 지방대학의 위기에 대한 인식에서 비롯되었다. 인구감소와 그에 따른 수도권과 지역의 격차 확대 문제가 개별 대학으로는 극복이 어렵다는 진단하에 지역 공공의 노력이 필요하다고 인식하기 시작하였다. 이에 RIS사업은 지자체-대학의 협력기반 지역혁신 플랫폼을 구축하여 지역의 특성을 반영한 핵심분야를 자율적으로 발굴하고 핵심분야에 맞는 인재를 양성하고자 하였다(교육부, 2022c). 협력 추진 플랫폼에는 지자체와 대학이 반드시 포함되어야 하며 기타 다양한 지역혁신 기관이 참여하고 지역협업위원회, 총괄운영센터, 대학교육혁신본부 및 분야별 팀으로 구성하도록 하였으며 지자체는 사업비의 30%를 담당한다. 지자체는 중장기 성과목표인 대과제를 설정하고 대과제 추진을 위해 필요한 소과제들은 지자체와 협의를 거쳐 중심대학이 구성하며 이의 추진을 위해 플랫폼 내의 지자체 및 대학은 지역혁신기관들이 보유하고 있는 자원과 중앙부처 및 지자체가 추진하는 대학 관련 사업을 플랫폼에 공유하도록 하였다.

총 9개 플랫폼을 선정하였으며 교육부는 이 사업을 통해 ① 지역혁신플랫폼의 정착 기반 마련, ② 지역별 특성에 맞는 다양한 고등교육혁신 모델 구축, 그리고 ③ 대학과 산업계의 연계 강화를 성과로 제시하였다(교육부, 2022c). 고등교육 혁신의 사례로는 캠퍼스를 벗어난 현장 수업, 산업체 전문가의 겸임교원 활용, 그리고 공유대학 체제에서 학점인정 범위의 확대 등을 들 수 있다.

□ 첨단분야 혁신융합 사업(COSS)

2021년부터 시작된 첨단분야 혁신융합 사업(COSS: Convergence and Open Sharing System)은 지역 및 대학 간 교육 역량 차이를 해소하는 것이 목적이다. 특히 신산업분야 관련하여 교원 확보의 어려움에 봉착하면서 발생하는 격차를 해소하기 위해서 추진되었으며, 코로나 시기에 온라인 강좌가 확대되었던 것이 또다른 동인으로 추진되었다. 이를 위해 수도권과 지방대학의 우수한 인적·물적 자원을 공유·협력하여 첨단분야 교육과정을 공동 개발·운영을 지원한다. 2021년 빅데이터, 에너지신산업, 인공지능, 차세대반도체, 실감미디어, 이차전지, 예코업 등 8개 분야를 선정·지원하였

고 2023년부터는 지자체 참여형 컨소시엄이 추가되었다. 최종적으로 신기술분야 10만 명 인재 양성을 목적으로 하여 신산업정책에서 설명한 「디지털 인재양성 종합방안」(관계부처합동, 2022. 8)의 핵심 추진과제 중 하나로 포함되었다.

<표 2-23> 첨단분야 혁신융합 사업의 선정 디지털 혁신공유대학 컨소시엄

신기술분야	연합체(컨소시엄)		대학 수
	주관대학	참여대학	
① 인공지능	전남대	성균관대, 서울시립대, 서울과학기술대, 경북대, 전주대, 영진전문대	7
② 빅데이터	서울대	경상국립대, 서울시립대, 숙명여자대, 전북대, 한동대, 경기과학기술대	7
③ 차세대반도체	서울대	송실대, 중앙대, 강원대, 대구대, 포항공과대, 조선이공대	7
④ 미래자동차	국민대	계명대, 선문대, 아주대, 인하대, 충북대, 대림대	7
⑤ 바이오헬스	단국대	상명대, 홍익대, 대전대, 우송대, 동의대, 원광보건대	7
⑥ 실감미디어	건국대	경희대, 계명대, 배재대, 전주대, 중앙대, 계원예술대	7
⑦ 지능형로봇	한양대(ERICA)	광운대, 부경대, 상명대, 조선대, 한국산업기술대, 영진전문대	7
⑧ 에너지신산업	고려대	서울대, 한양대, 강원대, 부산대, 전북대, 경남정보대	7

자료: 교육부(2021), 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 선정결과 발표, 교육부 보도자료(2021. 5. 4)

‘대학간 경계를 허물고, 학과간의 벽을 넘어 전공과 관계없이 학생이라면 누구나 원하는 첨단분야 교육수강을 할 수 있도록 지원하는 사업’을 천명하여²⁶⁾, 신기술 분야의 특성상 학문간 융복합 교육과 수준별·모듈별 교육과정을 개발하여 다양한 전공 학생들에게 첨단분야 교육을 제공하고자 하였다. 예를 들면 인공지능(AI)과 타 분야(X: 경제·경영·교육 등)를 융합한 마이크로디그리 교육과정’을 개발·운영하여 다양한 전공의 비이공계 학생 수강할 수 있도록 하였는데 인공지능과 교육학을 결합하여 AI테크 놀로지의 수업적용, 학습분석과 교육데이터마이닝과 같은 과정을 제공한다. 미래자동차 컨소시엄(국민대)과 바이오헬스 컨소시엄(단국대)은 공동으로 결합이 가능한 교과목을 발굴하여 ‘차세대 모빌리티&바이오테크’ 마이크로디그리를 2023년 개발하였다.

26) 첨단분야 혁신융합대학 홈페이지 (<https://coss.ac.kr/>)

또한 교육과정 운영에 산업계 동향과 수요를 반영하기 위해 교육과정위원회에 지역과 산업계가 참여하고 있으며 기업과 대학의 협업 프로젝트도 활발히 진행되었다.

[그림 2-4] 첨단분야 혁신융합 사업의 컨소시엄간 공동 개발 교과목 사례

바이오헬스 교과목	+	미래자동차 교과목	+	공동개발 교과목	⇨	공동 마이크로디그리
- 신기술컨버전싱킹 - 생체데이터 기계학습 실습		- 자동차공학기초 - 자동차인간공학		미래모빌리티 컨버전 이노베이션		운전자 생체 데이터 및 안전 관리

자료: 교육부(2021), 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 선정결과 발표, 교육부 보도자료(2021. 5. 4)

□ 글로벌대학30사업

‘글로벌대학’이란 ‘담대한 혁신으로 지역의 산업·사회 연계 특화분야에서 세계적 경쟁력을 갖추고 혁신을 선도하는 대학’을 의미한다.(교육부, 2023c) 글로벌대학30사업은 대학 내외의 벽을 허물고 과감하게 혁신하는 대학에 파격적으로 투자함으로써 혁신 경쟁의 생태계 조성과 우수모델 확산을 도모하는 목적으로 추진되었으며 RISE 체계에 포함된 사업이다. 지원대상은 소재지가 비수도권인 대학으로 2024년 10개 지정을 시작으로 2026년까지 30개 내외 지정을 목표로 하며 교당 5년간 1,000억 원을 지원할 계획이다. 2024년 선정대학 현황을 보면 강원대 등 4개 모델은 대학 통합이 핵심 방향이며 사립대학들은 지역 중심 산학연 연계, 교육 혁신, 거버넌스 혁신 등을 추진 방향으로 제시하였다.

<표 2-24> 글로벌대학 예비지정 현황

대학명	지역	유형	핵심방향
강원대 강릉원주대	강원	국립 국립	◦ 1도 1국립대 모델 - 지리적으로 떨어져 있는 캠퍼스들이 하나의 거버넌스 하에 각자의 독자성 유지 및 특성화
부산대 부산교대	부산	국립 국립	◦ 일반대-교대 통합 모델 - 사범대학과 교육대학을 하나의 캠퍼스에 집적시키고 교육특화 캠퍼스를 구축하여 미래형 교원양성 시스템구현
안동대 경북도립대	경북	국립 도립	◦ 국립대-공립대 통합 모델 - 인문학 진흥 등 대학의 공공기능을 강화하고 K-인문 콘텐츠를 국제적으로 확산
충북대 한국교통대	충북	국립 국립	◦ 캠퍼스 특성화 모델 - 캠퍼스별로 전공을 분산 배치하고 해당분야 특성화 추진
경상국립대	경남	국립	- 경남전략산업인 우주항공방산 분야를 이끄는 글로벌 선도대학 구축
순천대	전남	국립	- 중소기업과 농업 중심인 지역이 특성을 고려하여 지역 강소기업 육성 담당 역할
전남대	광주	국립	- AI와 첨단산업을 중심으로 캠퍼스 특성화 및 기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원방안 제시
전북대	전북	국립	- 지역 산업 발전과 지역문제 해결을 위한 새만금 거점 대학-산업도시 구축, 지역발전연구원 설립 추진
순천향대	충남	사립	- 10개 단과대학을 4개의 University로 재구조화, 학생수요와 진로에 맞춘 다양한 교육과정
한림대	강원	사립	- 대학 교육과정 전반을 시기반으로 전환하여 시기반 맞춤형 교육 선도
연세대미래캠퍼스	강원	사립	- 도시와 대학을 데이터 중심으로 전환하는 것을 목표로 디지털 중심의 자산학 생태계 구축
인제대	경남	사립	- 소재지인 김해시와 통합 거버넌스를 구축하고 진정한 의미의 대학도시 구현
울산대	울산	사립	- UNIST와 공동으로 신산업 대학원 신설 추진, 특화산업 혁신인재를 1만명 이상 양성 목표
포항공과대	경북	사립	- 대학이 가지고 있는 연구역량을 기반으로 지역산업 고도화 및 창업 지원
한동대	경북	사립	- ESG 스타트업 혁신파크 조성, 울릉군 사회혁신 프로젝트 등을 통해 긍정적인 사회적 영향력 확산

출처: 교육부보도자료(2024.4.16.), 2024년 글로벌대학 예비지정 결과 발표

□ 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)

교육부 고등교육정책의 중심 중 하나는 ‘지역’에 있으며 지역과 대학간 연계 협력으로 지역인재 육성 및 지역발전 생태계 조성을 목표로 한다. 이에 재정지원과 사업 운영 방식이 지자체 주도로 전환되었고, 지역혁신 주체가 참여하는 지역 RISE 위원회가 거버넌스 체계의 핵심을 담당하게 되었다. 이에 따라 2025년부터 기존 고등교육재정지원사업은 RISE 체계로 통합되었다. 운영의 주체도 17개 광역지방자치단체 장이 맡고, 전체 사업비는 국고 90%, 지방비 10% 이상으로 구성할 예정이다. RISE는 대학을 중심으로 지역혁신을 설계하는 국가사업으로 기존의 17개 시·도 단위로 진행되는 광역자치단체 단위의 RISE 사업을 재구조화해서 ‘5극 3특’ 초광역 단위²⁷⁾로 재편하였다. RISE 사업의 목표는 대학의 지역발전 허브화(대학이 살리는 지역)와 경쟁력 있는 지역 대학 육성(지역이 키우는 대학)으로, 이를 통해 지역인재양성이 취창업과 정주로 이어지는 지역발전 생태계를 구축하고자 한다(교육부, 2023a).

다만 전국 17개 광역시도의 RISE 비전과 목표를 보면 지역의 특성을 일부 반영하고 있으나 키워드로 보면 대부분 유사한 목표와 비전을 설정하였다. 17개 시도의 비전과 목표로 가장 많은 것은 글로벌, 미래, 혁신이며 동반성장, 지역 인재, 지역발전, 글로벌, 지식학연 등이 공통으로 제시된다(오윤정, 2025, pp21-27). RISE 체계는 변화되고 있는 지역의 특성과 인력 요구를 적극적으로 반영하고자 하였다. 실제로 추진 과제의 영역별 예산 규모를 보면, 지역별로 차이는 있지만 지역 정주형 인재양성 과제가 가장 많은 비중(38.8%)을 차지하고 있다.

27) ‘5극 3특’ 체제란 5대 초광역권(수도권, 부산·울산·경남권, 대구·경북권, 충청권, 호남권)과 3대 특별자치도(제주특별자치도, 강원특별자치도, 전라북도특별자치도)를 의미함

<표 2-25> RISE 추진과제 영역별 예산 규모 및 비율

(단위: 백만원)

시도	총예산 (25년)	지역정주형 인재양성		자산학연 협력생태계구축		직업평생교육 혁신		지역현안 해결		기타
		예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율	
서울	56,500	14,800	26.2	23,700	41.9	7,200	12.7	10,800	19.1	
부산	134,100	40,200	30.0	40,200	30.0	33,600	25.1	20,100	15.0	
대구	76,500	40,500	52.9	24,100	31.5	2,200	2.9	9,700	12.7	
인천	17,200	6,000	34.9	6,200	36.0	2,200	11.6	2,000	11.6	1,000
광주	72,900	35,000	48.0	15,000	20.6	8,400	11.5	14,500	19.9	
대전	64,333	37,764	58.7	13,832	21.5	5,146	8.0	7,591	11.8	
울산	41,070	11,860	28.9	15,030	36.6	3,190	7.8	10,990	26.8	
세종	19,216	5,956	31.0	3,549	18.5	7,830	40.7	1,880	9.8	
경기	51,675	14,710	28.5	23,20	45.5	6,290	12.2	5,090	9.9	2,065
강원	82,000	19,000	23.2	47,500	57.9	8,000	9.8	7,500	9.1	
충북	82,400	44,500	54.0	19,000	23.1	9,000	10.9	9,900	12.0	
충남	117,200	46,600	39.8	21,000	17.9	9,100	7.8	40,500	34.6	
전북	84,100	42,000	49.9	25,500	30.3	10,900	13.0	5,000	5.9	700
전남	59,370	21,900	36.9	16,370	27.6	7,500	12.6	13,600	22.9	
경북	113,500	27,000	24.0	56,000	49.8	22,500	20.0	7,000	6.2	1,000
경남	89,200	45,000	50.4	17,000	19.1	18,000	20.2	9,200	10.3	
제주	41,600	13,600	32.7	22,000	52.9	3,500	8.4	2,500	6.0	
총계	1,201,864	466,390	38.8	389,501	32.4	164,356	13.7	177,581	14.8	

주1: 해당자료는 현재 가용 자료를 기반으로 작성한 것으로 시도별 보도자료 등에서 제시한 예산규모와 다소 차이가 있을 수 있음

주2: 인천, 경기, 전북, 경북 지역의 총예산에는 위의 4개 영역 외에 국가지정사업(늘봄, 의대혁신), RISE 추진기반구축 등의 예산 포함

출처: 김지하(2025)

그러나, 제시된 지역별 특화산업을 구체적으로 살펴보면 지역의 산업체 현황 분석에 기반하였다기보다는 각 지자체가 미래에 추진하고자 하는 전략산업 중심으로 구성되어 지역별 차별성이 부족하다. 서울, 대구, 광주, 대전, 경기, 경북, 울산 등 7개 지

자체가 보건·의료분야를 전략특화산업으로 제시하였고 경기도는 13개 산업을 전략특화산업으로 제시하는 등 지역의 인력수요를 적절히 고려한 것으로 평가하기는 어렵다.

〈표 2-26〉 지역별 RISE 전략 및 특화산업

지역	전략 및 특화산업
서울	-금융, ICT, 콘텐츠, 의료서비스
부산	-라이프스타일, 문화관광, 융합부품소재, 해양
대구	-제조업(섬유), 보건, 사회복지, 교육서비스, 부동산업
인천	-물류, 관광, 뷰티, 해양, 항공, 융합물류산업
광주	-메디헬스케어, 문화콘텐츠, 스마트부리, 에너지
대전	-문화예술콘텐츠, 보건의료서비스, 뷰티, 전통부리산업, 푸드
울산	-보건, 사회복지, 의료, 자동차, 조선
세종	-식품, 금융가공, 화학제품 제조업
경기	-제조업(부리산업 및 융복합, 일반제조업), 소부장, 섬유, 가구, 농식품, 6차산업(스마트팜), 미디어 콘텐츠(게임, 메타버스), 보건복지, 뷰티, 유아교육, 디자인, 관광, 서비스업
강원	-웰니스, 관광
충북	-ICT융합산업, 차세대송강기, 천연물, 소방산업
충남	-고기농성 그린바이오
전북	-디지털IoT/ICT, 모빌리티, 문화관광
전남	-농축산업, 석유화학, 소재부품, 식품, 조선, 철강, 항만물류, 해양수산
경북	-라이프케어, 바이오백신, 베어링, 세포배양, 스마트물류, 절단농산업, 항노화, 해양웰니스
경남	-방위산업, 소재부품, 스마트조선, 우주항공, 원전
제주	-스마트관광, 그린에너지, 청정바이오

출처: 김지하(2025)

다. 소결 : 고등교육정책과 과학기술인력 공급체계

고등교육정책의 목적은 사회가 필요로 하는 인력의 양성에 있으며 과학기술인력 공급체계의 변화에 대해서도 직접적으로 대응해 왔다. 제1절과 제2절에서 살펴본 과학기술인재의 양성과 공급 정책은 대부분 본 절에서 정리한 고등교육정책과 직접 연계되어 있다. 2020년대 이후 고등교육정책의 핵심 키워드는 ‘지역 중심’에 있으며 이는 인구 감소와 지역 소멸이라는 국가적 위기에 대응하면서 대두되는 신산업 과학기술인력의 공급을 확대하는 데 초점을 맞춘 정책적 대응이라고 할 수 있다. 2025년 RISE 체계로 통합되기 이전까지의 고등교육정책 및 재정지원사업들도 LINC, RIS 등 지역과의 연계 및 산학연 협력을 지속적으로 강조해 왔으며 학사구조의 개편과 융복합 교육, 해외인재의 유치 등 인력 공급체계의 개방성과 다공성에 대해서도 다양한 사업을 통해 대응해 왔다.

| 제3장 | 과기인력 공급의 다공성 현황 진단과 유효 공급규모 추정

조가원, 이정윤

제3장에서는 과학기술인력 공급 파이프라인이 개방적이며 다공성을 가진 새로운 유형으로 변모하는 상황에서 실질적인 공급 규모를 추정하고자 한다. 국가 인력정책에서 인력의 신규 공급 규모는 기본적인 정보이다. 재배치 등을 통해 기존 인력을 활용하더라도 인력의 수급 상황은 신규 공급 규모를 기반으로 한다고 할 수 있다.

앞서 살펴보았듯이 인력공급의 기반인 파이프라인이 점진적으로 완화되면서 인력 그룹 형성이 다양한 경로로 이루어지기 시작하였다. 따라서 지금까지 공급 규모의 절대 수준을 결정한다고 인정되었던 학위취득자 규모만으로는 인력 양성의 결과를 제대로 파악하기 어렵다. 신규 학위취득자 내의 구성과 노동시장 진입으로부터의 이탈, 국가 간 유출입, 분야 간 유출입 등 과학기술분야 신규 인력공급 규모를 파악할 때 고려해야 할 요인들의 다양한 원천을 살펴볼 필요가 있다. 또한, 전체 과학기술인력 수급과 노동시장을 뒷받침하는 잠재 인력의 규모와 흐름도 파악할 필요가 있다.

구체적으로 이 장에서는 과학기술인력의 진입과 유출의 양적 규모에 초점을 맞추어 유효 규모를 추정하고자 한다. 취업 지연, 직장병행, 국제이동, 분야 간 교차 취업 등 신규 인력 공급의 실질적인 규모에 영향을 미치는 ‘조정 요인’들을 도출할 것이며, 조정 요인별 현황을 살펴볼 것이다. 이를 통해 우리나라 과학기술인력 공급 파이프라인의 개방성·다공성 현황 수준을 파악할 수 있을 것이다. 최종적으로 개방성과 다공성을 가진 공급체계 하에서 과학기술분야 인력공급의 ‘유효 규모’를 도출해 보고자 한다. 나아가, 국내 과기인력 공급구조의 모니터링을 위한 증거기반의 한계를 파악하고 이를 극복하기 위한 정책과제를 도출한다.

제1절 과학기술 신규 인력공급 파이프라인의 다공성 요인

제1장에서 살펴본 바와 같이 기술변화로 인해 과학기술인력 공급 파이프라인의 글로벌 개방성이 확대되었고, 양성 과정도 다공성 구조로 변화되어 가고 있다. 이러한 과학기술인력 공급체계의 구조변화에 대한 논의는 신규 인력의 양성·공급 단계에서는 생태계 논의와 그 맥락을 같이 한다. 개방성·다공성의 특징을 갖는 구조는 전체 시스템이 다양한 경로로부터 인력을 공급받고, 양성과정 혹은 양성 후 노동시장 전환 과정에서 유출·순환이 일어나며, 궁극적으로는 그 내부와 경계에 수많은 연결구멍(pore)이 있어 시스템의 유연성과 복원성이 높아지는 구조이다. 이 장에서는 논의의 출발점으로서 진입과 유출의 양적 규모에 초점을 맞추고 있으나, 이 논의는 궁극적으로 과학기술인력 생태계의 질적 유연성, 다양성, 효율성으로 이어진다.

학위교육 - 일자리 이행 - 경력경로 진행의 과정이 선형적 모형을 따르고 분야 간 경계가 뚜렷했던 시기에는 파이프라인 분석이 대체로 타당하였다. 특히 한국의 교육·노동 환경은 전공과 직업분야 간 상호 교류가 적은, 경직성이 큰 구조로 간주되었기 때문에 타당성을 인정받았다고 할 수 있다. 최근 이러한 구조의 변화를 관찰하고 분석하는 새로운 논의들이 등장하고 있다.

우선, 교육-일자리 이행 자체의 단절이 파이프라인의 다공성 요인 중 하나로서 고려되어야 한다. 실증적으로 뒷받침되기는 어려우나 대졸자가 취업 유예를 위해 진학하거나 비자발적 갭-이어(gap-year), 졸업 유예 등 노동시장으로부터 이탈하는 현상에 대한 우려가 꾸준히 제기되어 왔다. 또한, 정책적인 학위과정 유연화, 승진 요건의 강화, 산학협력의 새로운 경로 창출 등으로 노동시장에 이미 진입해 있는 인력의 학위 취득도 한국 고등교육에서 높은 비중을 차지하고 있다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2023a).

선형적 모형은 기본적으로 닫힌 경제에서의 수급을 가정하고 있으므로, 해외에서의 유입은 인력 공급의 또 다른 조정 요인이 된다. 한국은 과거 인력의 글로벌 이동성이 높다고 보기는 어려웠으나, 향후 크게 높아질 것으로 기대된다. 최근 해외 유학생의 증가 및 국내 노동시장 정착과 더불어 해외 학위 취득자의 귀국이 국내 노동시장에서

차지하는 비중도 무시하기 어렵다.

나아가, 분야 간 이동도 중요한 조정 요인이다. 과학기술인력의 이탈을 우려하는 ‘이공계 기피’에 대한 논의는 이미 2000년대부터 이어져 왔는데(이원근, 2012), 이는 주로 의사 직종 대비 불리한 직업적 대우에 초점이 맞춰져 있었다. 최근에는 이를 넘어 이공계 전공자의 진로 결정시 분야 지속·이탈에 대한 다양한 영향 요인들로 논의가 확장되고 있다(황순희·조성희, 2024). 이에 따르면, 취업의 어려움, 진로 전망의 불투명성 등이 경력 동기와 이공계 자기효능감을 크게 낮추는 이탈 요인으로 확인된다.

한편, 디지털 전환과 AI기술의 부상은 반대로 타 전공분야 인력의 유입에 대한 논의를 촉발시켰다. 과학기술 분야에서 융합적 사고와 문제해결 능력의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔으며, 특히 4차 산업혁명 시대의 기술 발전과 함께 다양한 관점을 가진 인재의 필요성이 강조되면서 이러한 논의가 확대되고 있다. 비즈니스 함의 도출, 커뮤니케이션, 예술·디자인, 윤리·철학 등 인문사회 분야 전공자의 유입이나 이들과의 협업이 점차 더 중요해지고 있다.

이러한 배경에서, 노동시장 진입단계에서 실제 유효한 공급 규모 산출에 영향을 끼치는 공급 파이프라인의 개방성·다공성 요인을 다음 세 가지로 정리할 수 있다.

① 노동시장 신규진입 제외 요인 : 무엇보다 먼저 고려되어야 하는 것은 신규 학위 취득자 중 일부는 신규 노동공급으로부터 제외되어야 한다는 점이다. 그 요인은 크게 두 가지가 있다. 첫째, 진학, 입대, 해외 이주 등의 사유로 노동시장에 진입하지 않는 경우이다. 둘째는 이미 정규 직업을 갖고 학위를 취득한 ‘직장병행 학위 취득자’의 경우이다.

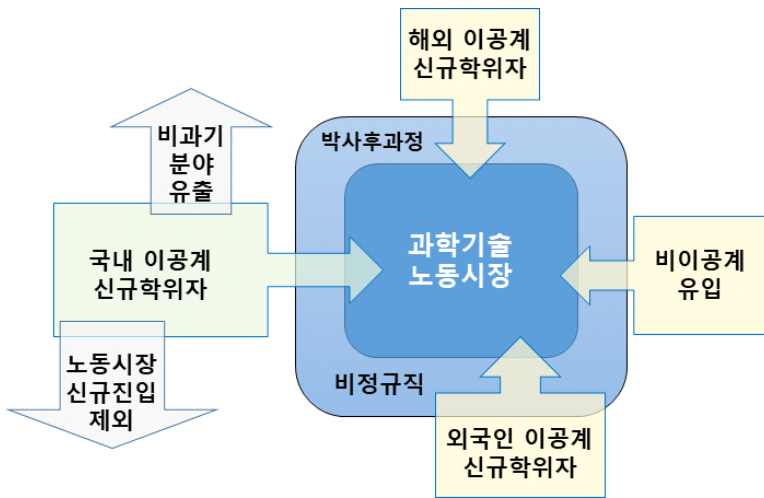
② 해외 유입에 따른 조정 요인 : 다음으로 고려되어야 하는 요인은 글로벌 이동에 따른 조정이다. 여기에서도 두 가지 원천을 대체로 식별할 수 있다. 첫째는 해외에서 학위를 취득하고 귀국하는 인력이며, 둘째는 국내에서 학위를 취득한 외국인의 노동시장 진입이다.

③ 분야 간 유출입에 따른 조정 요인 : 마지막으로, 이공계와 비이공계 간 교차 취업에 따른 조정이다. 이 경우에는 이공계 인력의 비과기분야 취업은 유출로서 유효 공급 규모를 줄이는 요인이 되며, 반대로 비이공계 인력의 과기분야 취업은 유입으로서 유효 공급 규모를 늘리는 요인이 된다.

여기에 추가로, 과학기술 분야 노동시장의 전체 현황을 종합적으로 이해하기 위해서는 예비 노동공급 형태의 잠재인력인 ‘불완전고용 인력’ 규모도 함께 고려할 필요가 있다. 이 인력이 노동 수급의 완충재 역할을 하면서 유연성에 기여하는 동시에 고용의 질적 저하를 나타내는 핵심 지표도 되기 때문이다. 박사인력 직업 이행의 추가 교육훈련 단계인 ‘박사후과정’ 역시 그 성격은 다르지만 예비 노동공급으로서 함께 고려한다.

이상의 논의를 종합하여, [그림 3-1]은 ‘국내 이공계 신규학위자’ 외에 과학기술 노동시장에 대한 유효 공급 규모를 결정하는 요인들을 도식화하였다. 이를 토대로, 제2 절에서는 각각의 규모를 추정해 보고자 한다.

[그림 3-1] 과학기술 신규 인력공급 개념도



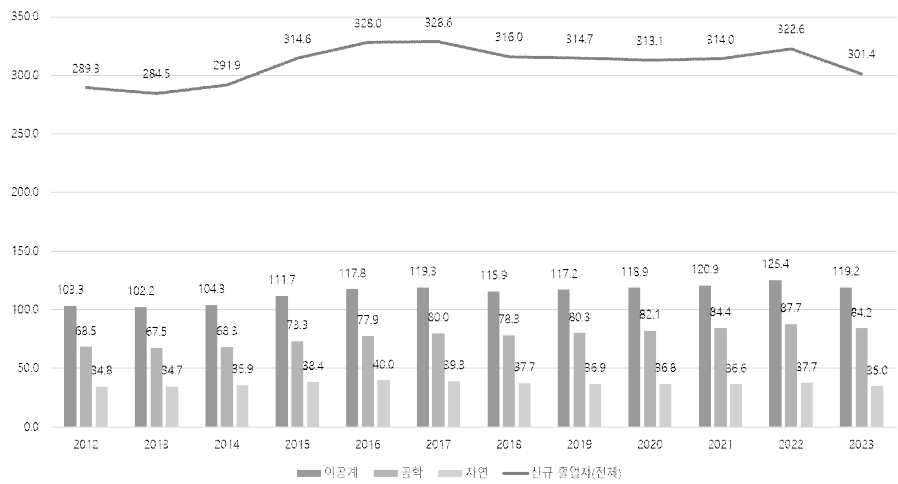
자료: 연구진 작성

제2절 과학기술 신규인력 공급의 다공성 현황 진단

국내 과학기술인력 신규 공급 규모와 추이에 대한 논의는 일반적으로 이공계 졸업자 수와 그 변화로부터 출발한다(국가과학기술자문회의, 2015; 박기범 외, 2022). [그림 3-2~4]는 2012~2023년 기간 국내 고등교육 취득자의 규모와 추이를 학력 수준 별, 전공별로 나타내어 논의의 출발점을 제공한다. 이에 따르면, 고등교육 신규취득자 기준 국내 신규 노동공급은 대졸이 30만 명, 석사가 2만 8천 명, 박사가 만 2천 명 규모이다. 전체 대졸 이상 고용 인구 대비 신규 인력은 대졸이 2.0%, 석사 0.2%, 박사 0.1% 수준이다.

[그림 3-2] 국내 신규 학사 졸업자 추이: 2012~2023

(단위: 천 명)

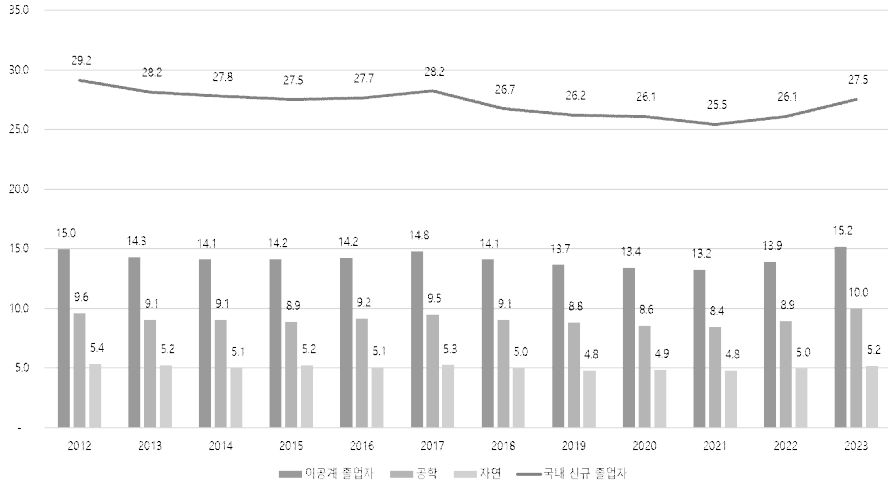


주: 졸업자 수는 외국인 졸업자를 제외한 수치임

자료: 교육통계 서비스

[그림 3-3] 국내 신규 석사 졸업자 추이: 2012~2023

(단위: 천 명)

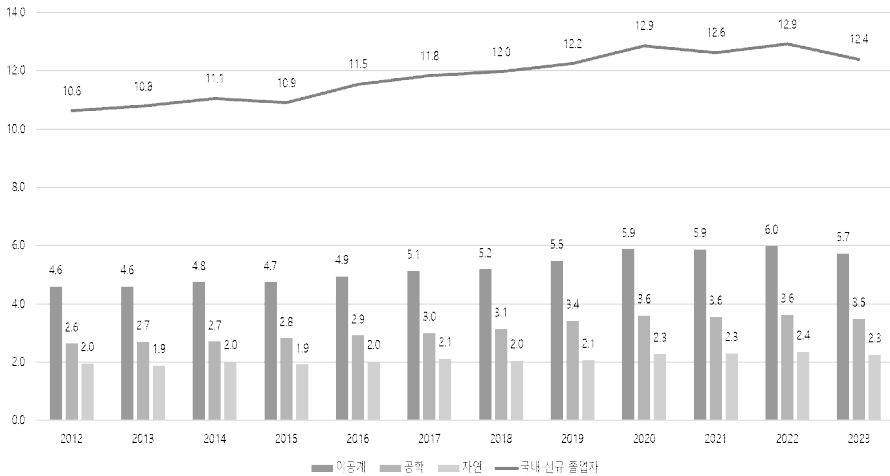


자료: 교육통계 서비스

주: 졸업자 수는 외국인 졸업자를 제외한 수치임

[그림 3-4] 국내 신규 박사 졸업자 추이: 2012~2023

(단위: 천 명)



자료: 교육통계 서비스

주: 졸업자 수는 외국인 졸업자를 제외한 수치임

최근 11년간 추이를 살펴보면, 대체로 그 규모가 유지되는 가운데 학사와 박사는 소폭 상승, 석사는 소폭 하락하였다. 엄미정 외(2024)²⁸⁾에 따르면, 신규 대졸인력의 규모는 제도적으로 설정된 입학정원에 크게 의존하며, 최근 들어서는 거의 일치하는 것으로 확인된다.

이공계 신규 인력공급의 흐름도 전체 학위수준별 졸업자와 대체로 유사한 경향을 보인다. 이공계 국내 신규 노동공급은 대졸이 11만 9천 명, 석사가 만 5천 명, 박사가 6천 명 규모이다.

최근 11년간 추이를 살펴보면, 학사와 박사는 전체 대졸자 추이와 유사하게 소폭 상승하는 추이를 보이며, 석사는 전체 대졸자가 소폭 하락하는 추이였던 것과는 달리 감소 없이 유지되는 추이를 보인다. 계열별로 살펴보면, 이공계 신규 노동공급 규모의 증가 또는 유지는 주로 공학계열에 의존하고 있는 것을 알 수 있다. 대졸자와 대학원 졸업자 모두, 공학계열은 증가 추세를 보이는 반면, 자연계열은 정체하고 있다고 평가할 수 있다.

1. 노동시장 신규진입 제외 규모 추정

이제 앞서 제1절에서 논의한 조정 요인별 규모를 살펴보자. 국내 신규인력 공급경로의 첫 번째 조정 요인은 교육기관에서의 배출과 노동시장 진입 사이의 단절로서, [그림 3-1]의 ‘노동시장 신규진입 제외’에 해당된다.

신규 양성인력을 노동시장 공급으로부터 제외해야 하는 요인은 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째, 자발적으로, 또는 개인적인 사유로 노동시장 진입이 이루어지지 않는 경우이다. 학사, 석사의 경우 다음 교육수준으로 진학하는 경우 노동시장으로의 인력공급에서는 제외되며, 그 밖에도 해외 이주, 입대 등 개인적인 사유로 취업 대상에서 제외되는 졸업자들이 있다. 둘째, 이미 노동시장에 진출해 있는 상태에서 학위를 취득한 경우이다. 학위과정과 정규직장을 병행하는 졸업자의 경우, 신규 노동공급으로 보기 어렵다. 이들 가운데에는 기존 직장에서 경력을 이어가는 경우와 학위취득을 계기로

28) 엄미정 외(2024), 『과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향』, 과학기술정책연구원.

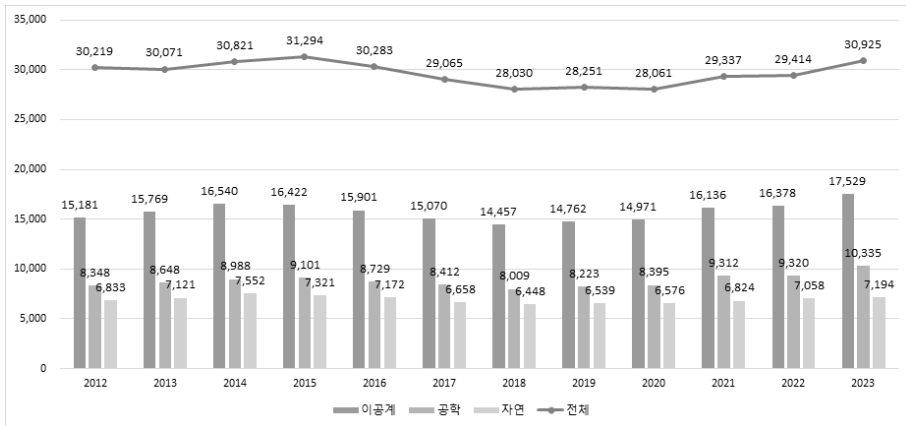
이직하는 경우가 공존할 것이며, 후자도 새로 노동시장에 나오는 시점은 다양하게 분포할 것으로 추론된다.

가. 자발적 미진입

이 가운데 첫 번째 자발적 미진입의 현황은 교육부가 집계하는 취업통계를 통해 엿볼 수 있다(그림 3-5~7)).

[그림 3-5] 국내 신규 학사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023

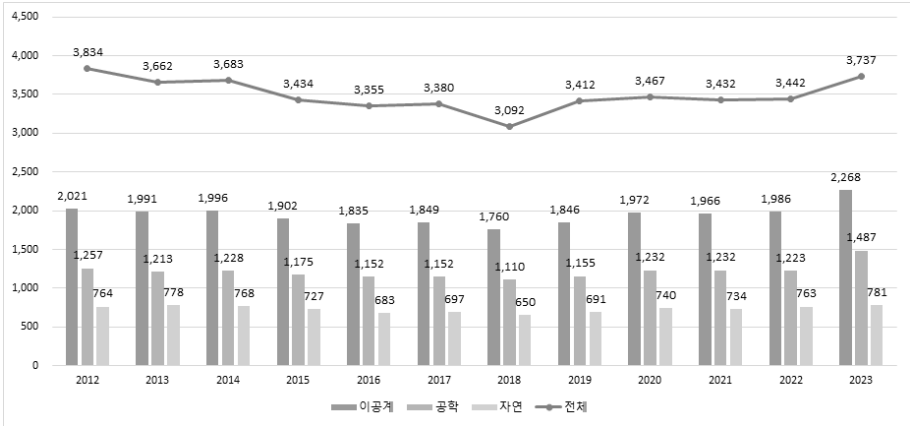
단위: 명



자료: 교육통계 서비스

[그림 3-6] 국내 신규 석사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023

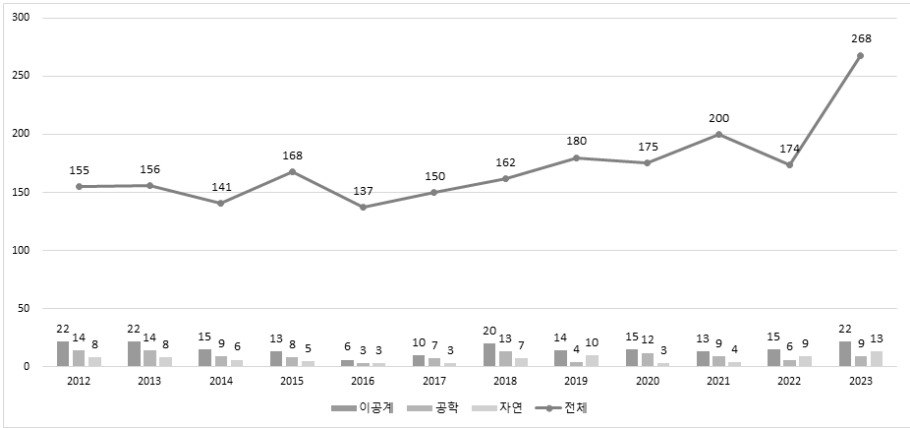
단위: 명



자료: 교육통계 서비스

[그림 3-7] 국내 신규 박사 노동시장 미진입 현황: 2012~2023

단위: 명



자료: 교육통계 서비스

박사학위자를 제외하면, 신규 고등교육 취득자 가운데 10% 이상이 진학, 이주 등의 사유로 노동 공급으로부터 빠져나가며, 이공계의 경우에는 그 규모가 15% 내외로 다소 높은 비중이다. 그중에서도 자연계열 학사학위 취득자의 경우 이탈 비중이 더 높게

나타난다. 신규 공급이 노동시장에서 차지하는 비중이 감소하고 있는 가운데, 노동시장 진입단계에서 이탈하는 비중도 10%를 넘어 무시할 수 없는 수준이다. 따라서 이를 제대로 고려하지 않으면 이공계 신규인력 양성 규모를 과대평가할 위험이 있다.

나. 직장병행 학위취득자

다음으로, 앞서 언급한 두 번째 조정 요인인 ‘직장병행 학위취득자’를 추가로 고려해야 한다. 학위 취득 이전에 이미 정규 경력경로에 진입한 경우에는 바로 노동시장에의 ‘신규 공급’으로 이어진다고 보기 어렵다. 직장병행자의 석박사 학위 취득은 노동시장에의 ‘진입’이 아니라 이직·승진 등 내·외부 노동시장 내에서의 구성 변경으로 보아야 하기 때문이다. 물론, 학위 취득 후 이직하는 경우에는 엄밀히 말해 이전 학위그룹의 인력 감소와 취득 학위그룹의 신규 공급으로 해석해야 하겠지만, 이러한 세부 조정을 명확히 파악하기는 어렵다. 이 장에서는 다양한 자료 원천을 활용하여 그 규모에 대한 대략적인 현황을 살펴보고자 한다.

첫 번째 조정요인인 진학, 이주로 인한 규모 조정이 주로 학·석사 단계에서 이루어졌다면, 직장병행으로 인한 규모 조정은 주로 석·박사 단계에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상된다. 청년인구들의 고등교육 진학률이 70%를 육박하는 상황이며, 현재의 수능 체제하에서 직장병행자의 학사 학위 진입은 용이하지 않다. 중소기업의 일·학습 병행제 대상의 학생들이 존재하기는 하나 이들 대부분은 취업과 학위를 병행하는 경우가 많아 신규 진입자로 간주할 수 있을 것이다. 무엇보다 현실적으로 석·박사과정 직장병행 현황에 대한 자료는 일부 존재하나 학사과정의 직장병행 자료를 찾기는 쉽지 않다. 하여 직장병행에 대한 논의는 이공계 석·박사인력에 한정한다.

〈표 3-1〉 이공계 신규 박사학위자의 직장병행 비중(2012~2021)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
이공계열	32.8%	32.9%	31.1%	29.5%	28.5%	29.6%	27.3%	29.0%	42.5%	30.8%
공학계열	34.9%	35.8%	34.1%	33.0%	29.1%	31.3%	28.7%	30.8%	43.1%	33.0%
자연계열	29.9%	28.5%	26.6%	23.1%	27.2%	26.2%	24.4%	25.3%	41.2%	25.7%

자료: 한국직업능력연구원, 『국내신규박사학위취득자 실태조사』

신규 박사학위취득자를 대상으로 학업 및 직업이행 현황을 조사하는 한국직업능력연구원의 『국내신규박사학위취득자 실태조사』(한국직업능력연구원, 2012~2020)에 따르면, 이공계 박사학위취득자의 직장병행자 비중은 30% 내외로 파악된다. 공학이 33~35%로 비교적 높은 직장병행 비중을 나타내며, 자연은 그보다 낮은 25% 내외 수준이다. 시계열적으로 큰 변화는 없으나, 직장병행 비중은 최근 10년간 다소 감소해 온 것도 알 수 있다(〈표 3-1〉).

또 다른 조사결과로 최근 과학기술정보통신부/과학기술정책연구원이 실시한 『2022 이공계박사추적조사』(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2023a)에 따르면, 계열별 직장병행 비중이 공학 34.0%, 자연 33.2%로 나타난다. 두 조사 간 질문 방식과 조사시점에 차이가 있어 결과는 상이하나, 대략 30% 내외의 직장병행 비중이 보고되고 있다. 따라서 신규 노동인력 공급을 논의할 때는, 상당히 높은 비중의 신규 학위취득자가 이미 노동시장에서 이력을 쌓고 있는 기성 인력이라는 것에 주의해야 함이 확인된다.

『이공계석사추적조사』(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2025)를 기반으로 한 이공계 석사학위자 중 직장병행 비중은 박사에 비해서는 다소 낮은 공학 17.4%, 자연 11.8%로 파악되었다. 비록 이들 중 어느 정도가 내부 노동시장에 머무르지, 아니면 이직 또는 경력변화를 통해 신규 석사인력으로서 노동시장에 공급될지는 추가적인 분석이 필요하나, 노동공급 규모에 유의미한 고려 요인이 된다는 점은 분명하다. 직장병행 비중은 학위취득자 가운데 신규 노동공급에서 감해야 할 조정 인원의 상한선이라 볼 수 있다.

다. 노동시장 신규진입 제외 규모

이상에서는 노동시장에의 신규 노동공급 규모를 추산하는 출발점으로서 이공계 졸업자를 논할 때 고려해야 할 조정 요인으로서 취업가능자 비중과 직장병행자 비중을 소개하였다. 나아가, 현재 가능한 자료원천으로부터 이들 조정 요인의 영향 정도를 검토하였다. 그 결과, 이공계 대졸자의 86%만이 노동시장에 진입하는 것으로 인정되며, 이는 주로 진학, 이주 등 취업 불가능 사유로 제외된 데 따른 것이다. 석사학위자의 경우에는 취업불가능 사유와 직장병행 요인이 복합적으로 작용하며, 대략 70~80%가 노동시장에 진입한다고 추산된다. 박사학위자의 경우에는 직장병행으로 인한 조정이 필요하며, 최신 통계에 따르면 학위취득자의 70~80%만이 신규 노동공급으로 인정된다.

2. 해외 유입에 따른 신규 공급 조정규모 현황

국내 과학기술인력 신규공급 규모와 추이를 결정하는 또 하나의 중요한 원천은 글로벌 이동에 따른 노동공급이다. 여기에는, 내국인이 해외에서 학위를 취득한 후 귀국하는 ‘해외학위자 귀국’에 따른 경로와 외국인이 국내외에서 학위를 취득하고 박사후 연구자 또는 일반 취업의 형태로 국내 노동시장에 진입하는 경로가 있다. 물론, 이미 상당기간 경력을 쌓은 후 국내에 유입되는 기성 인력도 있으나, 양성단계를 거쳐 노동시장에 진입하는 ‘신규’ 인력에 초점을 맞추는 이 연구에서는 이들에 대한 분석은 제외한다.

가. 해외 학위취득자 유입

해외 학위취득자의 유입 규모를 파악할 수 있는 증거 기반은 아직 제대로 갖춰졌다고 보기는 어렵다. 학업을 위해 해외 대학에 다니고 있는 유학생 규모에 대한 기초적인 통계가 있을 뿐 정확한 신규 양성 규모, 즉 학위취득 규모가 집계되고 있지 않으며, 더욱이 해외 학위취득자의 입국 규모를 유량으로 모니터링할 수 있는 통계기반이 갖춰져 있지 않다. 귀국한 해외 학위취득자에 대한 사후 조사를 통해 유입 규모를 회고

적으로 추적할 수도 있는데, 이러한 정보를 얻을 수 있는 통계는 현재로서는 박사인력에 대한 것으로 한정된다.

국내 거주 전체 박사인력을 대상으로 하는 『박사인력활동조사』(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2023b)에 따르면, 최근 해외 이공계 박사학위 취득자의 귀국 규모가 연평균 418명 규모로 파악된다. 이전 시기에 비해 규모와 이공계 비중 모두 줄어든 수준으로 평가된다.

〈표 3-2〉 해외 박사학위취득자 귀국 현황

(단위: 명, %)

	2016~2020	2011~2015	2006~2010	2001~2005	2000년 이전
전체	7,211	9,704	8,397	6,680	19,382
이공계	2,092 (29.0%)	3,877 (40.0%)	2,739 (32.6%)	2,726 (40.8%)	8,903 (45.9%)

자료: 2021년 박사인력활동조사

한편, 박사인력과는 달리 석사 및 학사의 경우 해외학위의 취득 또는 귀국 규모를 산출할 조사통계가 없다. 다만, 교육부에서 학부과정 및 대학원과정에 재학 중인 유학생 통계가 발표되고 있으며, 이를 토대로 과학기술정보통신부·과학기술기획평가원(2020)은 한국인 이공계 유학생을 〈표 3-3〉과 같이 추정하였다. 이에 따르면, 한 시점에서 평가했을 때 학부과정에 2만 5천 명 내외, 대학원과정에 만 명 내외의 이공계 유학생이 있는 것으로 추산된다. 학부과정은 일관된 추이를 보인다고 말하기 어렵지만, 대학원과정은 2010년 이후 뚜렷한 감소 추세를 보인다. 학위취득 기간을 고려하면, 이 추세는 앞서 〈표 3-2〉에서 살펴본 추이에도 부합한다. 나아가, 같은 자료를 통해 전체 유학생에서 차지하는 이공계 비중은 대략 학부가 25%, 대학원이 28% 내외인 것을 확인할 수 있다.

<표 3-3> 한국인 해외 이공계 유학생 추이(2008~2018)

(단위: 천 명)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전체	32.0	36.2	38.3	41.0	38.6	36.1	35.1	39.4	33.3	35.6	31.0
학부 과정	21.6	25.7	26.9	29.6	27.7	25.4	25.4	29.7	24.0	26.6	22.0
대학원 과정	10.4	10.5	11.4	11.4	10.9	10.7	9.7	9.8	9.3	9.0	9.0

자료: 과학기술정보통신부 · 과학기술기획평가원(2020)

이 자료로부터 학위취득자 규모나 학위취득 후 귀국을 통한 유입 규모를 정확하게 파악하기는 어렵다. 입학 후 최종 졸업하는 학생의 비중에 대한 정보가 없을 뿐 아니라, 졸업 후 진학, 해외 체류, 귀국 등 다양한 경로에 대한 기초 정보가 빠져 있기 때문이다. 따라서 정식 통계자료가 아닌 간헐적으로 수집되거나 관찰된 정보를 토대로 대략적인 규모를 어림하는 것이 최선으로 보인다.

우선, 석사학위자의 경우는 최종학위로 취득하여 귀국하는 경우가 많지 않다고 보고 논의에서 제외한다. 석사의 경우 특수학위나 전문학위를 제외하고는 해외에서 독자적인 학위로 취득하는 경우가 많지 않고, 있다 하더라도 박사학위로 진학하는 경우가 많아 최종적인 귀국 인력의 비중은 미미할 것으로 보이기 때문이다.

다음으로, 학사학위 취득자의 경우, <표 3-3>의 학부과정 재학생 수를 토대로 가능한 사례나 정보를 동원한 비중 추론을 적용해 볼 수 있다. 우선, 전체 학부과정 유학생 중 졸업생 규모는 20% 내외로 추론된다. 모든 학부생이 4년 재학 후 졸업한다는 가정에서는 졸업생 비중이 평균 25%이고, 국내 일반대학의 실제 한해 졸업생/재적생 비중은 최근 10년간 14~18%로 나타난다(교육통계서비스). 유학생의 재적생 대비 졸업 비중은 그 사이에서 형성될 것으로 보아, 대략 20% 내외로 간주한다. 결과적으로, 연간 해외 이공계 학부과정 졸업생 수는 2만 5천 명의 20%인 5천 명 규모로 볼 수 있다. 이 가운데 진학자 비중을 국내 학부생과 동일하게 대략 13%를 적용하면, 취업가능자는 4천 3백 명 수준이 된다.

다음으로, 최근 보고에 따르면, 미국에서 한국 유학생이 졸업 후 비자를 받는 규모

가 2024년 한해 2천 명 수준이다(YTN, 2024. 5.). 유학생의 미국 비종과 졸업 후 취업자의 미국 비중이 서로 유사하다는 가정 하에, 전체 학부과정 유학생 중 미국의 비종인 30% 내외(과학기술정보통신부·과학기술기획평가원, 2020)를 적용하면, 한 해 해외 학사학위취득자 중 현지 취업자 규모를 대략 6~7천 명 규모로 추산할 수 있다. 여기에 해외 학부과정 이공계 비중 25%를 추가로 적용하면, 이공계 현지 취업자 규모는 천 6백 명 내외로 평가된다.

결과적으로, 연간 해외 이공계 학부과정 졸업생 수 추정치인 4천 3백 명과 현지 취업자 규모의 차이인 2천 7백 명을 연간 귀국하는 이공계 학부유학생의 대략적인 규모로 볼 수 있다. 또한, 앞서 학부과정의 경우 유학생 규모의 시계열 등락이 뚜렷하지 않았으므로, 추가적인 정보가 없는 한 귀국 규모도 이 수준을 유지하는 것으로 보는 것이 타당하다.

나. 외국인 유입

다음으로, 글로벌 유입의 두 번째 경로로서, 국내 외국인 학위취득자의 신규 노동공급을 살펴보자. 교육부 고등교육통계는 2007년부터 외국인 유학생 통계를 조사하여 발표하고 있다. 국내 학부과정 및 대학원과정 외국인 유학생 졸업 및 국내 취업 규모는 <표 3-4>와 같다. 2016년 전후의 감소를 제외하고는 졸업생과 국내 취업자 모두 꾸준한 증가세를 보이며, 최근에는 특히 대학원 졸업자 국내 취업 규모가 빠르게 증가하여 학부과정의 3~5배 규모이다.

다만, 전체 유학생 대상 통계로서 이공계를 구분하여 파악할 수 없고, 대학원과정의 경우 석사와 박사도 통합 작성되며, 졸업 후 상황이 ‘미상’인 졸업자 비중의 전체 졸업자의 절반을 넘어 엄밀성에는 한계가 있다. 이러한 한계를 고려하여 여기서는 ‘학부과정 졸업 후 국내 취업자’를 이공계 외국인 신규학사 공급 규모로, ‘대학원과정 졸업 후 국내취업자’를 이공계 신규박사 공급 규모로 간주한다. 이는 몇 가지 단순화 가정에 따른 것이다. 우선, 석사학위자는 귀국 또는 진학이 대부분으로 국내 취업자 가운데 차지하는 비중은 미미할 것으로 보고 무시하였다. 또한, 국내 외국인 취업자 가운데 대부분이 이공계일 것으로 보아, 통계로 파악된 국내취업자 수 전체를 이공계로

간주하였다. 결과적으로, 한해 외국인 유학생의 국내 취업을 통한 신규 공급 규모는 이공계 대졸자가 500명 내외, 이공계 박사가 1,400명 내외로 볼 수 있다. 이중 대졸자 공급은 최근 10년간 비슷한 수준에서 유지되고 있으나, 박사인력 공급은 2016년 이후 빠르게 증가하는 추세를 보인다.

〈표 3-4〉 국내 학위과정 외국 유학생 졸업자 현황(2007~2022)

연도	학부과정		대학원과정	
	졸업생수	국내취업	졸업생수	국내취업
2007	1,462	99	1,598	225
2008	2,280	82	1,959	290
2009	3,563	134	2,252	290
2010	4,798	167	3,533	503
2011	6,383	294	4,913	684
2012	9,492	612	6,197	543
2013	10,238	454	7,618	640
2014	9,713	569	8,429	679
2015	7,634	449	7,276	510
2016	6,551	397	7,686	962
2017	7,001	404	8,565	1,003
2018	7,701	470	9,259	1,152
2019	9,212	447	10,545	1,300
2020	10,952	512	11,936	1,401
2021	11,417	393	12,117	1,408
2022	13,501	479	14,479	1,522

자료: 교육부 · 한국교육개발원(2024)

3. 과기-비과기 분야 간 유출입에 따른 신규공급 조정규모 현황

세 번째 조정 요인인 분야 간 유출입 규모 역시 관련 데이터는 찾아보기 어렵다. 교육부의 취업통계가 신규 학위자의 취업 관련 자료를 제공하고 있는데, 여기에 직업이나 직무 관련 정보는 포함되어 있지 않다. 앞서 언급한 석박사급 인력을 대상으로 한 조사통계들의 경우에는 조사 규모가 너무 작거나 조사 연혁이 짧아서 추정에 활용할 수 있는 데이터를 얻기 위해서는 이들 통계기반이 한층 확장될 필요가 있다. 그

경우에도 인력 수에서 가장 큰 비중을 차지하는 대졸자에 대한 정보는 누락된다.

여기서는 이에 대한 대체지표를 구축하기 위해 노동통계의 최신 이직 정보를 활용하였다. 국내 취업인구에 대한 대표성 있는 통계인 통계청 지역별고용조사에서 과기전문직에 종사하는 비이공계 졸업자를 식별하고, 이 가운데 최근 2년 이내에 근무를 시작한 인력을 2년 기간의 비이공계 인력 유입 규모로 보았다. 마찬가지로, 비과기전문직에 종사하는 이공계 졸업자 중 최근 2년 이내에 근무를 시작한 인력을 인력 유출 규모로 보았다. 이와 같이 산출된 이공계-비이공계 간 유출입 규모를 학력수준별로 나타낸 것이 <표 3-5>이다.

<표 3-5> 이공계-비이공계 간 신규 인력공급 현황(최근 2년간)

(단위: 명)

	전체	학사	석사	박사
비이공계 인력 과기전문직 유입	37,474	31,471	4,771	1,232
이공계 인력 비과기전문직 유출	28,181	19,892	4,059	4,231

자료: 『2023년 지역별고용조사』 원자료로부터 연구진 작성

이에 따르면, 2년 기준 이공계 인력의 비과기분야로의 유출 규모는 2만 8천 명 규모이고, 비이공계 인력의 과기 분야 유입 규모는 이를 웃도는 3만 7천 명 규모이다. 학사는 유입 규모가, 박사는 유출 규모가 월등히 높은 것으로 나타났으며, 석사의 경우 유출입 규모가 엇비슷하다. 다음 절에서 유효공급을 추정할 때에는, 이 유출입 규모의 절반을 1년간 유출입으로 보고 활용한다.

4. 예비 노동공급 형태의 잠재인력: 비정규직과 박사후과정 현황

잠재인력 규모는 유효공급 추정에 포함되지는 않지만, 과학기술분야 노동시장의 일반적인 상황을 진단하는 데 중요한 지표로 고려된다. 불완전고용 규모는 이공계인력 양성의 적절성에 대한 간접적인 지표가 되며, 구체적으로는 과잉공급 또는 양적·질적 일자리 부족에 대한 신호를 감지할 수 있기 때문이다.

일반적으로 불완전고용은 일자리의 수준과 안전성, 역량-직무 일치, 노동시간 등을

포괄하는 넓은 의미의 ‘불완전성’을 의미하나, 여기서는 모든 학위수준에서의 ‘비정규직’ 고용과 박사학위자의 ‘박사후과정’ 고용만을 포함한다. 또한, 신규 공급에 초점을 맞춘 논의의 맥락을 고려하여 이들 역시 최근 변동 규모로 유량을 파악하고자 하였다.

비정규직 규모의 경우, 조사시점 기준 최근 2년 내 근무를 시작한 이공계 인력 규모를 산출하고, 그 절반 수준을 1년간의 이공계 비정규직 인력(유량) 추정 규모로 보았다. <표 3-6>은 2년간 23만 명의 이공계인력이 비정규직으로 근무하게 되었음을 보여준다. 학사 인력이 20만 명으로 그 대부분을 차지하지만, 석사와 박사도 각각 2만 명, 만 명으로 나타났다.

<표 3-6> 이공계 예비 노동공급 규모: 비정규직(최근 2년간)

(단위: 명)

	전체	학사	석사	박사
비정규직	230,263	198,936	21,202	10,125

자료: 『2023년 지역별고용조사』 원자료로부터 연구진 작성

한편, 박사후과정의 경우 일반 고용통계로부터는 그 정보를 얻을 수 없으므로, 박사인력 대상 조사에서 파악된 박사후과정 경험 여부와 평균 근무기간에 대한 정보로부터 졸업 후 박사후과정을 거치는 인력의 규모를 추정한다. <표 3-7>에서 보듯이, 신진인력 기준 박사학위자의 대략 45%가 박사후과정을 거쳤다고 답했으며, 평균 30개월 내외 근무한 것으로 나타났다. 이에 따라 신규 졸업자의 절반가량인 3천 명 정도를 연간 박사후과정 규모로 간주한다.

<표 3-7> 이공계 박사후과정 이수 현황

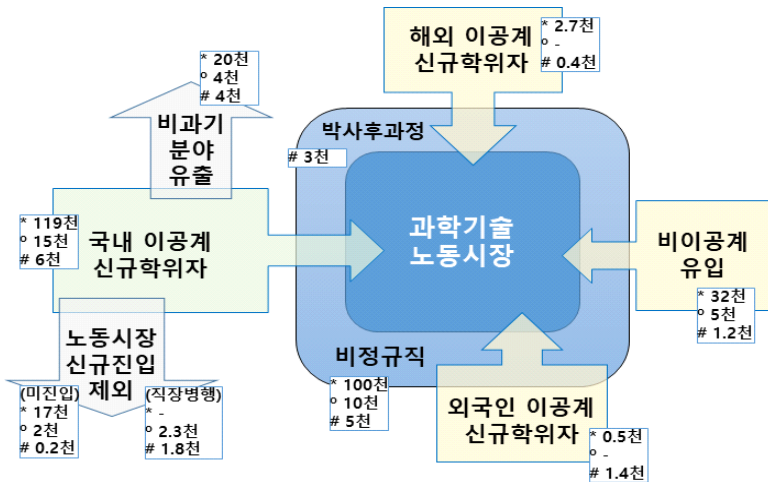
연령구간	박사후과정 이수 비중(%)	박사후과정 평균 근무기간(월)
30~34세	47.5	24.0
35~39세	45.6	30.9
40~44세	41.6	41.1
45~49세	36.5	33.5
50~54세	31.2	30.1
55~59세	28.6	26.0
60~64세	20.9	30.7

자료: 『2021년 박사인력활동조사』 원자료로부터 연구진 작성

제3절 과학기술인력 유효공급 규모 도출

제2절의 논의를 종합하여 과학기술인력 유효공급과 잠재공급의 규모를 추정한 결과는 [그림 3-8]과 같다.

[그림 3-8] 과학기술인력 유효공급 규모



주: 추정치 표기: * 학사, ○ 석사, # 박사

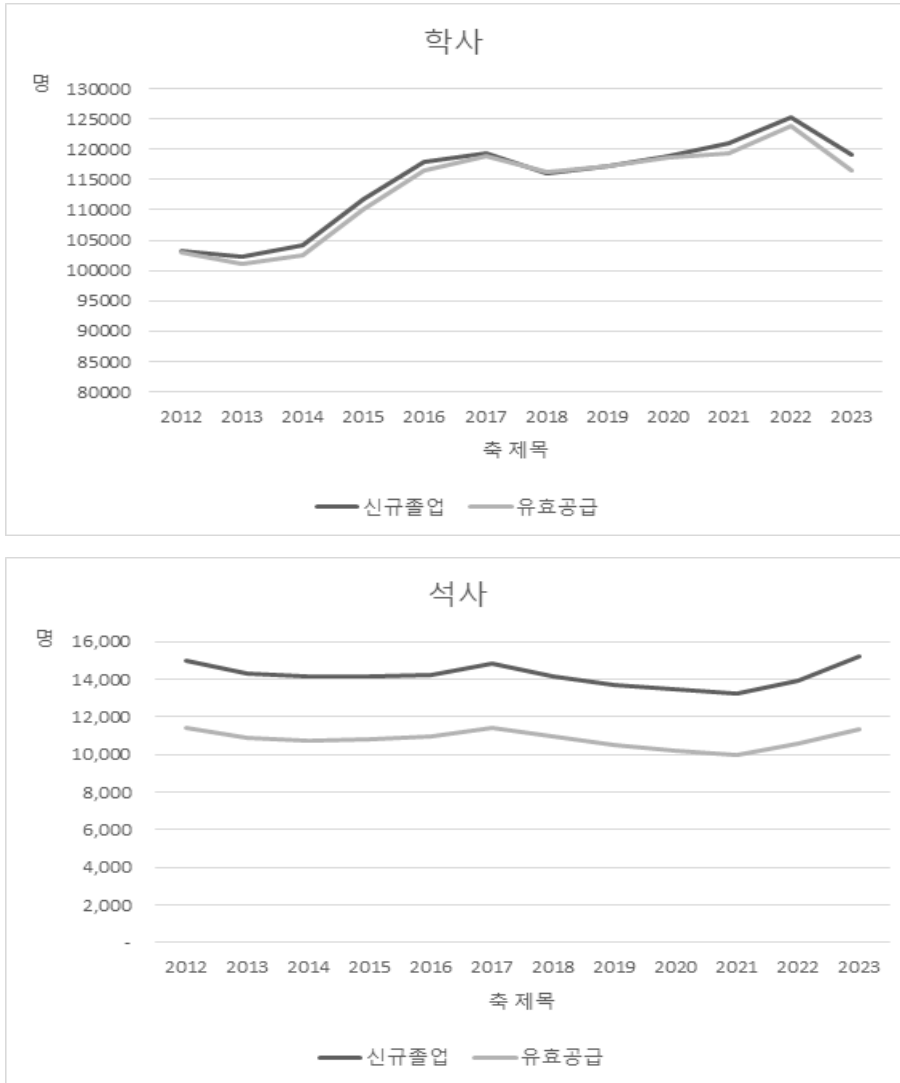
자료: 연구진 작성

이와 같이 적용된 다공성 요인들 가운데 시계열 파악이 가능한 요인들은 이를 적용하고, 불가능한 요인들은 최신 추정치를 일괄 적용하여 유효공급 추이를 도출한 후, 이를 신규 졸업자 규모와 비교한 것이 [그림 3-9]이다.

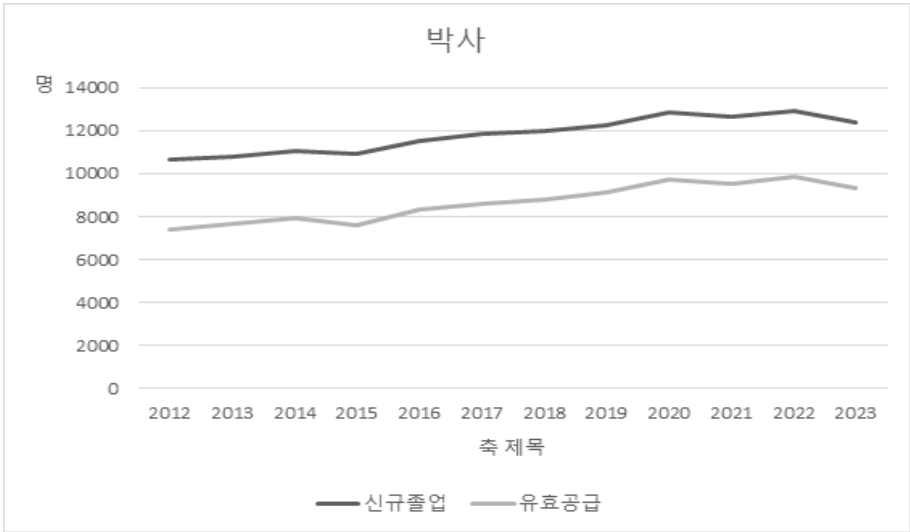
이공계 학사인력의 경우, 대체로 유효공급 규모가 졸업자 수보다 낮은 수치이나, 2017~2020년 기간에는 그 차이가 거의 소멸되었다가 최근 2천 7백명 규모로 다시 늘었다. 현재 추정방법에서는, 이러한 시계열 변화는 주로 미진입 인력의 증감에 따른 것이다.

석사인력과 박사인력은 대체로 유효공급 규모가 졸업자보다 3천~3천 5백 명 적어 25% 내외의 차이를 보였으며, 두드러진 시계열 변화 없이 유지되는 수준이다.

[그림 3-9] 신규 졸업자 규모와 유효공급 추이: 2013~2023



[그림 3-10] 신규 졸업자 규모와 유효공급 추이: 2013~2023(계속)



자료: 연구진 작성

제4절 과학기술인력 유효공급 모니터링을 위한 정책과제

이 장에서는 과학기술인력의 신규 노동공급에 영향을 주는 다양한 개방성·다공성 요인을 파악하여 양적 현황을 진단하고 전체 노동공급의 유효 규모를 추정하였다. 이를 통해, 신규 양성인력 공급의 규모와 그 변화 모두 국내 졸업자 규모만으로 평가될 수 없으며, 다양한 조정요인에 대한 모니터링이 추가되어야 함을 알 수 있었다. 특히, 석박사 인력의 경우 유효공급 규모는 국내 신규 졸업자의 75%에 머물렀다. 학사 인력의 경우에도, 조정 요인을 제대로 고려하지 않으면 시계열 추이를 잘못 해석할 위험이 있었다.

세부 분석에서 지속적으로 언급했듯이, 현재의 추정은 다양한 단순화 가정과 어렵 값에 의존하고 있으므로 신뢰도가 높다고 보기는 어렵다. 다만, 과거 졸업자 수에 머물러 있던 공급인력 추정 논의를 벗어나기 위한 출발점으로서 다양한 다공성 요인을 고려하는 것이 중요하다는 것을 환기하는 데 의의가 있다.

여기서 논의된 조정 요인들은 앞으로 그 비중이 점차 커질 것으로 예상된다. 다양한 형태의 학위과정이 만들어지고, 학업과 직업활동의 병행이나 교차 진행도 확산될 것으로 보인다. 글로벌 이동이나 분야 간 이동·융합화의 경향도 점차 늘어날 것은 물론이다. 따라서 향후 이들에 대한 모니터링의 정확도를 높여갈 필요가 있다.

앞서 살펴본 추정과정에서 특히 결여되어 있는 정보는 과학기술인력의 이동·순환에 대한 정보라고 할 수 있다. 또한 많은 국가적 통계 기반의 경우 과학기술인력 관련 핵심 정보인 전공, 학위수준, 직무, 연구활동 등의 내용이 없어 비교그룹 간 벤치마킹에도 어려움이 크다. 이러한 데이터 기반의 보완을 위해서는 다음과 같은 과제가 도출된다.

첫째, 글로벌 이동성에 대한 통계를 대폭 확충할 필요가 있다. 현재 체계적으로 작성되고 있는 통계는 해외 유학생의 통계가 사실상 유일하다. 이 역시 해당 시점에 유학하고 있는 한국인 유학생 저량에 대한 규모 파악에 머무를 뿐, 입학—학위취득—귀국과정에 대한 정보가 없고 대학원과정은 학위수준조차 구분되어 있지 않다. 앞서 인용한 이공계인력 유출입 통계에서의 유학생 규모 역시 정확한 집계가 아닌 대략적인 추정치로 이해된다. 특히, 예전에는 해외 유학과 귀국이 대학원과정, 특히 박사학위 중심이었다면, 근래에는 다양한 학부과정부터 해외에서 유학하는 경우가 많은데, 이들

의 향후 진로와 재유입에 대한 정보는 거의 찾아보기 어렵다.

그나마 최근 들어 국내 외국인 유학생의 진로에 대한 조사가 제한적이거나 시행되고 있어 통계 공백을 메우고자 하는 노력이 진행 중이라는 점이 고무적이다. 이 역시 국내 교육시스템을 통해 양성된 인력의 경력경로에 대한 한층 세부적인 모니터링으로 발전시켜 나갈 필요가 있다.

둘째, 앞서 활용된 『박사인력활동조사』와 같이 학사 및 석사인력에 대해서도 교육과 경력 관련 세부 정보를 확보할 수 있는 통계 기반의 구축이 요청된다. 여기서 특히 중요한 것은 전공분야, 지역, 졸업 시점을 포함한 교육경력과 교육·직업 이행과정을 포함한 직업경력이 필수적으로 요청된다는 것이다. 직업정보에는 지역, 직종, 섹터, 산업, 일자리유형, 직무, 재직기간 등이 포함되어야 이동과 순환에 대한 전체적인 추정이 가능하다. 현재 교육 및 노동분야 국가통계에서는 이러한 정보 중 극히 일부만이 포함되고 있으며, 그 경우에도 교육정보와 연결되지 않아 관심 인력의 식별이 불가능한 경우가 많다.

이를 보완하기 위해서는 학사 및 석사인력에 대해서도 대표성 있는 표본을 구축하여 『박사인력활동조사』와 같이 서베이를 실시하는 것이 필요하다. 또는, 이를 구현하는 대안적인 방안으로서 현재 작성되고 있는 취업통계를 확장하여, 일부 표본에 대한 대표성 있는 초기경력 정보를 추가 조사하는 방안을 생각해볼 수 있다. 취업통계는 행정데이터의 연계 형태로 작성되므로 확보되는 정보에 제약이 있을 수밖에 없는데, 일부에 대한 표본설계와 결합한다면 현재 생산되는 취업정보의 활용도도 크게 높아질 것이다. 물론, 이 통계에서는 해외 유입인력이 체계적으로 배제되므로, 여전히 독자적인 서베이의 실시에 비해서는 한계가 클 것이다.

셋째, 이 장에서 일부 활용된 이공계 석박사에 대한 경력추적조사 지속 추진하여 장기적인 정보를 쌓으면 현재 부족한 모니터링 요소의 많은 부분이 해소될 것으로 기대된다. 다만, 앞서 살펴본 분야 간 유출입을 모니터링하기 위해서는 이공계에 국한된 조사로는 한계가 있으므로 전체 전공분야로 확장해 나가는 것이 더욱 바람직하다. 또한, 인력 서베이와 추적조사 모두에서 소외되고 있는 ‘학사인력’에 대한 조사의 도입도 적극 고려되어야 할 것이다.

| 제4장 | 과기인력의 글로벌 유동성 현황 진단과 개선방안

서동욱, 이치호, 이정윤

현 시점에서 국내 과학기술 인력의 수급을 논할 때, 인력의 국제적 유동성 확대 추세를 고려하지 않을 수 없다. 최근 수십 년간 한국에서 많은 학생들이 미국, 일본과 유럽 등으로 유학을 간 사례부터, 이들이 한국으로 귀국하여 연구자로 활동하는 사례, 해외에 남아서 계속해서 연구를 이어가는 사례뿐만 아니라, 점차 외국인 연구자가 해외에서 국내로 유입되어 활동하는 예도 증가하고 있다.

4장에서는 국내외 과학기술인력 공급체계에서 국내 연구기관 소속 연구자들의 글로벌 유동성 현황 분석을 시작으로, 개방적 체제 하에서의 국내 대학의 연구경쟁력을 진단한다. 그리고 기존에 한국이 펼쳐온 글로벌 과학기술 인재 유치 정책의 변화사를 살펴보고, 앞으로 개방적 공급체계 하에서 과학기술인력 공급 확대 및 국내 연구개발 기관의 경쟁력 제고 측면에서 어떠한 정책 방안을 마련해야 할지 논의하고자 한다.

그간 우수한 연구자 개인을 유치하여 활용하기 위해 어떤 것들이 필요한지에 대한 고민이 주된 고려사항이었다면, 이제는 한국의 국가 시스템, 제도 및 기관(조직) 차원에서의 역량과 국가 단위의 과학기술 역량을 증대시켜서 전반적으로 매력도가 높은 국가를 만드는 것이 중요한 시점이다(이치호 외, 2025). <표 4-1>에서 확인할 수 있듯이 OECD Talent Attractiveness Index에 따르면, 한국은 대학생 입장에서는 국제적으로 꽤 매력 있는 국가에 해당하지만, 일정 수준 이상의 전문가에게는 다른 선진국에 비해 매력도가 낮았다. 최근 외국인들이 한국 대중문화에 점차 익숙해지고, 한국이라는 나라에 대한 존재감이 국제사회에서 더 커지고 있다는 점에서 전반적인 매력도는 향상되는 추세라고 해석할 수 있으나, 연구자를 비롯한 숙련근로자, 그리고 기업가 입장에서는 아직까지 한국은 유입 매력이 높다고 보기에는 무리가 있다. 특히 이치호 외(2025)에서 확인한 것처럼, 이미 해외에서 오랜 기간 활동해 온 중견급 외국인 연구자 입장에서는 한국으로 이직하는 것은 현실적으로 쉽지는 않다는 인식이 있다. 해외

외국인 연구자들에 대한 인식 조사에 따르면, 한국 과학기술계의 전반적인 연구역량이 증대되고 점차 국제적으로 인정받는 연구성과를 상당수 내고 있음에도, 외국인 입장에서는 한국의 연구수준, 연구 문화, 그리고 연구활동을 위한 언어와 의사소통의 불리함이 여전히 존재하는 것으로 보인다(이치호 외, 2025).

<표 4-1> OECD 인재 유치 매력도 지표 (2023년 기준)

순위(2023년)	숙련 근로자	국제 기업가	대학생
1	뉴질랜드	스웨덴	미국
2	스웨덴	스위스	독일
3	스위스	캐나다	영국
4	호주	노르웨이	노르웨이
...	미국(8위)	미국(8위)	호주(5위)
	일본(22위)	한국(16위)	일본(8위)
	한국(25위)	일본(22위)	한국(9위)

자료: 서동욱, 김용기 외. (2024). 글로벌 핵심신용기술(CET)협력 전략 연구: 인도-태평양을 중심으로. 과학기술정책연구원. OECD (2023). "What is the best country for global talents in the OECD?" *Migration Policy Debates*, 29, p. 9를 재구성

이러한 인식에도 불구하고, 이미 2023년 기준으로 한국은 OECD 회원국 중 영국에 이어 이민자 증가율이 2위를 차지한 바 있다. 또한, 이미 국내 대학과 일부 연구기관, 그리고 기업 등 과학기술혁신 분야 주요 기관에도 외국인 교원과 연구자, 그리고 외국인 유학생과 직원들이 활발하게 활동하고 있다.

그렇다면, 그동안 한국의 과학기술혁신 분야에서의 글로벌 유동성이 어떠한 기여를 했는지 평가하고, 그리고 이를 도모하기 위하여 어떤 정부 정책이 시행되었는지 되돌아 볼 필요가 있다. 예컨대, 1960년대부터 재외 한국인 연구자의 귀국을 적극적으로 지원하여 한국의 연구역량을 향상시키고자 하는 정책부터, 2000년대 중반 WCU(World Class University)와 WCI(World Class Institute) 제도를 추진하면서 우수 해외 연구자를 소장으로 유치하고, 각종 연구 프로세스를 글로벌화하는 정책도 시행된 바 있다. 또한 2000년대 중반에는 정부 주도로 국제과학비즈니스벨트 조성 차원에서 기초과학연구원(IBS) 설립이 통해 해외의 우수 과학자를 연구단장으로 유치해 오는 노력도 이어지고 있다. 이 외에 Brain Pool(+) 등 해외 우수과학자 유치를 위한

다양한 제도가 마련되어 시행되어 오고 있으나, 장기적으로는 이러한 정책의 실효성을 평가하고, 한국이 국내외 과학자 모두에게 매력적인 국가로 발전 중인지 확인하기 위한 보다 면밀한 검토가 필요하다.

제1절 인력의 국제적 유동성 현황

1. 인력의 글로벌 이동가능성 탐색

가. 이동가능성의 간접 추정방법 1: 공동연구 규모

2장에서 살펴보았듯이 과학기술인력의 국가 간 이동 및 기관 간 이동 현황을 직접 확인하기에는 개별 연구자의 이력을 모두 확인해야 한다는 점에서 상당한 시간과 비용이 소요된다. 그럼에도 이동 현황을 직접적으로 살펴보기에 앞서, 이동 가능성이 높은 경우를 간접적으로 유추해 볼 수는 있다.

우선, 국제 공동연구가 이미 활발하게 이루어지는 국가 간 유동성이 발생할 것으로 기대해 볼 수 있는데, 특히 세부 학문 분야나 연구 주제별로 주로 공동연구가 이루어지는 국가가 존재할 것이다. 기초과학의 경우, 미국과 중국의 연구 성과가 압도적이며, 실제로 공동연구 수행 현황도 미국과 중국은 서로에게 가장 큰 파트너인 것을 확인할 수 있다. 한국의 경우는 미국과의 공동연구가 가장 많이 이루어지고 있으며, 미국 입장에서는 한국이 2024년 Nature Index를 기준으로 공동연구 건수 기준 일곱 번째로 큰 파트너에 해당한다.

<표 4-2> 주요국 공동연구 파트너 국가 현황

공동연구 대상국 (국가: 미국)	비중 (%)	공동연구 대상국 (국가: 한국)	비중 (%)	공동연구 대상국 (국가: 중국)	비중 (%)
중국	27.0	미국	42.8	미국	38.4
영국	13.9	중국	22.9	독일	11.9
독일	13.6	일본	7.8	영국	11.0
캐나다	10.0	독일	6.8	호주	9.2
프랑스	7.6	영국	5.8	싱가포르	8.1
일본	6.3	프랑스	3.1	일본	6.5
한국	5.6	인도	2.8	프랑스	4.7
이탈리아	5.5	이탈리아	2.8	한국	4.3
스페인	5.3	스위스	2.8	스웨덴	3.1
호주	5.2	캐나다	2.5	네덜란드	2.9

공동연구 대상국 (국가: 일본)	비중 (%)	공동연구 대상국 (국가: 호주)	비중 (%)	공동연구 대상국 (국가: 싱가포르)	비중 (%)
미국	32.2	중국	30.8	중국	57.4
중국	23.4	미국	25.0	미국	16.0
독일	10.2	영국	14.4	영국	7.8
영국	7.8	독일	8.4	독일	3.5
프랑스	6.7	캐나다	4.7	일본	3.4
한국	5.2	프랑스	4.4	프랑스	3.4
이탈리아	3.8	일본	3.5	호주	3.1
호주	3.8	네덜란드	3.2	한국	1.9
캐나다	3.7	스위스	3.1	네덜란드	1.7
대만	3.2	스페인	2.6	스위스	1.8

주: '24.3~'25.2 Nature Index 기준, 저자 참여 기준
자료: Springer Nature. (2025). Nature Index - Country/territory outputs.
<https://www.nature.com/nature-index/country-outputs> (검색일: 2025. 6. 5.)

나. 이동가능성의 간접 추정방법 2: 이민자 및 장기체류 비자 발급 건수

보다 실질적으로 외국인의 국내 유입을 확인하는 것은 비자 유형별(체류 자격별) 장기 체류등록 외국인 현황을 활용하여 이공계 외국인 연구개발 인력 규모를 추정하는 방법도 하나의 대안이 될 수 있다. 다만, 이 경우 현재의 관리체계상 학력 정보가

제공되지 않아 이공계 등 과학기술 관련 분야 종사자 규모를 정확하게 추출하기까지는 어려움이 있다.

〈표 4-3〉 국내 외국인 연구자 체류 현황

구분	체류자격 혹은 기관유형	등록외국인 (24년 12월, 전년대비)	등록외국인 (19년 12월)	입국자 (24년 1~12월, 전년대비)
외국인 취업연구자	E-1(교수)	1801(-4.7%)	2183	4544(+10.5%)
	E-3(연구)	3397(-12.4%)	3109	7282(+4.9%)
	소 계	5198(-9.9%)	5292	11826(+6.9%)
외국인 취업자	E-7(특정활동-전체)	62936(+42.2%)	20997	68829(+40.2%)
	E-7-1(특정활동-전문인력)	12216(+3.1%)	13771	
외국인 취업자(거주)	F-2-7(점수제 우수인력)	8937(+18.9%)	6458	
외국인 취업자(영주)	F-5-9(첨단분야 박사)	316(+23.0%)	151	
	F-5-10(학사·석사 및 자격증 소지자)	1781(+20.9%)	658	
	F-5-15(국내박사학위)	1287(+17.7%)	600	
	F-5-16(F-2-7 영주권자)	353(+27.0%)	79	
추정 이공계 외국인 취업연구자 수(비중)		16175(3.2%)	13398(2.6%)	
국내 이공계 연구개발인력 (2021년, 추정치)	기업	379867		
	대학	79825		
	공공연구기관	46468		
	소 계	506160		

주: 1. 등록외국인은 특정 시점(연말)을 기준으로 국내 체류 및 등록된 인원(stock) 값을 사용. 입국자는 기간(1년)을 기준으로 국내에 입국한 총 입국횟수(flow)를 의미하며, 같은 사람이 중복으로 집계될 수 있음.

2. 국내 이공계 연구개발인력의 경우 인원수는 표본조사에 기반한 추정치이므로 다소 오차가 있을 수 있음

3. 이공계 외국인 취업연구자 수: 비이공계, 비 R&D 직종 종사자가 함께 포함되어 있음을 감안하여 E-7-1비자 등록인×0.3, 그 외 E-1, E-3, F비자 등록인×0.7로 계산해 추정한 값으로 오차가 클 수 있으며, 보수적으로는 1~2만 명(국내 연구개발인력 대비 2~4%) 범위에 있을 것으로 보임.

4. 귀화한 경우는 집계에서 제외되므로 외국 출신 연구자는 집계된 값보다 조금 더 많을 수 있음.

자료: 이치호 외. (2025) (원자료: 법무부 2019년 12월, 2023년 12월, 2024년 12월 출입국·외국인정책 통계월보, 과학기술정보통신부(2023), 『2021 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사(기관)』).

다. 이동 현황의 직접 확인방법 1: 외국인 유학생 통계

실제 외국인 과학기술인력의 국내 유입을 확인하는 방법으로는 외국인 유학생 통계를 활용하는 것이다. 외국인 유학생의 경우, 학부과정, 석사과정, 박사과정으로 구분하여 그 수가 집계되고 있으며, 교육기관별로, 학문분야별로(세부 전공 제외)도 통계가 공개되고 있다. 유학생이 모두 다 실제로 연구개발에 참여하는 연구인력으로 보기에는 무리가 있으나, 석사과정 학생과 박사과정 학생의 경우 연구 활동에 참여할 가능성이 높으며, 이들이 어떤 국가 출신인지 확인하는 것은 국가 간 인력 유동성을 직접 확인하는 데에 도움이 된다. 특히, 이들이 졸업 후 취업 예정이거나 취업한 국가 정보도 박사학위자에 한해 집계가 되고 있다는 점에서, 활용 가능성이 어느 정도 있다.

<표 4-4> 출신국가별 한국 내 외국인 유학생 현황(2023년)

(단위: 명, %)

고등교육기관			이공계 석사			이공계 박사		
국가명	유학생수	비중	국가명	유학생수	비중	국가명	유학생수	비중
중국	60,356	46.7%	중국	1,285	28.4%	중국	1,513	26.9%
베트남	26,500	20.5%	베트남	521	11.5%	베트남	728	13.0%
우즈베키스탄	9,278	7.2%	인도네시아	310	6.9%	파키스탄	597	10.6%
몽골	5,891	4.6%	파키스탄	225	5.0%	인도	583	10.4%
네팔	2,891	2.2%	방글라데시	203	4.5%	인도네시아	365	6.5%
일본	2,694	2.1%	몽골	190	4.2%	방글라데시	208	3.7%
인도네시아	1,683	1.3%	우즈베키스탄	169	3.7%	몽골	124	2.2%
방글라데시	1,583	1.2%	인도	138	3.1%	네팔	117	2.1%
미얀마	1,376	1.1%	네팔	94	2.1%	필리핀	114	2.0%
미국	1,321	1.0%	필리핀	81	1.8%	에티오피아	105	1.9%
파키스탄	1,249	1.0%	나이지리아	75	1.7%	스리랑카	84	1.5%
인도	1,235	1.0%	미얀마	71	1.6%	우즈베키스탄	80	1.4%
전체	129,240	100.0%	전체	4,522	100.0%	전체	5,616	100.0

주: 고등교육기관에 전문학사를 포함한 학·석·박사 과정생 합계로 산출하였으며, 이공계는 전공계열 중 공학, 자연, 의학을 포함
 자료: 이치호 외. (2025) (원자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계(2023), 원자료 분석
 (https://kess.kedi.re.kr/index, 접속일 2023.10.13.))

<표 4-5> 한국 이공계 박사학위자(학업전념)의 현재/취업 예정 직장 소재지(국가, 대륙, '23년)

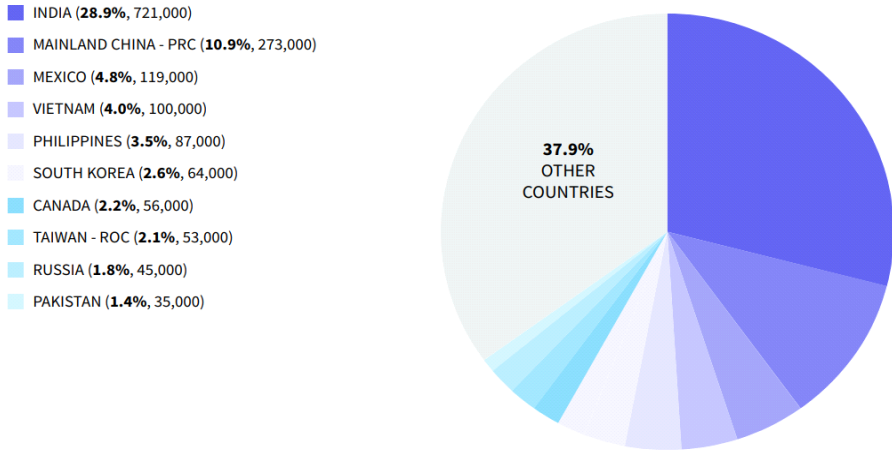
(단위: 명, %)

국가 혹은 지역		내국인			외국인			전체	(각 응답의 비중)
		응답자 수	(비중)	(해외 중 비중)	응답자 수	(비중)	(해외 중 비중)		
한국		1,851	93.3		235	58.6		2,086	87.5
해외	북아메리카	102	5.1	77.3	13	3.2	7.8	115	4.8
	아시아	8	0.4	6.1	135	33.7	81.3	143	6.0
	아프리카	0	0.0	0.0	6	1.5	3.6	6	0.3
	오세아니아	1	0.1	0.8	1	0.2	0.6	2	0.1
	유럽	21	1.1	15.9	11	2.7	6.6	32	1.3
	(해외 전체)	132			166			298	
전체		1,983			401			2,384	

주: 일자리는 일반 직장, 박사후과정, 시간강사 모두 포함.

자료: 이치호 외. (2025). (원자료: 2023년 국내신규박사학위취득자실태조사 원시자료.)

[그림 4-1] 미국 내 출신국가별 이공계 외국인 전문인력 수(2019년)



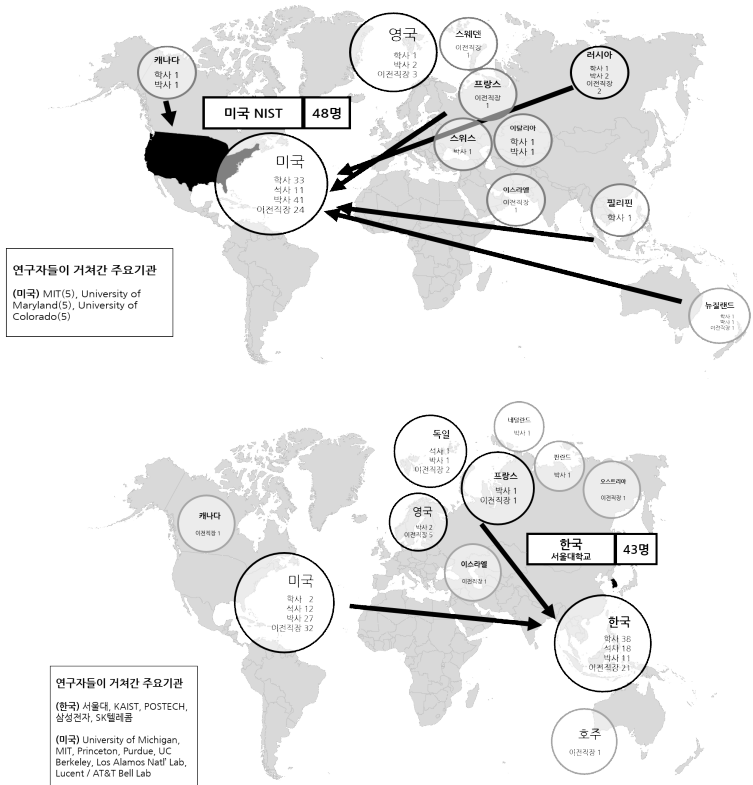
자료: American Immigration Council, analysis of 2019 American Community Survey data.

출처: 이치호 외. (2025). (원자료: American Immigration Council(2022), "Foreign-Born STEM Workers in the United States." P.6에서 재인용)

라. 이동 현황의 직접 확인방법 2: 기관별, 연구자별 이력 직접 추적

위 통계치는 국가 단위의 통계이기 때문에, 개별 기관의 연구자와 학생들에 대한 정보는 직접적으로 확인할 수는 없다. 그러나 기관별 통계를 활용하여 외국인 교원과 연구자, 그리고 유학생의 글로벌 유동성을 일부 확인할 수 있다. 이와 달리, 국내외 개별 연구자들의 국가 간 이동 또는 기관 간 이동을 완벽하게 추적하는 것은 많은 시간과 비용이 소요되며, 완벽한 데이터를 구축하는 것은 사실상 불가능하다. 그럼에도, 과거 이동 현황을 추적하는 방법은 존재한다.

[그림 4-2] 주요 양자기술 연구기관의 연구책임자급(교수 등) 출신 현황(2024년)



자료: 서동욱, 김용기 외. (2024). 글로벌 핵심신흥기술(CET)협력 전략 연구: 인도-태평양을 중심으로. 과학기술정책연구원

최근 한국은 국내외 양자기술 선도 연구자들의 논문 실적 분석을 통하여, 이들의 글로벌 이동 현황을 도식화하여 공개한 바 있다²⁹⁾. 서동욱·김용기 외(2024)는 미국, 한국, 호주, 싱가포르 4개국의 6개의 주요 양자기술 연구기관(대학 및 공공연구기관) 소속 연구자 약 200여 명의 과거 이력을 분석하여, 국가 간 이동 현황 도표를 산출물로 제시하였다(그림 4-2)³⁰⁾.

2. 주요 기술분야 인력의 글로벌 이동 현황

그렇다면 주요 기술분야의 연구자들은 어떻게 각국 국내외에서 이동하고 있는가? 전 세계 모든 기관 소속 연구자들의 글로벌 이동 현황을 분석하는 것이 이상적이지만, 시간과 예산 등의 제약으로 연구진은 본 연구의 수행기간과 가용한 자료의 한계를 고려하여 국내 기관 사례를 분석하였다.

우선 국내 기관에 유입되는 해외 출신 또는 해외 경험이 있는 연구자들, 그리고 국내 기관을 거쳐서 해외로 나가는 연구자의 사례를 포착하기 위하여, 이들의 학위 취득 기관·국가·전공, 이전 직장 정보 등을 수집하고자 하였다. 앞서 서술한 바와 같이, 서동욱·김용기 외(2024)는 미국, 한국, 호주, 싱가포르 4개국의 6개 기관에 대하여 소속 연구자의 과거 글로벌 이동 현황을 분석한 바 있다. 이번 연구에서는 과학기술 인력의 글로벌 이동 사례분석의 일환으로, 기초과학연구원(IBS) 개별 연구단 전·현직 연구자들의 국내외 이동 현황을 분석하였다. 해당 분석은 이전에 서동욱·김용기 외(2024)에서 활용한 방법으로, 다양한 우수 국내외 연구자들이 활동하고 있는 IBS 개별 연구단의 웹사이트에 공개된 연구책임자 및 참여연구원의 프로필 정보를 활용하여 연구자의 국내외 이동 현황 데이터를 구축하였다(표 4-6).

29) 아시아경제. (2025. 10. 30.) “양자컴퓨팅 10위, 통신·센싱 12위권... ‘양자 인재지도 첫 구축’”.

<https://www.asiae.co.kr/article/2025103009494040915> (검색일: 2025. 10. 30.)

30) 해당 도표의 경우 지면 관계상 개별 연구자의 이동 이력을 그림으로 표현하지는 못하였지만, 익명화된 개별 연구자의 기관/국가 간 이동 이력을 부록으로 수록하고 있다.

<표 4-6> 전·현직 구성원의 이력 정보가 공개된 IBS 연구단

IBS 연구단명	이력 데이터가 공개된 현직 구성원 수	이력 데이터가 공개된 전직 구성원 수
수리 및 계산 과학 연구단	33	2
기억 및 교세포 연구단	31	5
기후물리 연구단	20	-
기하학 수리물리 연구단	16	3
복소기하학 연구단	11	16
반데르발스 양자 물질 연구단	7	72
나노입자 연구단	7	2
유전체 교정 연구단	6	-
RNA 연구단	5	-
뇌과학 이미징 연구단	4	-
원자제어 저차원 전자계 연구단	4	-
분자활성 촉매반응 연구단	4	-
지하실험 연구단	3	-
시냅스 뇌질환 연구단	3	-
순수물리이론 연구단(입자이론 및 우주론 그룹)	2	-
다차원 탄소재료 연구단	2	-
혈관 연구단	2	52
나노의학 연구단	2	-
소프트앤리빙매터연구단	2	1
상대론적 레이저과학 연구단	2	1
양자나노과학 연구단	1	49
신변종 바이러스 연구센터	1	-
희귀 핵 연구단	1	-
복잡계 이론물리 연구단	1	-
양자변환 연구단	1	-
암흑물질 액시온 그룹	1	-
첨단 반응동역학 연구단	1	-
유전체 항상성 연구단	1	-
Center for Genome Engineering	1	-
인공지능 및 로봇 기반 합성 연구단	1	-
순수물리이론 연구단(우주물리 및 중력이론 그룹)	1	-
이차원 양자 헤테로구조체 연구단	1	-
합계	178	203

자료: 연구진 작성.

IBS 연구단을 분석대상으로 선택한 이유는 연구자들의 접근 가능성 때문이다. 모든 연구단은 아니지만 상당수의 연구단 소개 웹사이트가 현재 구성원에 대한 정보를 제공할 뿐만 아니라, 과거 연구단 소속 이력을 보유한 연구자의 현재 직장 또는 진학한 학교 정보 등이 공개되는 경우가 존재하였다. 또한 IBS 연구단 운영방식의 특성상, 연구단장 및 참여연구원들의 국내외 원소속 대학 및 연구기관과 겸직 수행을 할 수 있다는 특징 때문에, 특히 해외 기관에 소속되어 있는 연구자들의 글로벌 이동까지 포착할 수 있다.³¹⁾

IBS는 본부 및 국내 각 대학에 다양한 기초과학 분야에 걸쳐 연구단을 선정하여 운영하고 있다. IBS 연구단의 여러 특징 중 하나로, 소속된 연구자들이 대학 등 현재 소속을 유지하면서 연구단의 일원으로 활동하는 경우가 존재한다는 점을 들 수 있다. 그렇기 때문에 본 연구진이 연구 수행 과정에서 수집한 1,738명의 전·현직 IBS 연구단 소속 연구자 중 IBS 웹사이트에 이력이 일부분이라도 공개된 현직 연구자 178명 중 서울대학교, UST, KAIST, 포스텍, 성균관대, UNIST, GIST, 이화여대, 연세대, 전남대, 부산대, 한국외대 등 국내 기관에 소속되어 있는 연구자 외에, 4명의 현직 연구자는 일본(도쿄공업대학교, 동경대), 독일(막스플랑크), 프랑스(LAMSADE) 등 해외 기관에 현재 소속되어 있었다.

총 178명의 현직 연구자(연구책임자, 박사급연구원, 석사급연구원 모두 포함)의 학사·석사·박사학위 취득 국가와 이전 직장 국가를 살펴본 결과, 한국과 미국에서 학위를 취득하거나 이전 직장 경험이 있는 경우가 상당한 것으로 나타났다(〈표 4-7〉, 〈표 4-8〉 참조). 특히 학사학위의 경우 178명 중 92명이 한국에서 학위를 취득한 것으로 나타났고, 석사학위의 경우에도 50명이 한국에서 학위를 취득하였다³²⁾. 박사학위 취득 국가와 이전에 근무했던 국가는 보다 다양한 분포를 보이고 있는데, 그럼에도 불구하고 상당수의 연구자들이 한국과 미국에서 근무한 이력³³⁾을 가진 것으로 나타난다.

31) 서동욱·김용기 외(2024)는 국내외 대학 및 연구기관의 현직 연구자의 과거 이력만 데이터를 구축하였으나, 본 연구에서는 연구단에 더 이상 소속되어 있지 않고 경력의 다음 단계로 나아간 경우까지 확인할 수 있다는 점이 이전 연구와의 차별점을 제시한다. 다만 본 데이터는 원자료의 특성상, 국내외 출신 연구자의 연도별 이동 현황까지 포착하지는 못한다는 한계가 존재한다.

32) 다만, 이 수치에는 박사급 연구책임자와 연구원(교수 포함) 외에도 석사급 연구원, 박사과정생, 박사후연구원 등이 모두 포함되며, 이력이 공개된 178명 중 모든 연구자가 완전한 학위 및 이전 직장 정보를 연구단 웹사이트에 기재한 것은 아니다.

그만큼 미국에서 학위를 취득하거나 근무한 적이 있는 연구자의 비중이 높고, 국내 학계에서의 미국의 영향력이 크다고 볼 수 있다.

<표 4-7> 현 IBS 연구단 소속 연구자의 학위취득기관 및 이전 근무 기관(상위 10개)

구분	주요 기관 (상위 10개)
학사	서울대학교(27), 연세대학교(9), 고려대학교(7), 부산대학교(6), 한국과학기술원(KAIST)(6), 포항공과대학교(POSTECH)(4), 전남대학교(2), 예일대학교(2), 바라나스힌두대학교(1)
석사	서울대학교(24), 한국과학기술원(KAIST)(7), 포항공과대학교(POSTECH)(7), 연세대학교(4), 부산대학교(4), 예일대학교(3), 충남대학교(1), 바라나스힌두대학교(1)
박사	서울대학교(14), 일리노이대학교 어배너-섐페인(9), 포항공과대학교(POSTECH)(7), 한국과학기술원(KAIST)(7), 하버드대학교(5), 캘리포니아대학교 버클리(4), 부산대학교(4), 미시간주립대학교(3), 옥스퍼드대학교(3), 함부르크대학교(3)
이전 직장	서울대학교(12), 포항공과대학교(POSTECH)(9), 한국과학기술원(KAIST)(9), 연세대학교(6), 하버드대학교(5), 기초과학연구원(IBS)(5), 기초과학연구원 인지 및 사회성 연구단(4), 노스웨스턴대학교(4), 이화학연구소(RIKEN)(4), 광주과학기술원(GIST)(4)

주1: 석사학위를 두 개 이상 기관에서 취득한 경우, 별건으로 처리함

주2: 기관명 뒤 괄호 안 숫자는 해당 기관에서의 학위 취득 및 근무 경험에 있는 연구자 수

주3: IBS 내 일부 연구단, 프로필 정보가 웹사이트에 공개된 연구자에 한하여 분석함

자료: 연구진 작성.

세부적으로 들여다보면, 많은 연구자들이 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, KAIST 및 POSTECH 등 주요 국내대학교에서 학사학위와 석사학위를 취득하였으나, 박사학위의 경우는 미국 일리노이대학교, 하버드대학교, UC 버클리, 미시간주립대, 미시간대학교, 그리고 영국의 옥스퍼드대학교 등에서 취득한 경우도 상당수 확인할 수 있다. 그리고 이전 직장 정보를 확인하였을 때는 국내 주요 대학교뿐만 아니라 기초과학연구원 내 다른 직책으로 근무한 경력, 일본 이화학연구소 및 미시간대학교, 하버드대학교, 노스웨스턴대학교 등 해외 대학과 미국 IBM 연구소에서 근무한 경력도 다수 확인할 수 있다. 그만큼 내국인·외국인³⁴⁾을 막론하고 학사학위를 한국에서 취득한 비중이 높게 나타난 반면, 전반적으로 한국이 아닌 외국에서의 석사·박사·이전 직

33) 이전 직장 정보는 연구자 1인당 최대 3개까지 데이터에 포함하였으며, 3개 초과하는 경우는 이전직장 3 정보에 별도로 합산하였다.

34) 연구자의 국적 정보는 확인할 수 없기 때문에, 성명에서 출신국가를 일부 유추할 수는 있지만 내·외국인 구분을 직접적으로 수행하지는 않았다.

장 경력 비중이 경력 발전 단계상으로 점차 높아지는 것을 확인할 수 있다. 특히 178명 중 60명이 미국에서 박사학위를 취득한 점에 비추어 볼 때, 미국의 중요도가 아직까지는 높은 것으로 볼 수 있다.

〈표 4-8〉 현직 IBS 연구단 소속 연구자의 이전 체류 국가 이력

국가	학사 취득	석사 취득	박사 취득	이전 직장 1	이전 직장 2	이전 직장 3
대한민국	92	50	50	47	45	35
미국	9	9	60	48	35	19
독일	3	2	9	9	3	4
일본	3	1	5	4	5	3
영국	0	0	8	3	5	3
중국	6	1	8	1	0	1
캐나다	1	1	1	1	3	2
프랑스	1	1	3	2	1	1
네덜란드	1	1	1	1	2	1
인도	1	2	2	0	0	0
스웨덴	0	1	1	0	0	1
러시아	1	1	1	0	0	0
오스트리아	0	0	0	3	0	0
스위스	0	0	0	0	2	0
파키스탄	1	0	0	1	0	0
이탈리아	0	0	1	1	0	0
홍콩	1	0	1	0	0	0
체코	0	0	0	1	0	0
호주	0	0	0	0	1	0
그리스	1	0	0	0	0	0
에스토니아	0	0	0	1	0	0
스페인	0	0	0	0	1	0
브라질	0	0	1	0	0	0
벨기에	0	0	0	0	0	1
뉴질랜드	0	0	0	0	0	1
노르웨이	0	0	1	0	0	0
싱가포르	0	0	1	0	0	0

※ 이력 데이터가 웹사이트에 공개된 178명의 현직 IBS 연구단 소속 연구자

자료: 연구진 작성

한편 전직 연구자(박사급연구원, 석사급연구원 모두 포함) 223명 중 현재 근무지 또는 현재 재학 중인 학교가 웹사이트에 공개된 203명의 현재 소재 국가 분포를 살펴 보면, 상당수가 한국에서 대학교, 기업 및 대학병원에서 근무하거나 재학 중이었다 (〈표 4-9〉 참조).

〈표 4-9〉 전직 IBS 연구단 소속 연구자의 현재 체류 국가 및 주요 기관

현재 체류 국가	주요 기관	인원 수
한국	삼성전자(14), POSTECH(7), 서울대(6), KAIST(4), POSCO(4), SK하이닉스(3), 삼성중기원(3) 등	137
미국	AWS Center for Quantum Computing(1), 컬럼비아대(2), 코넬대(1), 하버드대(1), 인텔(1) 등	21
독일	울리히연구소(Forschungszentrum Jülich)(3), 마인츠요하네스구텐베르크대학교(2), 카를스루에공과대학교(2), Max Planck Institute(2) 등	15
영국	Infinitesima Ltd(1), Oxford University(1), University of Bristol(1), 옥스퍼드대학교(1), University of Sussex(1)	5
중국	National Center for Nanomaterials Technology(1), 베이징대학교(1), 산둥대학교(1), 중국과학기술대학교(1)	5
프랑스	프랑스 원자력청 사클레연구소(CEA Saclay)(1), 스피넥(SpinTec) 연구소(1), University of Orleans(1), 푸아티에대학교(1)	4
스위스	Lausanne University Hospital(1), EMPA (Quantum Magnetism)(1), ETH Zurich(1), ETH Zurich (Gambardelle Group)(1)	4
네덜란드	Alliander(1), Qblox(1), 델프트공과대학교 쿼텀기술연구소(QuTech)(1)	3
일본	Institute of Molecular Science(1), Tokyo Electron Ltd(1)	2
이탈리아	피렌체대학교(1), 우디네대학교(1)	2
핀란드	알토대학교(1)	1
싱가포르	KLA(1)	1
파키스탄	PMAS-Arid Agriculture University (Department of Physics)(1)	1
호주	Macquarie Group(1)	1
캐나다	Center for Stem Cells and Tissue Engineering, Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital(1)	1

※ 이력 데이터가 웹사이트에 공개된 203명의 전직 IBS 연구단 소속 연구자

자료: 연구진 작성

특히 눈여겨 볼 점은, 이전 구성원이 한국 내 기업으로 옮겨간 경우뿐만 아니라 미국 아마존 연구센터, 인텔, 그 외 유럽 및 일본 내 기업으로 이직한 경우가 존재한다는 것이다. 그만큼 IBS연구단에 소속된 이력이 있는 연구자들이 국내외 우수 대학 및 연구기관, 그리고 주요 기업에서 근무하거나 주요 대학에서 학위과정을 밟고 있다는 점에 비추어 볼 때, IBS 구성원들의 연구역량이나 국제적 역량이 어느 정도 우수하다고 평가할 수도 있겠다.

IBS 전·현직 연구자들에 대한 글로벌 이동 현황 데이터 분석 결과를 정리하면, 국내 대학뿐만 아니라 연구기관으로도 외국인 연구자를 비롯하여 해외 경험이 풍부한 국내외 연구자들이 상당수 유입되고 있다. 또한 이들이 한국에서 계속 근무하는 경우도 상당수 확인되는 동시에, 다양한 해외 기업 및 대학, 연구기관으로 진출하는 사례도 확인된다. 국내외 대학교 및 타 연구기관, 기업에 대한 사례 조사는 미 실시하였으나, 국내 기관 소속 연구자들의 국제적 유동성은 분석을 통하여 상당 부분 확인할 수 있었다.

제2절 개방적 체제 하에서의 경쟁력 진단

제1절에서 살펴본 것처럼, 양자과학기술뿐만 아니라 다양한 연구 분야에서 연구자의 국내외 이동이 발생하고 있으며, 국내외 연구자 간 공동연구가 빈번하게 이루어지고 있다. 그렇다면, 과연 연구자의 글로벌 이동과 글로벌 공동연구가 더 많이 이루어질수록 국가 차원에서, 그리고 조직 단위에서 경쟁력을 갖추는 것으로 볼 수 있을지 질문을 던져볼 수 있다. 우선 기초과학 부문으로 한정해서 국가 단위에서 살펴보면, 2024년 8월부터 2025년 7월 1년의 기간동안 생물학·화학·지구환경과학·보건과학·물리학 분야에서 미국과 중국이 압도적인 논문 게재 성과를 보여주고 있다(표 4-10) 참조³⁵⁾.

<표 4-10> 주요국 기초과학 분야 연구 성과 현황

※ '24.8-'25.7 Nature Index 기준, 국가별 저자 참여 기준(단위: 건)

학문 분야	한국	미국	중국	일본	영국	호주	독일	프랑스	스위스
생물학(Biological sciences)	542	11,774	5,663	1,302	3,313	1,121	3,166	1,634	1,208
화학(Chemistry)	1,295	7,403	20,555	2,174	2,078	998	3,031	1,345	862
지구과학 및 환경과학(Earth & environmental sciences)	240	4,210	5,344	505	1,288	703	1,245	867	558
보건과학(Health sciences)	491	6,933	2,397	702	2,357	1,040	1,539	1,175	706
물리학(Physical sciences)	1,889	9,164	17,435	2,345	3,120	1,260	4,059	2,118	1,564

자료: Springer Nature. (2025). Nature Index - Country/territory outputs.
<https://www.nature.com/nature-index/country-outputs> (검색일: 2025. 11. 3.)에 기반하여 연구진 작성

제1절에서 한국을 비롯한 주요국의 연구자들이 어떤 국가 연구자들과 공동연구를 수행하여 논문을 게재하는지를 보았을 때, 대부분의 국가가 미국 및 중국과의 공동연구 비중이 매우 높게 나타난 점을 확인할 수 있었다(표 4-2) 참조). 미국과 중국의

35) Nature Index의 'count'에 기반한 국가별 논문 게재 성과는 연구자의 소속기관 정보를 활용하여 국가별 저자 참여 건수를 기준으로 산출한 것으로, 하나의 논문에 국가별로 최소 1명의 저자가 참여했는지 여부만 센 결과이다. 이를 각 국가의 참여율(share)로 바꾸어서 산정하면 국가별 순위는 뒤바뀔 수 있으나, 큰 틀에서는 단순 저자 참여 건수 기준과 순위 차이가 크지 않다.

외국인 연구자, 또는 외국 경험을 가진 미국과 중국 내 연구자의 비중이 실제로 가장 큰지 수치로 확인하여 비교하는 것은 자료의 접근성 문제로 어려우나, 2019년 기준으로 미국의 경우 해외 출신 이공계(STEM) 분야 인력의 비중이 전체 이공계 인력의 약 23%를 차지하는 것으로 나타난 바 있다(이치호 외, 2025). 이치호 외(2025)에 따르면 특히 미국의 경우 이공계 전문인력의 최종학위를 기준으로 학사급 인력 중 18.7%, 석사급 인력의 37.2%, 박사급 인력의 42.8%가 해외 출신인 점에 비추어 보아, 해외 출신 연구자들이 미국의 이공계 분야 연구실적에 기여하는 부분이 상당할 것으로 추측해 볼 수는 있다.

반면 일본의 경우, 중국에는 못 미치지만 한국보다는 기초과학 분야 논문 게재 성과가 좋은 편인 것으로 나타난다. 이치호 외(2025)에 따르면 이공계 연구인력 중 외국인 이공계 연구자의 비중이 약 3%에 그치는 것으로 나타나며, 외국인 연구자의 전반적인 기초과학 부문 연구 기여 비중이 미국 내 해외 출신 연구자들에 비해서는 높지 않을 것으로 추측해 볼 수 있다.

한편, 한국은 5개 분야 중 화학과 물리학에서 상대적으로 많은 논문 게재 성과를 내고 있으나, 단순히 저자 참여 기준으로 게재 건수를 도출하였을 때 중국 및 미국의 약 1/10~1/6 정도의 성과를 보여주고 있다. 한국 내 외국인 이공계 연구자 현황을 파악하는 데에 있어서 이공계 대학원 유학생 규모와 대학교 전임교원 중 외국인 수를 활용해 볼 수 있다. 이치호 외(2025)에 따르면 공학 및 자연계열 석사과정의 경우 외국인 비중이 약 6~7% 정도이며, 박사과정의 경우 약 11~13%에 달한다. 전임교원 중 외국인 비중의 경우, 주요 대학별로 약 1%~10% 내외이다(이치호 외, 2025).

물론 국가별 외국인 연구자의 절대적인 수와 비율이 높을수록 이공계 분야 연구성과가 좋을 것으로 추측하는 것은 무리가 있다. 오히려 출신 국가를 불문하고 기존 연구성과가 탁월한 연구자를 확보할수록 국가 또는 기관의 전반적인 연구성과가 좋을 것으로 보는 것이 보다 합리적이다. 그럼에도 불구하고, 양적이 확대는 우수 연구자가 유입되었을 가능성이 높아질 것이라도 가정할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 국내의 주요 자연과학·공학계열 대학(원) 내 외국인 교원·대학원생 수·비율과 연구성과 간 상관관계 분석을 실시하였다. 자료의 제약으로 인하여 본격적으로 인과관계를 제시하기

는 어렵지만, (1) 연구성과가 우수한 대학(원)에 외국인 이공계 인재가 매력을 느끼고 유입될 가능성, 반대로 (2) 외국인 이공계 인재가 많을수록 국제적인 연구성과가 높을 가능성, 그리고 (3) 외국인 교원이 많을수록 외국인 유학생이 많이 유입될 가능성 등은 고려해 볼 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 국내 주요대학으로 분류되는 서울대, 한국과학기술원, 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 한양대의 자연과학·공학계열 대학원생 중 외국인 수·비율과 외국인 교원 수·비율, 그리고 연구성과 간 단순 상관관계 분석을 통하여, 다음의 결과와 해석³⁶⁾을 제시한다(표 5-11), 〈표 4-12〉, 〈표 4-13〉 참조).

〈표 4-11〉 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 구성 및 연구성과

※ 2024년도 기준 자료, 학생 수의 경우 자연과학 및 공학계열 석사 및 박사과정생 기준

학교	연구성과 (SCOPUS 이상 논문)	연구성과 (Nature Index)	내국인 교원 수	외국인 교원 수	내국인 학생 수	외국인 학생 수
서울대	1,392	727	1,601	57	5,735	274
KAIST	1,140	504	531	61	6,427	567
연세대(본교)	1,164	559	518	34	963	43
고려대(본교)	1,295	476	618	52	4,756	197
서강대	193	72	170	3	820	27
성균관대(본교)	1,063	543	535	34	3,405	398
한양대(본교)	920	247	410	17	3,395	259

자료: 한국대학교육협의회. (2025). 대학알리미. <https://www.academyinfo.go.kr/> (검색일: 2025. 10. 20.), Elsevier. (2025). Scopus. <https://www.scopus.com> (검색일: 2025. 11. 04.), Springer Nature. (2025). Nature Index - Institution Outputs. <https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs> (검색일: 2025. 11. 3.) 에 기반하여 연구진 작성

주1: 국내 대학의 내외국인 교원 수 및 학생 수의 경우 대학알리미의 2024년도 기준 데이터를 활용함

주2: 연구성과(SCOPUS 이상 논문)의 경우, Scopus 데이터베이스에 공개된 기관별 2024년 출판 기준 Article 중 Medicine, Social Sciences, Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Health Professions, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceuticals, Arts and Humanities, Immunology and Microbiology, Economics, Econometrics and Finance, Dentistry, Nursing, Veterinary, Multidisciplinary 등 인문·사회·경영 및 치의학 등 자연과학 및 공학계열에 해당되지 않는 논문 수를 취합함

주3: 연구성과(Nature Index)의 경우, '24.8~'25.7 국가별 저자 참여 기준(하나의 논문에 국가별 최소 1명의 참여한 경우) 건수를 취합함

36) 다만, 미국 등 외국 대학의 경우 정확한 외국인 교원 수와 외국인 유학생 수를 제대로 공시하고 있지 않아서 본 분석에서는 제외하였으며, 국내 주요 대학으로 분석 대상을 한정할 수밖에 없었다. 따라서 연구성과와 외국인 교원 및 외국인 대학원 유학생 비율 간 인과관계를 도출할 수는 없고, 단순히 상관관계의 정도와 방향(+/-)만을 참고자료로 제시한다.

〈표 4-12〉~〈표 4-13〉의 상관관계 분석 표에서 확인할 수 있듯이, 외국인 교원 비율·외국인 학생 비율과 연구성과는 유의한 양의 상관계수를 확인할 수는 없다. 그러나, 외국인 교원의 절대적인 수와 연구성과(SCOPUS 이상, Nature Index 모두)는 통계적으로 유의한 강한 양의 상관계수가 도출된 반면, 외국인 학생의 절대적인 수는 연구성과와 약한 양의 상관관계만 나타나고 있다. 비록 데이터 구축의 한계로 인하여 국내 7개 자연계열 및 공학계열 대학(원)에 대해서만 분석을 실시하였으나, 외국인 교원을 많이 확보한 경우 대학(원)의 전반적인 연구 성과가 좋을 가능성이 높다고 해석할 수 있다. 이와 달리 외국인 학생을 많이 확보하는 것이 우수한 연구성과로 이어진다고 보기에는 무리가 있다.

〈표 4-12〉 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 교원 수, 외국인 학생 수 및 연구성과 간 상관관계 분석 결과

변수	연구성과 (SCOPUS 이상 논문)	연구성과 (Nature Index)	내국인 교원 수	외국인 교원 수	내국인 학생 수	외국인 학생 수
연구성과 (SCOPUS 이상)		0.905 (**)	0.674	0.859 (**)	0.65	0.424
연구성과 (Nature Index)	0.905 (**)		0.777 (**)	0.837 (**)	0.547	0.385
내국인 교원 수	0.674	0.777 (**)		0.641	0.575	0.197
외국인 교원 수	0.859 (**)	0.837 (**)	0.641		0.834 (**)	0.604
내국인 학생 수	0.65	0.547	0.575	0.834 (**)		0.808 (**)
외국인 학생 수	0.424	0.385	0.197	0.604	0.808 (**)	

주1: (**) p-value(0.05를 기준으로 유의함)

자료: 연구진 작성

<표 4-13> 국내 주요 대학원(자연과학·공학계열) 외국인 교원 비율, 외국인 학생 비율 및 연구성과 간 상관관계 분석 결과

변수	연구성과 (SCOPUS 이상 논문)	연구성과 (Nature Index)	외국인 교원 비율	외국인 학생 비율
연구성과 (SCOPUS 이상)		0.905 (**)	0.557	0.208
연구성과 (Nature Index)	0.905 (**)		0.425	0.21
외국인 교원 비율	0.557	0.425		0.403
외국인 학생 비율	0.208	0.21	0.403	

주1: (**) p-value(0.05를 기준으로 유의함)
 자료: 연구진 작성

물론 위에서의 단순한 상관관계 분석 결과에 따라, 외국인 교원을 영입하는 것만으로 대학의 연구성과가 좋아질 것으로 기대할 수는 없다. 다만, 분석에 포함된 국내 대학(원)이 외국인 교원을 영입할 때, 좋은 연구성과를 낼 만한 우수한 연구자를 채용했을 가능성은 존재한다.

본 연구진이 연구기간 동안 수집할 수 있는 국내 대학 자료의 한계로 인하여 외국인 및 내국인 교원의 개인별 논문 게재 성과를 분리해서 분석할 수는 없었으며, 더 많은 대학(원)을 대상으로 한 다년도 패널 데이터 구축이 불가함에 따라 개별 내국인 및 외국인 교원의 우수성과 대학(원) 단위 연구성과 간 인과관계 유추를 위한 회귀분석 실시는 불가능하였다. 이는 후속 연구에서 국내외 보다 많은 분석 대상 기관에 대한 데이터를 구축하여 분석해 볼 수 있겠다.

제3절 공급체계 개방성 대응 정책 현황과 한계³⁷⁾

1. 대내외 과학기술혁신 환경 변화와 인재 정책

전 세계적으로 기술패권 경쟁이 심화하고 있다. 이에 국가 간 개방성에 기반한 과학 기술혁신 국제협력이 이루어지는 동시에, 폐쇄성의 성격을 띠는 기술유출 대비 강화와 연구안보 측면 고려, 그리고 핵심 원자재와 첨단기술 산업 공급망 보호 등의 시도가 확산하고 있다. 핵심적인 기술을 개발하고 완제품을 생산하는 데에 필요한 다양한 자원을 확보하고, 이러한 자원을 효과적으로 활용하는 역량은 국가 단위로 보았을 때 편차가 존재한다. 결국 각 국가는 필요한 자원을 모두 보유하고 활용하는 데에서 절대 우위를 지니기 쉽지 않다. 따라서 각자 보유한 비교우위에 따라, 서로 필요로 하는 자원을 다른 국가로부터 확보하는 것이 필수적이라고 할 수 있다. 특히 현 시점에서 미국과 중국 등 주요국의 자국중심주의 심화에 따라, 인공지능 시대 반도체 생산에 필수적인 희토류 원자재, 가공된 중간재, 최종 제품에 해당하는 반도체에 이르기까지 첨단 기술 공급망을 사수하는 것이 이들 국가에 급선무가 되었다.

<표 4-14> 과학기술 인재 유치를 위한 각국의 정책 현황

국가	과학기술 해외 인재 유치 관련 정책	구체적 기술분야 인력 양성 및 유치 (예: 양자기술)
중국	[재외 인재] 천인계획/만인계획을 통한 해외 진출 중국 인재 확보 및 해외 인재 영입	양자기술 굴기: 이미 5,500여명의 양자 핵심인력 보유
호주	[최우수 인재] Global Talent (Visa) Programs + GTES [전문인력] Temporary Skill Shortage 급여상향 [유학생 제도 변화] 졸업 후 체류 자격 강화(전문 분야)	[인력 양성] 양자기술인재 박사 장학금 제도, 교육과정 적용 [인력 현황 파악] 양자 인력 보고서 발표 계획 [해외 인재 유치 필요] 장기적으로 머무를 수 있는 인재 유입 필요

37) 본 절은 서동욱, (2025). 개방성과 폐쇄성 공존에 대응하는 글로벌 과학기술 인재 정책 변화 탐구. 「2025 한국정책학회 춘계학술대회 발표 논문집」의 내용을 기반으로 작성함

국가	과학기술 해외 인재 유치 관련 정책	구체적 기술분야 인력 양성 및 유치 (예: 양자기술)
싱가포르	• [연구자 등 최우수 인재] ONEPass (M of Manpower) • [기술 분야 전문가] Tech.Pass(EDB) • [기술창업가] EntrePass(M of Manpower) • [핵심기술 전문가] Employment Pass 유효기간 증대 • [해외박사의 싱가포르 경험] A*STAR 단기교류 프로그램	• [인력 양성 및 유치] 국가양자장학계획: 100명 박사, 100명 석사 • [국외 장학] 국가과학장학금(학-박사, 석사, 박사)+A*STAR근무 • [국내 장학] A*STAR대학원 장학금 • [해외 경험] A*STAR 해외 펠로우십
한국	• [우수과학자] 해외우수과학자 유치사업(BP+)확대개편 • [인재 영입] 초청 및 채용, 검직 제한 완화 + 관리 철저 • [과학기술 우수인재] 영주 및 귀화 패스트트랙	• [인력 확보] 핵심인력 400명 → 2,500명 (2035년까지) • [일자리 확충] 정출연 중심으로 일자리 확충 • [인력 양성] 양자대학원설치 • [해외 교류] 해외기업에 파견 규모 현재 53명에서 500명으로 확대 (2035년까지)
일본	• [외국인 인재 유치] IT 인재 육성 일환으로, 외국인 고급인재 유치하는 재흥전략 • [양자기술전문가] 해외 우수연구자 유치 필요 강조 • [연구자, 엔지니어 등] 숙련 전문가 비자 적용 가능성	• [해외 교류] 젊은 일본 연구자의 해외 공동연구 기회 증대
인도	• (해당 없음)	• [인력 양성] 정부-학계-산업계 협업 통한 숙련 인력 양성, INSPIRE 장학금 및 펠로우십(국내 과학기술 인재) 적용 가능성
대만	• [최우수 인재] Talent Taiwan, Employment Gold Card 적용 가능	• [인력 양성] National Quantum Team의 핵심 미션 중 하나 • [해외 교류] 해외 주요 양자기술팀과의 국제협력 필요 강조 • [과기 인력 데이터베이스] 연구자 데이터베이스 공개

자료: 서동욱, (2025). 개방성과 폐쇄성 공존에 대응하는 글로벌 과학기술 인재 정책 변화 탐구. 「2025 한국정책학회 춘계학술대회 발표 논문집」. 서동욱, 김용기 외. (2024). 글로벌 핵심신흥기술(CET)협력 전략 연구: 인도-태평양을 중심으로. 과학기술정책연구원.을 기반으로 작성

과거 국제협력과 국제공동연구 등을 통하여 국가 간 인적자원, 연구비 등의 공동 확보가 일부 이루어졌으나, 점차 연구안보 이슈의 대두로 첨단기술 분야 핵심 자원 확보가 어려워지고, 협력 대상 범위가 축소되는 현상이 확대되고 있다. 특히, 연구개

발 결과의 유출, 핵심인력의 유출 등의 형태로 문제점이 발생하고 있다. 한국의 경우 기술 주도권 확보의 어려움에 봉착하여 있는데, 이에 더하여 천연자원뿐만 아니라 고급 과학기술 인재의 확보 측면에서도 장단기적인 인재 유출(brain drain)을 겪고 있으며, 해외 인재의 신규 유입도 녹록치는 않은 상황이다. 이러한 상황에서 전 세계 주요국들은 과학기술 인재를 유치하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있으며, 특히 인공 지능을 비롯한 양자기술, 바이오 기술 등 구체적 분야의 우수한 연구자를 유치하려는 시도가 표면화되고 있다(〈표 4-14〉 참조).

본 절에서는 1960년대부터 현재까지 한국 정부의 ‘대외 과학기술인력정책’의 변화를 살펴본다. 여기서 대외 과학기술인력정책이란 ‘해외로부터 과학기술 인력을 유치하고, 국내에서 양성된 인력은 해외로 파견하여 역량 강화를 도모하는 등 외국의 자원을 일부 활용하는 과학기술인력정책’을 일컫는다. 특히, 냉전 시대 이후 글로벌 과학기술 협력 기조가 개방성의 성격을 띠고, 다시 글로벌 기술패권 경쟁으로 인한 폐쇄성 강화되는 흐름에 따라 한국의 과학기술인력정책이 변화하였는지 살펴보고자 한다. 한국이 한국전쟁 이후 약 30~40년간 기술 선도국을 추격하기 위한 과학기술 정책을 탈피하여, 자체 기술역량을 확보하고 국제협력을 확대하는 동시에 인재·기술 유출과 기술 패권 경쟁에 대비하게 되었는지 다수의 정부 문건을 검토한다.

2. 한국의 시대별 대외 과학기술 인력 정책³⁸⁾

가. 1960~1970년대

1960~1970년대 한국의 대외 과학기술인력정책은 개방성의 수혜자 입장에서, 기술 선도국을 추격하기 위한 정책이라고 할 수 있다. 한국 정부는 국내 과학기술 수준의 발전을 도모하기 위하여 외국의 저명인사와 고급인력을 영입하는 동시에, 국내 연구자의 해외 파견과 연수를 적극적으로 추진하였다. 구체적으로, 1960년대 「(과학)기술개발/진흥 5개년 계획」, 「과학기술개발 장기종합계획」(1967-1986)에서는 국내 과

38) 1960년대~2000년대 초중반의 정부 문건 자료는 변순천 외. (2013). 과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향. KISTEP. 문헌에 수록된 내용을 중심으로 검토하였다.

학기술 인력의 해외 파견을 확대하고자 하는 의지가 드러나며, 재외 과학기술 인력의 유치 및 활용기반 강화 측면에서 구체적인 사업이 시행된 사례가 존재한다. 대표적으로 한국과학기술원(KIST)의 ‘재외 한국인 과학기술자 유치 사업’을 비롯하여 ‘외국 저명 과학자 초청활용사업’ 등 해외의 외국인 우수 인재를 초청하거나, 해외에서 수학한 한국인 연구자들이 국내에 정착하도록 하는 정책을 통하여 한국의 과학기술 수준을 높이하고자 한 시도가 있었다.

1970년대 들어서는 「제3차 과학기술진흥/개발 5개년 계획」, 「제3차 인력개발 5개년 계획」 등에서 확인할 수 있듯이, 60년대 시작된 해외 인재 유치 및 국내 인재의 해외 진출 정책이 심화하였다. 특히 한국과학원(KAIS)은 해외 고급인력 유치 확충을 위하여 ‘재외 한국인 과학기술자 유치사업’을 확대 발전시켰으며, 해외의 고급인력을 국내에 영구적으로 유치하거나, 일시적 활용을 위한 유치에 힘썼다. 한편, 국내 인재의 해외 진출 측면에서는 과학기술 인력 중 기능인력의 해외 진출을 적극 추진하는 동시에 해외의 노동시장 조사분석을 강화해야 한다는 내용이 문건에 담겨있다.

나. 1980~2000년대 초반

1980~2000년대 초반까지 한국의 대외 과학기술인력정책은 한 방향에서 개방성의 수혜자 입장을 넘어서, 국내의 자체 기술역량을 확보하고 해외의 연구자들과의 교류를 다변화하기 위한 시도로 볼 수 있다. 국내 연구자의 해외 선진 기술 습득은 계속해서 중요하게 다루어졌지만, 해외 아군 확보의 일환으로 국외의 신진/중견/고급 연구자의 국내 유입을 지원하고 국내외 인재 간 교류를 확대하는 것이 이전 시대의 대외 과학기술인력정책과 차별화되는 점이라고 볼 수 있다. 구체적으로 1980년대의 「제5차 경제사회발전 5개년 계획」과 「제6차 경제사회발전 5개년 계획」, 그리고 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」 등을 통하여 국내 인력의 해외기술연수 확대를 위한 사업이 추진되었다. 예를 들어, ‘박사후해외연수지원 사업’은 국내 박사 취득자를 선진국 연구기관과 대학에 파견한 사업으로, 분야와 목적을 특정하여 파견을 실시한 임무지향형 사업이라고 볼 수 있다.

특히, 1980년대에는 국가 연구개발 사업의 본격화로 국내 대학과 연구기관의 역량

강화가 중요한 과제였다. 해외두뇌를 유치하여 활용하고, 국제 수준급으로 핵심과학기술 두뇌를 우선 양성하고 확보하는 차원에서는 ‘국내 박사후연구제도’, ‘외국인 기술 연수사업’, ‘해외첨단과학기술 활용을 위한 외국인 석학 유치사업’ 등이 추진되었다. 그중에서 국내 박사후연구제도는 국내에서 박사학위를 취득한 신진 연구자뿐만 아니라, 해외에서 박사학위를 취득한 신진 연구자 또한 대상으로 하였다. 추가로, 국내외 고급과학기술인력에 대한 데이터베이스 구축의 중요성이 대두되었는데, 이는 향후 과학기술 분야의 국제협력을 확대하는 동시에 국내외 인재의 이동을 살펴보기 위한 시도였을 것으로 추측할 수 있다.

이후 1990년대 발표된 「과학기술혁신 종합대책」, 「제7차 경제사회발전 5개년 계획」, 「과학기술혁신 5개년 계획」, 「과학기술발전 장기계획」에는 계속해서 국내 고급인력의 해외 연수 기회를 확대하려는 시도가 담겨 있고, 해외 고급인력을 유치하기 위한 사업과 제도 개선 등이 보다 구체화된 것을 확인할 수 있다. 세부적으로, ‘중점 국가연구개발사업’ 참여 기업에서 근무하는 연구인력에 대해서 해외연수 지원하는 방안이 마련되었다. 또한 국내외 박사후 연수사업의 지원 범위와 내용이 확대된 바 있다. 해외 인력 유치 측면에서는 중장기적인 관점에서 외국 인재를 국내 기관에 초빙하여 활용하는 ‘해외고급과학두뇌초빙활용사업(Brain Pool)’ 외에, 단기로 외국 인재를 초청하여 활용하는 ‘외국인 과학자 국내 초청연수지원 사업’이 추진되었다. 그리고 해외 우수인력 유치 과정에서 발생하는 각종 절차의 간소화 필요성이 제기되었다.

한편 2000년대 초반에는 「과학기술혁신 5개년 수정계획」, 「제1차 과학기술기본계획」에서 해외 고급과학두뇌의 활용을 극대화하겠다는 내용이 포함되어 있고, 박사후 연구자에 대한 지원을 효율화하기 위한 ‘해외 현지연구지원 사업’을 추진하여 신진연구인력의 첨단기술 원천지 파견 및 연구활동을 지원하고자 하였다.

다. 2000년대 중반~2020년대

2000년대 중후반에 들어서는 단순히 해외의 우수인재를 유치하고, 국내 인재에 대한 해외 경험 확대를 넘어서 대외 과학기술인력정책이 마련되었다고 평가할 수 있다. 특히 고급 과학기술 인재의 해외 유출이라는 개념이 대두되었고, 이후 2010년대부터

가시화된 글로벌 인재 확보 경쟁과 기술 유출에 대비하기 위한 연구개발 현장의 대응책 마련이 점차 중요하게 다루어져 왔다. 또한 국제교류활동실태조사의 필요성이 강조되어 다양한 과학기술 분야 국제 협력 활동에 대한 데이터를 축적하려는 시도가 있었다. 특히 국내 유출입인재에 대한 네트워크 구축의 필요성이 강조되었다. 이와 별개로, 해외 우수인재의 국내 정착 지원방안을 고도화하고 규제 개선해야 한다는 주장과, 외국인의 국내 취업과 창업을 지원해야 한다는 아이디어도 정부 문건에 드러난 바 있다.

보다 자세하게는 2000년대 중반 「국가과학기술경쟁력 강화를 위한 이공계지원특별법」, 「제1차 이공계인력육성지원 기본계획」과 이에 대한 수정안, 그리고 「과학기술 기본계획 수정」에서 드러난 것처럼 본격적으로 이공계 교육과 연구의 국제화를 위한 기반 구축이 추진되었다. 특히 이명박 정부는 우수인력의 국제교류 확대 차원에서 기존에 추진되었던 해외 우수과학기술자의 국내 유치활용과 이공계 인력의 해외 교육연구 참여기회를 확대하는 한편, ‘글로벌 연구실 및 글로벌 파트너십 프로그램’, ‘해외석학초청 프로그램’, ‘WCU(World Class University)’ 등의 사업을 통하여 해외 인력교류 확대를 위한 인프라를 강화한 것으로 평가할 수 있다. 해당 시기에서 중요하게 붙잡은, 정부 문건에서 이공계 기피에 대한 문제의식과 고급 인재의 해외 유출에 대한 문제의식이 명시적으로 드러나고 있다는 것이다.

그 다음 2010년대 들어서는 과학기술 분야 대외 협력 구도를 다변화하기 위한 시도가 정책 문건에서 드러나고 있다. 「제2차 과학기술인재 육성지원 기본계획」, 「제3차 과학기술인재 육성지원 기본계획」에서는 글로벌 인재 확보 경쟁과 고급 인재의 국가 간 이동 확대 추세가 문제의식으로 담겨 있으며, 미국과 유럽 등 주요국 출신 우수 인재가 한국을 그다지 선호하지 않는다는 점도 인식한 바 있다. 이에 따라 해외 인력을 포함한 잠재 인력의 활용을 촉진하는 차원에서 기존의 석학 및 중견급 위주의 해외 인력 유치정책(재외 한인과학자포함)을 벗어나, 추가로 신진(신홍국 포함, KRF), 중견(산업체 수요, BP), 고급(기초과학)단계별 해외 인재 유치와 더불어 전문인력에 대한 중개 기능을 강화할 것이 제안되었다.

또한 외국인 전문인력을 위한 통합지원센터구축이 추진되었으며, 외국인의 국내 연구개발 참여와 참여 형태 다변화 차원에서 외국인 석박사과정 이공계 유학생 확대

(GKS), 유학생 장기 현장실습 및 인턴십 강화, 우수 대학원 유학생의 연구개발과제 참여확대 등이 추진되었다. 그리고 외국인 연구자의 기획 및 선정평가 참여 및 국제공동연구 확대 외에 글로벌 과학기술 분야 협력 대상국의 다변화 필요성이 강조되었다. 한편 국내 이공계 기피 현상에 대응하기 위하여 국내 이공계 학생에 대한 해외 기업 인턴십 프로그램이 추진된 바 있으며, 재직 과학기술인의 글로벌 창업역량강화(KSEA 등 해외 한인 네트워크 활용한 ‘글로벌 한인 멘토링단’), 전문기술인력(기술사 등)의 해외진출 활성화(국제기준 준수) 등이 중요한 사업으로 포함되었다. 이 외에, 재외 한인 과학기술인력정보에 대한 데이터베이스 구축이 주요 아젠다 중 하나로 지목된 바 있다.

2019년에는 「글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용방안」이 발표되어, 처음으로 한국 정부가 글로벌 과학기술 인력에 대한 별도의 문건을 마련한 것으로 볼 수 있다. 이는 연구개발 현장의 박사급 고급인력 유출 심화라는 문제의식에서 기인한 것으로, 해외의 우수인력을 어떻게 더 잘 유치하고 활용할 수 있을지에 대한 고민이 담겨 있다고 평가할 수 있다. ‘국제연구인력교류사업’ 유치 규모를 확대한다거나, ‘재외한인맞춤형 회귀 프로그램’을 신진연구자와 중견연구자에 대하여 맞춤형으로 시행 추진한 점, 그리고 정착 지원과 정주환경(비자, 주택, 자녀교육 등) 조성, 연구환경(실적 평가, 연구비 사용 등 연구행정)개선 등의 내용이 문건에 드러나 있다. 특히 해외인력에 대한 관리시스템을 구축하여 박사급 재외 한인 인력 현황을 파악하고, 정부 지원을 받아 국내로 유입되는 해외 인력에 대한 정보를 통합 관리할 필요성도 강조되었다.

<표 4-15> 한국의 대외 과학기술 인재 정책 변화

시기	주요 정책 및 사업	검토한 주요 정부 문건
1960년대	- 국내 과학기술 인력의 해외 파견 확대 - 재외 과학기술 인력의 유치 및 활용기반 강화: (KIST) '재외 한국인과학기술자 유치 사업', '외국 저명 과학자초청활용사업' 등	- (과학)기술개발/진흥 5개년 계획 - 과학기술개발 장기종합계획 (1967-1986)
1970년대	- 해외고급인력 유치 확충: (KAIS 한국과학원) '재외 한국인과학기술자 유치사업' 확대 발전 → 해외의 고급인력 영구 유치 및 일시 유치 - 기능인력의 해외진출 적극 추진 - 해외 노동시장 조사분석 강화	- 제3차 과학기술진흥/개발 5개년 계획 - 제3차 인력개발 5개년 계획
1980년대	- 해외기술연수 확대: '박사후해외연수지원 사업' (국내 박사 취득자를 선진국 연구기관과 대학에 파견 (임무지향; 분야 및 목적 부여)) - 해외두뇌유치 활용 + 국제수준급의 핵심과학기술두뇌 우선적으로 양성 및 확보: '국내외 박사 취득자 대상' 국내 박사후연수제도, '외국인 기술연수사업', '해외첨단과학기술 활용을 위한 외국인석학 유치사업' - 국내외 고급과학기술인력의 데이터베이스화	- 제5차, 6차 경제사회발전 5개년 계획 - 2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획
1990년대	- 국내고급인력의 해외연수 확대: '중점 국가연구개발사업' 참여 기업 연구인력 해외연수 지원, 국내외 박사후연수사업 확대 지원 등 - 해외고급인력의 유치: '해외고급과학두뇌초빙활용사업(Brain Pool)', '외국인 과학자 국내 초청연수지원 사업', 해외우수인력 유치 절차 간소화 등	- 과학기술혁신 종합대책 - 제7차 경제사회발전 5개년 계획 - 과학기술혁신 5개년 계획 - 과학기술발전 장기계획
2000년대	- 해외 고급과학두뇌 활용 극대화 - 국내외 박사후연수제도 효율적 운영: '해외 현지연구지원 사업' → 신진연구인력의 첨단기술 원천지파견 및 연구활동 지원	- 과학기술혁신 5개년 수정계획 - 제1차 과학기술기본계획
2000년대 중반	- 이공계 교육과 연구의 국제화를 위한 기반 구축 - 우수인력의 국제교류 확대 (이명박 정부): 해외 우수과학기술자의 국내 유치활용, 이공계인력의 해외 교육연구 참여기회 확대, 해외 인력교류 확대를 위한 인프라 강화 - '글로벌 연구실 및 글로벌 파트너십 프로그램', '해외석학초청 프로그램', 'WCU'	- 국가과학기술경쟁력 강화를 위한 이공계지원특별법 - 제1차 이공계인력육성지원 기본계획+수정 - 과학기술기본계획 수정

<표 4-16> 한국의 대외 과학기술 인재 정책 변화 (계속)

시기	주요 정책 및 사업	검토한 주요 정부 문건
2010년대	- 해외인력을 포함한 잠재인력의 활용 촉진: 석학 및 중견급 해외인력 유치(재외 한인과학자포함) →신진(신흥국 포함, KRF), 중견(산업체 수요, BP), 고급(기초과학)단계별 유치 및 전문인력 중개기능 강화, 외국인 전문인력 통합지원센터구축 추진 등; 외국인 석박사과정 이공계 유학생 확대(GKS), 유학생 장기 현장실습 및 인턴십 강화, 우수 대학원 유학생의 연구개발과제 참여확대 등 - 외국인 연구자의 기획 및 선정평가 참여 및 국제공동연구 확대; 글로벌 협력국가 다변화 - 국내 이공계 학생에 대한 해외 기업 인턴십 프로그램 추진 - 재외 한인 과학기술인력정보 데이터베이스구축 추진; 재직 과학기술인의 글로벌 창업역량강화 (KSEA 등 해외 한인 네트워크 활용한 '글로벌 한인 멘토링단'), 전문기술인력(기술사 등)의 해외진출활성화(국제기준 준수)	- 제2차, 3차 과학기술인재 육성지원 기본계획
2019년	- 해외 우수인력의 유치유인강화: '국제연구인력교류사업' 유치 규모 확대, '재외한인맞춤형-신진/중견-회귀 프로그램', '정착지원, 정주환경(비자, 주택, 자녀교육 등), 연구환경(실적 평가, 연구비 사용 등 연구행정)개선 - 유치 및 활용체계마련을 통한 인력유치전략성과 효과성제고: 유관사업연계, 사후 네트워킹 - 해외인력 관리 시스템 구축: 박사급 재외 한인 인력 파악, 정부지원 유입 해외인력 정보 통합 관리 등	- 글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용방안
2020년대	- [미래인재 양성] 이공계 대학생의 해외 산업 현장학습 기회 유도 - [청년연구자의 핵심인재 성장] 박사후연구원 펠로우십(국내외연수포함) - [과학기술인 지속 활약 기반] 글로벌 수준의 다양성 가이드라인 마련, 고경력과학기술인의 사회공헌 활동 지원(예: 개도국 ODA사업), 핵심인재 관리체계 마련(인재 보호, 국제교류활동 실태조사 등)하여 자유로운 연구활동과 안보의 균형 도모(산업기술보호법 고려) - [인재생태계 개방성과 역동성 강화] 신산업분야해외인재 유치(BP+), 4대 과기원 및 국내 대학 인재 영입 규제 개선, 국내 정착 지원 종합지원체계 구축, 국내 유출입인재 네트워크 형성, 국내 취업 및 창업 지원(지재권 인정, 비자 포함)	- 제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획 (2021-2025)

자료: 서동욱, (2025). 개방성과 폐쇄성 공존에 대응하는 글로벌 과학기술 인재 정책 변화 탐구. 「2025 한국정책학회 춘계학술대회 발표 논문집」 내용에 기반하여 연구진 작성

2020년대 들어서는 「제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획(2021-2025)」 발표되어, 본격적으로 한국을 인재 유입국가로 전환시키겠다는 목표가 드러나고 있다. 이를 위하여 우선 미래인재 양성 측면에서는 이공계 대학생의 해외 산업 현장학습 기회를 유도하고, 청년연구자가 핵심인재로 성장하는 것을 지원하기 위하여 박사후연구원 펠로우십(국내외 연수 포함)을 추진하겠다는 내용이 담겨있다. 또한 과학기술인의 생애주기별 지속 활동을 위한 기반 조성 차원에서, 글로벌 수준의 다양성 가이드라인을 마련하고, 고경력 과학기술인의 사회공헌 활동을 지원(개도국 ODA사업 등)하며, 핵심인재 관리체계 마련(인재 보호, 국제교류활동 실태조사 등)하여 자유로운 연구활동과 안보의 균형을 도모(산업기술보호법 고려)하고자 하였다. 동시에, 인재 생태계 개방성과 역동성 강화를 위하여 신산업분야 해외인재 유치(BP+), 4대 과기원 및 국내 대학 인재 영입 규제 개선, 국내 정착 지원 종합지원체계 구축, 국내 유출입 인재 네트워크 형성, 국내 취업 및 창업 지원(지재권 인정, 비자 포함) 등의 지원책도 포함되어 있다.

라. 소결: 다변화된 국내외 연구자 확보·양성·활용 정책으로의 변화

1960년대부터 최근 2020년대까지 한국 정부의 대외 과학기술인력정책을 살펴본 결과, 과거 선진국 기술 추격을 위하여 주요국의 저명한 고급 과학기술 인력을 유치하고 선진 기술 습득을 위한 국내 인재의 해외 파견 기조는 최근까지도 어느 정도 유지되고 있는 것으로 보인다. 또한, 외국에서 수학한 한국 인재의 국내 복귀를 위한 지원 정책도 지속적으로 전개되어 온 것으로 볼 때, 국내 해외 과학기술 인력에 대한 정책이 주로 유치에 방점을 찍어왔다고 평가할 수 있다.

그러나, 해외 인력의 국내 유입을 위한 매력도가 낮은 상황에서 단순 유치는 어렵다는 평가가 있어 왔으며(백대현 외, 2021)³⁹⁾ 동시에 국내의 이공계 기피 추세와 국내 양성 인재의 해외 유출이 최근 들어 가속화되고 있다. 또한 주요국 기술패권 경쟁으로 인하여 과학기술인력의 자유로운 이동이 이전에 비해 제한될 가능성도 존재하기 때문에 우수 인재의 유치는 점차 녹록치 않을 것으로 예상할 수 있다.

39) 백대현 외. (2021). 한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀. 과학기술정책연구원.

다행히 핵심 과학기술 인재의 확보를 위한 경쟁이 심화하고 있는 것을 한국을 비롯한 각국 정부가 대체로 인지하고 있으며, 단순히 해외 연구자 정주 규모 확대를 위한 유치가 아닌, 해외 연구자와의 공동연구 확대를 위한 교류 기반 조성하는 방향으로 정책 기조가 변화하고 있다. 또한 한국의 경우 과거 고급 과학기술 인력을 유치하는 것을 주요 과제로 삼았다면, 점차 해외의 신진 연구인력과 중견 연구인력에게 한국의 국가 연구개발 시장을 일정 부분 개방하여 공동연구 참여 기회를 부여하는 방향이 제시되고 있다. 해외 연구자의 공동연구·국가 연구개발 참여가 기술 유출 및 연구안보상의 문제를 일부 지닐 수 있음에도 불구하고, 한국에 우호적인 해외 연구자 풀(pool)을 확보하고 장기적인 관점에서의 공동연구 파트너 관계와 네트워크 구축 측면에서는 긍정적인 효과를 기대해 볼 수 있겠다. 따라서, 한국과 이해관계가 맞는 신뢰할 만한 국가와 함께 활용할 수 있는 인력을 공동으로 양성하고, 이들 간 교류를 촉진하여 더 많은 공동연구가 이루어질 수 있도록 정책을 수립하는 것도 검토해 볼 수 있다.

제4절 개방적 공급체계 하 인력공급 확대를 위한 정책 방안

본 장에서는 국내외 과학기술 분야 연구자들이 국경을 넘어 자유롭게 이동하는 상황 속에서, 그간 한국이 글로벌 인재 유치와 양성을 위하여 어떤 정책을 펼쳐왔는지 살펴보았다. 한국의 기초과학연구원(IBS) 연구단 소속 연구자들의 과거 학위 취득 정보와 이직 이력 등을 포함하는 데이터를 구축하여 연구자들의 국내외 이동 사례를 분석하였으며, 국내 주요 대학의 외국인 구성원 통계자료와 연구성과 자료를 결합하여 외국인 교원 규모와 연구성과 간의 양(+)의 관계를 일부 규명하여, 글로벌 인력 유입에 따른 한국 대학의 연구 경쟁력 강화 여부를 추정하였다. 이러한 데이터 분석의 결과로, 한국의 과학기술 분야 연구기관과 대학이 상당히 국제화되어 구성원 중 해외 출신이거나 해외 경험이 있는 경우가 상당한 점을 확인하였다. 또한, 다른 나라와 마찬가지로 한국 또한 일찍이 1960년대부터 해외 출신 및 우수 외국인 연구자의 국내 유입을 위하여 다양한 정책을 펼쳐왔으며 국제 교류 확대를 촉진하는 추세가 확대되

고 있다는 것을 확인하였다.

제4절에서는 이렇게 과학기술분야 인력이 전 세계 기업과 연구기관 및 대학을 자유롭게 오가는 개방적 인력 공급체계 하에서, 한국의 연구기관과 대학의 경쟁력을 더욱 더 높이고 우수한 인력들이 지속적으로 한국에서 연구경험을 쌓도록 유도하기 위해서는 어떤 정책 방안을 마련해야 할지 아이디어를 제시하고자 한다.

그간 한국 정부는 1960년대 과학기술의 중요성을 강조하기 시작한 때부터 국가의 과학기술 역량을 키우기 위해 잠재력 높은 인재에게 해외의 선진 교육 및 연구환경을 경험케 하였다. 초기에는 해외의 선진 환경을 경험한 인재들이 귀국하여 국가적인 역량 확충에 이바지하도록 하였으나, 점차 미국 등 해외의 연구환경과 보상체계를 선호하는 내국인 인재가 한국으로 돌아오지 않는 상황에 대응할 필요성이 제기되었다. 동시에, 급변하는 기술 환경에 대응하기 위해서 우수한 외국 인재와의 협력을 확대하고, 이들을 유치하고자 하는 수많은 정책이 등장하였다. 이러한 정책들은 기본적으로 한국의 이공계 인재가 해외로 유출되는 ‘두뇌유출(brain drain)’ 현상 증가에 대한 우려에서 기인한 것으로 해석할 수 있으며, 미국과 중국이 우수한 해외 인재들을 빨아들이는 일종의 ‘블랙홀’ 역할을 하는 우려 또한 정책에 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

국내외 인재가 한국에 남거나 한국으로 들어와서 일하도록 유도하기 위해서, 전반적으로 국내 연구기관 및 대학 내 연구자에 대한 급여 수준 및 연구비 확충하는 정책도 계속해서 필요할 것이며, 이에 대한 자원 확충이 필요함은 물론 중요하다. 그러나, 장기적으로 저출산 등의 요인으로 인하여 한국의 내국인 과학기술 인력풀 규모가 감소할 것이라는 전망에 대응하고, 해외로 나가는 내국인 연구자를 붙잡아두는 동시에 당장 우수한 외국인 연구자가 한국에서 장기간 근무하도록 하는 효과적인 정책을 마련하는 것은 쉬운 일이 아니다. 따라서, 단순히 국내외의 우수한 과학기술 인력을 한국으로 단순히 ‘유치(attract)’하고 ‘남아있도록 하는(retain)’ 것에 초점을 두기 보다는, 오히려 글로벌 유동성을 활성화하는 쪽으로 방향을 제시한다. 궁극적으로, 한국과 다른 국가가 과학기술 인재를 공동으로 양성하고 활용하기 위한 ‘인력 순환(brain circulation)’을 보다 활성화하는 방안을 단기-중기-장기적인 관점에서 제안한다.

첫째, 단기적인 관점에서, 타 국가 연구자들과의 연구 협력 증대를 위한 국가 간

매칭 펀드를 조성하여 연구협력 기회를 확대할 필요가 있다. 현재 미국과 중국에 가장 많은 과학기술 분야 연구자가 분포하여 있고, 이들이 많은 연구성과를 내기 때문에 국내 연구자들이 이들과 공동연구 수행하는 사례는 이미 많이 존재한다. 따라서 유럽, 호주, 일본 등 그 다음으로 연구자가 많이 분포해 있는 국가와 협력하여, 상대국 연구 기관 및 대학 소속 연구자와 함께 연구하는 경험을 쌓고 서로의 연구환경에 대한 이해도를 높이는 정책을 마련할 필요가 있다. 물론 국제학술지와 국제학술대회 참여 등을 통해서 다른 국가 연구자들의 연구 내용과 성과는 파악할 수 있으나, 공동으로 연구 아이디어를 만들고 이를 발전시키는 데에는 작은 규모의 연구비 지원도 큰 도움이 될 수 있다.

둘째, 중장기적인 관점에서는 연구의 중추적인 역할을 주로 수행하는 박사후연구원과 박사과정생 연구자의 국가 간 인적교류를 촉진하는 것도 중요하다. 예를 들어, 앞서 제시한 해외 연구팀과의 공동연구 촉진 과정에서, 공동연구를 수행하는 외국의 연구팀에 단기 파견을 갈 수 있도록 생활비 등 부대 비용을 정책적으로 지원하는 방안도 구상해 볼 수 있다.

마지막으로, 장기적인 관점에서는 이공계 인재(특히 기초과학 분야)의 감소가 전망되는 국가 간 연대를 통하여, 미래의 과학기술 인재로 성장할 수 있는 어린 학생들 간 서로 우호적인 분위기를 조성하여 교류를 촉진할 필요가 있다. 대학교 학부과정부터 석사과정 및 박사과정에 걸쳐서 양 국가의 교육과 연구환경에 익숙한 ‘상호운용 가능한(interoperable)’ 인재를 키우자는 취지이다. 구체적으로 과학기술 분야에 특화된 교환학생 및 학점교류 프로그램을 확대하고, 학사-석사-박사에 걸쳐 국가 간 공동학위(joint degree) 또는 이중학위(dual degree) 제도의 확대 또한 장기적으로 검토해 볼 수 있겠다.

| 제5장 | 인력수요 변동성 대응 관점에서 공급체계 탄력성 진단

이치호, 엄미정, 박기범

5장에서는 급변하는 기술 및 산업변화로 인해 기술인력 수요가 빠르게 변해가는 상황에서 과학기술인력 공급체계의 변화 방향을 살펴보고자 한다.

제1절 수요 변동성과 인력 공급체계 변화

1. 기술 변화와 과학기술인력의 노동수요 변동성

최근 우리나라에서 생성형 AI의 확산 속도는 초기 인터넷 속도보다 약 8배 빠르다는 한국은행 보고서가 발표되기도 했듯이(한국은행 2025.08.), 기술변화 속도를 정확히 측정하긴 어렵지만 최근 디지털 기술의 경우 대중과 산업에 수용되어 확산하는 시간도 과거에 비해서 현저히 줄었다는 데는 이견이 없을 것이다.⁴⁰⁾⁴¹⁾ 그리고 무어의 법칙처럼 신제품의 개발 주기도 지속적으로 빨라지고 있다. 더군다나 전세계적인 기술패권의 흐름은 인공지능뿐만 아니라 다른 여타의 신기술분야에서도 국가간 경쟁이 가속화되고 있고, 기술이 빠르게 개발되고, 확산·적용되고 있다.

또한 전기차와 같이 신기술 확산 과정에서 맞닥뜨리는 캐즘(chasm)⁴²⁾은 신기술 및 신제품 관련하여 성장의 굴곡점을 가져온다(이코노미스트, 2025.05.22.). 최근 전

40) Technology Adoption Rate Statistics,

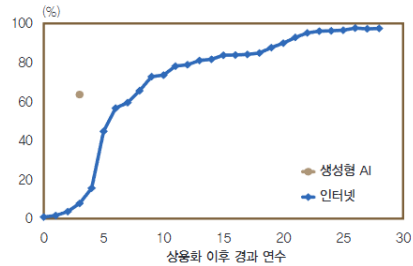
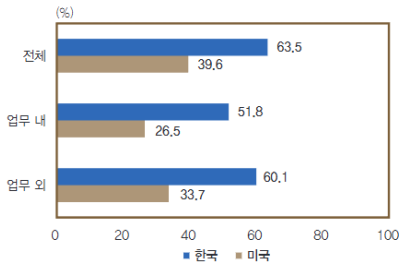
[https://www.digital-adoption.com/technology-adoption-rates-statistics/#:~:text=Internet%20adoption%20among%20US%20adults%20increased%20from,2005%2C%20compared%20to%2090%25%20in%202018%20\(Pew\)](https://www.digital-adoption.com/technology-adoption-rates-statistics/#:~:text=Internet%20adoption%20among%20US%20adults%20increased%20from,2005%2C%20compared%20to%2090%25%20in%202018%20(Pew)) (접속일 2025.11.10.)

41) WEF(2023.02.27.), "This timeline charts the fast pace of tech transformation across countries", <https://www.weforum.org/stories/2023/02/this-timeline-charts-the-fast-pace-of-tech-transformation-across-centuries/> (접속일 2025.11.10.)

42) 신기술이나 혁신적인 제품이 초기 시장의 성공을 넘어 일반 대중에게 확산되는 과정에서 일시적으로 수요가 정체되거나 후퇴되는 현상을 의미함. (G. Moore, 캐즘 마케팅)

기차와 관련한 캐즘의 직면은 전기차 및 이차전지 등 관련 기업, 산업의 큰 애로사항으로 언급되고 있다.

[그림 5-1] 생성형 AI활용률: 한국vs미국 [그림 5-2] 생성형 AI¹⁾ vs 인터넷 활용률²⁾



주1: 2022(ChatGPT 서비스 개시)을 생성형 AI가 상용화된 연도로 설정

주2: 1995년을 인터넷이 상용화된 연도로 설정

출처: 한국은행(2025.08.)에서 재인용

마지막으로 주목해야 하는 신기술의 변화 특성은 발전 방향의 불확실성이다(박강민·강송희, 2025). 기술 자체가 가지는 복잡성과 빠른 발전 속도로 어떤 방향으로 진화할지, 어떤 새로운 기능이 등장할지 예측하기 어려운 상황이며, 영향력이 큰 만큼 이해당사자들이 다양하며 인공지능의 경우 윤리적 문제도 관여되어 있어 더욱 예측을 어렵게 한다.

이렇듯 최근 신기술의 변화는 과거에 비해서 훨씬 더 높은 변동성과 불확실성을 보인다. 따라서 기술개발에서도 신속히 대응할 필요가 있다. 신기술 개발을 통해 국가의 성장동력을 확보하고자 하는 국가 정책은 이러한 기술변화에 맞춰 빠르게 대응하기 위해 성장동력, 혹은 국가전략기술 분야를 수정해 가면 신속히 대응하고 있다. 중국의 기술경쟁력이 빠르게 성장하면서 우리나라의 성장동력은 더욱 빠르게 산업 내에서 바뀌는 상황이다. 태양열, 드론 등 지난 10여 년 사이에 성장동력산업으로 선정되었으나 세계시장 경쟁력을 상실하여 빠르게 목록에서 사라진 예들을 쉽게 발견할 수 있다.

이러한 기술변화에 따른 인력 수요의 변동성은 필연적으로 수급 불일치 문제를 야

기하기 때문에, 국가는 선제적 인력양성 전략을 수립해야 한다. 유망 기술의 초기 태동과 함께 관련 기술인력 양성을 병행해야 한다. 2장 3절에서 살펴보았듯이 산업부문별 연구개발 정책에서 관련 인력의 양성을 병행하는 것은 이러한 이유이다.

그런데 기술변화와 과학기술인력의 수요 관계성에서 최근 신기술은 과거의 양성과 다르다. 과거의 숙련편향성 기술변화에서는 기술변화는 고숙련 인력인 기술인력의 수요 증가로 이어졌으나, 인공지능과 같은 최근 신기술과 그에 따른 신제품은 과학기술인력의 수요 감소로 이어질 수도 있다는 전망들이 제기된다. 소위 일자리 소멸로 칭해지는 최근 인공지능의 확대에 따른 노동 수요의 양적·질적 변화에 대한 논의가 활발하며, 최근 대량 SW엔지니어의 해고 및 초기 엔지니어들의 실업 사태는 이러한 변화가 기술인력도 자유롭지 않음을 보여주는 사례이다.

3장에서 살펴보았듯이 현재 우리나라는 신기술 및 첨단 산업의 인력 수요에 대응하여 대학 내 새로운 학과 및 대학원을 신설하는 것을 주요 정책수단으로 하고 있다. 이를 위해 국가전략기술 및 산업에 대한 기존의 정원 제약을 완화하였고, 융복합 트랙 등을 통해 학생들이 관련 전공을 선택할 수 있도록 지원하고 있다. 문제는 과거와 다르게 빠르게 변화되는 신기술 및 신제품의 시장 상황이다. 앞서 살펴본 기술과 산업의 빠른 변화는 전략기술, 성장동력 등으로 선정되어 추진되는 시점에 동시에 개설되지만, 학생들이 노동시장에 공급되기 전에 해당 기술은 다시 변화해 버린다. 기술의 변화 주기가 대학에서 인력을 공급하는 데 필요한 최소의 기간보다 짧아지고 있기 때문에 학과 개설과 같은 장기적인 접근을 중심으로 한 현재의 신기술분야 인력 공급체계 운영방식은 적절하지 않을 수 있다. 기술-교육간 경쟁(Technology-Education Race)에서 기술의 발전 속도가 교육의 학습속도를 추월한 상황에서 교육이 자체의 교육체계를 갖추고 대응할 여유를 주지 않는다.

2. 공급체계 탄력성 제고의 필요성

과거부터 기업의 인력수요와 대학, 대학원의 인력공급 간 미스매치 현상은 우리 인력 공급체계의 고질적인 문제점으로 지적됐다. 그리고 최근에는 AI, 전기차의 대두가 상징하듯이 기술진보 속도는 더욱 빨라지고 있고, 기업의 인력수요 역시 빠르게 변화

하고 있다. 한편, 사회적으로 과거에는 기업이 종신고용 체제하에서 다소 기업의 요구와 맞지 않는 인력이더라도 기본적인 자질이 있다고 판단되면 일단 채용한 후 내부교육과 내부노동시장을 활용해 필요한 인력을 수급하였다면, IMF 금융위기 이후 기업은 경기변동이나 업황 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 인력 운용을 유연화하고자 노력하였다. 그 결과 종신고용 체제는 약화되고 이직이 활성화되었으며, 기업은 내부교육 및 내부노동시장 기능을 약화하고 인력양성에서 대학을 포함한 외부에 대한 의존도를 지속적으로 높여 왔다. 공개채용이 사실상 사멸되어 가고 수시채용에서 직무에 필요한 역량을 세밀하게 검증하며, 업무에 즉시 투입 가능한 경력직을 선호하는 추세는 인력양성에서 대학을 포함한 기업 외부 주체들의 역할이 중요해지고 있음을 보여준다(엄미정 외, 2023; 5장).

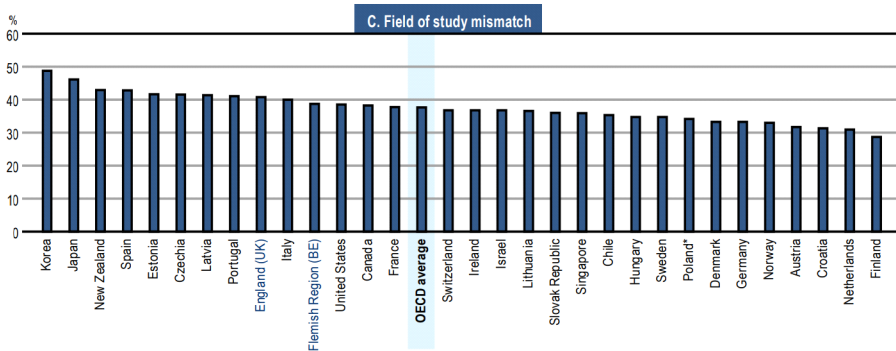
이러한 기술진보의 가속화와 사회적 변화는 과거에 비해 인력 수요의 변동성을 높임과 동시에 대학을 포함한 우리나라의 인력 공급체계가 높은 수요 변동성에 신속하게 대응할 수 있는 공급 탄력성을 갖출 것을 요구하고 있다. 그러나 현재 우리나라 인력 공급체계의 공급 탄력성은 높다고 말하기 어렵다. 대학을 중심으로 보면 인력 공급의 탄력성을 직접적으로 저해하는 가장 큰 제약은 대학 내 학과 간 정원의 경직성이다. 그동안 우리나라 대학의 학과 정원은 인력수요 변화에 거의 반응하지 않거나 매우 느리게 반응하였다. 과거 연구에 따르면, 전년도 전공별 입학 경쟁률 변화 시 전공별 입학정원의 조정은 비수도권 사립대학에서는 어느 정도 있었으나 수도권 사립대학에서는 거의 없었다고 보아도 무방하였다(한요셉, 2020). 그리고 최근 소프트웨어 및 AI 분야가 주목받으면서 관련 전공자에 대한 수요가 급격히 늘어났는데도 불구하고 서울대 컴퓨터공학과의 정원은 2008년 55명에서 2022년 70명으로 불과 15명밖에 증가하지 않았다는 사실이 화제가 되기도 하였다(중앙선데이, 2022. 4. 30.).

만약 특정 분야 인력의 수요가 급격하게 증가하는데도 불구하고 대학들이 그에 대응해 학과 정원을 조정하지 않는다면 해당 전공분야는 곧 인력 부족 상태에 빠질 것이다. 이렇듯 대학 학과 정원이 경직되어 있을 때 전공과 직업의 미스매치가 발생하기 쉽다.⁴³⁾ 2022년, 2023년 PIAAC 조사 결과, 우리나라의 전공과 직업 간 미스매치는

43) 또다른 측면에서 노동시장 내 고용의 경직성은 이러한 미스매치를 보다 심화하는 요인이라고 할 수 있음. 즉 이미

약 49%로 OECD 조사 국가 중 가장 높고 평균 대비 약 11% 높은 수치로 나타났으며(OECD, 2024), 이는 2012년 PIAAC 조사와 거의 같은 결과이다(Montt, 2015). 따라서 지난 10여 년간 상황이 나아지지 않았음을 알 수 있다.

[그림 5-3] OECD 국가의 전공-직업 미스매치 비율



출처: OECD(2024).

3. 탄력적 인력공급체계 설계 시 고려 사항

그렇다면 인력 공급체계의 공급 탄력성은 어떻게 제고할 수 있을 것인가? 낮은 공급 탄력성의 직접적인 원인이 되는 대학 학과 정원의 경직성을 개선할 필요가 있음은 주지의 사실이다. 그러나 인력 공급체계의 공급 탄력성을 대학 학과 정원의 변동성과 등치시키는 것은 문제를 지나치게 단순화하는 것이다. 기본적으로 인력 공급의 탄력성, 좁게는 각 전공에서 배출하는 인력의 변동성은 대학, 학생, 기업, 정부 등 각 주체가 각자의 여건을 고려해 내린 의사결정이 복합적으로 작용한 결과이다. 따라서 인력 공급체계는 다양한 관련 요소들을 고려하고 과거 유사 사례들을 면밀히 검토하여 세밀하게 설계될 필요가 있다.

5장에서는 기본적으로 4년제 대학, 특히 학부과정을 주 인력 공급처로 상정하고자

고용된 인력을 환경 변화에 따라 해고하기 어려운 우리나라의 노동시장 제도는 새롭게 요구되는 직무에 기존의 인력을 매칭할 수 밖에 없기 때문임. 일본 또한 우리나라와 유사하게 전공-직업 미스매치가 높다는 사실은 두 나라의 고용제도에 따른 것으로 이해됨.

한다.⁴⁴⁾ 대학 학부과정은 현재 대학 진학률과 대학원 진학률을 생각하면 가장 중요한 인력 공급처로 볼 수 있으며, 논의의 대상을 대학원, 고등학교, 혹은 기타 부트캠프와 같은 직업훈련기관으로 바꾸어 생각하더라도 전체적인 논의의 내용에 큰 변화는 없을 것으로 생각되기 때문이다. 그리고 각 전공에서 배출하는 인력, 즉 전공별 졸업생 수의 변화를 기본적인 논의의 대상으로 하고자 한다.

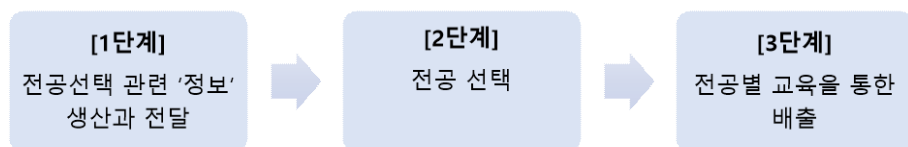
그렇다면 전공별 졸업생 수는 어떻게 결정되는가? 여러 복잡한 과정과 의사결정 주체들을 생각할 수 있으나, 주체를 배제하고 행동만을 최대한 단순화시켜 생각해 보면 전공별 졸업생 수는 다음의 3단계를 거쳐 결정되는 것으로 생각할 수 있다.

1단계. 전공 선택 관련 ‘정보’가 생산되고 전달된다.

2단계. 전공을 선택한다.

3단계. 각 전공에서 교육이 이루어지고 배출된다.

[그림 5-4] 전공별 졸업생 수가 결정되는 3단계



현재 체제는 학과 정원 규모에 따라 학생이 입학하고, 각 학과에서 교육받은 학생들이 그대로 노동시장으로 배출되는 구조라고 할 수 있다. 다만, 3단계와 관련해서 현재 전과제도나 다중전공제도 등을 활용해 전공을 변경하는 제도가 대학 내 정착되어 있는 상황이다. 그러나 이 경우 주전공은 선택학과이므로, 현재 전공별 졸업생 수를 대부분 결정하는 주체는 대학이라 할 수 있다. 대학은 1단계에서 취업률, 입학 경쟁률 등 시장 인력 수요를 포함한 학과 정원을 결정하는 정보들을 입수할 것이고, 3단계에서 필요한 교육여건 등을 고려하여, 2단계에서 학과 정원을 결정할 것이다.

44) 이공계 대학원 과정은 연구개발 활동을 통해 세부적인 전공분야가 정해지는 관계로 학부와는 다른 시스템 설계가 필요함.

이러한 현재 체제에 대해 제기되는 문제점들은 다음과 같이 요약할 수 있다. 1단계에서는 대학이 외부 정보에 대해 둔감하다. 적절한 외부 정보가 대학에 주어지는지, 혹은 대학이 적극적으로 외부 정보를 수집하는지 의문이다. 2단계에서는 대학이 실질적으로 학과 정원을 거의 바꾸지 않는다. 이러한 경직성의 주된 원인은 학과 간 첨예한 이해관계 대립으로, 이는 특히 수도권 대학 정원 규제 하에서 심해지는 경향이 있는 것으로 알려져 있다. 한요셉(2020)은 수도권 대학 정원 규제를 언급하면서 “총정원이 대학 측 희망보다 낮은 수준에서 고정되기 때문에, …(중략)… 현실적으로 정원이 증가하는 학과와 감소하는 학과 간 첨예한 이해관계 대립이 발생하기 쉽다. 초과수요가 존재하는 상황에서 감원의 필요성을 설득하기는 어렵다.”고 지적하였다. 정부는 대학을 움직이기 위해 LINC 사업, RISE 사업 등 대학 재정지원과 연계하거나 대학평가가산점 제도 등 여러 정책을 동원하였으나 그 성과는 크지 않았던 것으로 파악된다.

이러한 상황을 타파하기 위한 대안으로 정부는 전공자유선택제를 도입하였다. 동 제도하에서는 전공별 배출 인력의 규모에 관한 결정권이 학생으로 옮겨간다. 1단계에서 학생들이 진로 관련 교육을 받거나 자체적으로 탐색하는 등의 활동을 통해 전공 선택을 위한 ‘정보’를 수집한다. 그리고 2단계에서는 학생들이 입학 후 전공을 자유롭게 선택하고, 3단계에서 교육을 받고 사회에 진출한다. 이러한 체제에서는 2단계의 전공 선택이 완전히 혹은 대체로 자유로우므로 전공별 졸업생 수를 결정하는 주체는 학생이 되며, 실제로도 3절에서 제시하듯이 전공자유선택제를 채택한 대학들의 경우 전공별 졸업생 수는 대단히 탄력적으로 변동되는 경향이 있다. 따라서 전공자유선택제는 공급 탄력성 제고와 학생의 전공 선택권 보장 측면에서는 장점이 있음이 분명해 보인다.

그러나 대학과 달리 학생들이 전공을 선택하는 실제 과정에서는 1단계와 3단계의 중요성이 대단히 높아질 것이며, 이에 대한 대처 여하에 따라 발생하는 문제점은 오히려 이전보다 더 심각해질 수 있다. 1단계의 경우 전공 선택을 위한 양질의 정보는 과연 누가 생산하는 것인지, 학생은 그것을 어떻게 수집할 수 있는지, 정보 수집 및 전공 선택과 사회 진출 간에 필연적으로 2~3년, 혹은 그 이상의 시차가 발생할 수 있고 따라서 체계적인 예측 오차가 발생할 것으로 예상되는데, 이에 대한 대책은 있는지 등 다양한 의문이 제기된다. 단적인 예로 전공 선택이 우리나라 대비 자유로운 미국에

서 지난 수 년간 급격히 증가한 컴퓨터과학, 컴퓨터공학 전공자들이 업황 부진과 AI의 발전 때문에 최근 구직난에 시달리고 있는 상황을 들 수 있다.⁴⁵⁾ 이러한 인력 공급의 오버슈팅(overshooting) 발생 가능성은 특히 학생들의 전공 선택권을 전적으로 보장할 때 반드시 고려되어야 할 것으로 보인다. 그리고 기존 체제 대비 체계적인 전공 탐색 관련 교육이 실시될 필요가 있다는 점 역시 간과되어서는 안 된다.

3단계의 경우 각 학과의 진입 인원이 급격히 변동할 경우, 필요한 교육 여건을 적기에 확충해 교육의 질을 유지할 수 있을 것인지 의문이 제기될 수 있다. 실제로 4절에서 제시하듯이 전공자율선택제를 채택한 대학들의 사례에서 각 학과의 학생 수가 급격히 변동하는 경우에도 전임교원의 수는 거의 변동이 없었음이 확인되며, 최근 폭증한 강의 수요로 인한 강의실 부족을 감당하지 못하고 강의를 현장 강의와 온라인 수업을 병행하는 하이브리드 방식으로 전환하는 경우도 발생하고 있다(아시아경제, 2025. 7. 18.).⁴⁶⁾

그리고 2단계에서도 생각해 보아야 할 부분들이 있다. 예를 들어 전공 선택의 최적 시기에 대해서는 정설이 없는 것으로 보인다. 현재로서는 대학들은 대체로 학부 2학기 종료 시점을 전후해서 전공을 선택하도록 하는 경우가 많은 것으로 보이는데, 선택 시기가 뒤로 미룰수록 심화된 전공 교육이 어려워지며 반대로 앞으로 당길수록 공통 기본 역량 교육과 전공 선택에 필요한 정보 수집이 어려워지고 사회 진출까지의 시차가 길어지는 문제가 발생한다. 이공계 학과의 경우 필수 STEM 기초교과의 수강 여부가 전공 선택 시 강제되지 않는다면 질적 미스매치는 보다 심화될 수 있다. 또한 전공 선택의 범위와 전공별 정원의 변동폭 설정 역시 중요하게 고려될 필요가 있다. 한요셉(2020)은 학생들의 전공 선택권을 넓히는 것이 바람직하다고 주장하면서도, “예컨대 과거 모집단위 광역화(1998~2008년) 사례에서 전공별 정원을 유지한 채 모집단위만 광역화했을 때, 학점에 의해 전공이 강제로 배분될 수밖에 없어서 전공 탐색이 오히려 위축되기도 했고, 결과적으로 원하지 않는 전공에 진입하게 된 학생들이 상당수 발생했다.”고 지적한 바 있다.

45) 연합뉴스(2025. 8. 11.), “‘코딩 배우할 땐 언제고…’ 美컴퓨터 전공자들 AI발 취업난”,

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250811114100009> (검색일: 2025. 11. 5.)

46) 아시아경제(2025. 7. 18.), “대학들 하정우 AI수석 잇단 요청…서울대 AI단과대 신설 추진[빅테크에 뺏기는 AI인재들④]”, <https://www.asiae.co.kr/article/2025071807563475135> (검색일: 2025. 11. 5.).

이상의 논의를 종합하면, 새로운 인력 공급체계의 설계 시 오버슈팅이 동반되는 무한대의 탄력성이 아닌 적절한 탄력성과 함께 교육의 질, 지속가능성 등 다양한 요소들이 함께 고려되어야 한다. 그리고 이를 위해서는 위에서 제시한 3단계 과정에서 1단계의 경우 정보의 생성과 전달 메커니즘, 2단계의 경우 전공 선택 관련 제도의 세부 내용, 3단계의 경우 적절한 교육자원의 확보 등의 문제가 심도 있게 고민되어야 하며, 현재 운영 중인 전과제도, 다중전공제도 등이 보강되어 운영되어야 한다. 기존의 대학 주도 체제와 전공자유선택제로 대표되는 학생 주도 체제의 특징과 각 단계에서의 관련 이슈를 <표 5-1>에 요약하였다.

이상과 같은 문제의식을 가지고, 5장에서는 과거에 비해 높아진 수요 변동성에 대응할 수 있는 탄력적인 공급체계 설계에 필요한 준비 작업으로서 기존의 공급체계를 진단하고 향후 공급체계가 추구해야 할 방향에 대해 논의하고자 한다.

5장의 구성은 다음과 같다. 2절에서는 공급체계 탄력성 제고를 위한 정부 정책을 간략히 정리하고자 한다. 3절에서는 2024년부터 대폭 확대 적용된 전공자유선택제를 비롯한 대학전공선택제도에 대해 살펴보고, 과거부터 전공자유선택제를 시행하고 있었던 대학의 사례들을 살펴봄으로써 그 영향을 가늠하고자 한다. 4절에서는 진로 전환 및 전공 간 장벽 완화 측면에서 2010년대 이후 대중화된 다중전공제도의 현황과 과학기술인력 공급 효과에 대해 살펴볼 것이다. 5절에서는 5장 내용의 소결 및 인력공급체계의 추후 방향성과 개선과제를 간략히 제시할 것이다.

<표 5-1> 탄력적 인력 공급체계 설계 시 이슈

단계 및 장단점	대학 주도 체제 특징	학생 주도 체제 특징	관련 이슈
1. 정보 생성 및 전달	- 대학 자체 수집 (입학경쟁률, 취업률 등) - 언론 - 기업 홍보	- 전공선택 및 진로 교육 - 언론(사회적 분위기) - 기업 홍보 - 주변 인적 네트워크	- 정보 생성 주제: 기업, 언론? - 정보 전달 방식: 언론? - 정보 입수와 사회 진출 간 시차(3년 이상) - 진로 교육
2. 전공 선택	- 학과 단위 모집 (학과 정원 설정) - 학과 간 참여한 이해관계 대립	- 학생 자유 선택 (전공자유선택제) - 학생 쏠림 현상	- 수도권 대학 정원 규제 - 학생 전공 선택 시기 - 학생 전공 선택 자유도 - 학생 전공 변경, 다중전공 관련 제도
3. 교육	- 인적 요건(교원 수 등), 물적 여건(강의실 등) 고려	- 과밀 여부 고려	- 교육여건 확보 가능성(급격한 변동 시 탄력성, 지속가능성 등) - 전공선택을 고려한 교육과정 설계
장점	- 교육의 지속가능성	- 높은 공급 탄력성 - 학생 전공 선택권 보장	
단점	- 낮은 공급 탄력성 - 학생 전공 선택권 제한	- 정보 오류 가능성(공급 탄력성이 지나치게 높아질 수 있음) - 교육여건 확보 어려움	

출처: 연구진 작성.

제2절 인력 공급탄력성 제고 관련 정부 정책 현황

제2장에서는 과기부, 교육부를 비롯한 여러 부처의 과학기술인력정책을 통해 공급 체계의 변화에 대한 대응을 살펴보았다. 전공별 과학기술인력의 수요 변동성에 대응하는 가장 적극적인 정책 수단은 학과 정원의 조정이며 소극적인 방식은 변화한 수요를 기존의 학과 체제 내에서 교육과정에 반영하거나 다중전공제도 등을 활용하여 조정하는 것이다. 제1절에서 설명한 바와 같이 대학의 특성을 고려할 때 특히 우리나라에서 학과 정원의 경직성은 개선이 쉽지 않다. 2016년 정부는 PRIME 사업을 통해

이공계 중심의 정원 조정을 유도하였지만, 정책의 기반이 되는 중장기 인력 수급은 양성과 활용의 시차로 인해 예측이 어려울 뿐 아니라 본 연구의 초점인 공급체계의 다공성과 개방성에 따라 과거에 비해 불확실성이 매우 높아졌기 때문에 여러 반발에 부딪혔고 산업 수요에 맞춘 인력 공급에 치중함으로써 고등교육의 본질을 훼손할 수 있다는 비판도 제기되었다.

정부는 4차 산업혁명 시기 기술 융복합화 등에 대응하고 학생들의 선택권 강화를 지향하여 대학운영 자율화 및 대학 학사제도 유연화 등 혁신을 추진하여 왔다. 그 주요 내용은 학사제도 유연화, 산업체와의 연계 강화, 대학의 개방성 확대 등으로 정리될 수 있다(교육부 대학학사제도와, 2016.12.; 관계부처 합동, 2021.11.). 2024년도 기준 <표 5-2>과 같은 다양한 학사제도들이 도입·운영되고 있다.

학사제도 유연화 측면에서는 학·석·박사 통합과정 제도, 마이크로디그리, 원격수업 완화, 다학기제·집중이수제 등이 대표적이며, 학생들의 융합적 역량 강화 및 다양한 학습기회 제공을 위해서 융합(공유)전공제 등이 운영 중이다. 또한 대학 운영의 개방성 확대를 위해 국내외 대학간 교육과정 공동운영 및 복수학위제 등이 도입되었다. 이러한 모든 제도들은 대학이 인력 수요 변동성에 대응하여 보다 유연하게 대응할 수 있는 탄력성을 높이는데 기여할 것으로 기대할 수 있다. 특히 1절에서 제시한 전공선택 3단계 틀을 이용하며, 2, 3단계에서 제도의 유연성을 높일 것으로 예상된다.

한편 학생들의 선택을 지원하기 위한 2단계 관련 정책 역시 확대되고 있다. 대학진로탐색학점제⁴⁷⁾가 일부 대학에서 운영 중이고(정지은 외, 2024.03.14.), 학생들의 전공선택을 지원하기 위한 정보 및 상담 제공서비스로서 대학 전공별 경력가이드 제공⁴⁸⁾, 대학 재학생 맞춤형 고용서비스제도(60개교, '25년)⁴⁹⁾, 대학 일자리플러스 센터(64개)⁵⁰⁾ 등이 운영 중이다.

47) 대학생이 재학 중 수업 대신 자신의 꿈에 맞는 다양한 프로젝트를 기획 후 지도교수의 지도·평가와 함께 수행하면 학점으로 인정하는 제도(교육부, 2023). 대학별로 1~18학점까지 인정됨.

48) 고용24 홈페이지,

<https://www.work.go.kr/consItJobCarpa/jobData/retrieveCareerInfoGetList.do?pageIndex=1&pageUnit=10&pageSize=10> (접속일 2025.11.11.)

49) 고용노동부 홈페이지, https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyIttrdView.do?policy_itrd_sn=263 (접속일 2025.11.11.)

50) 고용노동부 홈페이지, https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyIttrdView.do?policy_itrd_sn=220 (접속일

<표 5-2> 혁신 학사제도 운영현황 및 영역별 최초도입 시기(2024년 기준)

번호	영역	혁신제도	2016이전	2016~2020	2021이후	해당없음
1	학기제	다학기제	1	4	10	49
2		유연학기제	1	13	14	36
3		집중이수제	8	27	14	15
4		기타 학기제 혁신 사례	-	5	6	53
5	전공제	전공자유선택제 (무전공제)	8	6	31	19
6		융합전공제 (연계, 연합전공 등 포함)	26	24	7	7
7		4학년 전공 허용제	4	6	9	45
8		학생설계전공제	12	17	9	26
9		기타 전공제 혁신 사례	1	3	2	58
10	학점제	학점경험인정제 (타대학, 연구기관, 산업체, 군복무, 기타 재학 중 교내외 학습경험에 대한 학점인정)	19	13	14	18
11		선행 학습경험인정제 (성인학습자를 대상으로 하는 입학 전 학습경험의 학점인정)	-	6	18	40
12		학교 밖 이동식 교육과정 수업 학점인정 (계약학과, 산업체 위탁교육, 기타)	19	3	6	36
13		기타 학점인정제 혁신 사례	1	1	3	59
14	학위제	동시 학위취득 (학·석사, 석·박사 통합과정)	27	10	6	21
15		국내 대학 간 복수학위제/공동학위제	10	5	14	35
16		외국 대학 간 복수학위제/공동학위제	33	3	4	24
17		학사학위취득 졸업 유예제	27	23	7	7
18		마이크로디그리/나노디그리	1	12	39	12
19		기타 학위제 혁신 사례	-	1	-	63
20	교육과정	트랙제 교육과정	12	13	13	26
21		모듈형 교육과정	1	5	21	37
22		교육과정 인증제	7	11	11	35
23		기타 교육과정 혁신	3	3	4	54

출처: 김시라(2024.12.)

여러 학사유연화 및 학생 지원 제도 중에서 신기술분야 인력 수요 대응 공급 탄력도 제고 측면에서 보면 정부의 대응은 학사 유연화와 관련하여 전공별 정원 조정의 유연성을 확대하는 정책이 가장 중요하다고 할 수 있다. 가장 대표적인 정책은 1학년때

무학과로 입학하여 2학년때 학생들이 전공을 선택할 수 있도록 한 대학전공선택제도와 전공 학위과정 동안 전공간 이동성이 가능하도록 한 것이 다중전공제도라고 할 수 있다. 3~4절에서는 인력 수요 변동성에의 대응 측면에서 두 제도의 시행 영향을 분석을 하고자 한다.

제3절 대학전공선택제도의 공급변동성 영향

대학전공선택제도는 앞서 대학에서 인력 공급 규모를 결정하는 3단계 개념 중 학생들의 전공선택과 관련한 제도(2단계) 중의 하나라고 할 수 있다. 최근 인력 공급체계로서 대학 역할과 관련하여 가장 큰 변화를 발생할 것으로 예상되는 제도적 변화이다. 여기서는 2025년 본격화되는 전공선택제도를 인력 공급 탄력성 관점에서 살펴볼 것이다.

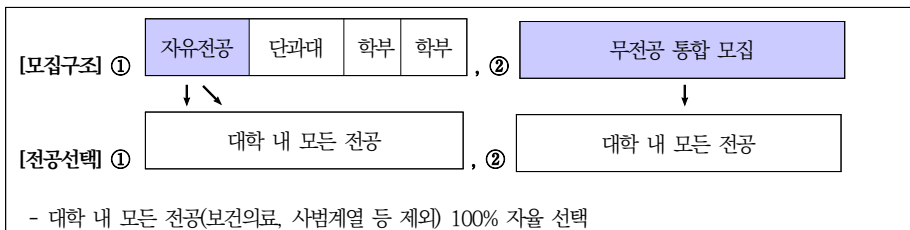
1. 대학전공선택제도 추진 현황 및 이슈

가. 전공자유선택제 개요

전공자유선택제는 대학 신입생들이 입학 후 즉시 특정 전공에 소속되는 것이 아니라 다양한 과목을 경험한 후 학생이 본인의 적성과 흥미를 고려하여 전공을 자율적으로 선택하도록 하는 제도이다. 학생들은 입학 이후 1~2년 동안 교양 및 기초전공과목을 수학하는 기회를 제공하여 자신의 적성을 고려하여 전공을 선택하는 기회를 제공한다. 이 과정에서 학교는 전문가의 진로설계 및 멘토링, 교수와 면담을 통한 전공상담 프로그램 및 전공 설명 오리엔테이션 등을 제공한다. 이에 따라 학생은 충분한 정보와 자기이해를 바탕으로 전공을 선택하도록 지원하는 제도이다. 대학전공선택제도는 학생들에게 다양한 학문적 경험을 제공하여 학생들이 개인의 특성을 고려하고 스스로 진로 방향을 설계할 수 있도록 학문적 유연성을 제공하여 학생들의 전공 만족도 향상과 졸업 후 직업 만족도 및 안정적인 사회정착에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다(엄유경, 2025).

동 제도는 제도적으로는 2016년에 제도화되었으나, 2021년 이후 대학혁신지원사업과 연계하면서 본격화되었다. 특히 2024년, 교육부는 학령인구 감소와 대학혁신의 필요성을 근거로 대학혁신지원사업 기본계획을 통해 전공자유선택제를 확대하는 대학에 재원지정을 하겠다고 발표하였다. 혁신 성과 가점 항목으로 전공자유선택 운영방식인 유형 1과 유형 2를 제안하여 대학으로부터 제도적 유인책을 마련함과 동시에 대학의 제도 설계 혼란을 줄이고자 하였다.⁵¹⁾⁵²⁾ 유형1은 보건의료 및 사범계열 등을 제외한 학부생 모집 단계에서 전공을 정하지 않고 입학한 후 학생들에게 2학년 진급 시 전공을 선택하도록 하는 것이고, 유형2는 학교에서 계열 또는 단과 단위로 학생을 모집한 후 그 단위 내에서 학생들이 전공을 선택하도록 하는 것이다. 전공자유선택제 모집인원은 2024년 9,925명에서 2025년 37,935명으로 전년 대비 약 3.8배 모집인원이 증가했으며, 이는 전체 모집인원 대비 약 30%이다. 참여 학교 수는 수도권 대학 51개교, 국립대 22개교에 이르렀다.

〈표 5-3〉 대학전공선택제도 대학의 학생모집 유형 1

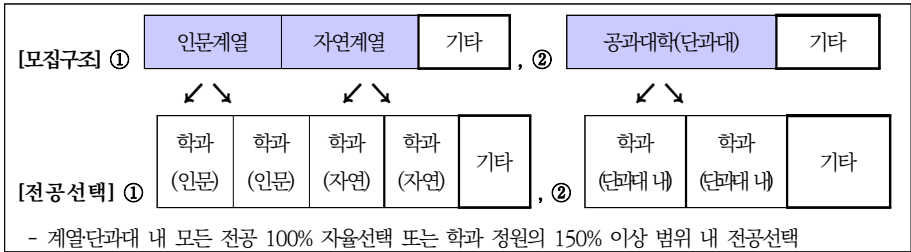


자료: 교육부(2025) 2025년~2027년 대학혁신지원사업 (일반재정지원) 기본계획 p.15

51) 교육부(2025) 2025년~2027년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획

52) 새로운 계열을 설계하는 것까지 열려 있었겠지만, 이 같은 개편을 전공자유선택제 도입을 지렛대로 추진할 수는 없었다. 전공 간 근접성 및 유사성을 고려한 유연한 선택 모델을 구현하는 것에는 한계가 있었고, 이 제도가 잠재적으로 가졌을 긍정적인 기능 하나를 제약했다는 지적도 제기된다.

<표 5-4> 대학전공선택제도 대학의 학생모집 유형 2



자료: 교육부(2025) 2025년~2027년 대학혁신지원사업 (일반재정지원) 기본계획 p.16

정부의 정책적 지원과 함께 제도의 운용이 본격화됨에 따라, 그 광범위한 파급 효과와 지속 가능한 제도 정착을 위한 정책적 고려가 필요해졌다. 동 제도의 본격적 도입은 한국 고등교육의 패러다임이 본격적으로 학과 중심에서 학생 중심으로 이동하고 있다는 것을 의미하기 때문이다.

<표 5-5> 2025학년도 전공자율선택 모집인원

	유형 1*		유형 2**		합계	
	2024학년도	2025학년도	2024학년도	2025학년도	2024학년도	2025학년도
수도권대	2.4% (2,296명)	13.1% (11,408명)	5.4% (5,222명)	16.4% (14,240명)	7.7% (7,518명)	29.5% (25,648명)
국립대	0.6% (294명)	7.5% (3,436명)	4.0% (2,113명)	19.3% (8,851명)	4.5% (2,407명)	26.8% (12,287명)
합계	1.7% (2,590명)	11.2% (14,844명)	4.9% (7,335명)	17.4% (23,091명)	6.6% (9,924명)	28.6% (37,935명)

주: * (유형1) 모든전공(보건의료, 사범 등 제외)중 자율선택
 **(유형2) 계열 단과대 내 전공중 자율선택+정원의 150% 이상 선택권 부여
 ※ 대학별 제출자료 기준으로, 추후 전공선택권 범위 등 검증 후 변동 가능
 ※ 보건의료, 사범, 종료(자율), 예체능(자율), 최소 특수학과 등(10% 내 자율) 모수에서 제외하고 산출
 자료: 내일신문(2024.08.08.)⁵³⁾.

53) 내일신문(2024.08.08.). 무전공 선발 확대. <https://www.naeil.com/news/read/519526?ref=naver> (검색일자 2025.10.30.)

나. 주요 이슈

전공자유선택제는 높은 기대와 잠재적 위험이 공존하는 양면적 제도이다. 기존의 경직된 학과 중심 체계는 새로운 학문 분야나 융합 수요를 신속히 반영하기 어려웠다는 측면에서 이 제도는 대학이 급변하는 산업 구조와 인력 수요에 보다 유연하게 대응할 수 있는 전환적 기제로 작용할 수 있다. 전공자유선택제의 도입과 더불어 다·부전공 및 융합전공 프로그램의 유연한 재편이 이루어진다면, 대학의 구조적 적응력은 크게 향상될 수 있다. 이는 학문 간 경계를 허물고 새로운 지식과 가치의 창출을 가능하게 함으로써, 미래 사회가 요구하는 융합형·창의형 인재 양성의 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다.

동시에, 제도의 부정적 영향도 제기되고 있다. 가장 크게 우려되는 점은 전공선택의 쏠림 현상이다. 학생들이 단기적인 취업률이나 사회적 인기에 따라 소수 전공으로 집중되는 현상은 인력 공급에서 과거보다 더 큰 규모와 높은 변동성을 보일 가능성이 있다. 실제로 올해 상반기 대학 현장에서는 컴퓨터공학 전공으로의 집중 현상을 어떻게 관리할 것인가가 주요 쟁점이었다. 그러나 최근 언론에서 인공지능(AI)의 프로그래밍 기능 대체 가능성이 자주 언급되면서 이러한 분위기는 급변하고 있다. 기술이 가지는 이러한 변동성은 교육의 지속가능성을 저해할 뿐만 아니라, 노동시장의 수요·공급 구조에 기반해 형성되어 온 대학 전공과 산업구조 간의 연계성을 약화시키거나 와해시킬 위험이 있다. 이는 결과적으로 노동시장의 불안정성이 심화되며, 과학기술인력의 수급 및 국가 경쟁력 전반에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 전공쏠림에 대응하여 대학은 전공별 정원 배분, 기초학문 보호, 학생의 전공 탐색 지원 등 학사 운영을 체계적으로 추진할 필요성이 제기된다.

이 외에도 학문 및 대학 운영 차원에서 발생할 수 있는 여러 문제들이 제기된다. 이 중에서 인력 공급의 양적·질적 측면에서 관심을 가질 사항들을 중심으로 정리하면 다음과 같다.

□ 학과 정원 축소와 기초 학문의 위기감

전공자율선택제는 대학의 총정원 불변 상황에서 수용되어야 했으므로, 자유전공제 정원의 확보는 기존 학과에 배정된 정원을 감축하는 것을 의미했다. 단과대학 및 학과는 이를 실질적인 정원 감소로 인식할 수밖에 없었으며, 특히 소규모나 비인기 학과에 대한 영향은 더 클 수 있었다. 이 같은 정원 감축은 최소한의 학생 규모 유지를 어렵게 할 것이라는 절박감을 불러일으키고 학문적 존립 위협으로 인식되었다.

□ 인기 학과에 대한 쏠림과 변동성 관리 체계 마련

만일 소수 학과로의 쏠림 현상이 발생한다면 이들 학과는 학생들의 수업 선택권 보장을 위해 상당한 수준의 강의 조정이 필요하다. 이는 때때로 수업의 질을 보장하기 어려울 수 있는 문제를 야기할 수 있고, 대학은 적정 교육권 보장을 위해 강의 추가 개설을 위한 추가적인 비용을 부담해야 한다. 더욱이 쏠림 현상이 매년 큰 변동성을 보일 경우, 대학은 이것을 수용하기 위한 시행착오와 추가적인 제도 개선을 추진해야 할 수 있다.

전공자율선택제는 한국 대학 사회 전반에 걸쳐 구조적인 변화를 일으키고, 대학의 운영 패러다임을 뒤흔들 수 있는 변화로 평가된다. 크게 보면 전공선택에서 대학 주도에서 학생 주도로 전환된 것인데, 이는 단순한 학사 제도의 유연화 조치를 넘어, 대학의 조직 구조, 재정 운영, 학사 관리, 그리고 교원 채용까지 학문 생태계 전반에 복합적으로 영향을 줄 수 있기 때문이다.

그러나 2016년 제도화된 이후 올해 전면적으로 확대되기까지 전공자율선택제의 도입은 정부 주도의 하향식 정책으로 추진되어 대학들의 개별 여건을 고려하지 않은 체 제도가 설계·추진되었다. 충분한 논의와 준비가 되지 않았으므로, 대학들은 행정적 착오, 교과 과정 수립 및 인프라 등의 여러 문제점을 일으킬 가능성을 품고 있다. 일부 대학에서는 전공자율선택제 관련 행정운영 전담관리 조직이 없거나 있더라도 역할이 모호하고, 과목 개설 문제 및 교육인프라 미비, 학생들이 일부 학과로 쏠릴 경우에 대비한 교육의 질 관리 대책 미비 등이 보고되고 있다(엄유경, 2025). 대학들은 교육부

의 평가를 의식한 나머지 전공자율선택제를 본래 취지인 학문간 융합, 학생의 진로탐색 등 보다는 정원 관리 중심으로 운용하는 경향이 나타났다(변기용, 2025). 과학기술 인력과 관련하여 제기되는 주요 우려사항을 정리해 보면 다음과 같다.

□ 융합적 지식과 전공 심화 측면의 우려

전공자율선택제 추진의 목적은 단순한 학생의 전공선택권 확대 및 진로 탐색 기회 보장을 넘어, 융합형 인재 양성과 사회·산업 수요 변화에 대응하는 교육혁신까지 포괄한다. 후자의 목표는 학생들이 전공선택 과정에서 산업 및 노동시장의 신호를 적극적으로 수용할 것이라는 전제하에 그 기능을 수행할 잠재력을 가진다.

그러나 전공자율선택제가 ‘융합형·창의적 인재 양성’을 실질적으로 담보할 수 있는가에 대해서는 여전히 한계가 존재한다. 입학 초기 단계에서 다양한 학문 분야를 경험하는 것이 반드시 학문적 경계를 넘나드는 창의적 사고 확장으로 이어진다고 보기는 어렵다. 더불어 신입생이 1학년을 오직 전공 탐색에만 집중하여 전공 배정이 지연될 경우, 전공 교육의 깊이에 대한 우려 역시 남아있다.

더불어, 신입생이 1학년 전체를 전공 탐색에 집중할 경우, 심화된 전공 교육의 이수 기간이 축소됨으로써 전공 역량의 심화 수준이 저하될 가능성 역시 제기된다. 따라서 전공자율선택제가 지향하는 융합적 사고력과 창의적 문제해결 능력의 강화가 실질적으로 전공 전문성의 확보와 조화를 이루는지는 향후 제도 운영 과정에서 확인되어야 할 과제라 할 수 있다.

□ 교육과정 재구조화, 학점 유연성 및 학사 관리의 불확실성

신입생의 전공 탐색 지원을 위해 학과/전공의 기존 커리큘럼 체계를 조정할 필요가 있다. 이는 학사 관리 관점에서 불확실성을 증대시킬 수 있으며, 학생들의 졸업 시점에 졸업요건 충족과 관련된 문제가 발생할 소지를 남긴다. 이 점에서 전공자율선택제의 정착을 위해 전공 탐색, 비교과 활동, 진로 설계 과정을 반영한 학점 인정 유연성이 필요하다.

이 외에도 교육정책 및 대학행정 운용 관점에서 여러 문제점들이 제기되고 있다. 교육정책 측면에서는 초중등교육과 정책 방향의 충돌을 지적하기도 한다. 고등학교의 교과선택제도의 경우 빠르게 진로를 설정하여 그에 맞는 학습을 유도하는 데 반해 동 제도는 오히려 그 선택을 다시 미루도록 하고 있기 때문이다. 대학 운용측면에서는 전과 등 학사제도 전반에 상당한 조정이 요구되며, 이를 위한 대학 내 인프라 구축도 과제로 제기된다.

2. 제도 도입의 영향 전망: KAIST, POSTECH, 한동대, 성균관대 사례 분석

가. 분석 개요

전공자율선택제의 도입은 기존에 학과 인원이 대학에 의해 학과 인원이 경직적으로 유지됨으로써 전공과 직업 간 미스매치가 발생하기 쉬웠던 것을 방지하기 위해 학생이 취업 가능성 등 외부 정보를 고려하여 전공을 선택하도록 함으로써 학과 인원이 유연하게 변동될 수 있도록 하는 대학의 시스템적 변화이다. 특히 대부분의 대학에서 전공자율선택제를 도입하고 그 모집 규모가 이미 전체 신입생의 30% 수준에 이르렀으므로, 기존의 한 두 개 대학에서 도입되었던 시기 대비 가까운 미래에 인력 공급 측면에서 근원적 차이가 나타날 것으로 예상할 수 있다.

전공자율선택제 하에서는 시기별로 다르게 학생들의 전공선택이 이뤄질 것이다. 학생들의 특정 전공에 대한 쏠림 현상이 발생할 수 있으며, 이러한 쏠림이 외부 노동시장 상황과 정확히 동기화되어 있다는 보장 역시 없다. 오히려 학과 선택과 사회 진출의 시간차로 인해 체계적으로 오차가 발생할 수 있는 구조라고도 할 수 있다.

따라서 전공자율선택제 확대 도입 시 인력 공급의 변동성 수준이 어느 정도가 될 것인지 가늠하고, 변동성 수준을 관리하고 부작용을 줄일 수 있는 대책을 고민할 필요가 있다. 5장의 주요 관심사는 노동수요 변동성에 대응 가능한 탄력적인 공급체계의 수립 가능성이므로, 기존에 전공자율선택제를 이미 시행하고 있었던 대학들에서 나타난 학과 인원 혹은 졸업생 인원의 변동성을 분석함으로써 전공자율선택제 확대 도입 시 인력 공급 변동성 수준의 변화를 가늠해 보고자 한다. 그리고 각 대학 관계자와의

인터뷰를 통해 각 대학의 제도 운영 현황 및 특징을 간략히 정리하였다.

〈표 5-6〉에 분석 개요를 간략히 정리하였다. 먼저 분석대상은 전공자율선택제를 전면적으로 시행해 오고 있는 이공계특성화대학(KAIST)과 2018년에 전면적으로 전환한 사례(POSTECH)를 분석함으로써 제도 확대 시행 전후의 과학기술 관련 전공의 인력 공급 변동성의 변화를 가늠해 보고자 하였다. 한동대의 경우 종합대학이면서 개교 초기(1996년)부터 인문계열, 자연계열 구분 없이 전공자율선택제를 시행해 온 특이한 사례로, 전체 전공에서 인력 공급 변동성의 변화를 살펴볼 수 있을 것이다. 또한 대부분의 대학처럼 국부적으로만 계열별 모집을 하나 학생 지원서비스가 잘 된 것으로 평가되고 있는 종합대학(성균관대)을 비교하여 제도 도입의 방향에 따라 발생할 수 있는 인력 공급 변동성에 대해서 그 영향을 전망해 보고자 한다.

〈표 5-6〉 전공자율선택제의 인력 공급 변동성 분석 개요

항목	대학 주도 체제 특징	비고
분석 대상	· KAIST: 개교 이후 반도체시스템공학과 제외 전원 무학과제 선발 · POSTECH: 2017년까지 30%는 무학과제, 70%는 각 학과별 선발, 2018년부터 100% 무학과제 선발 · 한동대: 종합대학, 전원 무학과제 선발 · 성균관대: 종합대학, 일부 학과 제외 학과별 선발	· 전공자율선택제 시행 대학, 중도 전환 대학, 전공자율선택제 미시행 대학의 사례를 비교
변수	· 재적생 수 추이 · 졸업생 수 추이 · 전임교원 수 추이 · 위 변수들의 Gini 계수 추이	· Gini 계수는 학과별 편중 정도를 측정하기 위한 지표(0에 가까울수록 편중이 없고, 1에 가까울수록 편중이 심함) · 재적생 및 전임교원 수는 당해연도 상반기 시점 기준, 졸업생 수는 전년도 8월 및 당해년도 2월 졸업생의 합
자료	· 고등교육통계, 2008~2025년	· 출처: 한국교육개발원 교육통계센터(국가교육통계센터) 교육통계 데이터베이스 (https://kess.kedi.re.kr) · KAIST(2011~2025년)

출처: 연구진 작성.

분석에서는 인력 공급 변동성의 주요 지표로서 재적생 수, 졸업생 수와 주요 인프라인 전임교원 수의 변화 추이를 살펴보고, 이 변수들의 Gini계수를 살펴보았다. 재적생 수는 대체로 2학기~4학기를 마친 학생들의 전공선택에 따라 변동하는 경향이 있어 외부 상황 변동에 따른 학생들의 전공선택 변화가 가장 신속하게 반영되는 변수이다. 그리고 졸업생 수는 인력 공급 변동성을 직접 측정할 수 있는 변수이며, 학과 선택과 졸업 간 시차로 인해 재적생 수와 몇 년의 간격을 두고 유사하게 움직일 것으로 보인다. Gini계수는 각 변수의 특정 표본에 대한 편중 정도를 지표화한 것으로, 여기서는 특정 학과 쏠림 현상을 대변하는 변수로 사용하였다. 분석 기간은 2008년부터 2025년까지 1년 단위로 하였고, 자료는 한국교육개발원 고등교육통계를 사용하였다.

나. 인력 공급 변동성 분석 결과

(1) KAIST

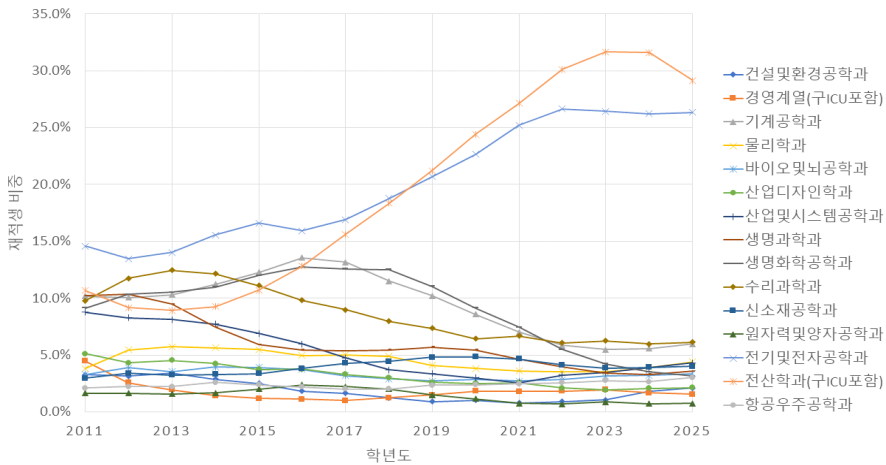
먼저 과거부터 전공자유선택제를 유지해 왔던 KAIST 사례에 대해 살펴보았다. KAIST의 경우 학생이 입학 초기에는 무학과 및 새내기학부에 소속되었다가 이후 자유롭게 전공을 선택하는 구조이므로, 무학과 및 새내기학부는 제외하고 분석하였다. 또한 최근 신설된 뇌인지과학과 및 융합인재학부(각각 2023년, 2021년 학생 모집 시작, 재적생 비중 1% 미만), 별도 선발이 이루어지는 반도체시스템공학과 역시 제외하고 분석하였다. 그리고 분석에 사용한 한국교육개발원 자료에서 KAIST는 2011년부터 자료가 있으므로 분석 기간은 2011년~2025년이다. 아래 그림들에 표시된 세부적인 수치들은 부록에 별도로 제시하였다.

□ KASIT 학과별 재적생 및 졸업생 추이(2011~2025)

[그림 5-5]는 KAIST 각 학과의 재적생 비중 추이를 표시한 것이다. 대표적으로 2013년 이후 전산학과의 비중이 약 10%에서 2022년 약 30%로 급격히 높아졌고, 전기및전자공학과의 비중 역시 2015년 약 15%에서 2022년 약 26%로 급격히 높아진 것을 확인할 수 있다. 이 두 학과의 경우 2010년대 이후 지속적으로 증가세를 유지

하고 있다. 다만 전산학과와 전산학과(구ICU포함)의 경우 2025년에 2023년 정점 대비 5% 전후의 감소세를 보였다. 이들 학과 외에도 수리과학과, 기계공학과 및 항공우주공학과, 생명과학과 등에서 재학생 비중의 부침이 관찰되었다. 기계공학과는 2016년 14%로 정점에 도달 후 지속적인 감소세를 보여 2022년 약 6%까지 감소하였다. 최근 학과의 노력으로 반등 조짐을 보이고 있다.

[그림 5-5] KAIST 각 학과 재학생 비중 추이(2011-2025)

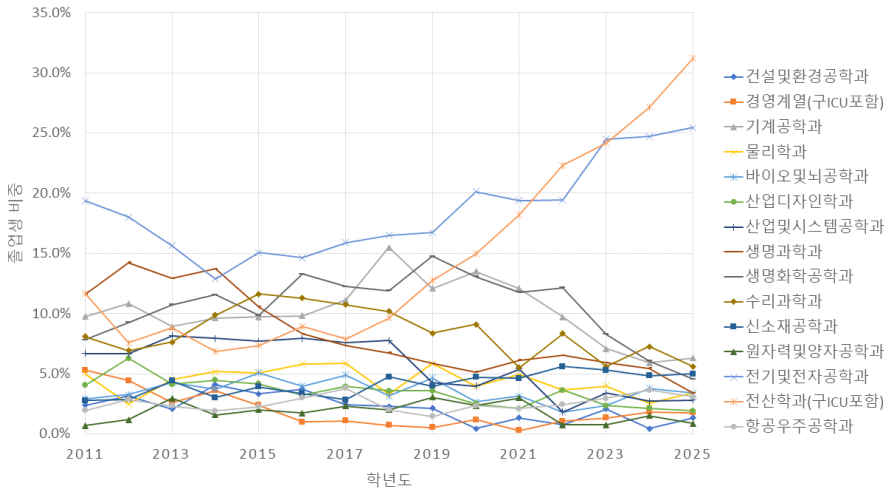


주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

[그림 5-6]은 KAIST 각 학과의 졸업생 비중 추이를 표시한 것이다. 약 3~4년 정도의 시차를 두고 재학생과 유사한 추세가 나타난 것을 확인할 수 있다. 예를 들어 전산학과 입학생의 증가는 2014년에 시작되었는데, 졸업생의 증가는 2017년 이후에 관찰된다.

[그림 5-6] KAIST 각 학과 졸업생 비중 추이(2011-2025)



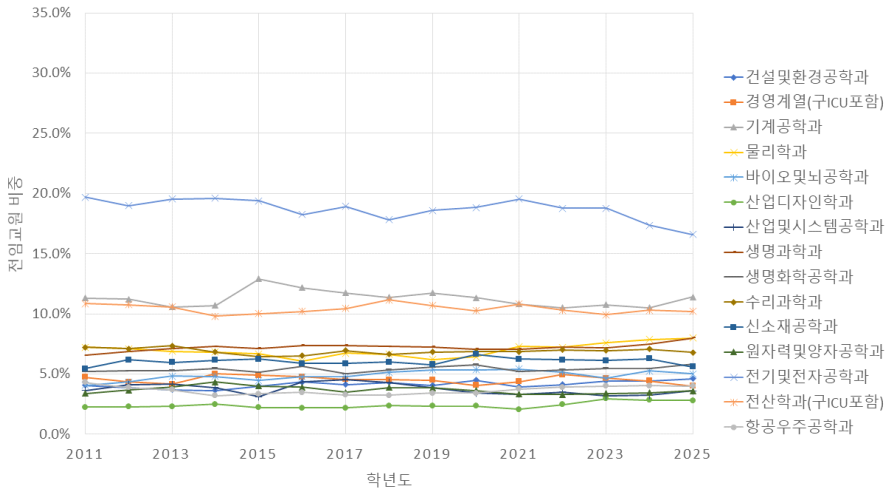
주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ KAIST 전임교원 비중 추이

[그림 5-7]은 KAIST 각 학과의 전임교원 비중 추이를 표시한 것이다. 재적생, 졸업생 비중에서 나타나는 것과 같은 변화 없이 매우 안정적인 추이를 보였음을 확인할 수 있다. 그림에 표시하지 않았으나 시간강사 및 비전임교원의 경우에도 유사한 경향이 나타났다. 이는 시장 수요 변화에 따라 학생들은 전공선택을 대단히 탄력적으로 변화시키는 반면, 학교 측은 그에 탄력적으로 대응해 교원 등 교육자원을 확보하거나 감축하지는 않았음을 의미한다.

[그림 5-7] KAIST 각 학과 전임교원 비중 추이(2011-2025)



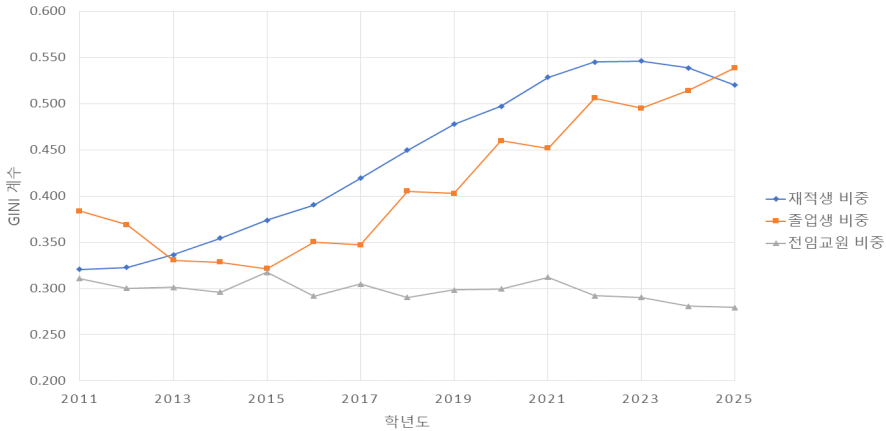
주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ KAIST 지니계수 및 종합

[그림 5-8]은 KAIST의 재적생 수, 졸업생 수, 전임교원 수 비중의 Gini 계수를 산출한 것이다. 위에서 언급한 경향이 그대로 Gini 계수의 변동(재적생, 졸업생) 혹은 유지(전임교원)로 나타남을 알 수 있다.

[그림 5-8] KAIST 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이(2011~2025)



주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

이상과 같이, 학생들이 아무런 제약 없이 전공을 선택할 수 있는 전공자유선택제를 시행 중인 KAIST의 경우 분석기간 동안 특정 학과 재적생, 졸업생의 비중이 약 3배 이상 변화한 것으로 나타났다. 그리고 앞서 그림에서 전산학과와 2014년~2018년을 참조하면 재적생 비중이 약 2배로 높아지는 데 4년밖에 걸리지 않았음을 알 수 있다. 또한 재적생이 주로 2학년, 3학년, 4학년으로 구성되어 있고 남학생의 경우 병역 문제로 휴학 중인 학생들도 포함되어 있다는 점을 고려하면, 각 학과에 신규로 진입하는 학생 수의 변화는 2배/4년보다 훨씬 빠를 수 있다. 한편, 이렇게 학생 수가 급격하게 변동하는 동안 전임교원 비중은 거의 변동이 없었다. 따라서 교육의 질 등 다양한 이슈가 발생하였을 가능성이 있으며, 아래에서 이에 대해 논의할 것이다.

(2) POSTECH

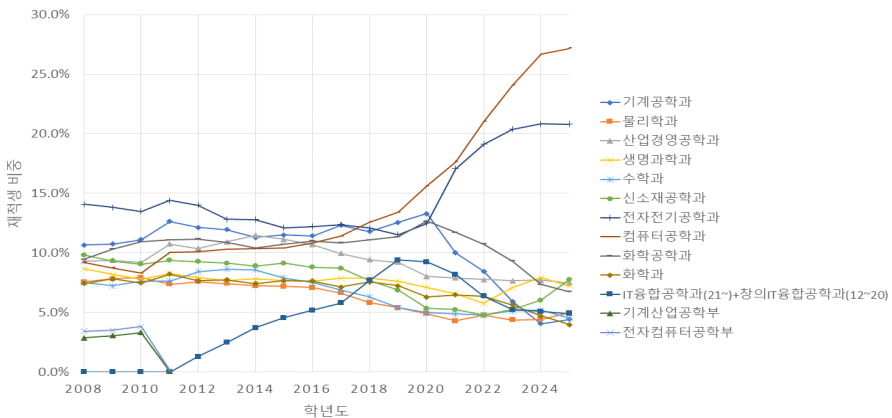
다음으로 2017년까지 30%는 무학과제, 70%는 각 학과별 선발을 유지하다가 2018년부터 100% 무학과제(전공자유선택제)로 이행한 POSTECH 사례에 대해 분석하였다. POSTECH의 경우 입학 초기에는 무학과 혹은 무은재학부에 소속되었다가

전공을 선택하는 구조이므로, 무학과 및 무은재학부는 제외하고 분석하였다. 그리고 IT융합공학과는 2011년의 지식경제부의 IT명품인재양성사업을 기반으로 포스텍 미래IT융합연구원과 함께 2012년에 포스텍에 11번째로 설립된 학부로, 2020년 사업 종료와 함께 지원이 중단되었으나 아직 명맥을 유지하고 있는 이력이 있는 학과이므로 분석에 유의할 필요가 있다. 분석 기간은 2008년~2025년이다.

□ POSTECH 학과별 재적생 및 졸업생 추이(2008~2025)

[그림 5-9]는 POSTECH 각 학과의 재적생 비중 추이를 표시한 것이다. 2017년까지는 대부분 학과들이 매우 안정적인 경향을 보였으나, 100% 무학과제 선발로 이행한 2018년 이후 컴퓨터공학과와 비중이 약 13%에서 약 27% 수준까지 급격히 높아진 것이 관찰되었다. 특정 사업을 계기로 설립된 학과이기는 하나 ICT융합공학과와 특성이 컴퓨터공학과와 유사하다고 볼 경우, 컴퓨터 관련 학과의 실질적 비중은 30%를 상회하는 것으로 볼 수 있다. 또한 전자전기공학과와 비중은 2019년까지는 조금씩 낮아지는 경향이다가 2020년부터 비중이 높아졌다. 반면 기계공학과, 화학공학과 등 타 학과의 전반적인 비중 감소가 관찰된다. 기계공학과는 2020년에서 25년 사이 재적생 비중이 1/3 수준으로 감소하였다.

[그림 5-9] POSTECH 각 학과 재적생 비중 추이(2008-2025)

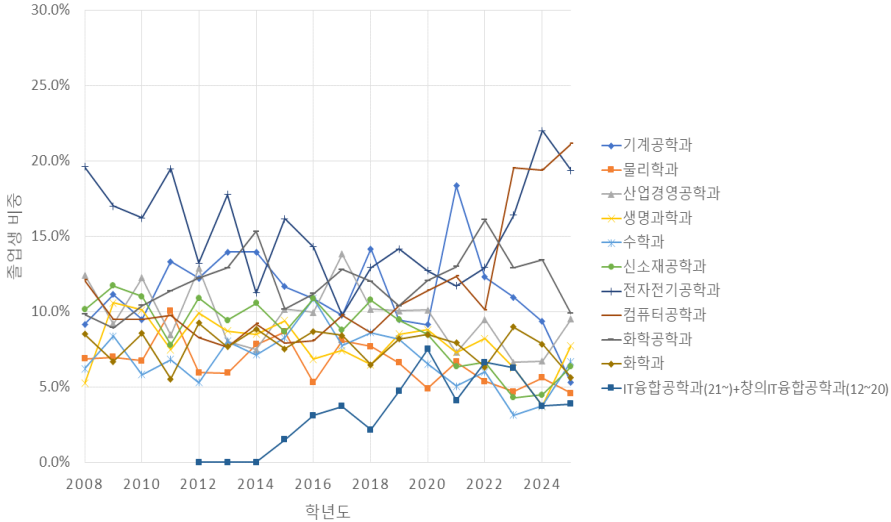


주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

[그림 5-10]은 POSTECH 각 학과의 졸업생 비중 추이를 표시한 것이다. IT융합공학 학과를 제외하고 보면 2022년 이후 컴퓨터공학과, 전자전기공학과 졸업생 비중이 높아져, 재적생 비중과 약 3년 정도의 시차를 두고 유사한 추세를 보였다.

[그림 5-10] POSTECH 각 학과 졸업생 비중 추이(2008-2025)



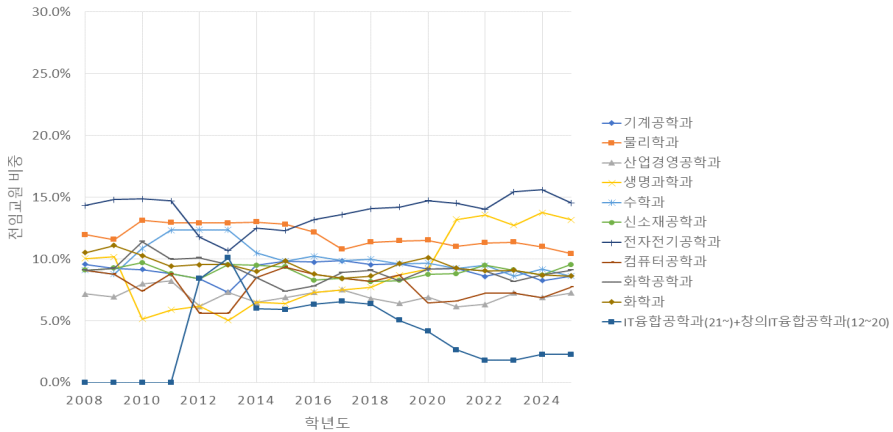
주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ POSTECH 전임교원 비중 추이

[그림 5-11]는 POSTECH 각 학과의 전임교원 비중 추이를 표시한 것이다. 생명과학과, IT융합공학과, 전자전기공학과의 경우 기간 중 등락이 있었으나 앞서 그림에서 나타났던 재학생 비중, 졸업생 비중의 등락과는 무관한 것으로 보인다. 이들 학과를 제외하면 전임교원 비중은 전반적으로 재적생, 졸업생 비중에서 나타나는 것과 같은 변화 없이 매우 안정적인 추이가 나타났다. 그림에 표시하지 않았으나 시간강사 및 비전임교원의 경우에도 유사한 경향이 나타났다.

[그림 5-11] POSTECH 각 학과 전임교원 비중 추이(2008-2025)



주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

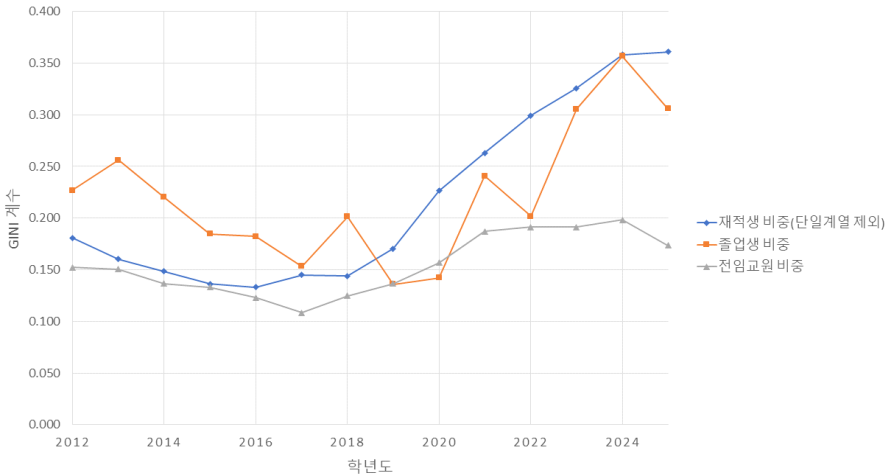
출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ POSTECH 지니계수 및 종합

[그림 5-12]는 POSTECH의 재적생 수, 졸업생 수, 전임교원 수 비중의 Gini 계수를 산출한 것이다. 위에서 언급한 경향이 그대로 Gini 계수의 변동(재적생, 졸업생) 혹은 유지(전임교원)로 나타남을 알 수 있다.

이상과 같이, 2018년부터 전공자율선택제로 이행한 POSTECH의 경우 2018년 이전에는 재적생, 졸업생 비중이 안정적인 추이를 유지하다가 2018년 이후 특정 학과 재적생, 졸업생의 비중이 약 2배 이상 변화한 것으로 나타났다. 이러한 변동폭은 KAIST의 경우보다는 작으나, 2018년 이전 POSTECH 입학생의 30%가 이미 전공을 자유롭게 선택할 수 있었으므로 그 변동은 대부분 새롭게 전공선택권을 얻은 나머지 70%의 학생들에 의한 것이다. 따라서 그 변동폭은 KAIST의 경우와 큰 차이가 없다고 해석된다. 한편, 이렇게 학생 수가 급격하게 변동하는 동안 대학 측 정책에 따른 변화로 생각되는 일부 학과의 전임교원 비중 변화를 제외하면 전임교원 비중은 거의 변동이 없었다. 따라서 POSTECH의 사례는 전공자율선택제 이행 이후 전반적으로 KAIST의 사례와 매우 유사한 경향을 보인 것으로 해석되며, 마찬가지로 발생할 수 있었던 다양한 이슈에 대해 아래에서 논의할 것이다.

[그림 5-12] POSTECH 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이(2008-2025)



주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.
출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

(3) 한동대

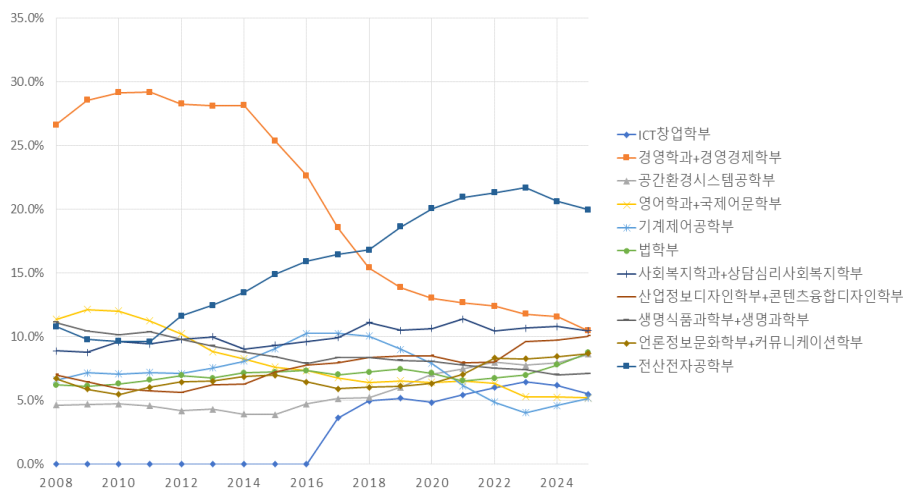
다음으로 종합대학으로서 개교 초기(1996년)부터 전공자율선택제를 유지해 왔던 한동대의 사례를 살펴보았다. 한동대의 경우 학생이 입학 초기에는 무학과에 해당하는 글로벌리더십학부에 소속되었다가 이후 자유롭게 전공을 선택하는 구조이므로, 글로벌리더십학부는 제외하고 분석하였다. 또한 2016년부터 학생을 모집한 창의융합교육원의 경우 전반적으로 비중이 미미해 제외하고 분석하였다. 그리고 ICT창업학부는 교육부 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업을 계기로 2017년에 설립된 경영과 ICT의 융합전공 성격을 띠는 학부이므로, 후술하는 경영경제학부와 전산전자공학부의 수요 변화를 함께 분담했을 수 있어 분석에 유의할 필요가 있다. 분석기간 중 학과명이 변경된 경우는 통합하여 분석하였고, 분석 기간은 2008년~2025년이다.

□ 한동대 학과별 재적생 및 졸업생 추이(2008~2025)

[그림 5-13]은 한동대 각 학과의 재적생 비중 추이를 표시한 것이다. 가장 눈에 띄

는 변화는 분석기간 초기에 가장 비중이 높았던 학과가 인문계열인 경영경제학부에서 자연계열인 전산전자공학부로 바뀐 점이다. 경영경제학부는 2014년을 기점으로 약 28% 수준이던 재적생 비중이 빠르게 감소하기 시작해 2025년에는 10.5%까지 감소한 반면, 전자공학과 컴퓨터공학이 함께 포함된 전산전자공학부는 2011년 9.6%에서 2025년 20.0%까지 비중이 증가하였다. 그 외에 국제어문학부 역시 2009년 12.1%에서 2025년 5.2%까지 비중이 감소하였고, 과학기술 관련 전공 중에서는 기계제어공학부의 부침이 눈에 띄었다. 이러한 변화는 인문계열과 자연계열 전공의 구분 없이 학과 선택이 가능해질 경우, 현재 추세에서는 인문계열로부터 자연계열로 전반적인 쏠림 현상이 발생할 가능성이 높음을 시사한다.

[그림 5-13] 한동대 각 학과 재적생 비중 추이(2008-2025)

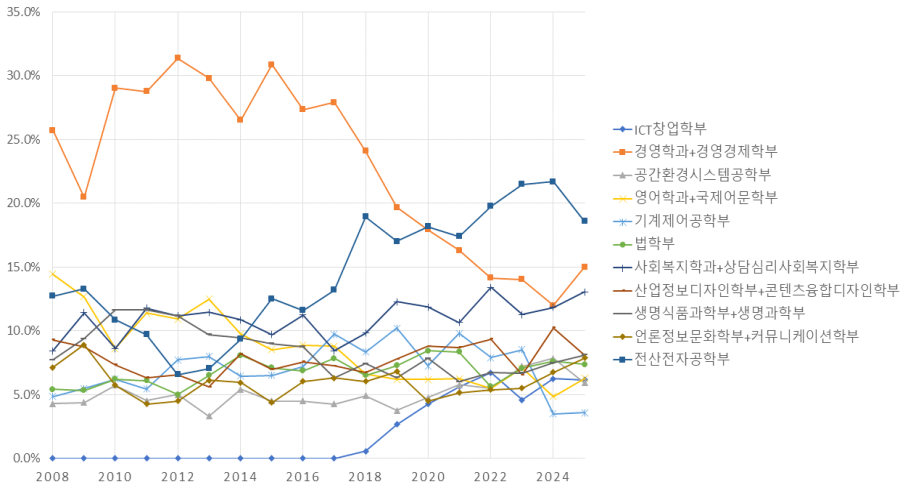


주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

[그림 5-14]는 한동대 각 학과의 졸업생 비중 추이를 표시한 것이다. 역시 경영경제학부 비중의 감소와 전산전자공학부 비중 증가가 눈에 띄며, 재적생 비중과 약 3년 정도의 시차를 두고 유사한 추세를 보였다.

[그림 5-14] 한동대 각 학과 졸업생 비중 추이(2008-2025)



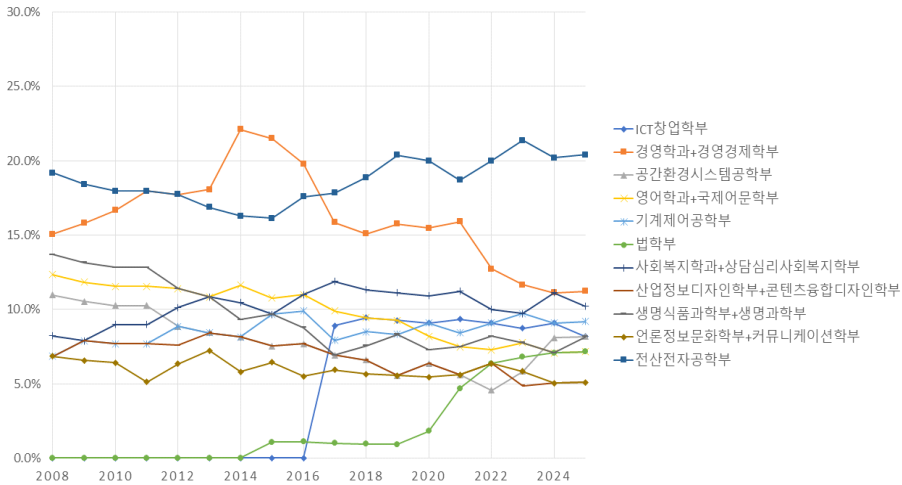
주: 글로벌리더심학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ 한동대 전임교원 비중 추이

[그림 5-15]는 한동대 각 학과의 전임교원 비중 추이를 표시한 것이다. 기간 중 큰 폭으로 재적생 및 졸업생 비중이 감소한 경영경제학부의 경우 2014년까지는 전임교원 비중이 증가하다가 그 이후 급격한 감소 추세가 나타났다. 반면 전산전자공학부는 2014년부터 전임교원 비중이 증가하는 추세가 나타난다. 따라서 한동대의 경우 전임교원 비중이 재적생 비중 변화를 앞서 살펴본 두 대학에 비해서는 잘 추종하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 법학부, 기계제어공학부 등 타 학과들을 포함해 전반적으로는 재적생 변화에 민첩하게 대응해 전임교원을 충원하고 있다고 말하기는 어려워 보이며, 재적생 수보다는 대학의 정책이 전임교원 충원에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보인다.

[그림 5-15] 한동대 각 학과 전임교원 비중 추이(2008-2025)



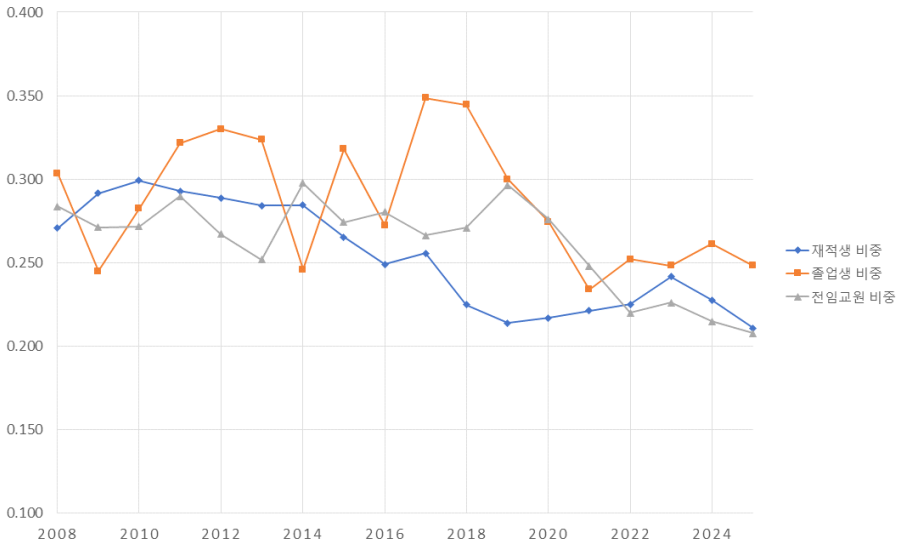
주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

□ 한동대 지니계수 및 종합

[그림 5-16]은 한동대의 재적생 수, 졸업생 수, 전임교원 수 비중의 Gini 계수를 산출한 것으로, 전반적으로 세 곡선이 유사한 추세를 보였다. 따라서 한동대의 경우 앞서 살펴본 두 대학보다는 특정 전공에 대한 쏠림현상이 덜 발생한 것으로 해석된다. 그러나 전산전자공학부의 재적생 비중이 2배 이상 높아진 점, 경제경영학부의 재적생 비중이 거의 1/3 수준으로 낮아진 점 등을 감안하면, 인문계열 전공으로부터 자연계열 전공으로 쏠림현상이 발생할 수 있다는 점은 중요한 시사점이다. 또한 전산전자공학부는 전자공학전공과 컴퓨터공학전공, IT전공으로 전공이 세분화되므로, 각각의 세부전공의 비중 변화가 평균화되어 쏠림현상이 덜 발생한 것으로 보일 수 있는 점에도 유의할 필요가 있다.

[그림 5-16] 한동대 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이(2008-2025)



주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

(4) 성균관대

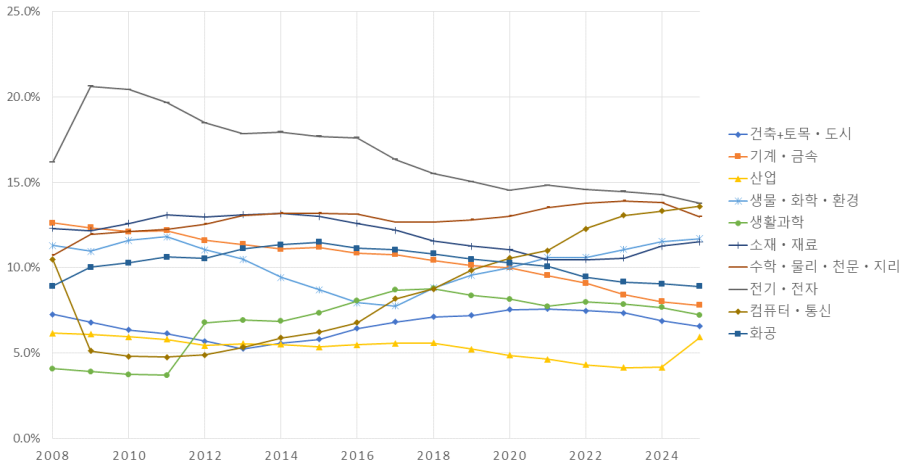
마지막으로 학과별, 계열별 모집을 시행해 왔던 성균관대 사례에 대해 분석하였다. 성균관대의 경우 분석기간 중 학과 수가 많고 학과 수 및 학과명 변동이 심하여 각 학과를 한국교육개발원 자료에서 제공되는 전공 중분류로 묶어 분석단위를 학과가 아닌 중분류로 하였으며, 건축과 토목·도시를 묶어서 분석하였다. 또한 성균관대는 종합대학이므로 KAIST, POSTECH의 분석 결과와 비교하기 위해 전공 대계열의 인문, 사회, 교육, 예체능, 의약계열은 제외하고 분석하였다. 그 외에 무전공, 정밀·에너지, 토목·도시(각각 2024년, 2016년부터 소수의 재적생이 있음)는 제외하였다. 이러한 분석단위 및 분석 대상의 차이가 분석 결과에 영향을 미칠 수 있으나, 성균관대의 전공 중분류와 POSTECH의 학과는 모두 11개이며 명칭 역시 대체로 유사한 경향이므로 분석에 지장이 있을 정도의 영향은 없었을 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 절대적인 수치보다는 분석기간 동안의 변화에 주목하는 것이 바람직하다고 생각된다.

□ 성균관대 학과별 재적생 및 졸업생 추이(2008~2025)

[그림 5-17]은 성균관대 각 전공 중분류의 재적생 비중 추이를 표시한 것이다. 전반적으로 변화가 크지 않은 가운데, 컴퓨터·통신의 재적생 비중이 기간 중 약 3배(2010년 4.4%→2025년 12.7%) 높아지고 전기·전자, 기계·금속 등의 비중이 낮아진 경향이 관찰되었다. 그러나 KAIST, POSTECH와 같이 특정 전공 중분류의 비중이 30% 수준까지 증가하는 일은 발생하지 않았으며, 학과별 경향 역시 KAIST, POSTECH과 일치하지 않아 학생의 전공선택 변화 외에 학과 변화 등 대학측 정책변화의 영향이 반영된 결과로 추측된다.

[그림 5-18]은 성균관대 각 전공 중분류의 졸업생 비중 추이를 표시한 것이다. 그림으로 알아보기 쉽지 않으나, 전반적으로 재적생 비중의 변화에 비해 변화폭이 작으며 역시 재적생 비중과 약 3년 정도의 시차를 두고 유사한 추세가 나타난 것으로 보인다.

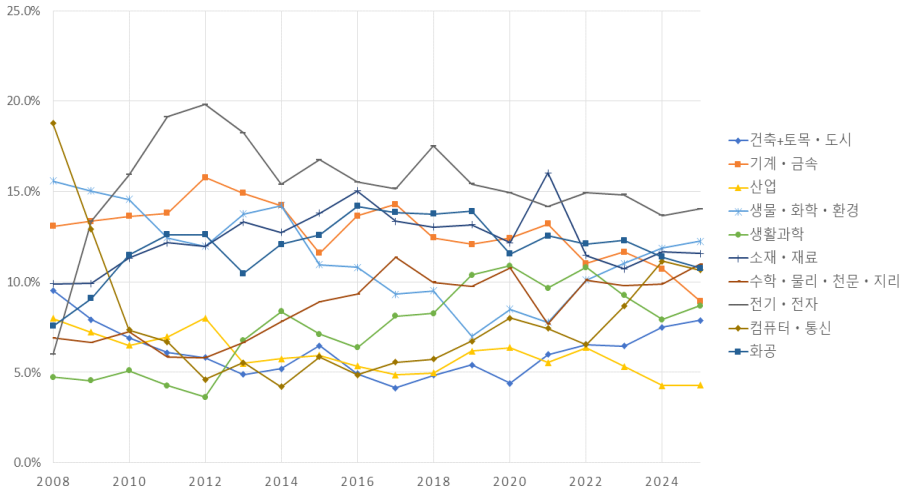
[그림 5-17] 성균관대 전공 중분류 재적생 비중 추이(2008~2025)



출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 하였다. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석하였다. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석하였다.

[그림 5-18] 성균관대 전공 중분류 졸업생 비중 추이(2008-2025)



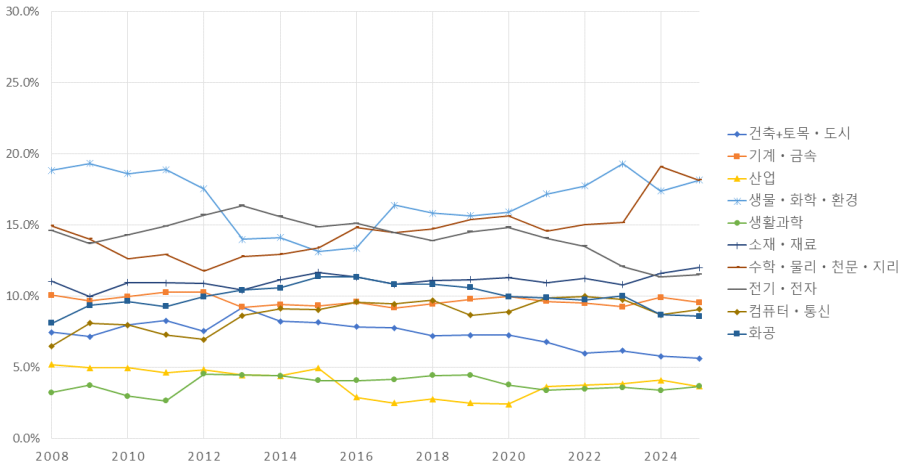
출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 하였다. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석하였다. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석하였다.

□ 성균관대 전임교원 비중 추이

[그림 5-19]는 성균관대 각 전공 중분류의 전임교원 비중 추이를 표시한 것이다. 생물·화학·환경, 수학·물리·천문·지리, 화공 등에서 기간 중 등락이 있었으나 앞서 그림에서 나타났던 재학생 비중, 졸업생 비중의 등락과는 무관한 것으로 보인다. 이들 학과를 제외하면 전임교원 비중은 전반적으로 재적생, 졸업생 비중에서 나타나는 것과 같은 변화 없이 매우 안정적인 추이가 나타났다. 그림에 표시하지 않았으나 시간강사 및 비전임교원의 경우에도 유사한 경향이 나타났다.

[그림 5-19] 성균관대 전공 중분류 전임교원 비중 추이(2008-2025)



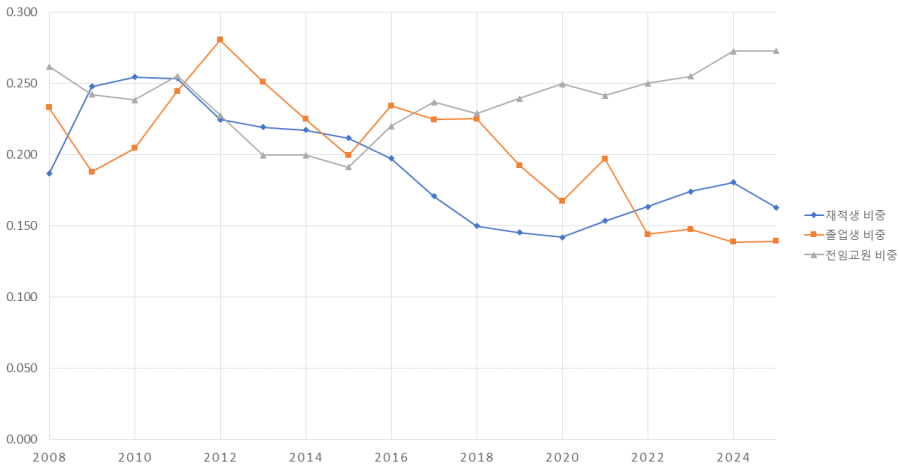
출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 하였다. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석하였다. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석하였다.

□ 성균관대 지니계수 및 종합

[그림 5-20]은 성균관대의 재적생 수, 졸업생 수, 전임교원 수 비중의 Gini 계수를 산출한 것이다. 세 가지 Gini 계수 중 재적생 비중의 Gini 계수의 수준과 변동이 가장 작으며, 졸업생 비중의 Gini 계수는 기간 중 하락, 전임교원 비중의 Gini 계수는 기간 중 상승 경향이 나타났다. 학과가 아닌 전공 중분류를 분석단위로 한 영향이 있을 수 있으나, 재적생 비중, 졸업생 비중의 Gini 계수의 전반적인 변동폭은 KAIST, POSTECH 대비 훨씬 작았다. 특이한 점은, 재학생, 졸업생 비중의 Gini 계수가 감소한 반면 전임교원 비중의 Gini 계수는 증가하였다는 점이다.

[그림 5-20] 성균관대 재적생, 졸업생, 전임교원 비중의 Gini 계수 추이(2008-2025)



출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 함. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석함. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석함.

다. 대학별 제도운영 현황 및 특징

(1) KAIST

□ 전공선택 제도

KAIST의 경우 개교 이래 전공자유선택제를 유지해 왔으며, 학생들은 전공을 선택하는 데 있어 아무런 제약이 없다. 또한 수강신청에 제한이 전혀 없고, 전과 역시 자유롭다. 심지어 학과에 소속되는 것은 중요하지만 그보다는 졸업 시 졸업장에 어느 전공을 명기하느냐가 더 결정적이므로, 수강한 강의에 따라서는 뒤늦게 전공을 바꿔 졸업하게 되는 경우도 가능하다.

그 결과, 과거부터 각 학과 인원의 변동성은 대단히 높아 3~4배씩 변화하는 일이 드물지 않았다. 그리고 학생이 감소하면 전과가 늘어나는 등 부정적인 피드백(negative feedback)이 발생하는 경향도 있다.

□ 전공선택 관련 지원

1학년 과정동안 전공선택을 위한 다양한 프로그램들이 제공되는데, 학과 전공을 이해하고 학과 전공의 비전을 이해할 수 있기 위한 교과·비교과 프로그램을 제공하였다. 학과에 따라 교수들이 모여 진로 관련 서적을 저술해 배포하거나 학과 홍보와 체험 프로그램 등 학생들과의 접점을 넓히는 활동들이 진행되고 있었다. 한편, 최신 연구 트렌드에 맞게 교수를 임용하는 등 사회적 수요에 맞추기 위한 노력도 기울이고 있었다. 이는 연구중심대학으로 주요 연구영역이 가지는 중요성과도 관련되는 것으로 이해된다.

KAIST는 2학년에 학과를 선택하지만, 이후에도 전과가 4학년 1학기까지 언제든지 가능하기 때문에 각 학과는 1학년뿐만 아니라 학부 전학년 학생들을 대상으로 학생들을 유치 및 유지를 위해 다양한 노력을 기울여야 한다. 다만, 일단 학생들이 학과에 소속되고 나면 일종의 경로의존성이 발생해 쉽게 학과를 옮기지는 않는 경향이 있다.

□ 학생들의 진로 선택 경향

학생들의 진로 선택은 그때그때 사회 분위기에 영향을 크게 받았다. 특히 특정 전공의 입지에 대한 언론 보도가 많아지면 실제 작은 변화라도 학생들은 크게 반응하는 경향이 있다. 예를 들어 전기자동차의 대두에 따라 현대자동차의 연구소가 엔진연구부를 폐지한 일은 학생들의 기계공학과 선택에 크게 영향을 미쳤고, 최근 인공지능 확산에 따른 SW엔지니어 수요 감소에 대한 여론으로 전산학과 학생들의 지원이 감소한 것을 확인한 바 있다. 전공 결정 시점과 사회 진출 시점 간에는 수 년의 차이가 있음에도 불구하고 학생들은 대체로 근시안적이며, 특정 학과에 대한 쏠림 현상이 종종 발생한다.

(2) POSTECH

□ 전공선택 제도

2018년 전면적인 전공자유선택제를 도입한 주요 이유 중 하나는 학생들의 주요 불

만사항 중의 하나가 낮은 전공선택 자유도였기 때문이다. 당시 전공선택 만족도가 낮아 전과하는 학생들이 드물지 않았다고 한다. 또한 당시 사회의 융합교육에 대한 요구가 반영된 측면도 있었다.

전공자유선택제 이행 시 각 학과의 주요 우려 사항은 학과마다 원하는 인재상이 다른데 무학과 선발을 할 경우 원하는 인재상의 학생들을 안정적으로 뽑을 수 없게 될 수 있다는 점이었다. 전과는 4학년 1학기까지도 완전히 자유롭게 가능하다.

□ 전공선택 관련 지원

앞서 언급한 전면 전공자유선택제 도입 배경을 감안해 POSTECH은 학생들의 불만과 각 학과의 우려를 해소하기 위해 전공선택 관련 지원, 특히 교육과정을 주의 깊게 설계하였다. 다른 학교와 달리 전공선택이 3학기 이수 후에 이뤄지는데, 이는 충분한 전공 탐색 기회를 가질 수 있도록 하기 위한 것이었다. 대학은 전공 탐색 관련 필수강의를 개설하고, 전공 지도교수를 2명 정하도록 하는 등(무은재학부 지도교수는 별도) 다양한 경로로 전공선택 관련 정보를 제공하고 있다.

□ 학생들의 진로 선택 경향

입학생 중 절반 정도는 본인이 지망하는 학과에 대한 강한 확신을 갖고 있지만, 나머지는 뭘 하고 싶은지 정확히 모르는 것으로 보인다. 전공자유선택제 이행 후 초기에는 학생들의 특정 학과에 대한 쏠림 현상이 심각했으나, 갈수록 안정화되는 추세이다.

□ 교육자원 확보

학생 수의 변동성이 높으면 가장 문제가 되는 것은 실험 과목들이다. 물적 자원을 수시로 늘리거나 줄이는 것은 쉽지 않기 때문이다. 다만, 학생들도 쏠림현상이 심각한 학과를 선택할 교육의 질 등에서 부정적인 영향을 받을 수 있다는 것을 인지하고 있어 예상보다 쏠림이 심각하지는 않은 것으로 대학측은 평가하였다.

(3) 성균관대

□ 전공선택 제도

특정 학과별 모집이 이루어지는 경우가 있으나 성균관대는 인문과학, 사회과학, 자연과학, 공학계열과 같은 계열별 모집을 30년 이상 해 오고 있다(유홍준, 2006). 성균관대의 입학전형은 학과별 모집과 교육부의 대학전공선택제 유형 중 두 번째 유형인 계열별 모집을 동시에 실시한다⁵⁴⁾. 다만 계열의 그룹핑을 바꾸기도 한다. 예를 들어 소프트웨어학과는 2016년까지 전기전자컴퓨터공학계열이었으나 정보통신대학과 소프트웨어대학 등이 분리·신설되며 계열이 폐지되고 소프트웨어학과와 전자전기공학부 학과모집으로 전환하였다. 한편 2019년 신설된 학부인 글로벌융합학부는 교육부 유형 1과 유사하여 입학 모집단위 계열에 상관없이 융합전공으로 진입을 허용한다.

계열별 모집된 학생들은 학부대학의 각 계열에 소속되어 생활하고 2학년에 세부전공으로 진입한다. 학생들은 2학기 이수 후 학과 소속 시 학과 정원에 따라 선택에 제약을 받는다. 전공선택의 기준은 학점과 전공진입을 위한 필수 수강과목이 있으며, 필수 수강과목에서 학점 기준을 못 맞출 경우 전공진입 순위가 뒤로 밀리게 된다. 전과 제도는 없으나, 융합전공, 연계전공, 마이크로디그리 등 다양한 형태로 자유롭게 다중전공을 이수할 수 있으며, 주전공 요구 이수학점을 다소 낮춰 다른 전공을 탐색하기 쉽게 하고 있다.

□ 전공선택 관련 지원

학부대학 내에서 계열제로 입학한 신입생들은 LC(Learning Community) 단위로 움직이며, 해외 대학과 유사하게 이들을 돕는 FG(Freshman Guide)를 운용하여 수강안내 및 학과 선택 지도를 세심하게 해 오고 있다.

또한 학생들의 진로·취업 지원서비스 관련한 시스템에 많은 투자가 이뤄졌다. 학생

54) 성균관대(2024), “2025학년도 입학전형 시행계획”. 학과별 모집은 자연과학캠퍼스에서 소프트웨어학과, 양자정보공학과 등이 그 예시이며, 계열별 모집의 경우 자연과학계열에서 추후 생명과학과, 수학과, 물리학과, 화학과(자연과학대학), 식품생명공학과, 바이오메카트로닉스학과, 융합생명공학과(생명공학대학)로 진입할 학생을 동일 계열로 모집한다. 계열별 모집의 경우 1학년 동안은 학부대학에 소속되며, 그 후 학생이 학과(전공)를 선택하는 구조이다.

성공센터를 통해 제공되는 동 서비스는 졸업자들의 취업 성과와 학위과정에서의 교육 과정 및 비교육과정 선택을 연결하여 학생들이 진로를 설계하고 취업을 준비할 수 있도록 하고 있다. 예를 들어 독어독문학과 졸업생들 중 인공지능 교과를 이수할 경우 취업률이 10% 이상 높아졌다는 것을 통계적으로 보여준다. 또한 원하는 산업 및 기업 군에 따라 취업한 졸업생들의 교과 이수를 보고 교과 선택에 참고할 수 있도록 구성되어 있다.

□ 학생들의 진로 선택 경향

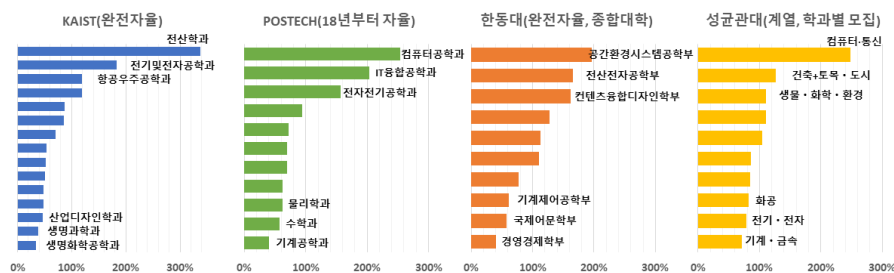
학생들의 경우 대체로 주변 분위기에 휩쓸리는 경향이 있다. 기업으로부터의 노동 시장 관련 신호는 거의 없고, 교수들 역시 취업 관련 지도를 특별히 하고 있지 않다. 학생들이 주로 입수하는 정보는 선배 등 협소한 주변 네트워크에서 오는 것들이 대부분으로, 참고할 만한 정보가 부족한 편이다. 이에 앞서 설명한 것과 같이 대학 차원에서 졸업생들의 학과(다중전공 포함), 취업 준비 내용, 취업 결과 등을 체계적으로 수집하여 제공함으로써 학생들이 교육과정과 진로 선택에 참고할 수 있도록 하고 있다.

라. 시사점 : 전공자유선택제 도입의 확대와 정책 영향 전망

재적생, 졸업생 비중에 대한 4개 대학 사례의 분석 결과, 전공자유선택제 도입 시 학생들의 전공선택 및 인력 공급의 변동성이 급격히 높아지는 것이 확인되었다. 아래 [그림 5-21]은 4개 대학의 각 전공의 재적생 비중의 변화를 나열한 것이다. 구체적으로는 확인되는 변동성 수준은 특정 학과에서 약 3배 이상의 재적생 수와 졸업생 수의 변화가 발생할 수 있으며, 속도로는 재적생이 4년에 2배 정도 증가할 수 있고, 매 년 새로 학과에 진입하는 학생 수는 그보다 더욱 빠른 속도로 변화할 수 있는 정도이다. 한동대 분석 결과는 종합대학의 경우 인문계열 전공으로부터 상대적으로 취업에 유리한 자연계열 방향으로 거시적인 쏠림 현상이 발생할 수 있음을 시사한다. 반면 기존에 학과별, 계열별 모집을 시행했던 성균관대의 경우 인력 공급의 변동성이 타 3개 대학 대비 낮았다. 단 대학 자체적으로는 KAIST, POSTECH과 비교하여 다소 경직적인

제도체계 하에서 인력수요 변화에 대응하기 위해 이공계 전공계열 내에서도 학과를 세분화하고 시기별로 학과 그룹핑 변경을 자주 시행하였다.

[그림 5-21] 각 대학의 전공 재적생 비중의 변화('12~'14 대비 '23~'25)



출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 각 전공 재적생의 2023~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 표시함.

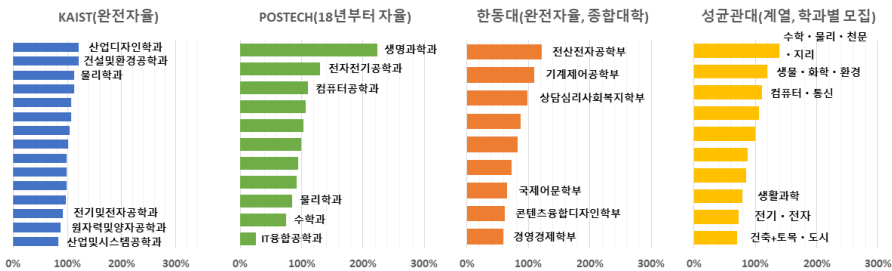
본 연구 결과만으로는 전공자율선택제 하에서의 인력 공급 변동성이 시장의 인력 수요의 변동성과 유사한 수준이었는지 알 수는 없다. 그러나 그 변동성 수준은 절대적인 관점에서 대단히 높아 보이며, 기존의 학과별 모집을 시행하던 대학들에 비해 상대적으로 매우 높았다.

또한 이와 관련하여 KAIST나 POSTECH의 전공별 증감의 방향이 유사하게 움직이고 있다는 점도 주목할 필요가 있다. 이는 학생들의 진로선택에 대학 고유의 특성보다는 언론 등 외부적인 요인이 크게 작용하고 있기 때문으로 보인다. 다만 언론의 메시지는 단기 이슈 위주로 전반적이고 추상적인 흐름을 전달하는 것에 가까워 학생 수준별, 전공별 진로 등이 세밀히 제공되지 않으므로, 인력 수요와 공급의 미스매치를 해소할 수 있는 양질의 신호라고 보기는 어려워 보인다.

지난 10여 년간 전공선택의 변화를 살펴보면, 전기전자공학 및 전산학·컴퓨터공학 등의 선택 비중이 많이 증가했지만, 기계공학 및 화학공학의 선택 비중은 크게 감소하였다. 그리고 이러한 전공선택 단계 변동성은 3~5년의 시차를 두며 경향에서는 유사하게 졸업생 규모로 연결된다. 다만 학생들의 교육이력 다양화로 인해 전공선택 시기의 변동 폭에 비해 완화되는 경향을 보인다.

이러한 높은 변동성은 당장 교육의 질에 영향을 미칠 가능성이 높다. 앞서 분석에 따르면 2025학년도 기준 전공선택제를 통해 선발된 인원은 전체 모집인원의 28.6% 이므로 KAIST와 POSTECH 사례에 비해서는 특정 학과에 대한 쏠림이 약하게 나타날 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고, KAIST와 POSTECH과 같이 학생 수 대비 교원 수가 충분히 많아 교육 여력이 충분한 대학이 아니라면 학생 수 변동에 대응하기 어려울 수 있다. 아래 [그림 5-22]는 4개 대학의 각 전공의 전임교원 비중의 변화를 나열한 것으로, 앞서 [그림 5-21]의 재적생 비중 대비 전반적으로 변화폭이 작음을 알 수 있다. 앞서 분석 결과와 [그림 5-22]에서 나타나듯이 교원 수는 대학 입장에서 쉽게 늘리거나 줄이기 어렵고, 특히 이공계의 경우 물적·인적 교육자원을 많이 필요로 하는 실험과목 등에서 문제가 발생할 소지가 크다. 따라서 인력 공급의 변동성 제고와 학생의 전공 선택권 보장은 중요하나 현재 갖추고 있는 교육여건을 고려해 적절한 수준을 설정할 필요가 있다.⁵⁵⁾

[그림 5-22] 각 대학의 전공 전임교원 비중의 변화('12~'14 대비 '23~'25)



출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 각 전공 전임교원의 2023~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 표시함.

한편 전공선택 시점과 인력 공급 시점 간에는 필연적으로 3년 정도의 시차가 발생하고, 학생이 고려할 수 있는 정보의 양과 질의 한계 등에 의해 변동성이 과도하게 높아질 수 있어(오버슈팅) 인력 공급이 여전히 시장 수요와 괴리될 가능성 역시 우려

55) 현재 대학들이 학생들의 전공 선택 시 학과 인원예 상한 혹은 하한을 두는 경우가 많은 것으로 파악되므로, 실제로는 인력 공급의 변동성이 크게 증가하지 않을 가능성도 있다.

된다. 앞서 언급한 미국 컴퓨터공학과 졸업생 사례와 같은 인력 공급 과잉이 발생할 가능성이 있고, 반대로 꾸준한 인력 수요가 있는 전공에 학생들의 진입이 부족해질 가능성도 있다. 이러한 상황을 완화하기 위해서는 취업 관련 정보의 생산 및 전달 방식을 개선하거나, 교육과정이 유행을 과도하게 추종하도록 하거나 세부적으로 좁히기 보다는 교육과정에서 공통 역량의 비중을 높이거나, 전공선택 시점을 너무 앞당기지 않는 등의 조치를 검토할 필요가 있다.

제4절 학위과정단계 : 다중전공제도

다중전공제도는 학생들이 입학한 이후 전공을 변경할 수 있는 제도(3단계) 중의 하나라고 할 수 있다. 즉 입학 이후에 노동시장 수요에 대응하여 현 시스템 내에서도 수요 변동성에 대응할 수 있는 제도인 것이다. 여기서는 학생들의 선택이 학문분야간 경계를 넘어설 수 있는지, 그리고 이러한 변경이 실질적으로 노동공급과 연결되는지를 중심으로 살펴보려고 한다.

1. 진로 전환 및 전공 간 장벽 완화: 다중전공제도의 의미

과학기술분야 인력은 통상적으로 주로 전공을 기준으로, 즉 대학 등에서 과학기술 관련 학문분야를 전공한 인력으로 정의된다. 그런데 과거와 달리 전공은 반드시 고정되어 있거나 한 가지 전공으로만 제한되는 것이 아니다. 최근 학생들이 복수전공, 부전공, 연계전공 등 다중전공제도를 활용해 타 분야를 동시에 전공하거나, 해당 제도를 활용하지 않더라도 타 학과의 강의를 수강하는 등 타 전공의 지식을 쌓는 경우가 적지 않은 것으로 파악되기 때문이다. 다중전공제도에 대한 대학과 학생들의 관심이 높아진 것은 1997년의 IMF 위기와 2008년의 세계 금융위기로, 이들 시기를 거치면서 대학 졸업자들의 취업률이 급격하게 낮아진 것이 주된 원인으로 알려져 있다(김훈호 외, 2015). 특히 실용학문이 아닌 학문분야를 전공하는 학생들의 관심이 상대적으로 높았

던 것으로 보인다. 한편 전과제도를 활용해 전공을 변경하기도 하고, 석사과정, 박사과정 등 상급학교로 진학할 때 전공을 변경하는 사례도 있다.

이처럼 다양한 경로를 통해 다양한 전공을 경험하는 인재가 과거에 비해 증가하고 있는 상황에서, 다중전공제도는 주로 과학기술인력의 공급을 대학이 학과 정원의 설정을 통해 주로 결정하는 현 체제하에서 학생들이 입학 후 타 전공의 지식을 습득함으로써 전공 및 진로를 일정 부분 변경할 기회를 제공한다. 만약 과학기술 관련 분야를 전공하지 않은 학생들이 실제로 취업 가능성이나 소득 등 노동시장 수요 변화에 대응해 다중전공제도를 활용해 과학기술 관련 일자리로 진출하고 있다면, 다중전공제도는 노동시장 수요 변화에 반응하는 과학기술인력에 대한 공급변화 통로로 일정 부분 기능하고 있는 것으로 볼 수 있다.

그러나 비 과학기술 관련 분야를 전공한 학생들이 실제로 주전공 외 과학기술 관련 분야 전공의 경험을 활용해 과학기술분야 일자리에 진출하는 비중은 어느 정도인지, 그리고 그들이 현장에서 내는 성과나 기타 파급효과는 어떤 것이 있는지 구체적으로 확인된 바는 현재까지는 찾아보기 어렵다. 반대로 타 전공의 인재가 과학기술분야로 유입되는 흐름뿐만이 아니라 과학기술 관련 학문분야를 전공한 인력이 과학기술분야 외 전공의 경험을 활용해 과학기술과 관련이 없는 직업 혹은 산업으로 유출되는 흐름이 있을 수도 있다. 따라서 다중전공제도가 실제로 과학기술인력 공급체계 탄력성 제고 관점에서 유의미한 역할을 하고 있는지 전반적으로 검토할 필요가 있으며, 그 결과에 따라서는 과학기술인력 공급체계를 재점검할 필요가 있을 수 있다.

한편 다중전공제도는 전공 간 장벽 완화라는 관점에서도 해석될 수 있다. 최근의 기술변화는 기존의 전공-산업 간 매칭을 변화시키거나 약화시키기도 하고, 학생들에게 다양한 전공에 대한 소양을 함께 요구하기도 한다. 따라서 다중전공제도를 통해 전공 간 장벽을 넘어 본인의 주전공에 대한 지식뿐만이 아니라 과학기술에 대한 이해도를 함께 갖춘 인력이 배출되는 것은 과학기술인력 공급체계 전반에서 보았을 때 긍정적인 현상으로 이해될 수 있다. 예를 들어 주전공이 과학기술 관련 분야가 아니지만 연구지원인력 등 과학기술에 관련된 활동에 종사하는 인력들이 과학기술에 대한 이해도가 높다면 해당 활동을 더욱 잘 수행할 수 있을 것이다. 반대로 과학기술 관련 분야

를 전공한 인재가 다중전공제도를 통해 창업, 정책 등에 대한 이해도를 함께 갖추게 된다면 기술사업화, 과학기술 관련 정책개발 등 다양한 측면에서 과학기술에 기여할 수 있을 것이다.

이에 3절에서는 주로 2020 대졸자직업이동경로조사(2018년 8월, 2019년 2월 졸업자, 2019GOMS) 자료를 사용해 4년제 대학 졸업생의 복수전공, 부전공, 연계전공 등 다중전공제도 활용 현황 및 그들의 노동시장 진출 성과 등을 분석하였다. 2020 대졸자직업이동경로조사는 복수전공, 부전공, 연계전공에 대한 정보와 기타 졸업생의 개인 특성 자료를 풍부하게 담고 있어 다중전공이 과학기술인력 양성에 미치는 영향을 상세하게 파악할 수 있는 가장 최신의 자료이다.

한편 과학기술인력을 단순히 전공을 기준으로 정의하는 것이 적절하지 않다는 견해도 존재한다. 과학기술 관련 학문분야를 주전공으로 하지 않았더라도 연구개발에 직접 종사하거나 연구행정이나 법률, 기능직 등 다양한 활동을 통해 과학기술에 기여하는 인력들이 적지 않고, 그들이 수행하는 역할의 중요성 역시 무시할 수 없기 때문이다. 해외의 경우 과학기술인력으로 정의되는 전공에 사회과학 등을 포함시키고 직종에 과학자 및 공학자, 기술자뿐만 아니라 관련 보조 인력도 포함시키는 등 과학기술인력의 범위를 우리나라보다 넓게 정의하는 경향이 있다(김보마박문수, 2020). 따라서 전공뿐만이 아니라 직종, 산업 등 보다 넓은 범위에서 국내 과학기술인력의 현황을 살펴보고, 그들의 양성 및 활용 방안에 대해서도 깊이 넘어갈 필요가 있다고 판단된다.

2. 다중전공제도 현황: 복수전공, 부전공, 연계전공제도

본 연구에서는 복수전공, 부전공, 연계전공 등을 다중전공제도의 사례로서 분석하고자 한다. 일반적으로 복수전공 제도는 학생이 속한 학과 이외의 전공과정을 주전공과 비슷한 수준으로 이수하고 졸업 시 두 개의 전공 학위를 함께 수여받는 것을 의미한다. 그러므로 복수전공은 주전공과 유사한 수준으로 높은 전공 이해도를 요구하며, 과정 이수규정 역시 상대적으로 엄격한 편이다(김훈호 외, 2015). 부전공은 해당 전공에서 일정 수준 이상의 이해도를 얻었음이 졸업장에 명시되나 그 이해도가 주전공과 같은 수준으로 간주되지는 않으며, 이수학점 수 등 과정 이수규정 역시 상대적으로

덜 엄격한 편이다. 연계전공은 주전공으로부터 관련성이 깊은 분야에 대한 주전공의 확장이라는 개념으로 볼 수 있으며 대체로 부전공과 유사한 성격을 띤다. 서울대학교를 예시로 살펴보면(〈표 5-8〉), 복수전공, 부전공, 연계전공, 학생설계전공은 아래와 같이 정의되며, 학교에 따라 각 전공의 세부적인 이수 요건 등은 다를 수 있으나 전반적인 경향은 유사하다.

〈표 5-7〉 복수전공, 부전공, 연계전공, 학생설계전공: 서울대학교의 예(2025)

	설명	이수 요건	졸업장 표시 내용
복수전공	학생이 소속된 학과(부)의 전공과정을 포함하여 2개 이상의 전공과정을 이수하는 과정	전공학점 39학점 이상, 성적 평점평균 2.0 이상	예) 위 사람은 인문대학 중어중문학과와 사회과학대학 외교학과에서 소정의 과정을 이수하고 규정된 논문과 시험에 합격하여 문학사 및 정치학사의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.
부전공	학생이 소속한 학과(부) 이외의 전공과정을 21학점 이상 이수하는 것	전공학점 21학점 이상, 성적 평점평균 2.0 이상	예) 위 사람은 인문대학 철학과(경영학 부전공)에서 소정의 과정을 이수하고 규정된 논문과 시험에 합격하여 문학사의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.
연계전공	주관 학과(부)가 다른 학과(부)의 전공에서 제공하는 교과과정과 연계하여 교과과정을 확장 편성한 전공을 이수하는 것	소속 학과(부) 전공 중 39학점 이상, 해당 연계전공 21학점 이상, 성적 평점평균 2.0 이상	예) 위 사람은 자연과학대학 수리과학부(금융공학 연계전공)에서 소정의 과정을 이수하고 규정된 논문과 시험에 합격하여 이학사(수리과학)의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.
학생설계전공	학생의 소속 전공 외의 교과목으로 학제적 교과과정을 학생 스스로 구성하여 학생설계전공위원회에서 승인 받은 전공과정으로 학생설계전공위원회에서 심의 승인	소속 학과(부) 전공 39학점 이상, 자신이 설계하여 '학생설계전공위원회'의 승인을 득한 교과목 39학점 이상	예) 위 사람은 인문대학 철학과(인문학 학생설계전공)와 연합전공 벤처경영학에서 소정의 과정을 이수하고 규정된 논문과 시험에 합격하여 문학사 및 경영학사(벤처경영학)의 자격을 갖추었으므로 이를 인정함.

자료: 서울대학교 홈페이지(<https://www.snu.ac.kr/academics/resources/enrollment/major>, 검색일: 2025년 6월 9일.)

2019 GOMS 자료를 분석해 보면, 4년제 대학의 전공계열별 복수전공, 부전공, 연계전공 이수자의 비중은 〈표 5-9〉와 같이 나타났다. 인문계열의 다중전공 비중이 37.3%로 가장 높은 반면, 자연계열 13.8%, 공학계열 6.2%, 의학계열 1.9%로 과학기술 관련 전공계열의 다중전공 비중이 타 전공계열 대비 낮았다.

<표 5-8> 4년제 대학 주전공계열별 복수전공/부전공/연계전공 이수자 현황

(단위: 명, %)

주 전공계열	모름/무응 답	복수/부/연 계전공 안 함	복수/부/연계전공 합					Total
			인원	합계 (%)	복수전공 (%)	부전공 (%)	연계전공 (%)	
인문	385	23,276	14,094	37.3%	26.4%	9.5%	2.5%	37,755
사회	753	69,256	16,246	18.8%	12.1%	5.9%	1.6%	86,254
교육	73	12,715	3,264	20.3%	15.9%	3.2%	1.7%	16,052
공학	763	75,379	5,046	6.2%	3.6%	2.5%	0.6%	81,189
자연	404	31,724	5,158	13.8%	8.5%	4.2%	1.5%	37,287
의약	230	24,303	478	1.9%	0.9%	0.6%	0.4%	25,011
예체능	531	31,499	2,797	8.0%	4.8%	3.0%	0.8%	34,828
Total	3,140	268,153	47,083	14.8%	9.7%	4.4%	1.3%	318,376

주: 가중치 적용됨.

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

각 주전공 계열 내에서 각 복수전공 전공계열의 비중을 정리한 것이 <표 5-9>이다. 주전공 인문계열, 사회계열의 경우 복수전공 전공계열 역시 약 86%가 인문계열이나 사회계열이었다. 복수전공 이수 비율이 가장 높은 주전공 인문계열의 경우 복수전공 전공계열이 과학기술분야(공학계열, 자연계열)인 경우는 6.5%에 불과하였으며 주전공 사회계열의 경우에도 11.2% 수준으로, 복수전공으로서 과학기술분야 전공의 인기는 낮은 것으로 나타났다. 이는 인문, 사회계열로부터 과학기술분야 방향의 전공 간 장벽은 여전히 높았음을 시사한다. 그리고 과학기술 분야의 교육전공이 섞여 있는 교육계열을 제외하고 인문, 사회, 예체능계열에서 과학기술 분야를 복수전공으로 택한 졸업생은 1,920명 수준으로, 전체 과학기술분야(여기서는 공학계열, 자연계열로 정의) 졸업생 약 11만 8천 명의 약 1.6% 수준으로 추산된다. 따라서 복수전공이 과학기술분야 인력을 추가로 양성한 효과는 미미한 수준으로 보인다.

반면 과학기술분야를 주전공으로 하고 복수전공을 이수한 졸업생들이 비 과학기술분야(공학계열, 자연계열을 제외한 전공계열)를 복수전공으로 선택한 비율은 공학계열 44.7%, 자연계열 48.8%로 인문, 사회계열 주전공 졸업생 대비 훨씬 높았는데, 그중에서도 사회계열의 비중이 약 30%로 가장 높았다(<표 5-10>). 이는 과학기술분야로부

터 인문, 사회계열 방향의 전공 간 장벽은 그리 높지 않으며 복수전공 제도가 과학기술인력 유입보다는 오히려 유출을 유발하는 효과가 더 컸을 수 있음을 시사하는데, 실제로 이러한 학력경로 변경이 취업, 즉 노동시장 성과의 변화로 이어졌는지 추후 살펴볼 것이다.

〈표 5-9〉 4년제 대학 주전공계열별 복수전공 전공계열 비중

(단위: 명, %)

주 전공 계열	복수전공 전공계열								
	인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능	(공학+자연)	
								비중	인원
인문	23.6%	62.7%	3.0%	3.3%	3.2%	0.4%	3.8%	6.5%	640
사회	23.4%	62.2%	0.1%	4.4%	6.7%	0.3%	2.7%	11.2%	1149
교육	24.5%	16.4%	50.3%	1.0%	4.8%	1.0%	2.0%	5.8%	146
공학	11.7%	28.5%	2.6%	45.9%	9.4%	0.7%	1.1%	55.3%	1609
자연	10.4%	31.8%	3.4%	29.9%	21.3%	0.0%	3.1%	51.2%	1588
의약	0.0%	9.0%	0.0%	50.2%	19.0%	21.8%	0.0%	69.2%	157
예체능	26.7%	31.2%	5.2%	4.8%	3.1%	0.0%	28.9%	8.0%	131
Total	21.2%	50.2%	6.0%	10.7%	7.1%	0.6%	4.3%	17.8%	5420

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

주: 가중치 적용됨.

〈표 5-11〉은 각 주전공계열 내에서 각 부전공 전공계열의 비중을 정리한 것으로, 앞서 살펴본 복수전공 전공계열 비중과 전반적으로 유사한 경향을 보였다. 인문, 사회, 예체능계열에서 과학기술 분야를 복수전공으로 택한 졸업생은 약 797명으로, 부전공이 과학기술분야 인력을 추가로 양성하는 효과는 복수전공의 약 41%에 그쳤다. 부전공이 복수전공 대비 이수요건이 상대적으로 덜 엄격한 것을 고려하면, 과학기술분야 부전공이 적었던 것은 수학 등 인문계열, 사회계열로부터 과학기술분야 전공 방향의 전공 간 장벽이 여전히 높았거나 주전공 인문계열, 사회계열 학생들의 과학기술분야 관심도가 낮았기 때문일 수 있다.

〈표 5-10〉 4년제 대학 주전공계열별 부전공 전공계열 비중

(단위: 명, %)

주 전공 계열	부전공 전공계열							
	인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능	(공학+자연)
								비중 인원
인문	24.5%	59.8%	1.8%	5.9%	4.3%	0.8%	3.1%	10.1% 358
사회	24.5%	58.0%	1.2%	5.0%	3.6%	0.0%	7.8%	8.5% 427
교육	18.9%	25.9%	25.6%	7.7%	5.1%	4.2%	12.6%	12.8% 63
공학	20.7%	24.3%	1.1%	41.5%	11.3%	0.0%	1.0%	52.8% 1022
자연	14.2%	32.8%	4.4%	13.5%	35.0%	0.0%	0.0%	48.5% 732
의약	0.0%	46.1%	0.0%	18.5%	0.0%	16.9%	18.5%	18.5% 26
예체능	26.4%	11.2%	5.4%	0.0%	1.1%	0.0%	55.9%	1.1% 12
Total	22.5%	46.0%	2.9%	11.2%	8.2%	0.5%	8.7%	19.3% 2640

주: 가중치 적용됨.

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

한편 여러 분야에 응용 가능성이 높은 기반기술(enabler)이면서 4차 산업혁명으로 수요가 증가할 것으로 전망되어 복수전공으로 가장 인기가 높을 것으로 예측되었던 데이터과학 관련학과들의 복수전공 비중을 주전공계열별로 살펴본 것이 〈표 5-12〉이다. 복수전공을 이수한 주전공 인문계열과 사회계열 졸업생 중 수학·물리·천문·지리 관련 전공을 복수전공으로 택한 비율은 각각 1.6%, 3.0%였고, 컴퓨터·통신 관련 전공을 복수전공으로 택한 비율은 각각 1.7%, 1.5%였다. 이는 〈표 5-11〉과 비교하면 각 주전공계열의 과학기술분야 관련 복수전공 이수자 중에서는 높은 비율(인문계열의 경우 6.5% 중 3.3%으로 약 절반, 자연계열의 경우 11.2% 중 4.4%)을 차지한 것으로 볼 수 있으나, 전체 복수전공 이수자 중에서는 여전히 낮은 비율을 차지한 것으로 보인다. 한편 복수전공을 이수한 주전공 공학계열, 자연계열 졸업생이 수학·물리·천문·지리, 컴퓨터·통신 관련 전공을 복수전공으로 택한 비율은 각각 12.6%, 12.0% 수준으로 나타났다. 이는 주전공이 인문계열이나 사회계열인 경우 대비 훨씬 높은 것이다.⁵⁶⁾ 단 주전공이 공학계열이나 자연계열인 경우 복수전공을 이수한 졸업생의 비율

56) 공학계열, 자연계열 학과들의 경우 기본적인 데이터과학, 프로그래밍 등을 교육과정에 이미 포함하고 있는 경우가

자체가 낮으므로 이들 데이터과학 관련학과 복수전공을 이수한 졸업생의 수는 약 740명에 그쳤다. 결과적으로 전체 데이터과학 관련학과를 복수전공으로 이수한 졸업생의 수는 약 1,689명으로, 이 중 주전공이 비 과학기술분야인 경우는 약 949명으로 확인된다.

〈표 5-11〉 4년제 대학 주전공계열별 데이터과학 관련학과 복수전공 현황

(단위: 명, %)

주 전공계열	복수전공 세부전공(중계열)			
	수학 · 물리 · 천문 · 지리	컴퓨터 · 통신	합계	
			비중	인원
인문	1.6%	1.7%	3.3%	324
사회	3.0%	1.5%	4.4%	455
교육	2.7%	0.0%	2.7%	68
공학	4.5%	8.2%	12.6%	367
자연	7.1%	5.0%	12.0%	373
의약	7.7%	8.7%	16.5%	37
예체능	0.0%	3.9%	3.9%	64
Total	2.9%	2.6%	5.5%	1689

주: 가중치 적용됨.

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

〈표 5-13〉~〈표 5-16〉은 주전공계열이 인문계열, 공학계열에 대해 복수전공과 부전공 비중을 중계열 단위로 살펴본 것이다. 주전공 인문계열의 경우 복수전공은 경영·경제 전공에 44.6%, 그 외 사회과학이 17.1%로 이 두 전공을 합치면 61.5%에 달해 쏠림현상이 심하였으며, 주로 경영·경제 등 취업에 유리한 전공을 복수전공으로 선택한 것으로 해석된다. 주전공 사회계열 역시 주전공 인문계열과 대체로 유사한 복수전공 분포를 보였다.

부전공의 경우 대체로 복수전공과 유사한 분포를 보이는 한편으로, 컴퓨터·통신의 비중이 주전공 인문계열은 5.9%, 주전공 사회계열의 경우 4.4%로 복수전공에 비해 상대적으로 높았던 것을 알 수 있다. 이는 복수전공 대비 부전공이 이수요건이 상대적

대부분이므로, 데이터과학 관련학과를 복수전공으로 선택한 학생들은 기반기술로서가 아니라 경력 전환을 염두에 둔 경우가 많았을 가능성이 있다.

으로 덜 엄격해 실질적인 학과 간 장벽이 낮았기 때문일 가능성이 있다. 단 절대적인 비중은 여전히 높은 편이 아니었다.

<표 5-12> 복수전공, 부전공 중계열 비중: 주전공 인문계열의 경우

(단위: 명, %)

복수전공				부전공			
대계열	중계열명	비중	인원	대계열	중계열명	비중	인원
사회	경영·경제	44.6%	4,348	사회	경영·경제	48.4%	1710
사회	사회과학	17.1%	1,668	인문	언어·문학	16.0%	566
인문	언어·문학	14.4%	1,408	사회	사회과학	11.4%	402
인문	인문과학	9.4%	921	인문	인문과학	8.5%	301
교육	교육일반	1.9%	184	공학	컴퓨터·통신	5.9%	207
공학	컴퓨터·통신	1.7%	167	자연	생활과학	3.2%	113
사회	법률	1.6%	159	교육	교육일반	1.8%	63
자연	수학·물리·천문·지리	1.6%	157	예체능	응용예술	1.3%	45
예체능	응용예술	1.4%	134	예체능	연극·영화	1.2%	44
예체능	무용·체육	1.0%	94	의약	치료·보건	0.8%	27
예체능	디자인	0.9%	92	자연	생물·화학·환경	0.7%	25
자연	생물·화학·환경	0.8%	81	예체능	무용·체육	0.5%	19
자연	생활과학	0.8%	80	자연	수학·물리·천문·지리	0.4%	13
교육	중등교육	0.6%	56		Total	100.0%	3,533
예체능	연극·영화	0.5%	53				
교육	유아교육	0.5%	53				
공학	산업	0.5%	50				
의약	치료·보건	0.5%	44				
	Total	100.0%	9,748				

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

주: 가중치 적용됨. 복수전공의 중계열 분류 자료가 누락된 경우가 있어 비중 값은 앞서 표와 다소 다를 수 있음.

〈표 5-13〉 복수전공 중계열 비중: 주전공 사회계열의 경우

(단위: 명, %)

복수전공				부전공			
대계열	중계열명	비중	인원	대계열	중계열명	비중	인원
사회	경영·경제	43.3%	4391	사회	경영·경제	37.9%	1892
사회	사회과학	17.4%	1767	사회	사회과학	18.5%	924
인문	언어·문학	15.7%	1592	인문	언어·문학	15.7%	783
인문	인문과학	8.1%	816	인문	인문과학	8.8%	437
자연	생활과학	3.8%	388	공학	컴퓨터·통신	4.4%	219
자연	수학·물리·천문·지리	3.0%	305	예체능	디자인	3.1%	153
사회	법률	2.3%	233	자연	생물·화학·환경	2.0%	99
예체능	디자인	1.8%	183	예체능	연극·영화	1.6%	82
공학	컴퓨터·통신	1.5%	150	자연	수학·물리·천문·지리	1.6%	80
공학	산업	1.1%	111	사회	법률	1.6%	80
예체능	무용·체육	0.3%	35	예체능	무용·체육	1.5%	73
예체능	연극·영화	0.3%	34	교육	교육일반	1.2%	58
공학	교통·운송	0.3%	32	예체능	응용예술	1.0%	48
예체능	응용예술	0.3%	30	예체능	미술·조형	0.7%	36
의료	치료·보건	0.3%	29	공학	전기·전자	0.4%	19
공학	화공	0.2%	19	공학	토목·도시	0.2%	10
교육	중등교육	0.1%	15		Total	100.0%	4,993
	Total	100.0%	10,129				

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

주: 가중치 적용됨. 복수전공의 중계열 분류 자료가 누락된 경우가 있어 비중 값은 앞서 표와 다소 다를 수 있음.

한편 주전공 공학계열의 경우 복수전공 중 경영·경제 관련 전공의 비중이 18.0%로 가장 높았으나, 같은 공학계열의 전기·전자, 기계·금속, 컴퓨터·통신 역시 각각 10.1%, 9.4%, 8.5%로 높은 비중을 차지하였다. 주전공 자연계열 역시 복수전공 중 경영·경제 관련 전공의 비중이 26.2%로 가장 높았는데, 같은 자연계열의 생물·화학·환경, 수학·물리·천문·지리 전공 역시 각각 10.2%, 7.4%의 비중을 차지하였다. 주전공 공학계열에서 복수전공으로 자연계열 전공을 선택한 경우(생물·화학·환경 2.4%), 혹은 주전공 자연계열에서 복수전공으로 공학계열 전공을 선택한 경우(전기·전자 4.2%)는 드물었다.

<표 5-14> 복수전공 중계열 비중: 주전공계열 공학계열의 경우

(단위: 명, %)

복수전공				부전공			
대계열	중계열명	비중	인원	대계열	중계열명	비중	인원
사회	경영·경제	18.0%	503	공학	컴퓨터·통신	22.1%	428
공학	전기·전자	10.1%	284	사회	경영·경제	18.5%	357
공학	기계·금속	9.4%	264	인문	언어·문학	14.5%	281
사회	사회과학	9.4%	264	인문	인문과학	6.2%	120
공학	컴퓨터·통신	8.5%	238	공학	전기·전자	6.2%	120
인문	언어·문학	8.4%	235	사회	사회과학	5.9%	114
공학	정밀·에너지	4.9%	136	자연	생물·화학·환경	5.6%	109
자연	수학·물리·천문·지리	4.6%	130	자연	수학·물리·천문·지리	5.0%	97
기타	기타	4.1%	114	공학	정밀·에너지	3.8%	73
인문	인문과학	3.7%	104	공학	토목·도시	2.6%	51
자연	생물·화학·환경	2.4%	67	공학	산업	1.8%	35
사회	법률	2.3%	63	공학	기계·금속	1.7%	34
공학	화공	2.2%	62	공학	소재·재료	1.4%	28
자연	생활과학	2.1%	60	교육	중등교육	1.1%	22
공학	토목·도시	1.8%	51	기타	기타	1.1%	21
교육	교육일반	1.5%	43	예체능	응용예술	1.0%	20
공학	교통·운송	1.2%	35	공학	화공	0.8%	15
교육	중등교육	1.2%	34	자연	농림·수산	0.7%	13
공학	산업	1.2%	33		Total	100.0%	1,936
예체능	디자인	1.2%	33				
의료	치료·보건	0.8%	21				
자연	농림·수산	0.6%	16				
공학	소재·재료	0.4%	12				
	Total	100.0%	2,802				

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

주: 가중치 적용됨. 복수전공의 중계열 분류 자료가 누락된 경우가 있어 비중 값은 앞서 표와 다소 다를 수 있음.

<표 5-15> 복수전공 중계열 비중: 주전공계열 자연계열의 경우

(단위: 명, %)

복수전공				부전공			
대계열	중계열명	비중	인원	대계열	중계열명	비중	인원
사회	경영 · 경제	26.2%	779	사회	경영 · 경제	26.7%	403
자연	생물 · 화학 · 환경	10.2%	302	자연	생물 · 화학 · 환경	17.2%	260
자연	수학 · 물리 · 천문 · 지리	7.4%	219	자연	생활과학	10.3%	155
인문	언어 · 문학	7.3%	216	공학	컴퓨터 · 통신	9.8%	148
사회	사회과학	5.9%	176	인문	언어 · 문학	7.9%	119
공학	컴퓨터 · 통신	5.6%	166	자연	수학 · 물리 · 천문 · 지리	7.5%	113
공학	전기 · 전자	4.2%	124	인문	인문과학	6.3%	95
자연	생활과학	4.2%	124	사회	사회과학	6.1%	92
인문	인문과학	3.6%	108	교육	교육일반	2.9%	43
공학	기계 · 금속	3.2%	96	공학	정밀 · 에너지	2.2%	33
공학	화공	2.7%	79	교육	중등교육	1.6%	23
교육	교육일반	2.5%	75	공학	전기 · 전자	1.6%	23
공학	산업	2.2%	64		Total	100.0%	1,509
공학	소재 · 재료	2.1%	63				
공학	건축	1.7%	51				
	기타	1.7%	50				
예체능	무용 · 체육	1.6%	49				
공학	정밀 · 에너지	1.4%	41				
공학	토목 · 도시	1.2%	34				
사회	법률	1.1%	32				
교육	중등교육	1.0%	30				
공학	교통 · 운송	1.0%	29				
예체능	디자인	1.0%	29				
예체능	응용예술	0.6%	18				
자연	농림 · 수산	0.5%	15				
	Total	100.0%	2,971				

주: 가중치 적용됨. 복수전공의 중계열 분류 자료가 누락된 경우가 있어 비중 값은 앞서 표와 다소 다를 수 있음.
 자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

부전공의 경우 주전공 공학계열에서 컴퓨터·통신 전공이 22.1%로 가장 비중이 높았다. 이는 복수전공에 비해 현저히 높은 수치이며, 인원수로도 428명으로 복수전공 238명의 약 1.8배에 해당한다. 이는 기반기술로서 프로그래밍의 인기를 반영하는 것

으로, 앞서 언급했듯이 상대적으로 이수 요건이 덜 엄격한 부전공 제도를 활용하려는 수요가 높은 것으로도 해석된다. 주전공 자연계열에서도 부전공 중 컴퓨터·통신 전공의 비중이 9.8%로 복수전공 대비 높았다. 한편 부전공 중 생물·화학·환경 전공의 비중이 17.2%, 생활과학 전공의 비중이 10.2%로 높았다는 것도 특징적이다.

3. 다중전공 이수자의 취업 현황

다음으로 다중전공 이수자가 취업하는 직종을 조사함으로써 다중전공 이수가 실제 진로 전환으로 이어지는지 살펴보고자 한다. 2020 대졸자직업이동경로조사에는 현재 종사하고 있는 일자리를 한국고용직업분류(KECO 2018) 중분류로 분류하고 있다. 이를 활용하여 <표 5-17>의 4가지 직업을 과학기술 관련 직업으로 정의하고, 다중전공(복수전공, 부전공, 연계전공) 이수자와 미이수자가 과학기술 관련 직업으로 취업할 확률을 비교함으로써 다중전공 이수가 과학기술 관련 진로로 이어지는지 살펴보았다.

<표 5-16> KECO 2018 중분류에서 과학기술 관련 직업 목록

(단위: 명, %)

KECO 2018 중분류 직업코드	KECO 2018 중분류 직업명
12	자연·생명과학 연구직
13	정보통신 연구개발직 및 공학기술직
14	건설·채굴 연구개발직 및 공학기술직
15	제조 연구개발직 및 공학기술직

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료.

<표 5-18>은 복수전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 그로 인한 과학기술 관련 인력의 증감을 산출한 결과이다. 여기서 과학기술 관련 인력의 증감은 특정 계열 복수전공 이수자의 과학기술 관련 직업 취업 확률과 다중전공 미이수자의 과학기술 관련 취업 확률의 차이를 해당 계열 복수전공을 이수한 전체 취업자 수로 곱하여 산출하였다.⁵⁷⁾

57) 복수전공 이수는 다중전공 미이수 대비 자기선택이 강하게 작용하였을 수 있고(예를 들어 공학계열 복수전공 이수자의 경우 수학, 과학 관련 능력이 미이수자 대비 상대적으로 높을 수 있음) 이러한 개인 특성의 차이와 복수전공

가. 복수전공에 따른 과학기술 직업 진출 영향

□ 인문·사회계열 전공자의 이공계분야 다중전공의 영향

우선 다중전공 미이수자의 경우, 주전공이 공학계열인 취업자의 56.7%, 자연계열인 취업자의 37.8%가 과학기술 관련 직업으로 취업했지만, 주전공이 타 계열인 취업자는 0~3.9%만 과학기술 관련 직업에 취업하였다.

<표 5-17> 복수전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감

(단위: 명, %)

주 전공 계열	비율 /증감	복수/부/ 연계전공 안함	복수전공 함								
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능	공학+ 자연	Total
인문	비율	3.0%	4.8%	3.3%	0.0%	41.4%	12.3%		0.0%	28.9%	5.3%
	증감		22	11	-5	101	18		-9	120	139
사회	비율	3.5%	2.8%	4.7%		50.4%	12.4%	0.0%	0.0%	29.6%	7.7%
	증감		-8	55		201	46	-1	-6	247	287
교육	비율	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	증감		-3	-3	-8		0	0	-1	0	-15
공학	비율	56.7%	7.6%	29.8%	51.2%	55.1%	57.7%	100.0%	100.0%	55.5%	44.2%
	증감		-98	-160	-4	-15	2	9	14	-13	-252
자연	비율	37.8%	26.6%	24.9%	0.0%	64.0%	37.0%		0.0%	51.8%	38.5%
	증감		-29	-73	-14	146	-4		-14	142	13
의약	비율	3.9%				100.0%	0.0%	44.5%		66.5%	60.4%
	증감					83	-2	20		81	101
예체능	비율	2.5%	15.8%	0.0%	0.0%	38.4%	0.0%		3.6%	21.3%	7.0%
	증감		45	-11	-1	23	-1		5	22	60
Total	증감		-71	-182	-32	540	59	28	-11	599	332

주: 가중치 적용됨. 증감 = (다중전공 미이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율 - 해당 계열 복수전공 이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율) X (해당 계열 복수전공 이수자의 전체 취업자 수). 공백은 자료에서 해당 주전공계열과 복수전공계열 조합의 취업자가 없었음을 의미.

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

이수로 인한 취업을 자체의 증감이 예상되므로 원칙적으로는 이와 같은 다양한 요소들을 추가로 고려하는 것이 바람직하다. 그러나 대졸자직업이동경로조사 자료에 이들 요소를 충분히 통제할 수 있는 변수가 없으므로, 부득이하게 복수전공 이수자와 미이수자의 특성은 유사하고 취업률의 증감 역시 크지 않았을 것으로 가정하였다.

그러나 공학계열 복수전공을 이수한 경우, 주전공이 인문계열인 취업자의 41.4%, 사회계열인 취업자의 50.4%, 예체능계열인 취업자의 38.4%가 과학기술 관련 직업에 취업하여 상당한 수준의 진로 전환 효과가 있는 것으로 보인다. 자연계열 복수전공을 이수한 경우는 주전공이 인문계열인 취업자의 12.3%, 사회계열인 취업자의 12.4%, 예체능계열인 취업자의 0%가 과학기술 관련 직업에 취업한 것으로 나타나 공학계열 복수전공을 이수한 경우보다는 약하지만 진로 전환 효과가 있었던 것으로 확인되었다.

□ 이공계 전공자의 인문계열 다중전공 영향

한편 주전공이 공학계열이면서 인문계열 복수전공을 이수한 경우 취업자의 7.6%만 과학기술 관련 직업으로 취업하였고, 사회계열 복수전공을 이수한 경우 취업자의 29.8%만 과학기술 관련 직업으로 취업하여 다중전공을 이수하지 않은 경우 대비 과학기술 관련 직업 취업 비율이 대폭 낮아졌다. 주전공이 자연계열인 경우에도 인문계열 복수전공, 사회계열 복수전공을 이수한 경우 각각 취업자의 26.6%, 24.9%만이 과학기술 관련 직업으로 취업하였다. 이처럼 이공계 전공자가 인문, 사회계열 다중전공을 이수할 경우 비 과학기술 관련 직업 취업으로 이어지는 진로 전환 효과가 일부 나타났다.

□ 종합 : 다중전공의 진로 전환 영향

이상과 같이 복수전공 이수 시 비 과학기술 관련 전공으로부터 과학기술 관련 직업으로 유입되는 흐름과 과학기술 관련 전공으로부터 비 과학기술 관련 직업으로 이탈하는 흐름이 함께 관찰되었다. 양 흐름을 종합하면 복수전공을 통해 과학기술 관련 직업으로 추가로 332명이 취업한 것으로 집계되어, 비 과학기술 관련 전공으로부터 과학기술 관련 직업으로 유입되는 흐름이 상대적으로 더 컸다.

〈표 5-19〉는 부전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 그로 인한 과학기술 관련 인력의 증감을 산출한 결과로, 전반적으로 복수전공 이수과 유사한 경향이 나타났다. 주전공이 공학계열, 자연계열인 경우 공학계열이나 자연계열 부전공을 이수함으로써 과학기술 관련 직업에 취업하는 비율이 더 높았으며, 인문계열이나 사회계열 부전공을 이수하는 경우 복수전공과 마찬가지로 과학기술 관련 직업에 취업하는 비율이

낮았다. 전체적으로는 부전공을 통해 과학기술 관련 직업으로 추가로 취업한 졸업생은 3명 수준으로 집계되어 과학기술 관련 직업으로의 유입과 과학기술 관련 직업으로 부터의 이탈은 거의 같은 수준이었던 것으로 나타났다.

〈표 5-18〉 부전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감

(단위: 명, %)

주 전공 계열	비율 /증감	복수/부/ 연계전공 안함	부전공 함								
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능	공학+ 자연	Total
인문	비율	3.0%	1.9%	5.8%	0.0%	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	18.9%	5.7%
	증감		-7	36	-1	38	-2	-1	-2	35	60
사회	비율	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%		0.0%	3.2%	0.4%
	증감		-30	-59	-1	5	-6		-10	-1	-101
교육	비율	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
	증감		0	-1	-1	0	0		-1	0	-3
공학	비율	56.7%	63.1%	39.7%	0.0%	73.0%	79.0%		0.0%	74.3%	61.6%
	증감		19	-60	-12	100	36		-11	136	71
자연	비율	37.8%	11.1%	13.2%	0.0%	86.7%	46.6%			57.7%	33.8%
	증감		-30	-77	-25	64	30			94	-39
의약	비율	3.9%		0.0%		100.0%		0.0%	0.0%	52.2%	18.5%
	증감			-3		25		-1	-1	24	21
예체능	비율	2.5%	6.7%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	1.7%
	증감		9	-1	-1		0		-12	0	-6
Total	증감		-40	-165	-42	231	58	-2	-38	287	3

주: 가중치 적용됨. 증감 = (다중전공 미이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율 - 해당 계열 부전공 이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율) X (해당 계열 부전공 이수자의 전체 취업자 수). 공백은 자료에서 해당 주전공계열과 부전공계열 조합의 취업자가 없었음을 의미.

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

〈표 5-20〉은 연계전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 그로 인한 과학기술 관련 인력의 증감을 산출한 결과이다. 표본 수가 매우 적으므로 특정한 경향을 파악하기는 어렵다. 전체적으로는 부전공을 통해 과학기술 관련 직업으로 추가로 취업한 졸업생은 19명 수준으로 집계되어 과학기술 관련 직업으로의 유입과 이탈이 거의 같은 수준이었다.

<표 5-19> 연계전공 이수 시 과학기술 관련 직업 취업 비율과 취업자 수 증감

(단위: 명, %)

주 전공 계열	비율 /증감	복수/부/ 연계전공 안함	연계전공 함								Total
			인문	사회	교육	공학	자연	의약	예체능	공학+ 자연	
인문	비율	3.0%	9.6%	7.9%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	6.9%
	증감		14	8	-1	-1	0		-1	-1	19
사회	비율	3.5%	42.7%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%	7.8%
	증감		44	1	-1	-2	-2			-4	41
교육	비율	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%						0.0%
	증감		0	0	-1						-2
공학	비율	56.7%		43.7%		51.4%				51.4%	47.9%
	증감			-16		-8				-8	-24
자연	비율	37.8%		25.3%	0.0%	33.3%	73.4%			53.9%	32.0%
	증감			-12	-37	-4	31			28	-21
의약	비율	3.9%		0.0%		21.2%				21.2%	13.2%
	증감			-2		12				12	10
예체능	비율	2.5%	0.0%	0.0%					0.0%		0.0%
	증감		-1	-2					-2		-5
Total	증감		58	-22	-41	-3	29	0	-2	26	19

자료: 2020 다중직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

주: 가중치 적용됨. 증감 = (다중전공 미이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율 - 해당 계열 연계전공 이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율) X (해당 계열 부전공 이수자의 전체 취업자 수). 공백은 자료에서 해당 주전공계열과 연계전공계열 조합의 취업자가 없었음을 의미.

<표 5-21>은 이상의 결과를 간략히 종합한 것이다. 과학기술 관련 직업 취업자 중 다중전공을 이수하지 않은 졸업생은 39,649명, 이수한 졸업생은 4,405명으로 다중전공 이수자가 전체 졸업생의 약 10%였다. 그중 주전공이 공학·자연계열인 졸업생이 각각 1,870명, 1,198명으로 대부분을 차지하며, 그 외에 사회계열 609명, 자연계열 472명 순이다. 이들 4,405명 중 다중전공에 의한 증감은 약 354명으로 추정되었다.

다중전공은 비 과학기술 전공자들이 과학기술 직업으로 진로 전환을 유발하는 효과가 있으나 주전공이 비 과학기술 계열인 경우 다중전공으로 과학기술 관련 전공을 선택하는 비중이 낮아 절대적인 유입 규모는 크지 않았다. 또한 다중전공을 활용해 과학기술 관련 계열 주전공 학생들이 비 과학기술 관련 직종으로 이탈하는 흐름 역시 관찰

되었다. 따라서 다중전공으로 인한 전체적인 과학기술인력 공급 증가는 미미한 수준이었으며, 다중전공은 유의미한 과학기술인력 공급 경로로 기능하지는 않았다고 평가된다. 단 다중전공을 통해 다학제적인 지식을 쌓은 인력들이 각 직업, 산업에서 우수한 역량을 발휘하고 있을 가능성이 있는데, 그러한 질적인 내용에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다.

<표 5-20> 다중전공 이수 현황과 취업 현황 종합

(단위: 명, %)

주 전공 계열	전체 졸업생	다중전공 이수 현황				취업 현황				
		다중전공 이수 졸업생	다중전공 이수 졸업생 비율(%)	공학, 자연계열 다중전공 이수 졸업생	공학, 자연계열 다중전공 이수 졸업생 비율(%)	다중전공 미이수		다중전공 이수		
						과기관련 직업 취업자	과기관련 직업 취업 비율 (%)	과기 관련 직업 취업자	과기관련 직업 취업 비율 (%)	다중전공 으로 인한 증감
인문	37,755	14,094	37.3%	998	2.6%	409	3.0%	472	5.4%	218
사회	86,254	16,246	18.8%	1,576	1.8%	1,584	3.5%	609	5.7%	227
교육	16,052	3,264	20.3%	209	1.3%	88	1.2%	0	0.0%	-21
공학	81,189	5,046	6.2%	2,632	3.2%	29,118	56.7%	1,870	53.1%	-204
자연	37,287	5,158	13.8%	2,320	6.2%	7,147	37.8%	1,198	36.7%	-47
의약	25,011	478	1.9%	184	0.7%	781	3.9%	149	34.6%	132
예체능	34,828	2,797	8.0%	143	0.4%	522	2.5%	107	4.8%	49
Total	318,376	47,083	14.8%	8,061	2.5%	39,649		4,405		354

주: 가중치 적용됨. 증감 = (다중전공 미이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율 - 해당 계열 다중전공 이수자의 과학기술 관련 직업 취업 비율) X (해당 계열 부전공 이수자의 전체 취업자 수).

자료: 2020 대졸자직업이동경로조사(GOMS 2019) 자료를 사용하여 저자 계산.

제5절 소결 : 결론 및 시사점

앞으로 기술인력의 노동수요 변동성은 더욱 심화할 것으로 전망된다. 따라서 인력 공급체계에 요구되는 과제는 노동수요 변동성에 맞춰 인력을 공급할 수 있도록 유연한 체제를 갖추는 것이다. 이러한 요구에 대응해 정부의 학사제도 유연화 정책은 인력 공급탄력성을 높이는 방향으로 추진되었다. 2장 및 5장 2절에서 살펴보았듯이 2016년 이후 학기제, 전공제, 학점제, 학위제, 교육과정 등 전방위적으로 학사제도 유연화가 추진됨에 따라 그동안 경직적이었던 인력 공급이 더 유연하게 변할 것으로 전망된다. 다만 제도 도입에 따른 탄력성의 방향이 시장수요와 방향성을 같이하여 운영될지는 현재로서는 미지수이다.

따라서 5장에서는 학사제도 유연화 정책 차원에서 추진되고 있는 대학전공선택제도와 다중전공제도의 운용 성과를 노동수요 변동성에 대한 대응 관점에서 분석하였다. 대학전공선택제는 학생들의 전공선택 단계에서 노동수요가 반영될 수 있는 제도이며, 다중전공제도의 경우 학위과정에서 수요변동성에 대응할 수 있다.

제도의 설계에 따라 달라지겠지만 대학전공선택제의 도입에 따라 기 예상했던 바와 같이 현재 인력 수요(취업률)가 높거나 미래 유망기술, 직종 등으로 간주되는 영역으로 학생들의 쏠림이 발생할 것으로 예상되었다. 그리고 이러한 쏠림은 전공 결정 시기에 보편적으로 퍼져있는 인식이나 충격이 큰 사건을 중심으로 이뤄지므로, 학교나 수준에 상관없이 모든 학생에게 같은 방향으로 발생할 것으로 전망된다. 문제는 이러한 '정보'가 노동수요를 적절히 대변하고 있는가이다.

이는 두 가지 측면에서 생각해 볼 수 있다. 첫째, 기술변화 속도가 빠르고 불확실한 상황에서 시장수요 변동성을 시기적절하게 예측할 수 있는가이다. 현재 취업률로 대표되는 노동수요는 언제든지 변화될 수 있으며, 미래 노동수요 방향을 전망하는 것은 쉬운 일이 아니다. 정부는 기업의 단기(3년 전후) 수요를 기반으로 인력 수요 정보를 생산하고 있으나 4년여가 소요되는 교육시장에서 활용하기에는 시점의 차이가 크고, 조사되는 기술영역이 협소하고 참여하는 기업의 비중이 높지 않아 활용도가 높지 않은 문제가 있다. 둘째, 학위과정 단계에서 유연화를 통해 상시로 이러한 불확실성에

대응하는 전략을 모색할 수 있는가이다. 다중전공제도의 노동시장 성과를 분석한 결과에 따르면 다중전공제도에서도 여전히 이공계와 인문사회계열 전공 간 장벽이 존재하며, 이는 STEM 기초역량이라는 진입장벽이 여전히 높기 때문으로 생각된다. 심지어 이공계 전공 간에도 수학·물리 등 주요 STEM 과목의 이수 여부에 차이가 커, 다중전공 이수를 제약하고 있는 것으로 보인다. 따라서 교육당국의 기대와 달리, 다중전공제도를 통한 학위과정 단계에서의 과학기술인력의 공급 탄력성 제고는 크게 기대하기 어려워 보인다.

결론적으로 현재 도입된 두 개의 주요 학사유연화 제도를 통해서 공급탄력성이 높아질 것으로 예상되나, 현 상황에서 노동수요 변동성 대응 측면에서 대학전공선택제 등 전공진입 단계에서 전공별 공급 변동성을 높이기 위한 제도는 제한적으로 운용하는 것이 적절할 것이다. 현재 모집인원의 25% 수준인 전공자유선택제도 운영 역시 노동수요와의 매칭을 고려해 그 방향성을 결정해야 할 것이다. 한편, 특정 기술분야별 신설학과의 확대와 이러한 학생들의 전공선택에 따른 변동성이 부가되는 효과에 대해 전반적인 진입단계 변동성의 관리 측면에서 유의할 필요가 있다.

장기적으로는 학위과정 단계에서의 교육이력 다각화를 통한 노동수요 대응력을 높이는 방향이 보다 강화되어야 할 것이다. 이는 노동수요 변화를 교육시장에 적절히 전달할 수 있는 신호체계(시그널링)의 개발을 요구한다. 현재는 일부 대학에서 학교 차원에서 졸업생 취업 정보를 기반으로 학위과정 단계에서 교육과정 설계를 위한 정보를 구축해 학생들에게 제공하고 있으나, 대부분의 대학에서는 대학 내 전공별 특화된 경력·진로지원서비스가 충분하지 못해 학생들의 정보 수요가 충분히 충족되지 못하고 있는 상황으로 보인다. 이러한 상황에서는 언론이나 유튜브의 전망 등 단편적인 정보가 학생들의 진로 선택에 영향을 크게 미칠 우려가 있다. 다만 이러한 정보서비스 구축은 난이도가 높고 비용이 많이 들어, 실제 관련 서비스가 필요한 대학들은 관련 서비스를 구축하기 어려운 경우가 많다. 2010년대 초 구축된 취업 성과와 관련한 정보와 마찬가지로 정부 차원에서 관련 시그널링 정보를 포괄적으로 구축하고 대학이 활용할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

<5장 부록>

<부록표 5-1> KAIST 재적생 비중 추이(2011~2025)

(단위: %, 명)

연도	건설및 환경공 학과	경영계 열(구 CU포 함)	기계공 학과	물리학 과	바이오 및뇌공 학과	산업디 자인학 과	산업및 시스템 공학과	생명과학 학과	생명화학 공학과	수리과학 과	신소재 공학과	원자력 및양자 공학과	전기및 전자공 학과	전산학 과(구 CU포 함)	항공우 주공학과	Total (명)
2025	2.1	1.6	6.0	4.4	3.4	2.1	4.3	3.6	3.2	6.1	4.0	0.8	26.3	29.1	3.0	3797
2024	1.8	1.7	5.6	3.9	3.2	2.1	3.9	3.3	3.5	6.0	3.9	0.7	26.2	31.6	2.6	3743
2023	1.1	1.9	5.5	3.5	3.1	1.9	3.5	3.4	4.2	6.3	3.9	0.9	26.4	31.6	2.8	3662
2022	0.9	1.8	5.9	3.6	2.8	2.1	3.2	4.0	5.5	6.1	4.1	0.7	26.6	30.1	2.6	3603
2021	0.8	1.8	7.0	3.6	2.7	2.5	2.5	4.6	7.4	6.7	4.6	0.8	25.2	27.1	2.5	3571
2020	1.0	1.8	8.6	3.8	2.8	2.5	3.0	5.4	9.1	6.4	4.8	1.2	22.6	24.4	2.4	3565
2019	0.9	1.5	10.2	4.1	2.7	2.6	3.4	5.7	11.1	7.4	4.8	1.5	20.7	21.2	2.4	3529
2018	1.2	1.2	11.5	4.9	2.9	3.0	3.7	5.4	12.5	8.0	4.4	2.0	18.8	18.3	2.0	3528
2017	1.6	1.0	13.1	5.0	3.2	3.3	4.7	5.4	12.6	9.0	4.3	2.2	16.9	15.6	2.0	3484
2016	1.8	1.1	13.6	5.0	3.7	3.7	6.0	5.5	12.7	9.8	3.8	2.4	15.9	12.8	2.2	3467
2015	2.5	1.2	12.3	5.5	3.9	3.7	6.9	5.9	12.0	11.1	3.4	2.0	16.6	10.7	2.4	3446
2014	2.9	1.4	11.2	5.6	4.0	4.3	7.7	7.4	11.0	12.2	3.3	1.7	15.5	9.3	2.6	3539
2013	3.4	1.9	10.3	5.7	3.5	4.5	8.1	9.5	10.5	12.4	3.2	1.6	14.0	8.9	2.2	3617
2012	3.2	2.6	10.1	5.5	3.9	4.3	8.3	10.3	10.3	11.7	3.4	1.6	13.5	9.2	2.2	3518
2011	3.3	4.5	10.2	3.8	3.3	5.1	8.8	10.2	9.1	9.8	2.9	1.7	14.6	10.7	2.1	2780
최대	3.4	4.5	13.6	5.7	4.0	5.1	8.8	10.3	12.7	12.4	4.8	2.4	26.6	31.6	3.0	3797
최소	0.8	1.0	5.5	3.5	2.7	1.9	2.5	3.3	3.2	6.0	2.9	0.7	13.5	8.9	2.0	2780
최대/ 최소	434	444	247	162	146	267	344	312	402	208	164	341	198	354	151	137
25/12	67	61	59	81	87	49	52	35	31	52	118	46	195	318	137	108
23~25/ 12~14	53	88	54	70	85	47	48	38	34	51	119	48	184	338	119	105

주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-2> KAIST 졸업생 비중 추이(2011~2025)

(단위: %, 명)

연도	건설및 환경공 학과	경영계 열(구 CU포 함)	기계공 학과	물리학 과	바이오 및뇌공 학과	산업디 자인학 과	산업및 시스템 공학과	생명과학 과	생명화 학공학 과	수리과학 과	신소재 공학과	원자력 및양자 공학과	전기및 전자공 학과	전산학 과(구 CU포 함)	항공우 주공학 과	Total (명)
2025	1.3	1.8	6.3	3.4	3.4	1.9	2.8	3.4	4.6	5.6	5.0	0.9	25.4	31.2	3.1	680
2024	0.5	1.8	5.9	2.6	3.8	2.1	2.7	5.5	6.1	7.3	4.8	1.5	24.7	27.1	3.6	660
2023	2.1	1.3	7.1	4.0	2.4	2.4	3.4	5.9	8.3	5.6	5.3	0.7	24.5	24.2	2.9	678
2022	0.8	1.1	9.7	3.6	1.8	3.6	1.8	6.5	12.1	8.3	5.6	0.8	19.4	22.3	2.4	659
2021	1.3	0.3	12.1	4.9	3.1	2.1	5.4	6.1	11.8	5.5	4.6	3.0	19.4	18.2	2.1	670
2020	0.4	1.2	13.5	4.0	2.6	2.5	4.0	5.1	13.1	9.1	4.7	2.3	20.1	15.0	2.3	681
2019	2.1	0.5	12.1	5.8	4.6	3.6	4.2	5.8	14.7	8.4	4.0	3.1	16.7	12.7	1.5	753
2018	2.3	0.7	15.5	3.3	3.2	3.6	7.7	6.7	11.9	10.2	4.7	2.0	16.5	9.6	2.0	697
2017	2.4	1.1	11.1	5.8	4.9	3.9	7.6	7.3	12.2	10.7	2.9	2.3	15.9	7.9	3.8	736
2016	3.7	1.0	9.8	5.8	4.0	3.2	7.9	8.3	13.3	11.3	3.3	1.7	14.6	8.9	3.0	806
2015	3.3	2.4	9.7	5.1	5.1	4.1	7.7	10.5	9.8	11.6	3.9	2.0	15.0	7.3	2.3	844
2014	4.1	3.6	9.6	5.2	3.7	4.5	7.9	13.7	11.6	9.9	3.0	1.6	12.9	6.9	1.9	831
2013	2.1	2.6	8.9	4.5	4.3	4.1	8.1	12.9	10.7	7.6	4.4	3.0	15.6	8.8	2.3	774
2012	3.1	4.4	10.8	2.5	3.3	6.3	6.7	14.2	9.3	6.9	2.9	1.2	18.0	7.6	2.9	766
2011	2.4	5.3	9.7	5.0	2.9	4.0	6.7	11.6	7.8	8.1	2.8	0.7	19.4	11.7	1.9	718
최대	4.1	5.3	15.5	5.8	5.1	6.3	8.1	14.2	14.7	11.6	5.6	3.1	25.4	31.2	3.8	844
최소	0.4	0.3	5.9	2.5	1.8	1.9	1.8	3.4	4.6	5.5	2.8	0.7	12.9	6.9	1.5	659
최대/ 최소	929	1773	262	236	280	328	447	421	323	210	202	439	198	455	260	128
25/12	42	40	58	136	104	31	42	24	49	81	174	75	141	412	108	89
23~25/ 12~14	41	46	66	82	85	43	39	36	60	76	148	55	160	355	136	85

주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-3> KAIST 전임교원 비중 추이(2011~2025)

(단위: 명, %)

연도	건설및 환경공 학과	경영계 열(구 CU포 함)	기계공 학과	물리학 과	바이오 및뇌공 학과	산업디 자인학 과	산업및 시스템 공학과	생명과 학과	생명화 학공학 과	수리과 학과	신소재 공학과	원자력 및양자 공학과	전기및 전자공 학과	전산학 과(구 CU포 함)	항공우 주공학 과	Total (명)
2025	4.6	4.0	11.4	8.0	5.0	2.8	3.6	8.0	5.8	6.8	5.6	3.6	16.6	10.2	4.0	500
2024	4.4	4.4	10.5	7.9	5.3	2.8	3.2	7.5	5.5	7.1	6.3	3.4	17.4	10.3	4.0	495
2023	4.4	4.6	10.8	7.6	4.6	3.0	3.2	7.2	5.5	7.0	6.1	3.4	18.8	9.9	4.0	474
2022	4.1	4.9	10.5	7.2	5.2	2.5	3.5	7.2	5.4	7.0	6.2	3.3	18.8	10.3	3.9	485
2021	4.0	4.4	10.8	7.3	5.4	2.1	3.3	7.1	5.2	6.9	6.2	3.3	19.5	10.8	3.7	481
2020	4.5	4.1	11.3	6.4	5.4	2.4	3.4	7.1	5.8	6.9	6.6	3.6	18.8	10.3	3.4	467
2019	4.1	4.5	11.8	6.2	5.3	2.4	3.8	7.3	5.6	6.8	5.8	3.8	18.6	10.7	3.4	468
2018	4.3	4.5	11.4	6.7	5.2	2.4	4.3	7.3	5.4	6.7	6.0	3.9	17.8	11.2	3.2	466
2017	4.1	4.6	11.7	6.7	4.8	2.2	4.6	7.4	5.0	7.0	5.9	3.5	18.9	10.4	3.3	460
2016	4.3	4.8	12.2	6.1	4.8	2.2	4.3	7.4	5.7	6.5	5.9	3.9	18.3	10.2	3.5	460
2015	4.0	4.9	12.9	6.7	4.5	2.2	3.1	7.1	5.1	6.5	6.2	4.0	19.4	10.0	3.3	449
2014	3.6	5.0	10.7	6.8	4.8	2.5	3.9	7.3	5.5	6.8	6.2	4.3	19.6	9.8	3.2	439
2013	3.7	4.1	10.6	6.9	4.8	2.3	4.1	7.1	5.3	7.4	6.0	3.9	19.5	10.6	3.7	435
2012	3.9	4.3	11.2	7.1	4.3	2.3	4.1	6.9	5.3	7.1	6.2	3.7	19.0	10.8	3.9	437
2011	4.1	4.8	11.3	7.2	4.1	2.3	3.6	6.6	5.2	7.2	5.4	3.4	19.7	10.9	4.3	442
최대	4.6	5.0	12.9	8.0	5.4	3.0	4.6	8.0	5.8	7.4	6.6	4.3	19.7	11.2	4.3	500
최소	3.6	4.0	10.5	6.1	4.1	2.1	3.1	6.6	5.0	6.5	5.4	3.3	16.6	9.8	3.2	435
최대/ 최소	126	125	123	131	133	142	146	122	116	114	122	131	119	114	135	115
25/12	118	92	102	113	115	122	87	117	110	96	91	98	87	95	103	114
23~25/ 12~14	120	97	101	113	107	121	82	106	105	98	98	87	91	98	112	112

주: 무학과 및 새내기학부, 뇌인지과학과, 융합인재학부, 반도체시스템공학과는 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-4> POSTECH 재적생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	기계공학	물리학	산업경영공학	생명과학	수학과	신소재공학	전자전기공학	컴퓨터공학	화학공학	화학	IT융합공학	Total (명)
2025	4.4	5.0	7.5	7.2	4.5	7.8	20.8	27.2	6.7	4.0	4.9	1135
2024	4.1	4.4	7.7	7.9	5.2	6.0	20.8	26.7	7.4	4.7	5.1	1115
2023	5.9	4.4	7.7	7.1	5.1	5.2	20.4	24.1	9.3	5.6	5.2	1085
2022	8.5	4.8	7.8	5.8	4.8	4.8	19.1	21.0	10.8	6.4	6.4	1068
2021	10.0	4.3	7.9	6.6	4.9	5.2	17.1	17.6	11.7	6.5	8.2	1135
2020	13.3	4.9	8.0	7.1	5.0	5.4	12.5	15.6	12.7	6.3	9.2	1182
2019	12.6	5.4	9.2	7.6	5.4	6.9	11.5	13.4	11.3	7.3	9.4	1176
2018	11.8	5.8	9.4	7.9	6.3	7.7	12.1	12.6	11.1	7.6	7.7	1497
2017	12.3	6.7	9.9	7.9	6.9	8.7	12.4	11.4	10.9	7.1	5.8	1734
2016	11.4	7.1	10.7	7.6	7.5	8.8	12.2	10.8	11.0	7.6	5.2	1722
2015	11.5	7.2	11.1	7.7	7.9	9.1	12.1	10.4	10.7	7.7	4.6	1718
2014	11.3	7.3	11.5	7.8	8.6	8.9	12.8	10.3	10.4	7.4	3.7	1645
2013	11.9	7.4	10.9	7.7	8.6	9.1	12.8	10.3	10.9	7.8	2.5	1613
2012	12.1	7.6	10.4	7.9	8.4	9.3	14.0	10.1	11.2	7.7	1.3	1561
2011	12.6	7.4	10.8	8.3	7.6	9.4	14.4	10.0	11.1	8.2	0.0	1534
2010	11.1	7.9	9.2	7.8	7.6	9.1	13.5	8.3	10.9	7.5	0.0	1566
2009	10.8	7.8	9.4	8.2	7.3	9.3	13.8	8.8	10.3	7.8	0.0	1599
2008	10.7	7.6	9.3	8.7	7.5	9.8	14.1	9.2	9.5	7.4	0.0	1640
최대	13.3	7.6	11.5	7.9	8.6	9.3	20.8	27.2	12.7	7.8	9.4	1734
최소	4.1	4.3	7.5	5.8	4.5	4.8	11.5	10.1	6.7	4.0	1.3	1068
최대/최소	328	177	153	137	191	194	181	268	188	195	724	
25/12	37	66	72	91	54	84	148	268	60	52	377	
23~25/ 12~14	41	62	70	95	58	70	156	253	72	63	203	

주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

출처: 각년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-5> POSTECH 졸업생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	기계공학	물리학	산업경영공학	생명과학	수학과	신소재공학	전자전기공학	컴퓨터공학	화학공학	화학	IT융합공학	Total (명)
2025	5.3	4.6	9.5	7.7	6.7	6.3	19.4	21.1	9.9	5.6	3.9	284
2024	9.3	5.6	6.7	3.7	3.7	4.5	22.0	19.4	13.4	7.8	3.7	268
2023	10.9	4.7	6.6	6.3	3.1	4.3	16.4	19.5	12.9	9.0	6.3	256
2022	12.3	5.4	9.5	8.2	6.0	6.6	12.9	10.1	16.1	6.3	6.6	317
2021	18.4	6.6	7.3	7.3	5.1	6.3	11.7	12.3	13.0	7.9	4.1	316
2020	9.1	4.9	10.1	8.8	6.5	8.5	12.7	11.4	12.1	8.5	7.5	307
2019	9.4	6.6	10.1	8.5	8.2	9.4	14.2	10.4	10.4	8.2	4.7	318
2018	14.2	7.7	10.2	6.5	8.6	10.8	12.9	8.6	12.0	6.5	2.2	325
2017	9.8	8.1	13.8	7.4	7.7	8.8	9.8	9.8	12.8	8.4	3.7	297
2016	10.9	5.3	9.9	6.8	10.9	10.9	14.3	8.1	11.2	8.7	3.1	322
2015	11.7	8.6	10.2	9.4	8.3	8.6	16.2	7.9	10.2	7.5	1.5	266
2014	13.9	7.8	7.5	8.5	7.1	10.5	11.2	9.2	15.3	8.8	0.0	294
2013	13.9	5.9	8.0	8.7	8.0	9.4	17.8	7.7	12.9	7.7	0.0	287
2012	12.2	5.9	12.9	9.9	5.3	10.9	13.2	8.3	12.2	9.2	0.0	303
2011	13.3	10.1	8.4	7.5	6.8	7.8	19.5	9.7	11.4	5.5	0.0	308
2010	9.5	6.7	12.2	10.1	5.8	11.0	16.2	9.5	10.4	8.6	0.0	327
2009	11.1	7.0	9.2	10.6	8.4	11.7	17.0	9.5	8.9	6.7	0.0	359
2008	9.2	6.9	12.4	5.2	6.2	10.1	19.6	12.1	9.8	8.5	0.0	306
최대	18.4	8.6	13.8	9.9	10.9	10.9	22.0	21.1	16.1	9.2	7.5	359
최소	5.3	4.6	6.6	3.7	3.1	4.3	9.8	7.7	9.9	5.6	0.0	256
최대/최소	348	189	208	265	348	253	225	276	163	164		140
25/12	43	77	74	78	127	58	147	256	81	61		93
23~25/12~14	64	75	81	65	66	49	137	239	90	87		81

주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

출처: 각년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-6> POSTECH 전임교원 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	기계공학	물리학	산업경영공학	생명과학	수학과	신소재공학	전자전기공학	컴퓨터공학	화학공학	화학	IT융합공학	Total (명)
2025	8.6	10.5	7.3	13.2	8.6	9.5	14.5	7.7	9.1	8.6	2.3	220
2024	8.3	11.0	6.9	13.8	9.2	8.7	15.6	6.9	8.7	8.7	2.3	218
2023	9.1	11.4	7.3	12.7	8.6	9.1	15.5	7.3	8.2	9.1	1.8	220
2022	8.6	11.3	6.3	13.6	9.5	9.5	14.0	7.2	9.0	9.0	1.8	221
2021	9.3	11.0	6.2	13.2	9.3	8.8	14.5	6.6	9.3	9.3	2.6	227
2020	9.2	11.5	6.9	9.2	9.7	8.8	14.7	6.5	9.2	10.1	4.1	217
2019	9.6	11.5	6.4	8.7	9.6	8.3	14.2	8.7	8.3	9.6	5.0	218
2018	9.5	11.4	6.8	7.7	10.0	8.2	14.1	8.2	9.1	8.6	6.4	220
2017	9.9	10.8	7.5	7.5	9.9	8.5	13.6	8.5	8.9	8.5	6.6	213
2016	9.8	12.2	7.3	7.3	10.2	8.3	13.2	8.8	7.8	8.8	6.3	205
2015	9.9	12.8	6.9	6.4	9.9	9.4	12.3	9.4	7.4	9.9	5.9	203
2014	9.5	13.0	6.5	6.5	10.5	9.5	12.5	8.5	8.5	9.0	6.0	200
2013	7.3	12.9	7.3	5.1	12.4	9.6	10.7	5.6	9.6	9.6	10.1	178
2012	8.4	12.9	6.2	6.2	12.4	8.4	11.8	5.6	10.1	9.6	8.4	178
2011	8.8	12.9	8.2	5.9	12.4	8.8	14.7	8.8	10.0	9.4	0.0	170
2010	9.1	13.1	8.0	5.1	10.9	9.7	14.9	7.4	11.4	10.3	0.0	175
2009	9.3	11.6	6.9	10.2	8.8	9.3	14.8	8.8	9.3	11.1	0.0	216
2008	9.6	12.0	7.2	10.0	9.1	9.1	14.4	9.1	9.1	10.5	0.0	209
최대	9.9	13.0	7.5	13.8	12.4	9.6	15.6	9.4	10.1	10.1	10.1	227
최소	7.3	10.5	6.2	5.1	8.6	8.2	10.7	5.6	7.4	8.5	1.8	170
최대/최소	135	124	122	272	143	117	146	167	137	120	559	134
25/12	102	81	118	213	70	113	123	138	90	90	27	105
23~25/ 12~14	103	85	107	224	75	100	130	111	92	94	26	110

주: 무학과 및 무은재학부는 분석에서 제외함.

출처: 각년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-7> 한동대 재적생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	ICT창업 학부	경영경제 학부	공간환경 시스템공 학부	국제어문 학부	기계제어 공학부	법학부	상담심리 사회복지 학부	콘텐츠용 합디자인 학부	생명과학 부	커뮤니케 이션학부	전산전자 공학부	Total (명)
2025	5.5	10.5	8.6	5.2	5.2	8.7	10.5	10.1	7.1	8.7	20.0	4298
2024	6.2	11.6	8.0	5.3	4.6	7.8	10.8	9.7	7.0	8.4	20.6	4360
2023	6.5	11.8	7.8	5.3	4.0	7.0	10.7	9.6	7.4	8.3	21.7	4361
2022	6.0	12.4	8.0	6.3	4.9	6.8	10.5	8.0	7.5	8.3	21.3	4354
2021	5.4	12.7	7.5	6.5	6.2	6.5	11.4	8.0	7.8	7.0	20.9	4413
2020	4.8	13.0	7.1	6.4	7.9	7.1	10.7	8.5	8.0	6.3	20.0	4487
2019	5.2	13.9	6.0	6.5	9.0	7.5	10.5	8.5	8.1	6.1	18.6	4521
2018	5.0	15.4	5.2	6.4	10.0	7.2	11.1	8.4	8.4	6.0	16.8	4580
2017	3.6	18.6	5.1	6.8	10.3	7.0	9.9	8.0	8.4	5.9	16.4	4670
2016	0.0	22.6	4.7	7.4	10.3	7.3	9.6	7.8	7.9	6.5	15.9	4704
2015	0.0	25.3	3.9	7.6	9.1	7.2	9.3	7.2	8.4	7.0	14.9	4710
2014	0.0	28.1	3.9	8.3	8.1	7.2	9.0	6.3	8.8	6.9	13.5	4676
2013	0.0	28.1	4.3	8.8	7.6	6.7	10.0	6.2	9.3	6.5	12.5	4601
2012	0.0	28.3	4.2	10.2	7.1	7.0	9.8	5.6	9.8	6.4	11.6	4501
2011	0.0	29.2	4.6	11.2	7.2	6.6	9.4	5.7	10.4	6.0	9.6	4482
2010	0.0	29.1	4.7	12.0	7.1	6.3	9.6	5.9	10.1	5.5	9.6	4493
2009	0.0	28.6	4.7	12.1	7.2	6.1	8.8	6.5	10.4	5.9	9.8	4350
2008	0.0	26.6	4.6	11.4	6.6	6.2	8.9	7.0	11.1	6.7	10.8	4194
최대	6.5	29.2	8.6	12.1	10.3	8.7	11.4	10.1	11.1	8.7	21.7	4710
최소	0.0	10.5	3.9	5.2	4.0	6.1	8.8	5.6	7.0	5.5	9.6	4194
최대/ 최소		279	222	233	254	143	130	179	159	159	226	112
25/12		37	206	51	73	126	107	179	73	135	172	95
23~25/ 12~14		40	196	58	61	113	111	162	77	128	166	94

주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-8> 한동대 졸업생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	ICT창업 학부	경영경제 학부	공간환경 시스템공 학부	국제어문 학부	기계제어 공학부	법학부	상담심리 사회복지 학부	콘텐츠용 합디자인 학부	생명과학 부	커뮤니케 이션학부	전산전자 공학부	Total (명)
2025	6.2	15.0	5.9	6.3	3.6	7.4	13.0	8.1	8.1	7.9	18.6	813
2024	6.2	12.0	7.9	4.9	3.5	7.6	11.8	10.2	7.5	6.7	21.7	802
2023	4.6	14.0	7.2	7.1	8.5	7.1	11.3	6.6	6.7	5.5	21.5	763
2022	6.7	14.1	5.5	5.5	7.9	5.6	13.4	9.3	6.7	5.4	19.8	835
2021	5.6	16.3	5.8	6.3	9.8	8.3	10.7	8.7	6.0	5.1	17.4	816
2020	4.3	17.9	4.8	6.2	7.2	8.4	11.9	8.8	7.8	4.5	18.2	842
2019	2.7	19.7	3.8	6.2	10.2	7.3	12.3	7.8	6.3	6.8	17.0	823
2018	0.6	24.1	4.9	6.6	8.3	6.5	9.8	6.7	7.4	6.1	18.9	876
2017	0.0	27.9	4.3	8.8	9.7	7.8	8.4	7.2	6.3	6.3	13.2	842
2016	0.0	27.3	4.5	8.9	7.2	6.9	11.2	7.6	8.8	6.0	11.6	845
2015	0.0	30.9	4.5	8.5	6.5	7.1	9.7	7.0	9.0	4.4	12.5	846
2014	0.0	26.5	5.4	9.7	6.4	8.1	10.9	8.2	9.5	5.9	9.3	792
2013	0.0	29.8	3.3	12.5	8.0	6.5	11.4	5.6	9.7	6.1	7.0	752
2012	0.0	31.4	5.0	10.9	7.7	5.0	11.2	6.6	11.2	4.5	6.6	778
2011	0.0	28.8	4.5	11.4	5.4	6.1	11.8	6.3	11.7	4.3	9.7	772
2010	0.0	29.0	5.7	8.6	6.2	6.2	8.6	7.3	11.6	5.7	10.8	627
2009	0.0	20.5	4.4	12.7	5.5	5.3	11.4	8.8	9.4	8.9	13.3	640
2008	0.0	25.7	4.3	14.4	4.9	5.4	8.4	9.3	7.7	7.1	12.7	700
최대	6.7	31.4	7.9	14.4	10.2	8.4	13.4	10.2	11.7	8.9	21.7	876
최소	0.0	12.0	3.3	4.9	3.5	5.0	8.4	5.6	6.0	4.3	6.6	627
최대/ 최소		262	236	297	292	168	159	183	194	208	331	140
25/12		48	118	57	46	147	117	124	73	175	283	104
23~25/ 12~14		47	152	55	70	113	108	122	73	122	269	102

주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-9> 한동대 전임교원 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	ICT창업 학부	경영경제 학부	공간환경 시스템공 학부	국제어문 학부	기계제어 공학부	법학부	상담심리 사회복지 학부	콘텐츠용 합디자인 학부	생명과학 부	커뮤니케 이션학부	전산전자 공학부	Total (명)
2025	8.2	11.2	8.2	7.1	9.2	7.1	10.2	5.1	8.2	5.1	20.4	98
2024	9.1	11.1	8.1	7.1	9.1	7.1	11.1	5.1	7.1	5.1	20.2	99
2023	8.7	11.7	5.8	7.8	9.7	6.8	9.7	4.9	7.8	5.8	21.4	103
2022	9.1	12.7	4.5	7.3	9.1	6.4	10.0	6.4	8.2	6.4	20.0	110
2021	9.3	15.9	5.6	7.5	8.4	4.7	11.2	5.6	7.5	5.6	18.7	107
2020	9.1	15.5	6.4	8.2	9.1	1.8	10.9	6.4	7.3	5.5	20.0	110
2019	9.3	15.7	5.6	9.3	8.3	0.9	11.1	5.6	8.3	5.6	20.4	108
2018	9.4	15.1	6.6	9.4	8.5	0.9	11.3	6.6	7.5	5.7	18.9	106
2017	8.9	15.8	6.9	9.9	7.9	1.0	11.9	6.9	6.9	5.9	17.8	101
2016	0.0	19.8	7.7	11.0	9.9	1.1	11.0	7.7	8.8	5.5	17.6	91
2015	0.0	21.5	7.5	10.8	9.7	1.1	9.7	7.5	9.7	6.5	16.1	93
2014	0.0	22.1	8.1	11.6	8.1	0.0	10.5	8.1	9.3	5.8	16.3	86
2013	0.0	18.1	8.4	10.8	8.4	0.0	10.8	8.4	10.8	7.2	16.9	83
2012	0.0	17.7	8.9	11.4	8.9	0.0	10.1	7.6	11.4	6.3	17.7	79
2011	0.0	17.9	10.3	11.5	7.7	0.0	9.0	7.7	12.8	5.1	17.9	78
2010	0.0	16.7	10.3	11.5	7.7	0.0	9.0	7.7	12.8	6.4	17.9	78
2009	0.0	15.8	10.5	11.8	7.9	0.0	7.9	7.9	13.2	6.6	18.4	76
2008	0.0	15.1	11.0	12.3	6.8	0.0	8.2	6.8	13.7	6.8	19.2	73
최대	9.4	22.1	11.0	12.3	9.9	7.1	11.9	8.4	13.7	7.2	21.4	110
최소	0.0	11.1	4.5	7.1	6.8	0.0	7.9	4.9	6.9	5.1	16.1	73
최대/ 최소		199	241	174	144		150	174	198	143	132	151
25/12		63	92	63	104		101	67	72	81	115	124
23~25/ 12~14		59	87	65	110		99	62	73	82	122	121

주: 글로벌리더십학부, 창의융합교육원은 분석에서 제외함.

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-10> 성균관대 재적생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	건축+토 목·도 시	기계· 금속	산업	생물· 화학· 환경	생활과 학	소재· 재료	수학· 물리· 천문· 지리	전기· 전자	컴퓨터 ·통신	화공	Total (명)
2025	6.6	7.8	5.9	11.7	7.2	11.5	13.0	13.8	13.6	8.9	10041
2024	6.9	8.0	4.2	11.5	7.7	11.3	13.8	14.3	13.3	9.0	9871
2023	7.4	8.4	4.1	11.1	7.9	10.6	13.9	14.5	13.1	9.2	9929
2022	7.5	9.1	4.3	10.6	8.0	10.5	13.8	14.6	12.3	9.4	9794
2021	7.6	9.5	4.6	10.6	7.7	10.5	13.5	14.8	11.0	10.1	10038
2020	7.5	10.0	4.9	10.0	8.2	11.1	13.0	14.5	10.6	10.3	10244
2019	7.2	10.1	5.2	9.6	8.4	11.3	12.8	15.0	9.9	10.5	10369
2018	7.1	10.4	5.6	8.8	8.8	11.6	12.7	15.5	8.7	10.8	10287
2017	6.8	10.8	5.6	7.8	8.7	12.2	12.7	16.3	8.2	11.0	10166
2016	6.4	10.9	5.5	7.9	8.0	12.6	13.1	17.6	6.8	11.1	10268
2015	5.8	11.2	5.4	8.7	7.4	13.0	13.2	17.7	6.2	11.5	10446
2014	5.6	11.1	5.5	9.4	6.9	13.2	13.2	18.0	5.9	11.3	10643
2013	5.2	11.4	5.5	10.5	6.9	13.1	13.0	17.8	5.3	11.1	10902
2012	5.7	11.6	5.4	11.1	6.8	13.0	12.5	18.5	4.9	10.5	11036
2011	6.1	12.2	5.8	11.8	3.7	13.1	12.2	19.7	4.8	10.6	10754
2010	6.4	12.1	6.0	11.6	3.7	12.6	12.1	20.4	4.8	10.3	10843
2009	6.8	12.3	6.1	11.0	3.9	12.2	11.9	20.6	5.1	10.0	10604
2008	7.3	12.6	6.2	11.3	4.1	12.3	10.7	16.2	10.5	8.9	10299
최대	7.6	12.6	6.2	11.8	8.8	13.2	13.9	20.6	13.6	11.5	11036
최소	5.2	7.8	4.1	7.8	3.7	10.5	10.7	13.8	4.8	8.9	9794
최대/ 최소	145	162	148	152	237	126	130	150	285	129	113
25/12	116	67	109	106	107	89	103	74	279	84	91
23~25/ 12~14	126	71	86	111	111	85	105	78	248	82	92

출처: 각 년도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 함. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석함. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석함. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-11> 성균관대 졸업생 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	건축+토 목·도 시	기계· 금속	산업	생물· 화학· 환경	생활과 학	소재· 재료	수학· 물리· 천문· 지리	전기· 전자	컴퓨터 · 통신	화공	Total (명)
2025	7.9	8.9	4.3	12.3	8.7	11.6	11.0	14.0	10.7	10.8	1868
2024	7.5	10.7	4.3	11.9	7.9	11.6	9.9	13.7	11.2	11.4	1829
2023	6.4	11.7	5.3	11.0	9.3	10.7	9.8	14.8	8.7	12.3	1707
2022	6.5	11.0	6.4	10.1	10.8	11.5	10.1	14.9	6.5	12.1	1850
2021	6.0	13.2	5.5	7.8	9.7	16.0	7.7	14.2	7.4	12.5	1802
2020	4.4	12.4	6.4	8.5	10.9	12.2	10.8	14.9	8.0	11.6	1635
2019	5.4	12.1	6.2	7.0	10.4	13.2	9.8	15.4	6.7	13.9	1589
2018	4.8	12.4	5.0	9.5	8.2	13.0	10.0	17.5	5.7	13.7	1673
2017	4.1	14.3	4.9	9.3	8.1	13.3	11.4	15.2	5.6	13.8	1813
2016	4.9	13.6	5.4	10.8	6.4	15.0	9.3	15.5	4.9	14.2	1869
2015	6.5	11.6	6.0	11.0	7.1	13.8	8.9	16.8	5.8	12.6	1898
2014	5.2	14.2	5.8	14.2	8.4	12.7	7.8	15.4	4.2	12.1	1806
2013	4.9	14.9	5.5	13.7	6.8	13.3	6.7	18.2	5.5	10.5	1804
2012	5.8	15.8	8.0	12.0	3.6	12.0	5.8	19.8	4.6	12.6	1737
2011	6.1	13.8	7.0	12.4	4.3	12.2	5.9	19.1	6.7	12.6	1825
2010	6.9	13.6	6.5	14.6	5.1	11.3	7.2	15.9	7.3	11.5	1784
2009	7.9	13.4	7.2	15.0	4.5	9.9	6.6	13.4	12.9	9.1	1564
2008	9.5	13.1	8.0	15.6	4.7	9.9	6.9	6.0	18.8	7.6	1668
최대	9.5	15.8	8.0	15.6	10.9	16.0	11.4	19.8	18.8	14.2	1898
최소	4.1	8.9	4.3	7.0	3.6	9.9	5.8	6.0	4.2	7.6	1564
최대/ 최소	230	176	188	223	300	162	195	330	446	188	121
25/12	135	57	54	102	239	97	189	71	231	85	108
23~25/ 12~14	137	70	72	88	138	89	151	80	212	98	101

출처: 각 연도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 함. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석함. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석함. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

<부록표 5-12> 성균관대 전임교원 비중 추이(2008~2025)

(단위: %, 명)

연도	건축+토 목·도 시	기계· 금속	산업	생물· 화학· 환경	생활과 학	소재· 재료	수학· 물리· 천문· 지리	전기· 전자	컴퓨터 ·통신	화공	Total
2025	5.6	9.6	3.7	18.1	3.7	12.0	18.1	11.5	9.1	8.6	408
2024	5.8	9.9	4.1	17.4	3.4	11.6	19.1	11.4	8.7	8.7	414
2023	6.2	9.3	3.9	19.3	3.6	10.8	15.2	12.1	9.8	10.0	389
2022	6.0	9.5	3.8	17.8	3.5	11.3	15.0	13.5	10.0	9.8	400
2021	6.8	9.6	3.6	17.2	3.4	10.9	14.6	14.1	9.9	9.9	384
2020	7.3	10.0	2.4	15.9	3.8	11.3	15.6	14.8	8.9	10.0	371
2019	7.3	9.8	2.5	15.6	4.5	11.2	15.4	14.5	8.7	10.6	358
2018	7.2	9.4	2.8	15.8	4.4	11.1	14.7	13.9	9.7	10.8	360
2017	7.8	9.2	2.5	16.4	4.2	10.8	14.4	14.4	9.4	10.8	360
2016	7.8	9.6	2.9	13.4	4.1	11.3	14.8	15.1	9.6	11.3	344
2015	8.2	9.3	5.0	13.1	4.1	11.7	13.4	14.9	9.0	11.4	343
2014	8.2	9.4	4.4	14.1	4.4	11.2	12.9	15.6	9.1	10.6	340
2013	9.2	9.2	4.5	14.0	4.5	10.4	12.8	16.4	8.6	10.4	336
2012	7.6	10.3	4.8	17.5	4.5	10.9	11.8	15.7	6.9	10.0	331
2011	8.3	10.3	4.6	18.9	2.6	10.9	12.9	14.9	7.3	9.3	302
2010	8.0	10.0	5.0	18.6	3.0	11.0	12.6	14.3	8.0	9.6	301
2009	7.2	9.7	5.0	19.3	3.7	10.0	14.0	13.7	8.1	9.3	321
2008	7.5	10.1	5.2	18.8	3.2	11.0	14.9	14.6	6.5	8.1	308
최대	9.2	10.3	5.2	19.3	4.5	12.0	19.1	16.4	10.0	11.4	414
최소	5.6	9.2	2.4	13.1	2.6	10.0	11.8	11.4	6.5	8.1	301
최대/ 최소	164	112	214	147	171	120	162	144	154	140	138
25/12	75	93	76	104	81	110	154	73	131	86	123
23~25/ 12~14	70	99	85	120	79	106	140	73	111	88	120

출처: 각 연도 고등교육통계를 가공하여 연구진 작성.

주: 분석단위를 전공 중분류로 함. 건축과 토목·도시는 묶어서 분석하였고, 기타(공학계열, 바이오메카트로닉스공학 등 포함), 무전공, 정밀·에너지는 세부전공이 미정이거나 데이터상 분석가능한 기간이 짧아 제외하고 분석함. 그 외에 약학, 의료는 정원이 정부에 의해 통제되므로 제외하고 분석함. 표에서 25/12는 2025년과 2012년 비중의 비, 23~25/12~14는 2023년~2025년 평균 비중과 2012~2014년 평균 비중의 비를 의미함.

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 요약 및 주요 결론

본 연구에서는 최근의 환경변화에 따라 변화된 공급체계 변화 양상을 탐색하고, 과학기술인력 수급의 안정성을 가져가기 위한 공급체계 운영 방향을 탐색하고자 하였다. 본 연구에서 주목한 공급체계의 변화는 공급파이프라인의 전공 민진로상의 다양성(다공성), 글로벌 유동성, 그리고 노동수요 변동성 심화이다. 각각과 관련하여 현재의 국내 과학기술인력의 공급체계 현황과 대응방향을 제시하려 하였다.

전체 연구는 다음과 같이 4개의 세부주제로 연구가 추진되었다. 2장에서는 공급체계 변화 관점에서 한국의 과학기술인력 정책 변화과정을 분석하였다. 2000년대 이후 과학기술인력정책의 추진 과정을 살펴본 결과, 환경변화에 대응하여 과학기술인력의 양적 확대와 기술변화에 따른 노동시장 수요에 대응하고자 인력의 양성에서 취업, 창업에 이르는 전과정에서 지원책이 모색되었다. 인력 공급체계의 글로벌 개방성을 확대하였고, 첨단산업 인력양성에 집중된 인력공급 확대에 집중하였다. 환경변화에 대한 과학기술인력 공급체계의 전환 노력보다는 기업수요와 직접적인 연계를 강화하는 대응전략을 모색하였다. 교육정책 차원에서 학사제도 유연화를 통해 학생들의 선택권을 강화하고 융복합 역량을 통해 시장수요에 대응하려 하였으나 수요변동성 등에 대한 대응은 크게 고려하지 않았음을 확인할 수 있었다.

3장에서는 다양한 공급체계 상의 유입, 유출이 존재하는 다공성 파이프라인으로 전환된 공급체계에서 과학기술인력의 유효 공급규모를 도출하고자 하였다. 국내외 및 전공분야간 인력 유출입 등 양성 파이프라인에서 발생하는 다양한 변화를 고려했을 때 이공계 석박사 인력의 유효공급 규모는 국내 신규 졸업자의 75% 수준이었고, 이공계 학사인력의 유효공급 규모는 신규 졸업자보다 적은 수준이었다. 이러한 변화는 2020년 이후 그 격차가 확대되는 추세였다. 다만 현재

통계체계 상으로는 면밀한 과학기술인력의 유효 공급규모를 산출하는 것이 제한적이었다.

4장에서는 인력수급의 글로벌 개방성에 대응하여 우리나라로의 인력유입을 추진하기 위한 경쟁력 수준과 매력도를 산출하려 하였다. 현재 해외 대학생들이 느끼는 한국에 대한 매력도는 상대적으로 높으나 연구자나 숙련 근로자와 기업가들이 생각하는 한국 매력도는 다른 선진국에 비하여 높지 않은 수준임을 확인하였다. 따라서 외국인 유학생의 국내 유입을 통해 우리나라 노동수요에 대응하는 공급파이프라인으로 자리 잡기 위해서는 한국 연구직 및 고숙련 노동시장의 매력도 제고를 통한 유인책 마련이 필요함을 확인하였다.

5장에서는 노동수요 변동성이 심화되는 상황에서 공급체계의 탄력성을 점검하였다. 정부 정책은 다각적으로 공급탄력도를 높이도록 제도적 체계를 확대하였는데, 이는 풀림을 만들 가능성이 높고 이를 완충하기 위한 보완책 마련은 아직 미비한 수준이었다. 무엇보다 대학이나 학생들에게 전달되는 노동수요 시그널링이 취업률과 매스컴을 통한 정보가 핵심을 이루므로써 학생의 풀림과 그로 인한 공급 확대가 노동수요와 매칭할 가능성은 낮다고 평가되었다.

제2절 정책제언

현재 과학기술인력 공급체계에 요구되는 바는 과학기술분야 노동수요의 개방성과 변동성, 융합성에 대응하여 글로벌 인재유입 경쟁력의 거점으로서 역할을 담당하고 공급의 탄력성을 높이며, 학생 개인 맞춤형 교육과정 설계가 가능한 시스템을 요구받고 있다. 그리고 현재 대학은 전공선택 단계에서 대학 중심(학과별 정원)에서 학생 중심으로 전환이 진행되는 상황이며, 학사유연화 제도로 인해 다양한 학생들의 교육과정 설계가 가능하다. 그러나 이러한 공급체계의 변화가 실제 과학기술분야 노동수요에 대응하여 적절히 작동하는지는 의문인 상태이다. 정부의 과학기술인력 양성 및 관리정책의 주요 목적은 노동시장에서 요구하는

양적, 질적으로 적절한 인력을 확보하는 것이라 할 때, 본 연구에서는 현재 국내 과학기술인력 공급체계가 가지는 문제점을 다음과 같이 정리할 수 있었다.

먼저 현재 교육 및 노동통계 그리고 과학기술인력 관련 데이터 상황에서 수급 모니터링을 위한 유효 공급의 규모 산출의 정확도가 대단히 떨어진다. 즉 현재 어느 정도의 인력이 공급되는지를 명확히 파악하지 못한 채, 수요자의 부족 의견에 대응하여 양적 확대 정책을 추진하고 있는 상황이다.

둘째, 고등교육에서 추진된 공급체계 유연화 정책의 결과로 학생에게 전공선택 권한이 이동하는 상황으로 노동수요 변화에 대응한 인력공급 탄력성도 높아질 것으로 예상된다. 다만 쏠림의 방향이 전국에서 같은 방향으로 발생하여 인력공급 변동성이 대단히 커질 것이 예상되며, 무엇보다 이러한 쏠림이 노동수요와 매칭될 것인가에 대한 우려가 커진 상황이다. 노동수요와 인력 공급을 매개하는 정보체계도 부족한 우리나라 상황에서는 학생 및 학부모들의 진로·경력 개념이 건실한 진로를 설계할 수 있을 만큼 충분한 수준으로 확립되었다고 보기 어렵다. 따라서 현재 높아진 학생 선택권은 각 시기별 주요 이벤트에 의해 전공을 결정할 가능성을 높인다. 무엇보다 최근 기술분야 노동수요 변동성을 고려하면 많은 경우 과학기술분야 인력 수요와 공급간 시간차로 인해 전공분야별 미스매치가 악화할 우려가 크다.

셋째, 학위과정 단계에서 다중전공, 전과 등을 통한 노동수요에 대응하는 것은 실제 전공계열별 장벽이 커 계열을 넘어서서 과학기술분야 노동수요에 대응하는 체제로서 큰 역할을 하고 있지는 못하고 있다. 고등교육 유입단계 이후 학위과정에서 과학기술과 비과학기술 전공간 이동을 통한 노동수요 대응 탄력성을 높이기 위해서는 학위과정 중 필요한 기초 STEM역량을 확보할 수 있는 지원체계가 필요하다. 한편, 이공계 전공 내에서 계열 내 전과 혹은 다중전공을 통한 노동수요 대응이 더 현실적으로 보이나, 학생들의 경로의존성이 강한 상황이라 현재까지는 활성화되지는 않은 상황이다. 이를 위해서는 노동수요를 보다 직접적으로 체감하고 진로를 고민할 수 있도록 하는 자극과 지도가 필요한 상황이다.

넷째, 글로벌 개방성을 통한 새로운 파이프라인의 형성 역시, 국내 노동시장

내 여건과 수요가 병목으로 작용하고 있다. 해외 과학기술인의 유입 및 활용 정책은 공급단계가 아닌 수요단계 중심 정책(수요 여건 확대)의 추진이 필요하다. 이러한 문제점과 관련하여 다음과 같은 정책제언을 제시하고자 한다.

1. 과기인력 유효공급 규모 파악을 위한 국가 데이터기반 확대

과학기술인력정책은 산업 및 사회에서 발생하는 과학기술분야 인력의 수요에 대응하여 양적·질적으로 충분한 인력을 공급하는 것을 목적으로 한다고 할 때, 공급체계를 통해서 공급되는 인력 규모를 산출하는 것은 기본적인 정책 인프라이다. 지금까지는 대학 이공계 전공분야에서 졸업한 인력 규모를 공급 규모로 활용하였으나, 교육경력 루트가 다양화되는 상황에서는 졸업자 규모와 실제 인력 규모 간 격차가 발생한다. 격차를 분석한 결과(2장) 석박사의 경우 졸업생 규모와 실질적인 유효 공급 간 약 30% 정도의 규모 격차가 존재할 것으로 추정되었다. 유효 공급규모 관리를 위한 세부적인 정보가 현재는 존재하지 않기 때문이다. 향후 개인들의 경력경로는 더욱 다양해질 것으로 예상된다.⁵⁸⁾ 따라서 과기인력의 유효 공급 규모 산출에서 정확도를 높이기 위해 다음과 같은 데이터 기반의 보강이 필요하다.

- 첫째, 글로벌 이동성에 대한 통계 확충 : 해외유학생의 졸업 후 진로와 재유입에 대한 정보, 외국인유학생의 졸업 후 진로에 대한 세부조사 등
- 둘째, 별도 서베이 추진 또는 취업통계 확장을 통해 교육·이행·직업활동의 연결이 가능한 학사 및 석사인력 데이터기반 확보
- 셋째, 석박사 경력추적조사 지속 추진, 교육 및 노동 통계에 대해 전공분야, 학력수준 항목 포함

2. 노동수요 변동성 대응 과기인력 공급유연화 정책 개선방향

대학의 학사제도 유연화 정책에 의해 전공선택 단계 및 학위 단계 모두에서

58) 다양한 형태의 학위과정이 만들어지고, 학업과 직업활동의 병행이나 교차 진행도 확산될 것으로 보인다. 글로벌 이동이나 분야 간 이동·융합화의 경향도 점차 늘어날 것은 물론이다.

공급탄력성이 증가하고 있다. 다만 인력 공급탄력성이 노동수요 변동성에 부합하도록 하는, 그리고 공급탄력성 확대에 따른 부작용을 완화하기 위해 정책 개선이 필요하다.

□ 공급 유연화 내실화를 위한 지원서비스 체제 구축

먼저, 학생들의 미래 노동수요를 고려하여 개인별로 숙련 전공선택을 지원할 수 있도록 지원하기 위한 기반 구축이 필요하다. 학생들의 전공선택을 지원하기 위해 필요한 사항은 학생들의 전공 탐색 능력을 높이기 위한 것⁵⁹⁾과 전공별 노동수요 관련 정보(전공별 임금, 취업률, 일자리 수 등) 제공을 강화하는 것 등이 고려될 수 있다.

노동수요 변동성과 불확실성이 큰 상황에서 가장 기반이 되는 것 중의 하나가 학습능력이다. 소위 ‘기초역량’을 높이는 것을 의미한다. 본 연구에서 이공계대학 보직자들 대상으로 실시한 인식조사(6장부록 참조) 결과, 수요변동성에 대응할 필요성은 인정하였다. 그리고 그 대응 방향성에서 가장 중요한 것은 대학 체제의 유연성 확대보다는 학생들의 학습역량을 높이는 것이 우선시되어야 하고, 정보 제공 및 교육 피드백 등의 서비스 등이 보완되어야 한다고 보았다(표 6-1).

이공계 전공분야에서 학습능력 제고를 위해서는 전공별 전공지식 학습을 위한 필수STEM 기초역량의 학습이 요구되며, 2~4학년 전공체계도 보다 기반을 이루는 교과로 전환될 필요성이 강조된다. 이를 위해 대학 차원의 ‘기초 교양 및 기초 역량 교육의 체계화’가 요구되며, 정부 차원의 지원은 이를 독려할 수 있을 것이다. 자유전공제 신입생에 대한 교육과정의 핵심은 특정 전공에 속하지 않은 상태에서 학생이 학문적 기반과 사고의 틀을 확립할 수 있도록 하는 것이다. 더 나아가 중고등단계에서의 STEM교육 체계의 개선도 같이 필요하다(엄미정 외, 2024). 인력은 각 단계별로 분절되지 않은 긴 파이프라인 과정을 통해서 양성된

59) 첫째는 이 시기가 학생들에게 실질적인 학문적 탐색의 기회가 되어야 한다는 점이다. 둘째, 자기주도적 학습 역량을 습득하도록 해야 한다. 셋째, 여러 학문의 특성을 이해하고 학문에 대한 열린 인식과 연계적 사고를 형성하는 기회로 활용되어야 한다는 점이다. 이 점에서 대학은 필히 1학년 교육의 구조와 기초 역량 중심 학습 체계의 구축이 필수적이다. 이를 위해 교육과정의 질적 개편과 더불어 교육과정의 유연성을 보장하기 위한 제도 개편이 검토되어야 한다. (건국대학교 보직자 인터뷰)

다. 따라서 개정 교육과정, 고교학점제도 등 새로운 중고등단계의 정책으로 인한 고등교육단계의 변화가 적절히 보완되며 정책이 추진되어야 한다.

□ 대학유형별 역할 차별화와 유연화 정책 추진

고등교육단계 인력공급의 유연화정책의 추진에서 학문지식체계 등 대학이 수행하는 다른 역할도 동시에 고려되어야 한다. 이는 지역거점국립대학의 역할과 관련되어 있다. 대학보직자 인식조사에서 대학유형별 노동수요 변동성에 따른 해결방향에서 차이가 존재하였다. 지역거점국립대학의 경우 대학 학사제도 유연성 확대에 대해 긍정적이지 않았다. 이는 인력 공급 및 학문 다양성 보호 측면에서 대학유형별 역할 분화의 필요성과 관련된다고 할 수 있다. 대학은 인력양성과 더불어 기초연구의 수행을 기본적인 역할로 가진다고 간주된다. 인력양성 측면에서의 과도한 유연성 확대는 연구 및 학문후속세대 양성에 부정적 영향을 미칠 것이기 때문이다. 국립대학의 경우 학문다양성을 유지하는 기저 역할이 강조되어야 함을 반영한 결과라고 할 수 있다. 학문다양성을 국가 지식생태계 및 인력 공급측면에서 중요하다. 따라서 거점 국립대학들의 학문다양성을 고려하여 대학전공선택제와 같은 유연화제도가 운영되어야 함을 강조하는 것이다.

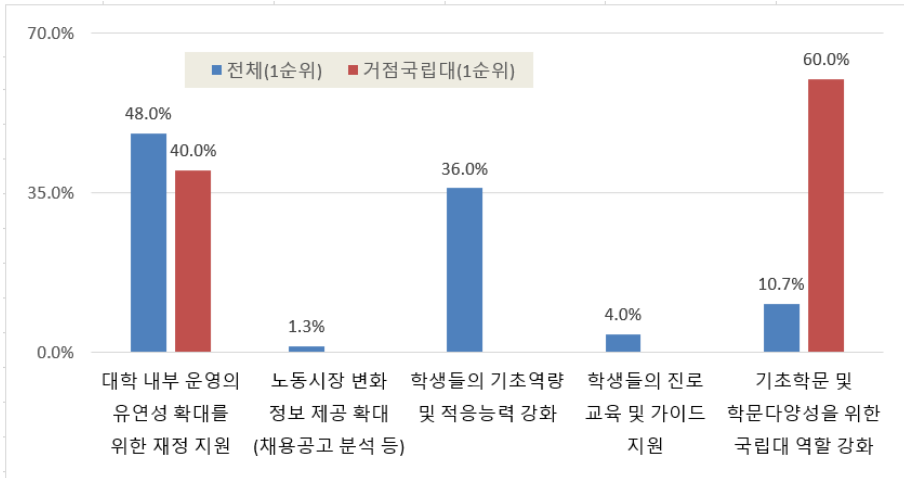
〈표 6-1〉 대학유형별 과학기술인력의 노동수요 변동성 대응 방향 인식차이

대응방향	대학유형*	연구 중심대	거점 국립대	기타 국립대	대형 사립대	수도권 사립대	지역 사립대	전체
1) 대학 학사운영(전공간 정원 조정, 다중전공 등)의 유연성 확대		5.00	3.40	5.00	4.92	4.79	5.00	4.83
2) 학생들의 기초역량 강화 및 학습능력 강화		6.33	6.60	6.00	5.92	5.37	6.04	5.89
3) 노동시장 정보(전공별 임금, 취업률, 일자리 등) 제공 강화		4.67	6.40	5.42	4.67	4.95	5.42	5.21
4) 산학협력 및 노동시장 수요의 대학교육 피드백 강화		4.67	6.20	6.25	4.75	4.84	5.58	5.37

주: 7점 만점; * 대학유형 분류는 박기범 외(2018) 기준

자료: 이공계대학보직자 대상 STEPI 조사 결과(61개 대학 75명 이공계 부학장 이상 보직자)

[그림 6-1] 노동수요 변동성에 대응한 정부지원방향



자료: 이공계대학보직자 대상 STEPI 조사 결과 (61개 대학 75명 이공계 부학장 이상 보직자)

이러한 대학유형별 역할 차별화는 RISE 체제 등에서 대학특성화 추진 전략과 함께 설계해야 한다. 현재 RISE의 대학특성화는 주로 산업중심으로 정해지는데, 역할 중심의 특성화 역할이 설정되고 이위에 산업별 특성화 전략이 연계되어야 한다.

□ 대학행정시스템의 고도화와 조직 개편 지원⁶⁰⁾

행정적 관점에서 볼 때, 전공자율선택제 등 학생 중심으로 학사제도가 유연화될 경우, 이를 수용하고 긍정적으로 내재화하기 위해 대학행정 시스템을 재구축하는 것이 필요하다. 전공자율선택제도와 관련한 대학행정 시스템 재구축은 다음의 세 가지 제도 개선을 검토해야 한다.

첫째는 학사 행정 제도의 개편이다. 여기에는 다중전공제도를 포함한 졸업요건 조정, 칸막이 쳐져 있던 학점이수 요건의 유연화 등을 포함한다. 교수 배치, 강좌 개설 규모를 안정적으로 관리하기 위한 교무 행정적 체제 준비도 포함된다. 둘째는 학생에 대한 학사지원 및 교육혁신 조직의 강화이다. 이 과정에서 대학은 기존의 교양대학이

60) 건국대학교 보직자 인터뷰

나 교육혁신기관의 기능을 강화할 필요가 제시된다. 셋째는 이 같은 활동을 수행하기 위한 대학 거버넌스의 조정이다. 여기에는 새로운 기관이나 조직의 설계, 관련 위원회의 기능조정과 정비를 포함한다.

두 번째 개혁 영역은 교양과정을 중심으로 하는 교육혁신 조직을 설립하고 강화하는 것이다. 대학은 이미 기존에 교양과정 운영을 위한 교양대학, 교수학습센터, 또는 교양교육 혁신을 위한 관련 부서를 보유하고 있다. 하지만 자유전공제 학생에 대한 전공탐색체계를 설계하는 과정은 자연스럽게 교양교육체계와 연계되어 검토되어야 할 개연성이 높다. 이 과정에서 대학은 기존 조직에 이 같은 기능을 강화함으로써 기초교육의 강화와 교양교육과 관련된 새로운 기능을 수행하도록 해야 한다. 이런 검토를 통해 새로운 교양학습 거버넌스, 나아가 이러한 교양교육의 통합 운영을 위해 독립적인 기초교양대학이나 학부대학 그리고 대학교육혁신이나 융합교육을 담당하는 기관을 강화하거나 더 나아가 모든 1학년생의 교육체계 혁신과 운영을 담당하는 단과대학의 설치나 기초학력 진단, 전공 탐색, 기초학문 역량의 개발, 진로 설계, 교육과정과 학업 성취도의 진단을 통합적으로 운영하는 기관이나 조직을 검토할 수도 있을 것이다. 마지막으로, 대학은 전공자유선택제의 운영을 조정하고 지속적 개선을 추진하기 위해 거버넌스 차원의 조정을 고려해야 한다. 이것은 학사 및 교무 행정의 범주를 넘어 입학 정원 관리, 교육과정의 조정을 담당할 새로운 거버넌스 기구를 설립하거나 기존 위원회의 기능을 재편하는 것을 포함한다.

이러한 새로운 대학행정시스템의 고도화는 대학에 재정적·인적 부담을 가중시킬 것이다. 대학평가 등의 인센티브는 시스템의 정비를 독려하고 지원하도록 보완되어야 할 것이다.

3. 글로벌 개방성 하 노동수요에 대응한 인재확보 정책 방향⁶¹⁾

그동안 과학기술분야 해외인재 유치는 노동수요와 대응보다는 대학 자체의 수요를 중심으로 이뤄졌다. 노동수요에 대응한 외국인 인력 유치를 위한 정책의 추진을 위해

61) 이치호 외(2025), 우수외국인 연구자 확보방안 연구, 과학기술정보통신부

다음과 같은 정책 개선이 필요하다.

먼저 수요측 상황을 고려한 점진적이며 유연한 유치 전략이 추진되어야 한다. 변화되는 수요측 상황에 맞춰 유연한 유치 대상 설정 및 지원책이 수립되어야 한다. 수요가 상존하는 탁월한 연구자에 대한 지속적 유치와 더불어 국내 인력 감소에 따라 지역 소재 및 중소·중견 기업에서 외국인 연구자에 대한 수요가 조금씩 확대되는 추세로 관찰된다. 또한 국내 상황과 유치목표별로 활용·정주 등 다양한 전략이 모색되어야 한다. 국내의 외국인 과학기술인력 수요 상황을 다양하게 변화되고 있는데, 국내 수요의 점진적 확대를 고려하여 단기적으로는 우수 외국인 연구자의 “유치” 또는 “단기적 활용” 효율화에 초점을 맞춰 정주보다는 활용 및 두뇌 순환에 집중하고, 국내 환경의 개선을 통해 장기적으로는 정주 환경 조성이 필요하다.

둘째, 국내 연구조직의 국제화역량 제고를 통한 중장기적 정주 여건의 개선을 추진할 필요가 있다. 사회적 정주 여건뿐만 아니라 연구조직 내 외국인 업무 여건의 개선 및 경력성장을 위한 기회 제공을 통해 국내 연구조직의 매력도 제고가 필수적이다. 지금까지 외국인 유치 정책은 양적 확대에 초점을 맞추었고 사회적 정주 여건 개선에 집중하였으나, 외국인 연구자들을 활용하는 연구조직의 역량에 관한 관심은 상대적으로 저조하였다. 조직적 제반 여건의 투자 미비로 외국인들의 조직 내 생활은 구성원들의 역할을 통해 개별적으로 대응함에 따라 외국인 확대에 따른 조직 구성원들의 피해가 발생하고 있다. 외국인 개인 연구자의 활용·정책을 위해서는 연구조직 내 정착과 업무 수행이 우선으로 중요하므로, 외국인 연구자의 정주 여건으로서 연구조직 여건에 관한 관심과 투자가 필요하다.

셋째, 국내 수요를 고려한 경력단계 설정 및 경력단계별 차별화된 정책을 추진해야 한다. 외국인 연구자에 대한 국내 수요는 경력단계별로 큰 차이를 보이므로 유치하고자 하는 연구자의 경력단계를 고려한 차별화된 정책적 접근이 필요하다. 현재의 국내 연구자 수요와 국제적 유동성 등을 고려할 때 단기적으로 국가적인 유치·활용의 중요 대상은 외국인 박사후연구자이다. 경력단계에서 박사후연구자 등 신진연구자단계는 연구생산성이 매우 높은 경력단계이며, 새로운 환경에 대한 적응력도 높을 것으로 기대할 수 있다. 또한 생애주기상 가족·자녀 문제의 부담이 적은 시기이다.

<6장 부록> 이공계대학 보직자 설문조사

1. [설문지] 이공계 인력 수요변화에 대한 대학의 대응방향에 대한 인식조사

2025년 인재센터의 과제로 최근 기술변화에 대응한 이공계 대학 및 대학원의 변화 방향을 모색하고자 연구를 수행 중임. 이 조사는 이공계 대학 현장에서 이공계 인력 수요 변화 및 대학전공선택제도(무학과선발제도)와 관련한 의견을 여쭙고자 함.

☐ 노동시장 환경변화와 이공계 대학의 대응방향

Q. 노동 수요의 변동성에 대응하여 **이공계 인력 공급의 대응**은 어떤 방향으로 추진해야 할까요?

※ (기술인력 수요 변동성) 최근 기술패러다임 도래, 기술패권 변화, 산업구조 변화 등으로 이공계 학생들의 진로 및 취업 관련 현황이 급격히 변화하는 상황임. 대표적인 예로 최근 이차전지나 인공지능 관련 등락에 의해 화학공학 및 전산학과(컴퓨터 사이언스) 전공 학생들의 동요가 있었다고 할 수 있음.

대응 방향	전혀 동의하지 않음 ←			보통	→ 매우 동의함		
1) 대학 학사운영(전공간 정원 조정, 다중전공 등)의 유연성 확대	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2) 학생들의 기초역량 강화 및 학습능력 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3) 노동시장 정보(전공별 임금, 취업률, 일자리 수 등) 제공 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4) 산학협력 및 노동시장 수요의 대학교육 피드백 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Q. 위 4개 중 가장 우선순위가 높은 대응책은 무엇입니까? _____

☐ 이공계인력 수요 변동성에 대응한 정부의 지원책 제언

Q. 수요 변동성에 대응하여 **정부 지원**이 보다 집중되어야 할 방향은?

(1순위)		(2순위)	
-------	--	-------	--

- ① 대학 내부 운영의 유연성 확대를 위한 재정 지원
- ② 노동시장 변화 정보 제공 확대 (채용공고 분석 등)
- ③ 학생들의 기초역량 및 적응능력 강화
- ④ 학생들의 진로 교육 및 가이드 지원
- ⑤ 기초학문 및 학문다양성을 위한 국립대 역할 강화

2. 응답자 분포

□ 조사 기간 : 2025년 10월 14일-11월 4일 (20일)

○ 응답자

- (보직) 단과대 학장이 81.3%
- (단대) 공대 66.7%, 자연대 25.3%, 그 외 무응답

〈부록표 6-1〉 응답자 현황

구분		대상 대학수	응답자	
			응답자 수(대학)	응답자 수(개인)
1군	연구중심대학	6	3	3
2군	거점국립대	9	5	5
3군	기타국립대	33	9	12
4군	대형사립대학	8	6	10
5군	수도권 중소형 사립대학	64	17	21
6군	지역 사립대학	89	21	24
총계		209	61	75

참고문헌

□ 1장

- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2022), 「R&D의 인력양성 효과성 분석을 통한 R&D투자 및 조사체계 개선방안 연구」, 과학기술정보통신부
- 엄미정 외(2023), 「과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2024), 「과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원
- 이치호 외(2025), 「우수 외국인 연구자 확보 방안 연구」, 2024년 과학기술혁신정책지원사업 최종보고서, 과학기술정보통신부
- 홍성민 외(2023), 「신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원
- 홍성민 외(2024), 「신산업 과학기술인력의 수요 변화 모니터링 및 민간 중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(2차년도)」, 과학기술정책연구원
- Acemoglu, D.(2002), “Technological change, Inequality, and the Labor Market”, Journal of Economic Literature, vol.40(1), pp.7~72
- Autor, D., L. Katz, and M. Krueger(1998), “Computing inequality: have computers changed the labor market?”, Quarterly Journal of Economics, vol.113(4), pp.1169~1214
- Autor, D.(2022), The Labor Market Impacts of Technological Change: From unbridled enthusiasm to Qualified optimism to Vast Uncertainty, NBER working paper 30074, National Bureau of Economic Research, MA
- Card, D. and J. DiNardo(2002), “Skill biased technological change and rising wage inequality: some problems and puzzles”, Journal of Labor Economics, vol.20(4), pp.733~783
- Goldin, C. and L. Katz(2008), The Race between Education and Technology, Harvard University Press, Cambridge, MA
- Eliashvili, T.(2021), The role of technological changes in labor markets transition: From

historical to modern perspective“, TIGER working paper series No.147, Transformation, Integration and Globalization Economic Research(TIGER), Warsaw, <https://www.econstor.eu/handle/10419/274094> (접속일 2025.11.08.)

Počepavičiūtė, R. and I. Kiaušienė (2025), “Impact of Digital Technologies on the Labor Market”, Vilnius University Proceedings, <https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/download/42661/39899/119629> (접속일 2025.11.08.)

Zamir, S., M. S. Mehmood, B.N. Abbasi, and W. Li(2025), “Examining the role of higher education learning, research excellence, and innovation capacity in driving AI-technological advancement in Nordic countries”, https://www.researchgate.net/publication/394487543_Examining_the_role_of_higher_education_learning_research_excellence_and_innovation_capacity_in_driving_AI-technological_advancements_in_Nordic_countries (접속일 2025.11.07.)

□ 2장

고용노동부(2023), 「4개 신기술분야 인력수급 전망 결과(‘23~’27)」

관계부처 합동(2022.08.) 「디지털 인재양성 종합방안」

관계부처 합동(2023). 「첨단분야 인재양성 전략」

관계부처합동(2014.4.) 「제1차 2014 공과대학 혁신방안」

관계부처합동(2016.7.29.) 「제2차 2016 공과대학 혁신방안」

관계부처합동(2022. 8), 「디지털 인재양성 종합방안」

관계부처합동(2025). 「2025 대한민국 인재양성 사업 안내서」.

교육부(2015), 「2016년 창의혁신인재양성을 위한 대학 학사제도 개선방안」

교육부보도자료(2021. 5. 4), “디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 선정결과 발표”

교육부(2024.1), 「2024년 대학혁신지원사업(일반재정지원) 기본계획」

교육부(2024.1), 『2024년 국립대학육성지원사업 기본계획』

교육부(2025.07), 「2022-2024 대학 규제개혁 현황 분석 자료집(2025.07.)」, 숙명여자대학교 글로벌 거버넌스연구소.

교육부(2023a). 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 시범지역 운영 안내서(ver 1.0)」. 2023.3.

교육부 보도자료(2024.4.16.), “2024년 글로벌대학 예비지정 결과 발표”

국가과학기술자문회의 심의회의 미래인재특별위원회(2021.12.29.), 「이공계 대학 혁신 지원 방안 (안)」 교육부·과학기술정보통신부

김승택·유한구·백승렬·엄미정·박기범(2020), 「4차 산업혁명 시대 고급인력 현황과 정책적 시사점」. 경제인문사회연구회 협동연구총서.

김종기 외(2024), 「산업의 디지털 전환 현황과 혁신 활성화를 위한 연구」. 산업연구원.

김지하(2025), 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 추진 현황과 향후 과제. RSE사업의 현황과 발전 방향. 1-17쪽. 한국교육개발원.

뉴스1(2025.04.08.), “대학 계약정원 ‘첨단산업→전 분야 확대…학과 설치 없이 증원’, <https://www.news1.kr/society/education/5746299> (검색일: 2025.11.01.),

동아사이언스(2021.11.08.), “과학기술 인력 양성정책 부처별로 다르고 과거 방식에 매몰”, <https://m.dongascience.com/news.php?idx=50414> ,(검색일: 2025.10.16.)

백원영·송창용·설귀환·이진면(2022). 「신산업 분야 인력수급 전망체제 구축을 위한 기초연구」. 한국직업능력연구원.

변순천 외(2013). 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, KISTEP.

산업연구원(2025), 글로벌 시장 클로즈업: 주요 신산업의 중장기 세계시장 전망.

스마트에프엔(2025.09.29.), “탄력 붙은 '대학혁신지원사업'...(중)학사제도 유연화로 학생 적성·시대에 맞는 전공 선택 도와”, <https://www.smartfn.co.kr/news/articleView.html?idxno=121509> (검색일 2025년 11월 01일.)

엄미정 외 (2023), 「과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단」, 과학기술정책연구원.

엄미정 외(2024). 「과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향」, 과학기술정책연구원.

유예립(2025), “대학의 융합교육, 현황과 과제: 융합학과 운영을 중심으로”, KEDI Brief, Vol.14.

유준우 외(2024), 「국가전략기술 핵심인력 양성 종합전략 수립 연구」, 과학기술정보통신부..

정현주·박유라·진홍윤·이인수(2015), 「ICT 산업 현황 분석과 대응방향 연구」, 미래창조과학부.

진미석(2008), “과학기술인력정책의 현황과 주요과제”, The HRD Review 11(1). 한국직업능력연구원.

진영현 외(2022), 「디지털 전환 시대의 과학기술혁신정책: 산업 고도화와 융복합 신산업 창출을 위한 10대 정책과제」. 한국과학기술기획평가원.

한국대학교육협의회(2025), 대학알리미. <https://www.academyinfo.go.kr/>

허영준 외(2023), 「산업 및 기술변화에 대응한 미래 인재 양성의 쟁점과 과제」, 한국직업능력개발원

현대경제연구원(2017). 「주요국 정책으로 살펴본 우리나라 제4차산업혁명 정책 수립 방향」,
홍성민(2023). “AI 인재 양성 동향 및 전망”, Future Horizon+, vol.55. 과학기술정책연구원.
KIAT(2025). “인공지능(AI) 시대 인력 개발의 미래”, 산업기술정책 브리프

〈정부 문건〉

(과학)기술개발/진흥 5개년 계획
과학기술개발 장기종합계획(1967-1986)
제3차 과학기술진흥/개발 5개년 계획
제3차 인력개발 5개년 계획
제5차, 6차 경제사회발전 5개년 계획
2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획
과학기술혁신 종합대책
제7차 경제사회발전 5개년 계획
과학기술혁신 5개년 계획
과학기술발전 장기계획
과학기술혁신 5개년 수정계획
제1차 과학기술기본계획
국가과학기술경쟁력 강화를 위한 이공계지원특별법
제1차 이공계인력육성지원 기본계획+수정
과학기술기본계획 수정
제2차, 3차 과학기술인재 육성지원 기본계획
글로벌 과학기술 인력 유치 및 활용방안
제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획 (2021-2025)

□ 3장

과학기술정보통신부·과학기술기획평가원(2020), 「2019년 이공계 인력의 국내외 유출입 수
지와 실태」
과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2023a), 「2022 이공계박사추적조사」
과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2023b), 「2021년 박사인력활동조사」
과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2025), 「2023 이공계석사추적조사」

- 교육부·한국교육개발원(2024), 「2024년 교육통계 분석자료집 - 고등 교육통계 편」
- 국가과학기술자문회의(2015), 「미래사회변화에 따른 과학기술인력 양성 및 활용방안」
- 박기범 외(2022), 「대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2024), 「과학기술인력 인재풀 확보 및 관리체제, 정책진단과 개선방향」, 과학기술 정책연구원
- 이원근(2012), 「이공계 기피해소 정책과 개선방안」, 국회입법조사처
- 한국직업능력연구원(2012~2021), 「국내신규박사학위취득자 실태조사」
- 황순희·조성희(2024), “STEM 전공 대학생의 진로동기, 진로탐색행동에 대한 인식 차이와 영향요인”, *Journal of Engineering Research*, vol. 27, No. 1, pp. 13~31
- YTN(2024. 2. 5.), "100% 운"...공부 끝낸 미국 유학생 상당수가 '귀국'

□ 4장

- 백대현 외(2021), 「한국형 글로벌 인재 허브전략 수립을 위한 개념적 틀」, 과학기술정책연구원
- 변순천 외(2013), 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, KISTEP
- 서동욱, 김용기 외(2024), 「글로벌 핵심신흥기술(CET)협력 전략 연구: 인도-태평양을 중심으로」, 과학기술정책연구원
- 서동욱(2025), “개방성과 폐쇄성 공존에 대응하는 글로벌 과학기술 인재 정책 변화 탐구”, 「2025 한국정책학회 춘계학술대회 발표 논문집」
- 아시아경제 (2025. 10. 30.), “양자컴퓨팅 10위, 통신·센싱 12위권...‘양자 인재지도 첫 구축’”.
<https://www.asiae.co.kr/article/2025103009494040915> (검색일: 2025. 10. 30.)
- 이치호 외 (2025), 「우수 외국인 연구자 확보 방안 연구」, 과학기술정보통신부

〈웹 자료〉

- Elsevier (2025), Scopus. <https://www.scopus.com>
- OECD (2023), “What is the best country for global talents in the OECD?”, *Migration Policy Debates*, 29, p. 9
- Springer Nature (2025), *Nature Index - Country/territory outputs*,
<https://www.nature.com/nature-index/country-outputs>

(2025), *Nature Index - Institution Outputs*,
<https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs>

□ 5장

관계부처 합동(2021.11.), 「인재양성정책 혁신방안」, 제20차 사회관계장관회의의 결 제8차 사람투자인재양성협의회 안건

교육부 대학학사제도과(2016.12.), “창의혁신인재 양성을 위한 대학 학사제도 개선방안”,
<https://moe.go.kr/boardCnts/fileDown.do?m=0204&s=moe&fileSeq=9b7f9fc8bed779e532e19e6756ab824f> (접속일 2025.11.11.)

교육부(2025), 「2025년-2027년 대학혁신지원사업 (일반재정지원) 기본계획」

김보미·박문수(2020), “이공계 인력 개념 활용의 입법적 고찰”, 「과학기술학연구」 제 20권 제1호, pp 87-112.

김시라(2024.12.), “국내 대학 혁신 학사운영 사례 및 향후과제”, KCUE Higher Education Issue, 2024년 8호, 한국대학교육협의회

김훈호·우한솔·김한길·김별희(2015), “복수전공 이수자 첫 직장 취업성가에 미치는 영향: 4년제 일반대학 졸업생을 중심으로”, 「고용직업능력개발연구」 제 18권(1), pp. 37~70.

내일신문(2024.08.08.). “무전공 선발 확대”,
<https://www.naeil.com/news/read/519526?ref=naver> (검색일자 2025.10.30.)

박강민·강송희(2025), “SPRI 디지털 미래기술 전망 2025: 기술 지평성 너머의 신호”, Issue report 194, 소프트웨어정책연구소

변기용 (2025), 「자율전공학부의 운영실태와 영향요인」, 고려대학교 대학원 석사학위논문

아시아경제(2025. 7. 18.), “대학들 하청우 AI수석 잇단 요청…서울대 AI단과대 신설 추진빅테크에 뺏기는 AI인재들④”, <https://www.asiae.co.kr/article/2025071807563475135> (검색일: 2025. 11. 5.)

엄미정 외(2023), 「과학기술 인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단」, 과학기술정책연구원

엄유경(2025), “전공자율선택제에 대한 요구도 및 우선순위 분석: A대학 구성원의 인식을 중심으로”, 「학습자중심교과교육연구」, 25(3), 689-702

연합뉴스(2025. 8. 11.), ““코딩 배우랄 땀 언제고…”美컴퓨터 전공자들 AI발 취업난”,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250811114100009> (검색일: 2025. 11. 5.)

유홍준(2006), “성균관대학교 학부제의 경험과 전망”, 2006년도 한국사회학회 전기사회학대회 논문집

이코노미스트(2025.05.22.), “스마트폰은 넘고, 전기차는 멈췄다... 기술산업 수문장 ‘캐즘’”, <https://economist.co.kr/article/view/ecn202505220070> (접속일 2025.11.10.)

정지은 외(2024.03.14.), “대학 교육의 혁신, 진로탐색학점제 운영 현황과 성과”, KRIVET ISSUE BRIEF, no.277, 한국직업능력연구원

중앙선데이(2022.4.30.), “[4차 산업혁명 시대, 일자리 ‘빅 미스매치’] 스탠포드대 컴퓨터공학과 604명 늘릴 때, 서울대 15명 증원” <https://www.joongang.co.kr/article/25067673>(검색일: 2025년 11월 4일).

한국은행(2025.08.), “AI의 빠른 확산과 생산성 효과: 가계조사를 바탕으로”, BOK 이슈노트 2025-22호

한요셉(2020), 「전공 선택의 관점에서 본 대졸 노동시장 미스매치와 개선방향」, 한국개발연구원

Montt(2015), “The Causes and Consequences of Field-of-study Mismatch: An Analysis Using PIAAC”, OECD

OECD(2024), “Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?”, OECD

□ 6장

이치호 외(2025), 「우수외국인 연구자 확보방안 연구」, 과학기술정보통신부